

MÉMOIRE MASTER 2 CRYPTIS

Cryptographie basée sur les réseaux p -adiques

— Pierre Fromonot —

ENCADRANTS : TRISTAN VACCON & MERCEDES HAIECH

SOUTENU LE LUNDI 7 SEPTEMBRE 2026 À LIMOGES DEVANT LE JURY COMPOSÉ DE :

PHILIPPE GABORIT :

PRÉSIDENT DU JURY

TRISTAN VACCON :

DIRECTEUR

MERCEDES HAIECH :

CO-DIRECTEUR

NICOLAS ARAGON :

EXAMINATEUR

UNIVERSITÉ DE LIMOGES



Août 2026

Notations

La plupart des notations utilisées sont très conventionnelles mais certaines méritent peut-être d'être explicitées afin d'éviter toute confusion. Voici quelques détails :

- Sauf mention du contraire, p est un nombre premier.
- $\mathbb{N}$ désigne l'ensemble des entiers naturels. On note parfois $\mathbb{N}^*$ ce qui correspond à l'ensemble des entiers naturels non nuls et éventuellement $\mathbb{N}_{>n}$ pour l'ensemble des entiers naturels strictement plus grands que n .
- Si A est un anneau, A^* désigne $A \setminus \{0\}$ tandis que $A^\times$ est l'ensemble des éléments inversibles de A .
- $\mathbb{Z}_p$ est l'anneau des entiers p -adiques. $\mathbb{Q}_p$ désigne le corps des nombres p -adiques, et $\mathbb{C}_p$ celui des nombres complexes p -adiques.
- $\mathbb{Z}_p$ ne désignera jamais le quotient $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, que l'on notera plutôt $\mathbb{F}_p$, le corps fini à p éléments.
- Si A est un anneau et $\mathfrak{p}$ un idéal, on note $A_{\mathfrak{p}}$ le localisé de A en $\mathfrak{p}$. Attention : les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les (p) , pas les nombres p (premiers) eux-mêmes, ce qui permet de rester cohérent avec le point précédent.
- Parfois, si $a \in A$ où A est un anneau, et I est un idéal de A , on note $\bar{a}$ la projection canonique de a dans A/I . Cependant, les éléments pris directement dans un anneau quotient ne sont toujours pas notés avec une barre.
- $\mathbb{P}$ désigne l'ensemble des nombres premiers.
- On note $a \wedge b$ le pgcd de a et b .
- On note $\ker$ pour le noyau et im pour l'image d'un opérateur.
- Par abus de notation et pour alléger, on écrit parfois « $z \in \text{Re}(z) > x$ » où x est un nombre réel, ce qui signifie que z est un nombre complexe dont la partie réelle est strictement supérieure à x .
- On utilise parfois les notations suivantes :

$$\sum_{a \bmod(m)} \dots = \sum_{a \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})} \dots$$

ce qui signifie que l'on somme pour tout $a \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, et

$$\sum'_{(a,b)}$$

qui veut dire que l'on somme sur tous les couples d'entiers (a, b) non nuls.

Table des matières

Introduction	6
1 Fondements mathématiques des nombres p-adiques	8
1.1 Places d'un corps de nombres	8
1.1.1 Valeurs absolues et places	8
1.1.2 Valuations et anneaux de valuation	12
1.1.3 Complétions des corps	15
1.2 Corps locaux	20
1.2.1 Corps complets non archimédiens	20
1.2.2 Corps locaux	21
1.2.3 Anneaux d'entiers des corps locaux	21
1.2.4 Classification des corps locaux	22
1.2.5 Extensions et ramifications d'un corps valué	23
1.2.6 Extensions et complétions	27
1.3 Nombres p -adiques	28
1.3.1 Le corps des nombres p -adiques	28
1.3.2 L'anneau des entiers p -adiques	29
1.3.3 Une autre manière de voir $\mathbb{Z}_p$	29
1.3.4 Extensions de $\mathbb{Q}_p$ et ramification	29
1.3.5 Calcul numérique sur les nombres p -adiques	31
1.3.6 Le lemme de Hensel & l'algorithme	33
1.4 Le corps p -adique de Mal'cev-Neumann	34
1.4.1 Introduction	34
1.4.2 Valuations dans un groupe ordonné	35
1.4.3 Les séries de Hahn	35
1.4.4 Construction du corps p -adique de Mal'cev-Neumann	37
2 Espaces vectoriels normés p-adiques	40
2.1 Normes	40
2.1.1 Définition et propriétés	40
2.1.2 Caractérisation des normes	41
2.2 Bases orthogonales	42
2.3 Caractérisation des familles $\ \cdot\ _\infty$ -orthogonales	44
2.3.1 Les résultats théoriques	44
2.3.2 Algorithmes et implémentations	50
2.4 Caractérisation des familles N -orthogonales	55
2.4.1 Le critère du pseudo-inverse métrique	55
2.4.2 Le critère de commensurabilité résiduelle	62
2.4.3 Décidabilité avec un oracle de norme	72
2.4.4 Précision finie et N -orthogonalité	75
2.4.5 La structure des bases N -orthogonales	76
2.5 Trouver une base orthogonale	79

2.5.1	Cas d'un corps explicite [Zhang, Yao ; 2026]	79
2.5.2	Cas d'un corps implicite	86
2.5.3	Cas général connaissant une représentation (A, c)	86
2.5.4	Cas général avec un oracle de norme	86
3	Réseaux p-adiques et problèmes difficiles	94
3.1	Réseaux p -adiques	94
3.2	Discriminant et λ_2 [Deng, Luo, Xiao ; 2018]	96
3.3	Le problème LVP [Deng, Luo, Xiao ; 2018]	96
3.3.1	Définition et premières propriétés	96
3.3.2	Les théorèmes principaux	97
3.3.3	Algorithme et implémentation	98
3.4	Le problème CVP [Deng, Luo, Xiao ; 2018]	100
3.4.1	Définition et premières propriétés	101
3.4.2	Les théorèmes principaux	101
3.4.3	Algorithmes et implémentations	104
3.5	Quelques généralisations [Zhang, Deng, Wang ; 2023]	111
3.5.1	Réseaux p -adiques	111
3.5.2	LVP et CVP	112
3.6	Base orthogonale de $\mathcal{L}$ [Zhang, Deng, Wang ; 2023]	113
3.7	Maxima successifs [Zhang, Deng, Wang ; 2023]	115
3.8	Distance d'échappement [Zhang, Deng, Wang ; 2023]	117
3.9	Changement de bases N -orthogonales	118
3.10	Orthogonalisation avec base orthogonale de V	119
3.11	Résolution de LVP et CVP avec bases orthogonales	123
3.11.1	CVP avec base orthogonale	123
3.11.2	LVP avec base orthogonale	127
3.12	Déterminant et volume [Deng ; 2024]	129
	Conclusion & Ouverture	130
A	Réseaux euclidiens et problèmes difficiles	131
A.1	Réseaux et bases	131
A.2	Déterminant et volume	133
A.3	Orthogonalisation de Gram-Schmidt	136
A.4	Minima successifs	141
A.5	Problèmes basés sur les réseaux	143
A.5.1	Le problème du vecteur le plus court (SVP)	144
A.5.2	Le problème du vecteur le plus proche (CVP)	144
A.5.3	Le problème des plus courts vecteurs indépendants (SIVP)	144
A.5.4	Le problème SVP approximatif (γ SVP)	145
A.5.5	Le problème CVP approximatif (γ CVP)	145
A.6	L'algorithme LLL	145
A.6.1	Base LLL-réduite	145
A.6.2	L'algorithme LLL	148
A.6.3	Complexité de LLL	150
A.6.4	Implémentation et exemples	150
A.6.5	Limites de LLL et ouverture	152
B	Forme normale de Smith	153
B.1	Classes d'isomorphisme des modules de type fini	153
B.1.1	Rappel des théorèmes	153
B.1.2	Application au cas $A = \mathbb{Z}$	154
B.1.3	Application au cas $A = \mathbb{Z}_p$	155

B.2	Classes d'équivalence de matrices	155
B.2.1	Cas général	155
B.2.2	Cas où l'anneau est euclidien	158
B.3	Calcul de la base adaptée à un sous-module	162
B.4	Quelques exemples	162
B.4.1	Exemple avec $A = \mathbb{Z}$	162
B.4.2	Exemple avec $A = \mathbb{Z}_p$	163
B.4.3	Autres exemples d'application	164
C	Analyse p-adique	165
C.1	Quelques rappels sur $\mathbb{Z}_p$	165
C.1.1	Approche intuitive	165
C.1.2	Formalisation	167
C.2	Espaces de Banach p -adiques	169
C.3	Le théorème de Hahn-Banach ultramétrique	172
C.4	Fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$	175
C.4.1	La fonction binomiale	175
C.4.2	Coefficients et théorème de Mahler	176
C.5	Fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$	178
C.6	Mesures sur $\mathbb{Z}_p$	180
C.6.1	Intégrales sur $\mathbb{Z}_p$	181
C.6.2	Exemples de mesures sur $\mathbb{Z}_p$	181
C.6.3	La transformée d'Amice	182
C.6.4	Opérations sur les mesures	185
C.7	La décomposition de Teichmüller	189
C.8	Fonctions $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ sur $\mathbb{Z}_p$	191
C.8.1	Définitions	191
C.8.2	Théorème de Mahler pour les fonctions de $\mathcal{C}^r$	193
C.8.3	Théorème de Barsky	195
C.9	Fonctions p -adiques localement analytiques	196
C.9.1	Fonctions analytiques sur un disque fermé de $\mathbb{C}_p$	196
C.9.2	Fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$	199
C.10	Distributions sur $\mathbb{Z}_p$	202
C.10.1	Transformée d'Amice d'une distribution	202
C.10.2	Exemples de distributions	204
C.11	Distributions tempérées	205
C.11.1	Fonctions analytiques dans $\mathcal{C}^k$	205
C.11.2	Distributions d'ordre r	207
	Bibliographie	210

Introduction

En 2018, Deng, Luo et Xiao [10] ont introduit les problèmes LVP (Longest Vector Problem) et CVP (Closest Vector Problem) sur les réseaux p -adiques. L'objectif était de proposer des analogues aux célèbres problèmes euclidiens SVP et CVP, fondations de la cryptographie post-quantique moderne (ex. Kyber, Dilithium). Dans ces espaces, définis sur une extension finie $K/\mathbb{Q}_p$, la norme est ultramétrique ($|a + b|_p \leq \max(|a|_p, |b|_p)$). Cette propriété confère aux réseaux p -adiques une géométrie radicalement différente de leurs homologues euclidiens, ouvrant la voie à la conception de nouvelles hypothèses de complexité cryptographiques [18].

Par la suite, ces problèmes ont été naturellement généralisés aux réseaux p -adiques plongés dans des $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels de dimension finie n , munis d'une norme ultramétrique arbitraire N [36]. En 2023, Zhang, Deng et Wang ont démontré que les problèmes LVP et CVP peuvent être résolus en temps polynomial dès lors que l'on dispose d'une base N -orthogonale, une structure dont l'existence est toujours garantie en géométrie ultramétrique [34]. Ils ont également établi l'équivalence polynomiale entre la résolution du problème CVP et la construction d'une telle base.

Récemment, Zhang et al. [37] ont révélé que la norme usuelle $|\cdot|_p$ sur une extension de corps $K/\mathbb{Q}_p$ possédait une structure permettant de construire efficacement une base orthogonale. Cette découverte a rendu triviale la résolution de LVP et CVP dans ce cadre spécifique, cassant intégralement le premier cryptosystème basé sur ces structures ([9], 2021). Rappelant que toute norme ultramétrique admet une forme « diagonale » de laquelle on peut extraire immédiatement une base N -orthogonale, les auteurs ont posé la question fondamentale suivante : *Est-il possible de trouver une forme diagonale (ou une base orthogonale) d'une norme donnée en n'ayant accès qu'à un oracle d'évaluation ?*

Ce mémoire reprend le travail de l'équipe des chercheurs chinois et va plus loin en répondant à leur dernière question. Il est organisé de la manière suivante. Dans le premier chapitre, nous faisons des rappels sur les corps locaux, de manière à introduire le corps $\mathbb{Q}_p$ des nombres p -adiques, ses extensions de corps, et leurs anneaux d'entiers, en particulier l'anneau $\mathbb{Z}_p$ des entiers p -adiques. Nous en profitons au passage pour discuter de méthodes numériques classiques pour représenter ces nombres. Nous rentrons dans le vif du sujet à partir du chapitre 2, dans lequel nous présentons les normes sur les $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels de dimension finie et les bases orthogonales. Nous montrons que décider de l'orthogonalité d'une base et trouver une base orthogonale sont des problèmes difficiles lorsque l'on ne dispose que d'un oracle de norme, alors qu'ils deviennent faciles si l'on possède une représentation diagonale de la norme. Dans le troisième et dernier chapitre, nous définissons les réseaux p -adiques ainsi que les problèmes LVP et CVP p -adiques. Nous verrons que les bases orthogonales jouent un rôle central dans ce contexte, car elles permettent de résoudre efficacement LVP et CVP p -adiques. Nous verrons en particulier que trouver une base orthogonale et résoudre CVP p -adique sont deux problèmes polynomialement équivalents. Des annexes sur les réseaux euclidiens et les problèmes SVP/CVP, la forme normale de Smith, et l'analyse p -adique sont aussi fournies pour étayer certains passages. Enfin, nous implémentons tous les algorithmes présentés en SageMath, d'abord dans le but d'illustrer des exemples, mais aussi pour montrer que numériquement, les nombres p -adiques sont plus agréables que les nombres réels.

Alors que la cryptographie basée sur les réseaux euclidiens domine les travaux sur la cryptographie post-quantique, les réseaux p -adique offrent une alternative potentielle si les hypothèses de difficulté du problème LWE s'avéraient affaiblies, comme le suggère le récent article de Daniel R. Simon : [31].

Notre travail établit la première borne formelle de complexité pour les problèmes CVP/LVP sur les réseaux p -adiques avec oracle, consolidant leurs fondations théoriques pour la conception de futurs cryptosystèmes post-quantiques. Les implémentations en SageMath des algorithmes sont disponibles à l'adresse suivante : <https://github.com/Synthetikk/p-adic-Lattices-for-Cryptography>.

Chapitre 1

Fondements mathématiques des nombres p -adiques

Dans ce chapitre, nous présentons les notions mathématiques sur lesquelles repose la suite. Le cadre sera un peu plus général que ce dont nous aurons besoin, mais cela permettra de bien situer le contexte. Nous ne démontrons pas tous les résultats de théorie des nombres car cela n'est pas l'objet de ce travail, mais on cite des références, comme *Corps locaux* de Jean-Pierre Serre [30] parties I et II, *Local Fields* de J.W Cassels [2], et *Algebraic Number Theory* chapitre II de Jürgen Neukirch [19].

Nous verrons d'abord ce qu'est une valeur absolue sur un corps et comment le choix d'une telle norme va influencer sur le complété, ce qui nous mènera à une classification des corps locaux.

Cela aura pour but de présenter le corps des nombres p -adiques, vu comme un exemple de corps local, avec des propriétés tout à fait différentes de ce que l'on connaît habituellement sur $\mathbb{R}$.

Le lecteur qui connaît déjà bien ces mathématiques peut passer directement au chapitre suivant.

1.1 Places d'un corps de nombres

On peut voir une place d'un corps de nombres¹ comme une façon de placer/disposer ses éléments, les nombres, dans « l'espace ». Autrement dit, une place définit la topologie² du corps vu comme espace topologique³.

1.1.1 Valeurs absolues et places

Dans le cas où l'espace est un corps de nombres, on peut y mesurer des distances, et ce sont les valeurs absolues qui permettent ces mesures.

Définition 1.1.1. (*valeur absolue*) — On appelle *valeur absolue* d'un corps K toute fonction

$$|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_+$$

vérifiant, pour tous x et y dans K :

1. (*Séparation*) — $|x| = 0 \iff x = 0$,
2. (*Multiplicativité*) — $|xy| = |x||y|$,

1. Rappelons qu'un corps de nombres est une extension finie de $\mathbb{Q}$.

2. La topologie sur un espace est l'ensemble des ouverts de l'espace. Elle capture les notions de voisinages/proximité (quelle suite converge, quels sont les ouverts/fermés, quelles parties sont connexes, compacts, etc.). Elle répond à « qui est près de quoi », pas « de combien ». Certains espaces topologiques sont dits *métrisables*, c'est-à-dire que l'on peut y définir une métrique/distance, permettant de mesurer les distances et ainsi de répondre à la question plus précise « de combien ». Une métrique induit donc naturellement une topologie.

3. Espace topologique = espace muni d'une topologie.

3. (Inégalité triangulaire) — $|x + y| \leq |x| + |y|$.

Remarque 1.1.2. — (i) Il existe une valeur absolue triviale sur tout corps de nombres K , définie par $|0| = 0$ et $|x| = 1$ pour $x \neq 0$. On pourrait se demander pourquoi la valeur constante égale à 1. C'est à cause de la multiplicativité : si l'on prend une autre valeur, disons 2, alors on aurait $2 = |1| = |1 \cdot 1| = |1||1| = 4$, ce qui est absurde.

Dans la suite de ce texte nous ignorerons cette valeur absolue triviale, qui ne montre pas d'intérêt.

(ii) Les propriétés 1 et 2 forcent $|1| = 1$ puisque $1^2 = 1$. On a aussi $|-1| = 1$ (car $|-1|^2 = |-1 \cdot -1| = |1| = 1$) donc $|-x| = |x|$ pour tout $x \in K$.

Une valeur absolue munit K d'une structure d'espace métrique, donc d'espace topologique, où la distance entre x et y est définie par $d(x, y) = |x - y|$. Pour cette topologie, K est un *corps topologique*, c'est-à-dire que les opérations $+$, $\cdot$ et $(\cdot)^{-1}$ sont des applications continues. Vérifions par exemple que $\cdot$ est continue. Si $|x - a| < \delta$ et $|y - b| < \delta$, alors $|xy - ab| = |xy - ay + ay - ab| \leq (|y| + |a|)\delta = \varepsilon$.

Exemple 1.1.3. — (i) La norme triviale induit la topologie discrète sur K , c'est-à-dire la topologie pour laquelle tout sous ensemble de K est ouvert. Plus précisément, de par sa définition, tous les éléments de K sont espacés d'une distance valant 1.

(ii) La valeur absolue usuelle $|\cdot|_\infty := |\cdot|$ est une valeur absolue sur $\mathbb{Q}$. Plus généralement, si K est un corps de nombres (une extension finie de $\mathbb{Q}$), il existe un polynôme irréductible $\mu(X)$ de $\mathbb{Q}[X]$ tel que $K \simeq \mathbb{Q}[X]/\mu(X)$ et choisir un morphisme de corps $\sigma : K \rightarrow \mathbb{C}$ revient à choisir une racine complexe de $\mu(X)$.

On peut alors définir une valeur absolue $|\cdot|_\sigma$ sur K par $|x|_\sigma = |\sigma(x)|$.

(iii) Soit p un nombre premier. La valeur absolue p -adique $|\cdot|_p$ définie par $|x|_p = p^{-v_p(x)}$ est une valeur absolue sur $\mathbb{Q}$, où v_p est la valuation p -adique.

Plusieurs valeurs absolues différentes peuvent induire la même topologie¹ sur le corps, ce qui nous amène à la notion suivante.

Définition 1.1.4. (valeurs absolues équivalentes) — Deux valeurs absolues sont dites équivalentes lorsqu'elles définissent la même topologie sur K .

La proposition suivante caractérise les valeurs absolues équivalentes.

Proposition 1.1.5. — Deux valeurs absolues $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_2$ sont équivalentes si, et seulement si, il existe un réel $s > 0$ tel que

$$\forall x \in K, |x|_1 = |x|_2^s.$$

Démonstration. Commençons par le sens réciproque. Si $|x|_1 = |x|_2^s$ pour tout $x \in K$ et un $s > 0$, alors pour tout boule centrée en $a \in K$ de rayon $r > 0$, on a

$$|x - a|_1 < r \iff |x - a|_2^s < r \iff |x - a|_2 < r^{1/s}.$$

Donc la boule ouverte (pour $|\cdot|_1$) centrée en a et de rayon r est exactement la boule ouverte (pour $|\cdot|_2$) de centre a et de rayon $r^{1/s}$. Ainsi chaque boule ouverte pour $|\cdot|_1$ est une boule ouverte pour $|\cdot|_2$ et réciproquement. Les deux valeurs absolues définissent donc la même topologie.

Pour le sens direct, supposons que les valeurs absolues $|\cdot|_1$ et $|\cdot|_2$ soient équivalentes. Alors, si $|x|_1 < 1$, la suite (x^n) tend vers 0 pour $|\cdot|_1$ donc pour $|\cdot|_2$ aussi, ce qui signifie que $|x|_2 < 1$ (puisque $|x^n|_2 = |x|_2^n \rightarrow 0$). Comme $|z|_1 \neq 1$ implique que $|z|_1 > 1$ ou $|z|_1 < 1$ et que la valeur absolue triviale est exclue, il existe $y \in K$ tel que $|y|_1 > 1$. Par conséquent, si $x \neq 0$, il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $|x|_1 = |y|_1^\alpha$. Considérons une suite de rationnels (n_i/m_i) convergeant vers α et vérifiant $n_i/m_i > \alpha$. On a alors $|x|_1 < |y|_1^{n_i/m_i}$, puis $|x^{n_i} y^{-m_i}|_1 < 1$, et $|x^{n_i} y^{-m_i}|_2 < 1$. On obtient donc encore $|x|_2 < |y|_2^{n_i/m_i}$. d'après ce qui précède. [On passe par des n_i/m_i rationnels pour que les $x^{n_i} y^{-m_i}$ soient des éléments de K , et qu'ainsi

1. c'est-à-dire que les ouverts de l'une sont les ouverts de l'autre, ou encore qu'une suite convergente pour la première topologie est convergente de même limite pour la seconde.

cela ait un sens de considérer leur valeur absolue.] En passant à la limite, cela devient $|x|_2 \leq |y|_2^\alpha$. En considérant une suite de rationnels convergeant inférieurement vers α , on obtient l'inégalité dans l'autre sens et donc l'égalité $|x|_2 = |y|_2^\alpha$. On a donc

$$\begin{cases} |x|_1 = |y|_1^\alpha \\ |x|_2 = |y|_2^\alpha \end{cases} \xrightarrow{\log} \begin{cases} \log |x|_1 = \alpha \log |y|_1 \\ \log |x|_2 = \alpha \log |y|_2 \end{cases} \implies \frac{\log |x|_1}{\log |x|_2} = \frac{\log |y|_1}{\log |y|_2}.$$

En posant $s := \frac{\log |y|_1}{\log |y|_2}$ puis en passant à l'exponentielle on obtient :

$$\log |x|_1 = s \log |x|_2 \xrightarrow{\exp} |x|_1 = |x|_2^s.$$

Enfin, comme $|y|_1 > 1$ implique $|y|_2 > 1$, $\log |y|_1$ et $\log |y|_2$ ont même signe et $s > 0$. □

Remarque 1.1.6. — *On a principalement utilisé le fait que $|x|_1 < 1$ implique $|x|_2 < 1$. Cette condition est donc équivalente au fait que les valeurs absolues sont équivalentes.*

Il est clair que c'est une relation d'équivalence : elle est reflexive (prendre $s = 1$), symétrique ($s \leftarrow 1/s$) et transitive ($s = s_1 + s_2$). D'où la définition suivante.

Définition 1.1.7. (*places*) — *On appelle places de K les classes d'équivalence pour cette relation. Autrement dit, une place correspond à une classe de valeurs absolues sur K qui induisent la même topologie.*

La définition suivante sépare l'ensemble des valeurs absolues en deux : celles qui sont archimédiennes, et les autres.

Définition 1.1.8. (*valeur absolue (non) archimédienne*) — *Une valeur absolue $|\cdot|$ est dite non archimédienne ou finie si la suite $(|n|)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Sinon elle est archimédienne.*

Toute valeur absolue équivalente à une valeur absolue non archimédienne (resp. archimédienne) est non archimédienne (resp. archimédienne) et on peut donc parler de places finies (resp. infinies). De plus, si la caractéristique de K est positive, toute valeur absolue est non archimédienne.

Définition 1.1.9. (*valeur absolue ultramétrique*) — *Une valeur absolue $|\cdot|$ est dite ultramétrique si elle vérifie*

$$|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}. \quad (1.1)$$

L'inégalité (1.1) est appelée **inégalité triangulaire forte** ou **inégalité ultramétrique**.

Proposition 1.1.10. — *Une valeur absolue est ultramétrique si, et seulement si, elle est non archimédienne.*

Démonstration. Soit $|\cdot|$ une valeur absolue. Si elle est ultramétrique, alors

$$|n| = \left| \sum_{i=1}^n 1 \right| \leq 1,$$

donc elle est bornée et non archimédienne.

Réciproquement, si $|\cdot|$ est non archimédienne, il existe une borne sup N de l'ensemble des $|n|$. Soit $(x, y) \in K^2$. On peut supposer $|x| \geq |y|$ sans perte de généralité (quitte à inverser les rôles). On a alors, pour $s \geq 0$, $|x|^{n-s}|y|^s \leq |x|^n$. Donc, avec la formule du binôme et en utilisant l'inégalité triangulaire :

$$|x + y|^n \leq \sum_{s=0}^n \binom{n}{s} |x|^{n-s} |y|^s \leq N(n+1) |x|^n,$$

donc

$$|x + y| \leq N^{1/n} (n+1)^{1/n} |x| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} |x| = \max\{|x|, |y|\}.$$

□

Remarque 1.1.11. — (i) Pour $|\cdot|$ non archimédienne, l'inégalité triangulaire forte implique que $|x + y| = \max\{|x|, |y|\}$ lorsque $|x| \neq |y|$. En effet, si $|x| < |y|$, $|y| = |y + x - x| \leq \max\{|x + y|, |x|\} = \max\{|x|, |y|\} = |y|$. Donc on a des égalités partout et $|y| = |x + y|$. Cela montre que la topologie est tout à fait différente de ce que l'on connaît d'habitude dans les espaces métriques avec uniquement l'inégalité triangulaire.

(ii) On peut étendre canoniquement les valeurs absolues non archimédiennes de K à $K(X)$ en posant, pour tout $f = \sum a_i X^i$,

$$|f| = \max_i \{|a_i|\}.$$

Exemple 1.1.12. — Considérons le cas du corps $\mathbb{Q}$. On rappelle que l'on dispose de la valeur absolue usuelle $|\cdot|_\infty := |\cdot|$, et que $\mathbb{R}$ est le complété de $\mathbb{Q}$ pour cette valeur absolue. Cette dernière est archimédienne (non bornée).

Mais ceci n'est qu'une façon parmi d'autres de compléter $\mathbb{Q}$. On peut aussi définir pour tout p premier une valeur absolue $|\cdot|_p$ en posant $|n|_p = p^{-v_p(n)}$, où $n \in \mathbb{Z}$ et $v_p(n)$ est la valuation p -adique de n (le nombre de fois que n est divisible par p). Comme $p > 1$, $|n|_p \leq 1$ et $|\cdot|_p$ est non archimédienne (bornée par 1). Compléter $\mathbb{Q}$ pour $|\cdot|_p$ donne $\mathbb{Q}_p$, le corps des nombres p -adiques.

Le théorème suivant montre que les valeurs absolues de l'exemple précédent sont les seules, à équivalence près.

Théorème 1.1.13. (Ostrowski, 1916) — Toute valeur absolue (non triviale) sur $\mathbb{Q}$ est équivalente, soit à l'une des $|\cdot|_p$, soit à $|\cdot|_\infty$.

Démonstration. Soit $|\cdot|$ une valeur absolue non archimédienne de $\mathbb{Q}$. Alors par définition et avec l'inégalité ultramétrique, $|n| = |1 + \dots + 1| \leq \max(|1|, \dots, |1|) = 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$. De plus, comme $|\cdot|$ est supposée non triviale, il existe un entier n tel que $|n| \neq 1$, donc $|n| < 1$. Alors, par le théorème fondamental de l'arithmétique (tout nombre entier se décompose comme un unique produit de nombres premiers) et par multiplicativité de la valeur absolue, il existe un nombre premier p tel que $|p| < 1$. Alors l'ensemble

$$\mathfrak{p} = \{n \in \mathbb{Z}, |n| < 1\}$$

est un idéal propre ($1 \notin \mathfrak{p}$ car $|1| = 1$) de $\mathbb{Z}$ contenant p . Vérifions-le rapidement. La propriété d'absorbance est immédiate car on a $|n| \leq 1$ pour tout n et si $|m| < 1$, alors $|nm| = |n||m| \leq |m| < 1$. Le fait que ce soit un sous-groupe additif vient de l'inégalité ultramétrique : si l'on a $n, m \in \mathfrak{p}$, alors $|n + m| \leq \max(|n|, |m|) < 1$. Comme tout idéal de $\mathbb{Z}$ est de la forme $n\mathbb{Z}$ et que $\mathfrak{p}$ contient p , cela signifie que $n|p$. Donc $n = 1$ ou $n = p$. Or $n = 1$ est impossible car $\mathfrak{p}$ est un idéal propre, donc $n = p$ et

$$\mathfrak{p} = \{n \in \mathbb{Z}, |n| < 1\} = p\mathbb{Z}.$$

Soit $a \in \mathbb{Z}$. Il existe $m \in \mathbb{Z}$ et b premier à p tels que $a = bp^m$. Alors $b \notin \mathfrak{p}$ et donc $|b| = 1$. Par conséquent, $|a| = |p|^m = |a|_p^s$, où $s = -\log |p| / \log(p)$ (on peut le vérifier facilement en développant $|a|_p^s$). Enfin $s > 0$ car $|p| < 1$ implique que $\log |p| < 0$, tandis que $\log(p) > 0$. Ainsi $|\cdot|$ est équivalente à $|\cdot|_p$.

Soit $|\cdot|$ une valeur absolue archimédienne de $\mathbb{Q}$. Montrons que pour tous entiers naturels $m, n > 1$ on a $|m|^{\frac{1}{\log(m)}} = |n|^{\frac{1}{\log(n)}}$. Pour ce faire, fixons $k \in \mathbb{N}^*$ et écrivons m^k en base n : $m^k = a_0 + \dots + a_r n^r$, où $0 \leq a_i < n$ et $n^r \leq m^k$. Comme $|a_i| = |1 + \dots + 1| \leq 1 + \dots + 1 = a_i \leq n$, et comme $r \leq k \log(m) / \log(n)$, on a avec l'inégalité triangulaire :

$$|m|^k \leq \sum_{i=0}^r |a_i| |n|^r \leq \sum_{i=0}^r a_i |n|^r \leq (1 + k \log(m) / \log(n)) n |n|^{k \log(m) / \log(n)}.$$

Donc en prenant les racines k -ièmes puis en faisant tendre k vers l'infini on obtient

$$|m| \leq (1 + k \log(m) / \log(n))^{1/k} n^{1/k} |n|^{\log(m) / \log(n)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} |n|^{\log(m) / \log(n)}.$$

En échangeant les rôles de m et n et en refaisant le même raisonnement, on trouve l'inégalité inverse et donc l'égalité $|m|^{\frac{1}{\log(m)}} = |n|^{\frac{1}{\log(n)}}$. Soit s tel que $e^s = |m|^{\frac{1}{\log(m)}}$ (existe par bijectivité de l'exponentielle sur $\mathbb{R}_+^*$). On a alors pour tout $n > 1$, $|n| = e^{s \log(n)}$, et donc $|n| = n^s$. n étant positif, ceci est équivalent à dire $|n| = |n|_\infty^s$, et on peut étendre à tout élément $x \in \mathbb{Q}^*$ par multiplicativité : $|x| = |x|_\infty^s$. $\square$

Notons enfin que $|\cdot|_\infty$ est une valeur absolue si et seulement si $s \leq 1$. En effet, si $s > 1$, alors $|2|_\infty^s = (1+1)^s > 2 = 1^s + 1^s$ et donc l'inégalité triangulaire ne tient pas. Si $0 \leq s \leq 1$, alors $x \mapsto x^s$ est croissante et concave sur $\mathbb{R}_+$ et donc on a bien $|x+y|^s \leq (|x|+|y|)^s \leq |x|^s + |y|^s$. La multiplicativité et la séparation sont évidentes.

Ce théorème est d'une importance majeure. Il nous dit qu'il y a deux façons (et pas d'autre) de compléter $\mathbb{Q}$: soit avec $|\cdot|_\infty$ archimédienne ce qui donne $\mathbb{R}$, soit avec une norme p -adique, ce qui donne $\mathbb{Q}_p$. De plus, il nous donne toutes les places sur $\mathbb{Q}$, et même toutes les valeurs absolues sur $\mathbb{Q}$ lorsqu'on le combine à la proposition 1.1.5.

1.1.2 Valuations et anneaux de valuation

Valuations

Choisissons une règle arbitraire, par exemple « combien de fois peut-on diviser » par quelque chose, ou à l'envers, « combien de fois peut-on multiplier par quelque chose » (ce qui revient juste à utiliser la même « règle » mais sur x^{-1} au lieu de x). Ou de manière plus imagée, « combien de couches peut-on retirer à un oignon » avant d'arriver au « centre ». Une valuation prend un nombre (un oignon pour reprendre l'image) en entrée et répond à cette question. Notons que dans notre cas le résultat n'est pas forcément un entier, cela dépend en fait de la « règle » choisie.

Définition 1.1.14. (*valuation*) — Soit $|\cdot|$ une valeur absolue non archimédienne sur un corps K . En posant $v(x) = -\ln(|x|)$ pour $x \neq 0$ et $v(0) = +\infty$, on obtient une fonction $v : K \rightarrow \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ telle que :

1. $v(x) = \infty \iff x = 0$,
2. $\forall x, y \in K, v(xy) = v(x) + v(y)$,
3. $v(x+y) \geq \min(v(x), v(y))$.

Une telle fonction v est appelée *valuation*.

Proposition 1.1.15. — L'ensemble

$$\mathcal{O} = \{x \in K, v(x) \geq 0\} = \{x \in K, |x|_v \leq 1\}$$

est un anneau local¹, de groupes des inversibles

$$\mathcal{O}^\times = \{x \in K, v(x) = 0\} = \{x \in K, |x|_v = 1\},$$

d'idéal maximal

$$\mathfrak{p} = \{x \in K, v(x) > 0\} = \{x \in K, |x|_v < 1\},$$

et de corps de fractions K .

Démonstration. Admis. Voir un cours de théorie algébrique des nombres. $\square$

L'anneau $\mathcal{O}$ est parfois appelé *anneau de valuation* de K , et l'ensemble $v(K^*)$ est appelé *groupe de valuation* de K .

La donnée d'une valuation v permet de construire une valeur absolue ultramétrique en posant $|x|_v = q^{-v(x)}$ où $q \in \mathbb{R}_{>1}$ est fixé. Notons que changer q en q^s (c'est-à-dire changer v en sv) change $|\cdot|_v$ en $|\cdot|_v^s$ qui lui est équivalente. Cela ne montre donc pas d'intérêt pour l'étude des places.

1. Un anneau local est un anneau commutatif possédant un unique idéal maximal, celui-ci est alors des éléments non inversibles.

Les notions de valeurs absolues et de valuations sont donc équivalentes : on peut passer de l'une à l'autre et leurs classes d'équivalence se correspondent. Donc chacune de ces deux notions mesure une chose différente, mais on peut toujours passer de l'une à l'autre avec $|\cdot|_v = q^{-v(\cdot)}$. On peut d'ailleurs remarquer que les valeurs absolues ont plutôt des propriétés multiplicatives, tandis que les valuations ont des propriétés additives et que les inégalités sont inversés. Ceci est dû aux propriétés du log et au fait que $v(x) = -\ln(|x|)$ est une fonction décroissante (inverse les $\leq$).

Exemple 1.1.16. — La valuation p -adique $v_p(x)$ = nombre de fois que x est divisible par p est une valuation. Elle permet de définir la valeur absolue p -adique (ultramétrique) $|x|_p = p^{-v_p(x)}$.

Anneaux de valuation

Définissons maintenant ce qu'est un anneau de valuation.

Définition 1.1.17. (anneau de valuation) — On appelle anneau de valuation tout anneau intègre A tel que, pour tout élément x non nul de son corps des fractions, on ait $x \in A$ ou $x^{-1} \in A$.

Intuitivement, c'est un anneau dans lequel chaque élément du corps des fractions respecte la dichotomie suivante : soit on peut compter les couches de l'oignon (x est dedans), soit on peut les compter sur son inverse ($1/x$ est dedans). C'est-à-dire que pour chaque élément du corps des fractions, on peut compter soit dans un sens (retirer des couches à l'oignon), soit dans l'autre (ajouter des couches). Cette dichotomie est essentiellement ce qui permet d'avoir une vision cohérente, ordonnée et centrée de ce qui est « grand » et ce qui est « petit » selon la valuation.

Donnons des petits exemples pour mieux comprendre.

Exemple 1.1.18. — Commençons par un contre-exemple pour mieux situer la définition. Prenons l'anneau $\mathbb{Z}$ des entiers. Son corps de fractions est $\mathbb{Q}$. La fraction $2/3 \notin \mathbb{Z}$ n'est pas un entier, mais $3/2 \notin \mathbb{Z}$ non plus. Il y a donc des éléments que l'on ne peut pas ranger avec cette dichotomie donc $\mathbb{Z}$ n'est pas un anneau de valuation.

Par contre, si on prend $\mathbb{Z}_{(2)}$, les rationnels où le dénominateur est impair (c'est le localisé de $\mathbb{Z}$ en $p = 2$), alors pour n'importe quelle fraction réduite A/B , soit B est impair et donc $A/B \in \mathbb{Z}_{(2)}$, soit B est pair donc A est impair et $B/A \in \mathbb{Z}_{(2)}$. Ainsi $\mathbb{Z}_{(2)}$ est un anneau de valuation. On peut considérer la valuation v_2 qui compte (positivement) le nombre de fois que A (ou B négativement) est divisible par 2 et ordonner les fractions selon cette « règle ».

L'anneau

$$\mathcal{O} = \{x \in K, v(x) \geq 0\}$$

de la proposition précédente est typiquement un anneau de valuation : ce sont les éléments comptés positivement par v , tandis que les autres éléments de K sont ceux comptés négativement par v . On a bien la dichotomie.

Donnons quelques propriétés des anneaux de valuation :

Proposition 1.1.19. — Tout anneau de valuation A est local, d'idéal maximal

$$\mathfrak{p} = \{x \in A \setminus \{0\}, x^{-1} \notin A\} \cup \{0\}.$$

Démonstration. Voir un cours de théorie des nombres. □

Définition 1.1.20. (corps résiduel) — On appelle corps résiduel d'un anneau de valuation A le corps $A/\mathfrak{p}$.

Proposition 1.1.21. — Tout anneau de valuation est intégralement clos.

Démonstration. Soit A un anneau de valuation de corps de fractions K . Soit $x \in K$ admettant une équation intégrale sur A :

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0.$$

Supposons par l'absurde que l'anneau A n'est pas intégralement clos, c'est-à-dire que $x \notin A$. Alors comme A est de valuation, $x^{-1} \in A$, donc

$$x = -a_{n-1} - a_{n-2}x^{-1} - \dots - a_0x^{-(n+1)} \in A,$$

ce qui est absurde car $x \notin A$. □

Valuations discrètes et anneaux de valuation discrète

En général pour une valuation v , l'ensemble $v(K^*)$ est un sous groupe de $(\mathbb{R}, +)$ et est donc soit dense, soit monogène. Dans le second cas, on dit que v est une valuation discrète :

Définition 1.1.22. (*valuation discrète*) — Une valuation v est dite discrète si elle admet une plus petite valeur positive s , autrement dit, si $v(K^\times) = s\mathbb{Z}$.

On dit de plus qu'elle est normalisée si $s = 1$.

On peut toujours normaliser une valuation discrète en divisant par s : cela ne change pas $\mathcal{O}$, $\mathfrak{p}$, ou $\mathcal{O}^\times$, et les valeurs absolues correspondantes sont équivalentes.

Définition 1.1.23. (*anneau de valuation discrète*) — Un anneau est dit de valuation discrète s'il est principal et s'il possède un unique idéal premier non nul.

Voyons le rapport avec les valuations discrètes :

Un anneau A de valuation discrète est donc local (unique idéal premier $\Rightarrow$ unique idéal maximal), principal, et n'est pas un corps. Rappelons que dans un anneau principal, tout idéal est de la forme aA , et aA est premier si et seulement si a est irréductible (ou nul). Un anneau de valuation discrète possède donc un unique élément irréductible non nul ϖ à multiplication par un inversible près : ϖ s'appelle un **uniformisant**. Si $\mathfrak{m}$ désigne l'idéal maximal de A , on a alors $\mathfrak{m} = \varpi A$.

Comme A est principal et que ϖ est l'unique élément irréductible aux inversibles près, tout idéal de A est de la forme $\varpi^n A$, et tout $x \in A$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = \varpi^n u$, où $u \in A^\times$ et $n \in \mathbb{N}$.

L'entier n s'appelle la **valuation** de x , notée $v(x)$. C'est l'unique entier tel que $xA = \mathfrak{m}^n$, il ne dépend donc pas du choix de ϖ .

De plus, on peut étendre cette valuation au corps des fractions K de A : si $x = a/b$, on pose $v(x) = v(a) - v(b)$

Résumons : un anneau de valuation discrète A admet un unique (à multiplication par les inversibles près) élément (premier) ϖ tel que $v(\varpi) = 1$, et tout élément $x \in K^\times$ s'écrit de manière unique sous la forme $x = u\varpi^n$, où u est une unité et $n \in \mathbb{Z}$.

Proposition 1.1.24. — Soit v une valuation discrète sur K , alors

$$\mathcal{O} = \{x \in K, v(x) \geq 0\}$$

est un anneau de valuation discrète.

Si v est normalisée, les idéaux non nuls de $\mathcal{O}$ sont donnés par

$$\mathfrak{p}^n = \varpi^n \mathcal{O} = \{x \in K, v(x) \geq n\}, \quad n \in \mathbb{N},$$

où ϖ est un élément de A tel que $v(\varpi) = 1$.

Enfin,

$$\mathfrak{p}^n / \mathfrak{p}^{n+1} \simeq \mathcal{O} / \mathfrak{p}.$$

Démonstration. Seule la dernière assertion reste à prouver, le reste suit de la discussion précédente et de la proposition 1.1.15.

L'application $\mathcal{O} \rightarrow \mathfrak{p}^n/\mathfrak{p}^{n+1}$ définie par $x \mapsto \varpi^n x$ (c'est juste la multiplication par ϖ^n) est un morphisme de $\mathcal{O}$ -modules surjectif, de noyau $\varpi\mathcal{O}$ (car multiplier ϖx par ϖ^n envoie dans $\mathfrak{p}^{n+1}$, qui est identifié à 0 dans le quotient). Le théorème du premier isomorphisme (factorisation du morphisme) donne alors le résultat. $\square$

Exemple 1.1.25. — *Donnons un exemple pour illustrer ce que l'on a dit dans les paragraphes ci-dessus :*

- Reprenons l'anneau $A = \mathbb{Z}_{(2)} = \{a/b \in \mathbb{Q} : b \text{ impair}\}$, de corps des fractions $\mathbb{Q}$.
- Son unique idéal maximal est $2\mathbb{Z}_{(2)}$ (A est le localisé de $\mathbb{Z}$ en 2) et tous ses idéaux sont de la forme $2^n \mathbb{Z}_{(2)}$.
- Donc la valuation associée est celle qui compte les puissances de 2, c'est la valuation 2-adique, v_2 . Ici $v_2(\mathbb{Q}^\times) = \mathbb{Z}$ (valeur minimale positive = 1), et v_2 est normalisée.
- Une uniformisante peut être $\varpi = 2$, mais tout $2u$ avec u inversible convient aussi. Les inversibles de $\mathbb{Z}_{(2)}$ étant les fractions dont le numérateur (et le dénominateur) sont impairs, les uniformisantes sont ici les fractions dont le numérateur est divisible une et une seule fois par 2 (et le dénominateur est impair).
- Regardons le quotient $\mathbb{Z}_{(2)}/2\mathbb{Z}_{(2)}$. On identifie tous les nombres x de $\mathbb{Z}_{(2)}$ à 0 si $v_2(x) \geq 1$, c'est-à-dire si leur numérateur est divisible par 2. Mais cette relation d'équivalence ne divise $\mathbb{Z}_{(2)}$ qu'en deux classes : celle où les numérateurs sont pairs, et celle où ils sont impairs. $\mathbb{Z}_{(2)}/2\mathbb{Z}_{(2)}$ n'a donc que deux éléments et est donc isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} = \mathbb{F}_2$.
- Tous les quotients $2^n \mathbb{Z}_{(2)}/2^{n+1} \mathbb{Z}_{(2)}$ sont donc isomorphes à $\mathbb{F}_2$.

Petite remarque : $\mathbb{Z}_{(2)}$ n'est pas complet pour $|\cdot|_2$, la complétion donne l'anneau des entiers 2-adiques, $\mathbb{Z}_2$.

1.1.3 Complétions des corps

Complétion d'un corps valué

Définition 1.1.26. (corps valué) — Un corps valué $(K, |\cdot|)$ est un corps muni d'une valeur absolue $|\cdot|$.

Un corps valué possède donc une structure d'espace métrique. Il est dit complet si toute suite de Cauchy de K converge dans K pour la topologie induite par $|\cdot|$.

Rappelons qu'une suite de Cauchy est une suite (a_n) dont les éléments sont deux à deux aussi proches que voulus à partir d'un certain rang. Formellement, (a_n) est de Cauchy si pour tout $\varepsilon > 0$ il existe un rang n_0 tel que pour tout $m, n \geq n_0$, $|a_n - a_m| < \varepsilon$. Une telle suite ne converge pas forcément dans K . C'est le cas s'il existe $a \in K$ tel que $\lim_n |a_n - a| = 0$.

Comme en analyse classique, on peut compléter un corps valué en lui ajoutant toutes les limites de toutes ses suites de Cauchy. En fait, tout corps valué se complète en un unique (à isométrie près) corps valué complet $\hat{K}$ dont la valeur absolue prolonge celle de K , et dans lequel K est dense. Le théorème suivant formalise cela.

Théorème 1.1.27. (complétion d'un corps valué) — Soit $(K, |\cdot|)$ un corps valué. Il existe, un corps valué complet $(\hat{K}, \|\cdot\|)$ muni d'une valeur absolue, et un morphisme de corps $\iota : K \hookrightarrow \hat{K}$ tels que

- La valeur absolue $\|\cdot\|$ prolonge $|\cdot|$:

$$\forall x \in K, \|\iota(x)\| = |x|;$$

- $\iota(K)$ est dense dans $\hat{K}$ (pour la topologie induite par $\|\cdot\|$);
- Si $(\tilde{K}, \|\cdot\|_{\tilde{K}})$ est un autre corps valué complet vérifiant ces propriétés pour un morphisme $\tilde{\iota} : K \hookrightarrow \tilde{K}$, alors il existe une unique isométrie $\sigma : \hat{K} \rightarrow \tilde{K}$ telle que $\tilde{\iota} = \sigma \circ \iota$:

$$\begin{array}{ccc}
K & \xrightarrow{\iota} & \tilde{K} \\
\downarrow \iota & \nearrow \sigma & \\
\hat{K} & &
\end{array}$$

σ est une isométrie signifie que $\forall x \in \hat{K}, \|x\| = \|\sigma(x)\|_{\hat{K}}$.

Démonstration. Admis. □

Remarque 1.1.28. — Si $(K, |\cdot|)$ est un corps muni d'une valeur absolue archimédienne (resp. non archimédienne), alors la valeur absolue $\|\cdot\|$ sur $\hat{K}$ est aussi archimédienne (resp. non archimédienne) puisqu'elle prolonge celle de K .

Dans la suite on notera $\|\cdot\| = |\cdot|$ et on identifiera $\iota(x)$ à x .

Exemple 1.1.29. — On appelle corps des nombres p -adiques, et on note $\mathbb{Q}_p$, la complétion de $\mathbb{Q}$ pour la valeur absolue $|\cdot|_p$. On note $\mathbb{Z}_p$ son anneau de valuation, d'idéal maximal $p\mathbb{Z}_p$.

Cas d'une valeur absolue archimédienne

Le théorème suivant affirme que tout corps muni d'une valeur absolue archimédienne se complète en un corps isomorphe soit à $\mathbb{R}$, soit à $\mathbb{C}$.

Théorème 1.1.30. (*Ostrowski, 1920*) — Soit K un corps qui est complet pour une valeur absolue archimédienne $|\cdot|$. Alors il existe, un isomorphisme σ de K vers $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et un réel $s \in]0, 1]$, tels que $|a| = |\sigma(a)|^s$ pour tout $a \in K$.

Démonstration. Admis. □

Les places archimédiennes ne sont donc pas très intéressantes, on retombe toujours sur les corps bien connus $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. C'est pourquoi dans la suite nous nous intéresserons particulièrement aux places non-archimédiennes.

Cas d'une valeur absolue non archimédienne

Rappelons que dans le cas d'une valeur absolue non archimédienne, nous pouvons définir une valuation $v(x) := -\log_c |x|$, pour un $c > 1$ fixé (ce qui n'est pas le cas pour une valeur absolue archimédienne). Dans ce cas nous utilisons plutôt la valuation, surtout quand celle-ci est discrète, car cela permet de raisonner additivement.

Le théorème de complétion des corps valués nous assure alors que la valuation sur K est prolongeable en une valuation $\hat{v}$ sur $\hat{K}$ en posant $\hat{v}(a) = \lim_n v(a_n)$ pour toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in K^{\mathbb{N}}$ convergeant vers $a \in \hat{K}$.

Si (a_n) est de Cauchy, de limite $a \in \hat{K}$, la suite $(v(a_n))$ doit être stationnaire si $a \neq 0$. En effet, il existe un rang n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$, $\hat{v}(a_n - a) > \hat{v}(a)$, et $v(a_n) = \hat{v}(a_n) = \hat{v}(a_n - a + a) = \min(\hat{v}(a_n - a), \hat{v}(a)) = \hat{v}(a)$. Ainsi,

$$v(K^\times) = \hat{v}(\hat{K}^\times),$$

donc si v est discrète et normalisée, il en est de même pour $\hat{v}$.

Dans le cas d'une norme non archimédienne, la convergence des suites et des séries se caractérise différemment et de façon plus simple que dans le cas usuel :

Proposition 1.1.31. — (i) Une suite (a_n) d'éléments de $\hat{K}$ est de Cauchy si, et seulement si, $(a_{n+1} - a_n)$ tend vers 0.

(ii) La série d'éléments de $\hat{K}$, $\sum_n a_n$ converge dans $\hat{K}$ si, et seulement si, la suite (a_n) tend vers 0.

Démonstration. (i) Si (a_n) est de Cauchy, par définition $|a_n - a_m| \rightarrow 0$ donc on peut prendre $m = n + 1$ ce qui donne $|a_n - a_{n+1}| \rightarrow 0$.

Réciproquement, supposons que $|a_{n+1} - a_n| \rightarrow 0$. Pour $m > n$ on a, avec l'inégalité triangulaire forte,

$$|a_m - a_n| = |(a_{n+1} - a_n) + (a_{n+2} - a_{n+1}) + \dots + (a_m - a_{m-1})| \leq \max_{k \in \llbracket n, m-1 \rrbracket} |a_{k+1} - a_k|.$$

Comme les termes $|a_{k+1} - a_k| \rightarrow 0$, pour tout $\varepsilon > 0$ il existe k_0 tel que pour tout $k \geq k_0$,

$$|a_m - a_n| \leq \max_{k \in \llbracket n, m-1 \rrbracket} |a_{k+1} - a_k| \leq \varepsilon.$$

Donc (a_n) est de Cauchy.

(ii) Posons $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$. Alors la série $\sum a_n$ converge si et seulement si (S_n) est de Cauchy (car $\hat{K}$ est complet). Mais par le (i), (S_n) est de Cauchy si et seulement si $(S_{n+1} - S_n) \rightarrow 0$, et $(S_{n+1} - S_n) = a_{n+1}$. Ainsi $\sum a_n$ converge si et seulement si $a_n \rightarrow 0$. $\square$

Proposition 1.1.32. — Soit (K, v) un corps muni d'une valuation non archimédienne, de complétion $(\hat{K}, \hat{v})$, $\mathcal{O}$ et $\hat{\mathcal{O}}$ leurs anneaux de valuation respectifs, d'idéaux maximaux respectifs $\mathfrak{p}$ et $\hat{\mathfrak{p}}$. Alors $\hat{\mathcal{O}}$ est la fermeture de $\mathcal{O}$ dans $\hat{K}$, et on a

$$\hat{\mathcal{O}}/\hat{\mathfrak{p}} \simeq \mathcal{O}/\mathfrak{p}.$$

De plus, si v est discrète, alors

$$\hat{\mathcal{O}}/\hat{\mathfrak{p}}^n \simeq \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n.$$

pour tout $n \geq 1$.

Démonstration. Voir un cours de théorie algébrique des nombres. $\square$

De même que pour les fonctions méromorphes, les éléments de K admettent un développement en série de Laurent. En fait il y a une analogie plus profonde : la valuation joue le rôle de l'ordre d'annulation/pôle ($v(x) =$ exposant minimal), une uniformisante ϖ se comporte comme la variable locale t et tout $x \neq 0$ s'écrit $\varpi^n u$ (où u est une unité), et la complétion donne un corps analogue à $k((\varpi))$, le corps des séries de Laurent (où k est le corps résiduel de K).

Proposition 1.1.33. — Soit K un corps valué muni d'une valuation discrète v . Soit $\mathcal{R} \subset \mathcal{O}$ un système de représentants de $k = \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ dans $\mathcal{O}$, tel que $0 \in \mathcal{R}$. Soit ϖ un élément premier de $\mathcal{O}$ (i.e. de valuation 1). Alors tout élément x de $\hat{K}$ non nul s'écrit de manière unique sous la forme d'une série de Laurent

$$x = \sum_{n \geq k} a_n \varpi^n, \quad \text{où } k \in \mathbb{Z}, \forall n, a_n \in \mathcal{R} \text{ et } a_k \neq 0.$$

De plus k vaut $v(x)$.

Démonstration. Voir un cours de théorie des nombres. $\square$

Exemple 1.1.34. — Prenons $\hat{K} = \mathbb{Q}_p$ et voyons ce que cela donne concrètement. $\mathbb{Q}_p$ est le complété de $\mathbb{Q}$ pour la valuation p -adique $v_p(a/b) = v_p(a) - v_p(b)$, où $v_p(a)$ est l'exposant de plus grande puissance de p divisant a . L'anneau de valuation associé est $\mathbb{Z}_{(p)}$, c'est l'anneau de fractions $S^{-1}\mathbb{Z}$ où $S = \{a \in \mathbb{Z}, p \nmid a\}$. Rappelons qu'une uniformisante est donnée par $\varpi = p$. Son idéal maximal est $p\mathbb{Z}_{(p)}$, et on a $\mathbb{Z}_{(p)}/p\mathbb{Z}_{(p)} \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, et plus généralement $\mathbb{Z}_{(p)}/p^n\mathbb{Z}_{(p)} \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

Le complété de $\mathbb{Z}_{(p)}$ est $\mathbb{Z}_p$, l'anneau des entiers p -adiques. Ainsi les propositions nous disent que $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Un système de représentants de $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ peut être $\{0, 1, \dots, p-1\}$ (les chiffres en base p), donc tous les éléments x de $\mathbb{Q}_p$ s'écrivent comme série de Laurent :

$$x = \sum_{n \geq l} a_n p^n, \quad l \in \mathbb{Z}, \forall n, a_n \in \{0, 1, \dots, p-1\} \text{ et } a_l \neq 0.$$

Les éléments de $\mathbb{Z}_p$ sont quant à eux les séries entières ($l = 0$).

Places et valuations d'un corps de nombres

Jusqu'ici nous avons donné des résultats généraux sur la théorie des valuations sans trop dire comment on les trouve, à part pour quelques exemples. Nous avons à peu près compris ce qui se passe pour les valuations p -adiques qui prennent en entrée des éléments de $\mathbb{Q}$ et qui renvoient le nombre de fois que le numérateur est divisible par p , mais pour généraliser cela, il faut d'abord faire un petit rappel :

Ce qui nous permet de considérer facilement les valuations p -adiques, c'est le théorème fondamental de l'arithmétique : tout nombre entier se décompose de manière unique en produit de nombres premiers :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \quad x = \pm \prod_p p^{v_p(x)}.$$

Et en algèbre, ce qui généralise les nombres, c'est les idéaux (en général dans un anneau, on n'a pas de décomposition en irréductibles, c'est ce qui nous pousse à considérer les idéaux). En particulier, les anneaux de Dedekind vérifient un analogue au théorème fondamentale de l'arithmétique : Si A est un anneau de Dedekind de corps de fractions K , tout idéal fractionnaire non nul (en particulier ceux de la forme xA pour $x \in K^\times$) se décompose de manière unique en produits d'idéaux premiers (non nuls) à une puissance entière. Pour $x \in K^\times$, il existe d'unique entiers n_p tels que

$$xA = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{n_p} \quad (1.2)$$

où n_p est nul pour tous les $\mathfrak{p}$ sauf un ensemble fini. On pose alors $v_p(x) = n_p$. De plus, si $x \in A$, alors les $\mathfrak{p}$ intervenant avec une puissance > 0 sont exactement ceux qui contiennent x .

Voilà ce qui permet de définir les valuations en général : dans un anneau de Dedekind (petite remarque : on a de la chance, les anneaux des entiers des corps de nombres sont toujours de Dedekind), un idéal premier permet de définir une valuation :

Proposition 1.1.35. — v_p définit une valuation discrète sur K , d'anneau de valuation A_p , où A_p est le localisé de A en $\mathfrak{p}$.

Démonstration. Un résultat classique de théorie des nombres nous dit que A est de Dedekind si et seulement si A_p est un anneau de valuation discrète. Ensuite, en localisant A en $\mathfrak{p}$, et en écrivant la décomposition de xA_p on a : $xA_p = \mathfrak{p}^{n_p} A_p$. Donc si on définit une valuation sur xA_p , on obtient la même que celle définie précédemment sur A_p . $\square$

Comme précédemment, si on se fixe $q > 1$ (que l'on choisira plus tard), on peut poser $|\cdot|_p = q^{-v_p(\cdot)}$, et donc une valuation donne lieu à une valeur absolue sur K (petite remarque : un corps de nombres K peut toujours être vu comme le corps des fractions de son anneau d'entiers A , qui lui est de Dedekind). Et nous pouvons toujours raisonner en terme de valeurs absolues / valuations équivalentes, c'est-à-dire en terme de places, grâce à la proposition suivante :

Proposition 1.1.36. — Deux valuations v_p et v_q sont équivalentes si et seulement si $\mathfrak{p} = \mathfrak{q}$.

Démonstration. Cela revient à montrer que si $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$, alors v_p et v_q ne sont pas équivalentes, puisque sinon, les deux valuations sont égales.

Donc, si $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}$, il existe un élément qui est dans l'un mais pas dans l'autre : $x \in \mathfrak{p} \setminus \mathfrak{q}$. Alors $v_p(x^n) \geq n$ car $v_p(x) \geq 1$ et tend donc vers ∞ donc x^n tend vers 0 pour v_p . D'autre part, $v_q(x) = 0$ donc x^n ne tend pas vers 0 pour v_q , et ainsi les topologies induites sont différentes (la même suite ne tend pas vers les mêmes points). $\square$

Définition 1.1.37. (complété de K en $\mathfrak{p}$) — On appelle complétion de K en $\mathfrak{p}$, et on note K_p , le complété de K pour la valuation v_p . On note encore v_p et $|\cdot|_p$ les valuations et valeurs absolues correspondantes.

Donnons quelques propriétés de K_p .

Proposition 1.1.38. — *Le corps $K_{\mathfrak{p}}$ est un corps valué complet pour la valuation discrète $v_{\mathfrak{p}}$. Son anneau de valuation $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ est l'adhérence de A dans $K_{\mathfrak{p}}$ (c'est-à-dire que $A_{\mathfrak{p}}$ est dense dans $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$). Enfin, le corps résiduel de $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ est isomorphe à $A/\mathfrak{p}$.*

Démonstration. La première assertion est plus une reformulation de la définition qu'autre chose. La troisième vient directement de la proposition 1.1.32, avec $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \simeq A/\mathfrak{p}$. Pour la deuxième, c'est moins évident. Soit $x \in \mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$. D'après le théorème de complétion, K est dense dans $K_{\mathfrak{p}}$, donc pour tout n , il existe $K \ni y_n = \frac{a_n}{b_n}$, $a_n \in A$, $b_n \in A \setminus \mathfrak{p}$ tel que $v_{\mathfrak{p}}(x - y_n) \geq n$. Comme $b_n \notin \mathfrak{p}$, $(b) + \mathfrak{p}^n = A$ (car b_n et $\mathfrak{p}^n$ sont premiers entre eux, donc on a une relation de Bézout $sb + tp^n = 1$, $s, t \in A$). Donc il existe $x_n \in A$ tel que $b_n x_n = a_n \bmod \mathfrak{p}^n$. Ainsi $v_{\mathfrak{p}}(x_n - y_n) \geq n$ et donc (inégalité triangulaire pour les valuations) :

$$v_{\mathfrak{p}}(x - x_n) \geq \min(v_{\mathfrak{p}}(x - y_n), v_{\mathfrak{p}}(y_n - x_n)) = n,$$

d'où $(x_n) \rightarrow x$. □

Le dernier théorème résume ce que l'on a obtenu pour les corps de nombres :

Théorème 1.1.39. — *Soit K un corps de nombres. $\mathfrak{p} \rightarrow q_{\mathfrak{p}}^{-v_{\mathfrak{p}}(\cdot)}$ est une bijection entre l'ensemble des idéaux premiers non nuls de $\mathcal{O}_K$ et celui des places non archimédiennes de K . L'ensemble des places archimédiennes est formé de deux sous-ensembles : celui des places réelles, correspondant aux r_1 plongements de K dans $\mathbb{R}$, et celui des places complexes, correspondant aux r_2 plongements complexes non conjugués deux à deux.*

Démonstration. Admis. □

Extension de valuation

Regardons comment construire une valuation dans la situation relative, c'est-à-dire quand on considère un corps vu par rapport à une extension. Soit A un anneau de Dedekind, de corps de fractions K , soit L/K une extension finie séparable¹ et B la fermeture intégrale² de A dans L . Pour tout idéal premier non nul $\mathfrak{P}$ de B , on peut construire une valuation $v_{\mathfrak{P}}$ comme précédemment (voir 1.2). Mais si $\mathfrak{p}$ est un idéal premier non nul de A , alors on peut décomposer $\mathfrak{p}$ dans B de la façon classique suivante :

$$\mathfrak{p}B = \prod_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} \mathfrak{P}^{e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}}},$$

où le produit est pris sur les idéaux premiers de B tels que $\mathfrak{P} \cap A = \mathfrak{p}$. Par ailleurs, si $x \in A$, on peut décomposer $x\mathfrak{p}$:

$$x\mathfrak{p} = \prod_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}^{v_{\mathfrak{p}}(x)}.$$

Et par factorisation unique on a donc

$$xB = (x\mathfrak{p})B = \prod_{\mathfrak{p}} \left(\prod_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} \mathfrak{P}^{e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}}} \right)^{v_{\mathfrak{p}}(x)} = \prod_{\mathfrak{P}} \mathfrak{P}^{e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} v_{\mathfrak{p}}(x)}. \quad (1.3)$$

Ainsi par définition de $v_{\mathfrak{P}}(x)$ et par factorisation unique, on a $v_{\mathfrak{P}}(x) = e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} v_{\mathfrak{p}}(x)$, et on dira que $v_{\mathfrak{P}}$ prolonge $v_{\mathfrak{p}}$ avec l'indice $e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}}$.

Nous avons ainsi construit une valuation $v_{\mathfrak{P}}$ sur L , qui étend une valuation $v_{\mathfrak{p}}$ de K . La proposition qui suit donne une réciproque à cela :

Proposition 1.1.40. — *Soit w une valuation sur L qui prolonge $v_{\mathfrak{p}}$ avec l'indice e . Alors w est discrète et il existe un diviseur premier $\mathfrak{P}$ de $\mathfrak{p}$ tel que w est équivalente à $v_{\mathfrak{P}}$. Si de plus w est normalisée, alors $w = v_{\mathfrak{P}}$ et $e = e_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}}$.*

Démonstration. Admis. Voir un cours de théorie des nombres. □

1. C'est-à-dire que le polynôme irréductible de l'extension est scindé.
2. les éléments de L qui sont racines de polynômes unitaires à coefficients dans A .

1.2 Corps locaux

La section précédente explique surtout comment mesurer des distances dans un corps en fonction des différentes places (et des valuations dans le cas non archimédien). Nous avons donc les outils pour faire de la topologie. Dans cette section, nous allons nous intéresser aux corps munis d'une valeur absolue, pour laquelle ils sont complets et localement compacts¹. On les appelle *corps locaux*. En guise d'exemples (dans le cas archimédien) nous connaissons déjà $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ munis de leur valeur absolue usuelle, mais nous verrons qu'il en existe d'autres, dans le cas non archimédien.

1.2.1 Corps complets non archimédiens

Reprenons rapidement ce qui a été vu dans la section précédente et ajoutons un peu de topologie.

Soit K un corps muni d'une valeur absolue ultramétrique $|\cdot|$. On note $\mathcal{O} = \{x \in K, |x| \leq 1\}$ son anneau d'entiers. C'est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{p} = \{x \in K, |x| < 1\}$. On note enfin $k = \mathcal{O}/\mathfrak{p}$ son corps résiduel.

Supposons que $|\cdot|$ soit discrète, c'est-à-dire que $|K^\times| = \{|x|, x \in K^\times\}$ soit un sous-groupe discret de $\mathbb{R}_+^*$. Il est donc monogène : il existe ε tel que $|K^\times| = \varepsilon^{\mathbb{Z}}$, avec $\varepsilon < 1$ (car on est dans le cas ultramétrique, sinon aurait eu $\varepsilon > 1$). On choisit alors $\varpi \in K^\times$ tel que $|\varpi| = \varepsilon$. ϖ est appelée uniformisante de K . L'idéal $\mathfrak{p}$ est principal, engendré par ϖ , et $\mathcal{O}$ est un anneau de valuation discrète, dont les idéaux sont tous de la forme $\varpi^n \mathcal{O}$. On rappelle que pour tout $x \in K^\times$, x s'écrit de manière unique comme produit : $x = u\varpi^n$, où $n \in \mathbb{Z}$ et $u \in \mathcal{O}^\times$.

Comme K est complet, une série convergente absolument, converge. Il suffit pour cela que son terme général tende vers 0.

Soit $\mathcal{R}$ un système de représentants de k dans $\mathcal{O}$. Alors tout élément $x \in K$ s'écrit de manière unique comme une série de Laurent :

$$x = \sum_{n \geq -k}^{\infty} a_n \varpi^n, \quad a_n \in \mathcal{R}.$$

Proposition 1.2.1. — *Toute boule ouverte de K est fermée et toute boule fermée de rayon > 0 est ouverte.*

Démonstration. Comme la valeur absolue de K est ultramétrique, les boules ouvertes $B(0, r)$ sont des sous-groupes topologiques² de K (on l'a déjà vérifié rapidement au début de la section précédente). De plus, si $x \in \overline{B(0, r)}$ avec $r > 0$, alors $B(x, r) \subset \overline{B(0, r)}$. En effet, soit $y \in B(x, r)$. Comme $x \in \overline{B(0, r)}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $u \in B(0, r)$ tel que $|x - u| < \varepsilon$. Par l'inégalité triangulaire forte, $|y - u| \leq \max(|y - x|, |x - u|) < r$, d'où $y \in \overline{B(0, r)}$.

On en déduit donc que tout point dans une boule fermée de rayon r admet comme voisinage (contenu dans cette boule de rayon r) toute boule ouverte de rayon $\rho \leq r$. Donc c'est un ouvert. $\square$

Corollaire 1.2.2. — *En particulier $\mathcal{O}$ et $\mathcal{O}^\times$ sont des ouverts fermés de K .*

Cela nous dit qu'avec cette topologie, 1. tout point d'une boule est au centre, et 2. que deux boules de même rayon sont égales si et seulement si leur intersection est non vide.

1. En effet, pour tout $a \in K$, si $x \in B(a, r)$, alors pour tout $y \in B(a, r)$, l'inégalité ultramétrique donne $|y - x| \leq \max(|y - a|, |a - x|) < r$ donc $y \in B(x, r)$ et $B(a, r) \subset B(x, r)$. En inversant les rôles on obtient l'égalité $B(a, r) = B(x, r)$.

2. Si $x \in B(a, r_1) \cap B(b, r_2)$, alors en appliquant le 1. on a $B(a, r_1) = B(x, r_1)$ et $B(b, r_2) = B(x, r_2)$

1. Un espace topologique est localement compact s'il est séparé (c'est-à-dire que si on prend deux points distincts de l'espace, alors on peut leur trouver des voisinages disjoints) et que chacun de ses points admet un voisinage compact. En particulier un espace discret est séparé.

2. Groupe topologique = groupe muni d'une topologie qui rend ses opérations continues.

donc si $r_1 \leq r_2$, on a $B(a, r_1) \subset B(b, r_2)$. En inversant l'inégalité, on obtient $B(a, r_1) \supset B(b, r_2)$, d'où l'égalité si $r_1 = r_2$.

1.2.2 Corps locaux

Nous avons désormais tous les outils pour pouvoir définir ce qu'est un corps local.

Définition 1.2.3. (*corps local*) — Un corps complet pour une valeur absolue et localement compact s'appelle un corps local.

En fait dans le cas non archimédien, cette définition est équivalente à dire qu'un corps est local s'il est complet et que son corps résiduel est fini. C'est le théorème suivant :

Théorème 1.2.4. — Soit K un corps complet pour la valeur absolue $|\cdot|$ ultramétrique. Alors K est localement compact si, et seulement si, k est fini.

Démonstration. Admis. [Cela consiste surtout à voir que les $\varpi^n \mathcal{O}$ forment une base de voisinage fermés de 0 et qu'on peut voir $\mathcal{O}$ comme la réunion de $\#k^n$ boules de rayon ε^{n+1} .

On obtient au passage que si k est fini, $\mathcal{O}$ est compact.] □

Proposition 1.2.5. — Si K est local non archimédien pour $|\cdot|$, alors $|\cdot|$ est discrète.

Démonstration. Voir [30]. □

Cette proposition nous dit que la valuation associée à $|\cdot|$ est discrète, et donc que $\mathcal{O}$ est un anneau de valuation discrète.

1.2.3 Anneaux d'entiers des corps locaux

Dans un corps local, l'anneau des entiers a des propriétés très intéressantes. On vient de voir que c'est un anneau de valuation discrète et on a aussi vu que c'était un ouvert compact de K . Il en est de même pour $\mathcal{O}^\times$, qui est d'ailleurs aussi un ouvert compact de $K^\times$ (par les propriétés des groupes topologiques). Donnons-en d'autres.

Proposition 1.2.6. — On a un isomorphisme d'anneaux topologiques

$$\mathcal{O} \rightarrow \varprojlim_n \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n.$$

Démonstration. Admis. □

Rappelons ce qu'est la limite inverse.

$$\varprojlim_n \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n = \left\{ (x_n) \in \prod_{n=1}^{\infty} \mathcal{O}/\mathfrak{p}^n \mid \forall n, x_{n+1} \bmod \mathfrak{p}^n = x_n \right\}.$$

Cela signifie que les éléments de $\mathcal{O}$ peuvent être vus comme des couches successives, chacune étant l'élément réduit à l'étage n . Chaque étage ajoute de la précision sur la connaissance du nombre (un chiffre), la limite inverse permet de descendre à une précision infinie et de reconstituer le nombre dans sa globalité dans $\mathcal{O}$, de manière unique. C'est une notion très abstraite, donnons un exemple pour l'illustrer.

Exemple 1.2.7. — Prenons $K = \mathbb{Q}_p$, le corps des nombres p -adiques. Son anneau des entiers est $\mathbb{Z}_p$, et nous avons vu que ses éléments s'écrivent comme des séries entières :

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, \quad a_n \in \{0, \dots, p-1\}.$$

De plus on a vu que $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$, donc on a

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p = \varprojlim_n \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}.$$

Exemple concret : si $p = 3$, une suite compatible peut être $(2 \bmod 3, 5 \bmod 9, 14 \bmod 27, \dots)$ car $5 \equiv 2 \pmod{3}$, $14 \equiv 5 \pmod{9}$, etc. Cette suite correspond à un unique élément de $\mathbb{Z}_p$, qui a ces réductions à chaque « étage ». C'est ce que la proposition précédente nous dit.

Proposition 1.2.8. (lemme de Hensel) — Soit K un corps complet pour la valeur absolue non archimédienne $|\cdot|$ et soit $f \in \mathcal{O}[X]$. Soit $a \in \mathcal{O}$ tel que $|f(a)| < |f'(a)|^2$. Alors il existe un unique $\alpha \in \mathcal{O}$ tel que

$$f(\alpha) = 0 \quad \text{et} \quad |\alpha - a| < \left| \frac{f(a)}{f'(a)} \right|.$$

De plus, α est la limite de la suite (α_n) définie par récurrence de la manière suivante :

$$\alpha_0 = a, \quad \alpha_{n+1} = \alpha_n - \frac{f(\alpha_n)}{f'(\alpha_n)}.$$

Démonstration. Admis. Il faut raisonner par récurrence à partir de la suite (α_n) de l'énoncé. C'est la méthode de Newton, et cela converge très vite (vitesse quadratique). $\square$

La principale application de ce résultat est le suivant : Si on a un polynôme de $\mathcal{O}[X]$ et que l'on connaît une racine simple dans le corps résiduel du polynôme réduit, alors on peut remonter la racine de manière unique dans $\mathcal{O}$.

Corollaire 1.2.9. (relèvement de Hensel / Hensel's lift) — Soit $f \in \mathcal{O}[X]$, $\bar{f} \in k[X]$ sa réduction modulo $\mathfrak{p}$. Soit $\bar{\alpha} \in k$ tel que $\bar{f}(\bar{\alpha}) = 0$ et $\bar{f}'(\bar{\alpha}) \neq 0$. Alors il existe un unique $\alpha \in \mathcal{O}$ de réduction $\bar{\alpha} \in k$ tel que $f(\alpha) = 0$.

Démonstration. Choisissons un relevé $\alpha_0 \in \mathcal{O}$ de $\bar{\alpha}$ (c.-à-d. $\alpha_0 \bmod \mathfrak{p} = \bar{\alpha}$). Puisque $\bar{f}(\bar{\alpha}) = 0$ on a $f(\alpha_0) \in \mathfrak{p}$, donc $|f(\alpha_0)| < 1$. De plus $\bar{f}'(\bar{\alpha}) \neq 0$ implique que $f'(\alpha_0)$ est inversible dans $\mathcal{O}$, donc $|f'(\alpha_0)| = 1$. Ainsi

$$|f(\alpha_0)| < 1 = |f'(\alpha_0)|^2,$$

la condition du lemme de Hensel est satisfaite en α_0 . Par ce lemme il existe un unique $\alpha \in \mathcal{O}$ tel que $f(\alpha) = 0$ et $|\alpha - \alpha_0| < \left| \frac{f(\alpha_0)}{f'(\alpha_0)} \right| \leq 1$. La réduction de α est donc $\bar{\alpha}$, ce qui conclut. $\square$

Notons que le résultat n'est vrai que si la racine est simple, c'est-à-dire que $\bar{f}'(\bar{\alpha}) \neq 0$ et que la factorisation de $\bar{f}$ produit deux polynômes premiers entre eux.

Il est possible de donner un algorithme qui remonte une racine, nous renvoyons à la section sur $\mathbb{Z}_p$.

1.2.4 Classification des corps locaux

Dans cette section nous expliquons quels sont les corps locaux. Donnons d'abord les deux théorèmes principaux.

Théorème 1.2.10. — Tout corps local archimédien est isomorphe à $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Démonstration. Admis. $\square$

Théorème 1.2.11. — Les corps locaux non archimédiens sont précisément les extensions finies de $\mathbb{Q}_p$ et de $\mathbb{F}_p((t))$.

Démonstration. Admis. $\square$

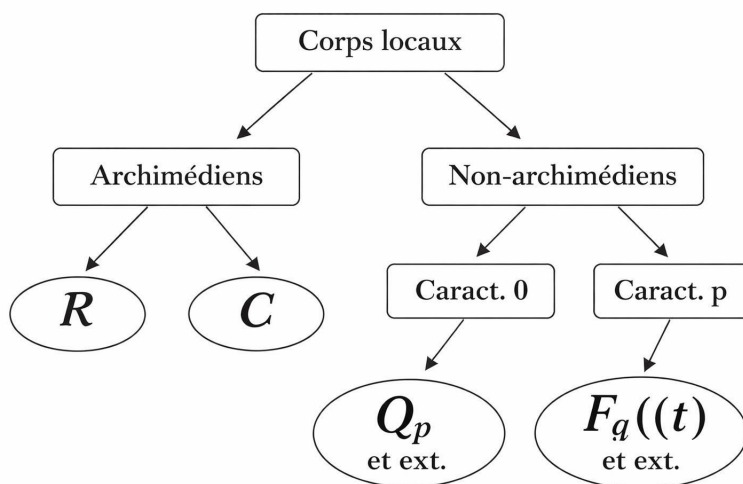


FIGURE 1.1 – Classification des corps locaux

Les corps locaux sont les corps complets localement compacts. On peut les diviser en deux catégories : les corps archimédiens (ceux qui sont complets pour une valeur absolue archimédienne) comme $\mathbb{R}$ et $\mathbb{C}$, et ceux qui sont complets pour une valeur absolue non archimédienne (comme $\mathbb{Q}_p$). Parmi les non archimédiens, il y a encore deux catégories : les corps de caractéristique 0 comme $\mathbb{Q}_p$, et ceux de caractéristique p : les séries de Laurent à coefficients dans $\mathbb{F}_p$. Notons que les corps locaux ne sont pas tous des corps de nombres, ce n'est pas le cas des $\mathbb{F}_p((t))$ ni de leurs extensions. L'image résume cela.

Les nombres p -adiques sont donc des corps (de nombres) locaux non-archimédiens de caractéristique 0.

1.2.5 Extensions et ramifications d'un corps valué

Avant de continuer, il est temps de choisir une valeur pour $|\varpi|$, de sorte que $|\cdot|$ soit normalisée. On rappelle que jusqu'ici nous pouvions choisir tout $\varepsilon < 1$ comme valeur de $|\varpi|$. Fixons-le.

Définition 1.2.12. (*valeur absolue normalisée*) — La valeur absolue normalisée sur K est donnée par $|\varpi| = q^{-1}$, avec $q = \#k$. On la note $|\cdot|_K$.

Rappels sur la ramification dans une extension

Faisons d'abord quelques rappels sur la ramification dans les extensions de corps en général.

On se situe toujours dans le cadre d'un corps K (typiquement un corps de nombres) et d'une extension finie L/K . Pour chacun des idéaux premiers $\mathfrak{p}$ de $\mathcal{O}_K$ (l'anneau des entiers de K), on peut regarder sa factorisation/décomposition dans $\mathcal{O}_L$. Comme $\mathcal{O}_L$ est la fermeture intégrale de $\mathcal{O}_K$ dans L , il est plus riche que $\mathcal{O}_K$ et donc on s'attend à ce que $\mathfrak{p}$, qui était premier dans $\mathcal{O}_K$, s'y décompose de manière non triviale. C'est ce qu'on appelle *ramification* de $\mathfrak{p}$ dans L (ou plutôt dans $\mathcal{O}_L$). Dans ce cas, la nouvelle factorisation de $\mathfrak{p}$ fait apparaître de nouveaux idéaux premiers $\mathfrak{P}_i \subset \mathcal{O}_L$. On dit alors que $\mathfrak{P}_i$ est au-dessus de $\mathfrak{p}$, et on note $\mathfrak{P}_i|\mathfrak{p}$. Cette notation signifie littéralement que $\mathfrak{P}_i$ divise $\mathfrak{p}$, et c'est effectivement ce qu'il se passe.

Résumons cela en écrivant la décomposition de $\mathfrak{p}$ dans $\mathcal{O}_L$:

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_L = \prod_{i=1}^g \mathfrak{P}_i^{e_i} = \prod_{\mathfrak{P}|\mathfrak{p}} \mathfrak{P}^{e(\mathfrak{P}|\mathfrak{p})} \quad (1.4)$$

On peut vraiment imaginer cela comme la ramification d'une plante, c'est-à-dire la division d'une branche (un idéal premier $\mathfrak{p}$) en plusieurs rameaux (les idéaux $\mathfrak{P}_i$).

Dans (1.4), l'entier g est le nombre d'idéaux premiers au-dessus de $\mathfrak{p}$. On appelle *indice de ramification* de $\mathfrak{P}_i|\mathfrak{p}$ l'entier e_i , que l'on note $e(\mathfrak{P}_i|\mathfrak{p})$. Et enfin, on appelle *degré résiduel* l'entier $f_i = [\mathcal{O}_L/\mathfrak{P}_i\mathcal{O}_L : \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}\mathcal{O}_K]$.

Si on reprend l'image de la plante, $\mathfrak{p}$ correspond à une branche, g est le nombre de rameaux, e_i est le nombre de fois que le rameau $\mathfrak{P}_i$ se divise, et f_i est le nombre de feuilles au bout de chaque subdivision. Voir la figure 1.2.

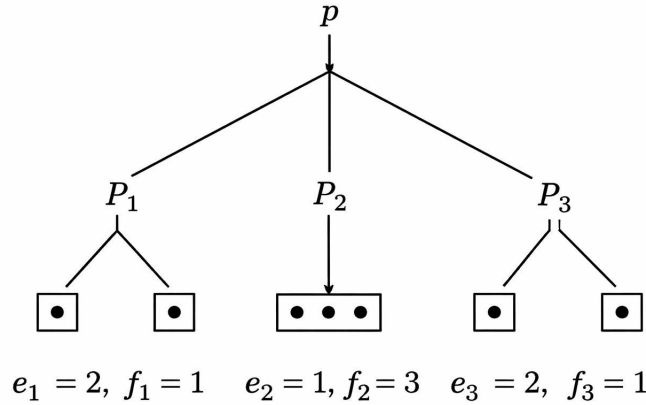


FIGURE 1.2 – Ramification imagée

On a la formule

$$[L : K] = \sum_{i=1}^g e_i f_i, \quad (1.5)$$

ce qui signifie que le nombre de « feuilles » est égal à l'indice de l'extension et ne dépend pas de l'idéal $\mathfrak{p}$ considéré.

Nous avons un dernier résultat très important, qui permet dans certains cas de trouver les indices g , e_i et f_i assez facilement :

Supposons qu'il existe $\alpha \in \mathcal{O}_L$ tel que $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\alpha]$. On a alors $L = K[\alpha]$. Notons $\pi \in \mathcal{O}_K[X]$ le polynôme minimal de α sur K et $\bar{\pi} \in \mathcal{O}_K/\mathfrak{p}[X]$ sa réduction modulo $\mathfrak{p}$. On peut écrire les factorisations :

$$\mathfrak{p}\mathcal{O}_K = \mathfrak{P}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{P}_g^{e_g} \quad \text{et} \quad \bar{\pi} = G_1^{a_1} \cdots G_r^{a_r}, \quad (1.6)$$

où les $\mathfrak{P}_i$ sont les idéaux premiers de $\mathcal{O}_L$ au-dessus de $\mathfrak{p}$, et les G_i sont des polynômes irréductibles unitaires de $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ deux à deux distincts. Alors, quitte à renuméroter les $\mathfrak{P}_i$, on a :

$$g = r, \quad e_i = a_i, \quad f_i = \deg(G_i).$$

Donc il suffit de connaître la factorisation de $\bar{\pi}$ pour connaître celle de $\mathfrak{p}$ dans $\mathcal{O}_L$, mais il faut que $L = K[\alpha]$, sinon ce n'est pas aussi simple...

Extension d'un corps valué

Maintenant revenons aux cas des corps valués.

[On pourra trouver les démonstrations dans le livre de Serre, *Corps locaux*, §II.2.]

Proposition 1.2.13. — Soit K un corps muni d'une valuation discrète v pour laquelle il est complet et soit A son anneau de valuation. Soit L/K une extension finie, B la fermeture intégrale de A dans L . Alors B est un anneau de valuation discrète, un A -module libre de rang $[L : K]$ et L est complet pour la valuation définie par B .

Démonstration. Admis. □

On rappelle que L est le corps des fractions de B et qu'ainsi on étend la valuation de B à L comme d'habitude (en faisant la différence des valuations entre numérateur et dénominateur).

Cette proposition est d'importance capitale puisqu'elle nous dit que les extensions des corps valués complets pour une valuation discrète restent valués et complets et que leur anneau d'entiers est un anneau de valuation discrète.

Cela signifie que dans ce cas, il n'y a qu'un seul idéal premier $\mathfrak{P}$ dans B , donc un seul idéal premier au dessus de $\mathfrak{p}$ (où $\mathfrak{p}$ est l'idéal maximal dans A). On en déduit donc le corollaire suivant :

Corollaire 1.2.14. — *Si e (resp. f) désigne l'indice de ramification (resp. le degré résiduel) de $\mathfrak{P}|\mathfrak{p}$, alors $ef = [L : K]$.*

Démonstration. Il n'y a qu'un seul idéal premier dans B , donc on utilise la formule 1.5 avec $g = 1$ et on obtient le résultat. □

Corollaire 1.2.15. — *Il existe une unique valuation w de L qui prolonge v (avec l'indice e).*

Démonstration. L'existence est donnée par la valuation construite comme en (1.3). Si w' est une autre valuation, elle définit une norme sur L compatible avec la valeur absolue sur K et elle est alors équivalente à celle déterminée par B , donc $w' = w$. □

Théorème 1.2.16. — *Soit L/K une extension de corps finie de degré d , où K est un corps local pour $|\cdot|$. Alors $|\cdot|$ admet un unique prolongement $\|\cdot\|$ à L , donné par¹ $\|x\| = |N_{L/K}(x)|^{1/d}$. De plus L est complet pour la topologie induite par cette valeur absolue.*

Démonstration. Admis. On trouvera une preuve dans le livre *Algebraic Number Theory* de Neukirch, II, § 8. Extensions of Valuations. □

Ramification dans les extensions finies de corps valués complets non archimédiens

Dans les corps locaux non archimédiens, on utilise une définition différente, bien qu'équivalente, des indices de ramification et d'inertie, qui sera plus ergonomique pour ce cas.

On se place toujours dans le cadre d'une extension L/K de corps valués complets non archimédiens, de degré $[L : K] = d$.

On a le lemme suivant, qui n'est en réalité rien d'autre qu'une reformulation de la proposition précédente :

Lemme 1.2.17. — *$\mathcal{O}_L$ est la clôture intégrale de $\mathcal{O}_K$ dans L , c'est-à-dire l'ensemble des éléments de L qui sont racines d'un polynôme unitaire à coefficients dans $\mathcal{O}_K$. C'est un $\mathcal{O}_K$ -module libre de rang d .*

Le groupe $\mathfrak{p}_K$ est inclus dans $\mathfrak{p}_L$ (cela se voit avec la valeur absolue sur L qui prolonge celle de K), donc le corps résiduel k_L est une extension de k_K de degré au plus d . On note $f = [k_L : k_K]$ le **degré d'inertie**.

On appelle **indice de ramification** de L/K l'entier $v_L(\varpi_K)$. C'est l'unique entier e pour lequel il existe $u \in \mathcal{O}_L^\times$ tel que $\varpi_K = \varpi_L^e u$. C'est l'indice de ramification de $\mathfrak{p}_L|\mathfrak{p}_K$.

Proposition 1.2.18. — *On a $e = |L^\times / K^\times \mathcal{O}_L^\times|$.*

1. Rappelons ce que sont la norme, la trace et le polynôme caractéristique : Soit L/K une extension de corps finie de degré $d = [L : K]$ et $x \in L$. La multiplication par x est l'application K -linéaire $m_x : L \rightarrow L$, $y \mapsto x \cdot y$. Le polynôme caractéristique de x est $\chi_x(T) = \det(T \cdot \text{Id}_L - m_x) \in K[T]$. La trace et la norme se définissent par $\text{Tr}_{L/K}(x) = \text{tr}(m_x)$, et $N_{L/K}(x) = \det(m_x) = (-1)^d \chi_x(0)$. Si $\chi_x(T) = \prod_{i=1}^d (T - \lambda_i)$ dans une clôture algébrique (valeurs propres de m_x , comptées avec multiplicité), alors $\text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_{i=1}^d \lambda_i$, et $N_{L/K}(x) = \prod_{i=1}^d \lambda_i$.

Démonstration. Admis. Il faut utiliser le lemme du serpent. $\square$

Proposition 1.2.19. — On a $d = ef$.

Démonstration. Soient ϖ_K et ϖ_L des uniformisantes de K et L . Par définition de l'indice de ramification $e = v_L(\varpi_K)$, il existe $u \in \mathcal{O}_L^\times$ tel que

$$\varpi_K = \varpi_L^e u.$$

Appliquons la norme de L sur K à cette égalité. En utilisant la multiplicativité de la norme,

$$N_{L/K}(\varpi_K) = N_{L/K}(\varpi_L)^e N_{L/K}(u).$$

Comme $\varpi_K \in K$ on a $N_{L/K}(\varpi_K) = \varpi_K^d$, et $N_{L/K}(u) \in \mathcal{O}_K^\times$ est une unité. Ainsi

$$N_{L/K}(\varpi_L)^e = (\text{unité}) \cdot \varpi_K^d.$$

En passant aux valeurs absolues normalisées on obtient

$$|\varpi_L|_L^e = |\varpi_K|_K^d.$$

Or $|\varpi_L|_L = q_L^{-1}$ et $|\varpi_K|_K = q_K^{-1}$ avec $q_L = q_K^f$, d'où

$$q_L^{-e} = q_K^{-d} = q_K^{-ef}.$$

Comme $q_L = q_K^f$ cela donne $q_K^{-ef} = q_K^{-d}$, donc $d = ef$. $\square$

Définition 1.2.20. (*ramification d'une extension*) — On dit que L/K est non ramifiée si $e = 1$, totalement ramifiée si $e = d$, et ramifiée sinon.

Proposition 1.2.21. — Il existe une unique sous-extension N de L/K telle que N/K soit non ramifiée et L/N soit totalement ramifiée.

Démonstration. Soit $\bar{\alpha}$ un élément primitif de l'extension de corps finis κ_L/κ_K (un générateur du groupe cyclique κ_L^* par exemple) et $\bar{\pi}$ son polynôme minimal de degré f sur κ_K . π est irréductible et donc séparable (car sur un corps fini). Soit $\pi \in \mathcal{O}_K[X]$ de degré f un relèvement. π admet pour racine un relèvement $\alpha \in \mathcal{O}_L$ de $\bar{\alpha}$ d'après le corollaire du lemme d'Hensel. On prend alors $N = K[\alpha] \subset L$. L'image de $\mathcal{O}_N$ par la projection $\mathcal{O}_L \rightarrow \kappa_L$ est κ_L car il contient l'élément générateur $\bar{\alpha}$ et donc $\kappa_N = \kappa_L$. Cela signifie que le degré résiduel $[\kappa_L : \kappa_N] = 1$ et donc que l'extension L/N est totalement ramifiée. Enfin, par multiplicativité du degré, $[N : K] = [L : K]/[L : N] = [L : K]/e = f$ et donc N/K est non ramifiée.

Pour l'unicité, si M/K est une telle extension, alors k_M contient $\bar{\alpha}$ et tous ses conjugués (les autres racines de $\bar{\pi}$), et donc π est scindé à racines simples dans $\mathcal{O}_M$ par le corollaire du lemme de Hensel. Il contient donc α et donc N . Finalement par égalité des degrés, $M = N$. $\square$

Remarque 1.2.22. — (i) N est le compositum de toutes les extensions non ramifiées de K contenues dans L , puisque le compositum de deux extensions non ramifiées est non ramifié.

(ii) Pour $K = \mathbb{Q}_p$, pour trouver une telle extension N , on regarde au hasard des polynômes de degré f sur $\mathbb{F}_p = \mathbb{Q}_p/p\mathbb{Q}_p$ jusqu'à en trouver un irréductible (voir [24]).

(iii) Cette proposition est très utile car elle permet de séparer l'étude de l'extension L/K en une sous-extension totalement ramifiée et une non ramifiée. Cela permet d'éviter les cas délicats où les deux pourraient se mélanger.

Proposition 1.2.23. — Soit $d \in \mathbb{N}$ et K un corps local. Il existe seulement un nombre fini d'extensions totalement ramifiées de degré $\leq d$.

On peut trouver une borne de la forme $|k_K|^{2n^2}$ pour $n \leq d$ le degré des extensions.

Démonstration. Admis. □

Pour aller plus loin sur ces notions, en particulier sur la ramification dans le cas particulier des extensions galoisiennes, on pourra consulter le livre de Neukirch, *Algebraic Number Theory* [19], III§2 (il y a les démonstrations). Pour ce qui est du calcul concret pour trouver les extensions d'un corps p -adique de degré donné, voir [24].

Polynôme irréductible et ramification

Concrètement on aimerait bien pouvoir construire des extensions tout en contrôlant la ramification. Ce paragraphe se penche sur ce sujet.

En général, pour construire une extension, on considère un polynôme irréductible $\pi \in K[X]$ et on construit L comme le quotient $L \simeq K[X]/\pi(X)$. Cela a un avantage majeur : pas besoin d'explicitier des racines du polynômes, seulement ses coefficients, qui sont dans K . Ainsi on voit L comme un K -espace vectoriel de dimension le degré de π .

Donc, comme c'est le polynôme π qui détermine l'extension, c'est lui qui encode en particulier la ramification. C'est-à-dire que l'on peut construire une extension du degré voulu et de la ramification souhaitée, en choisissant convenablement π .

Dans le cas où $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\alpha]$, on peut utiliser le résultat (1.6) pour choisir un polynôme $\bar{\pi}$ qui encode directement la ramification.

Donnons un exemple : si on veut une extension totalement ramifiée, il suffit de prendre π d'Eisenstein¹ en ϖ . En effet, dans ce cas si α est une racine de π , le critère d'Eisenstein nous dit que $\mathcal{O}_L = \mathcal{O}_K[\alpha]$. De plus, lorsque l'on réduit π modulo $\mathfrak{p} = (\varpi)$, on a $\bar{\pi} = X^n$, et donc d'après le théorème 1.6, on a $e = n$, $f = 1$ (et on avait déjà $g = 1$ car on est dans le cas local).

Cependant, si $[\mathcal{O}_L : \mathcal{O}_K[\alpha]] > 1$ (il y a des critères avec par exemple le discriminant de L et celui de π), le résultat ne tient plus et il faut une investigation plus précise. Une méthode concrète est alors l'algorithme de Montes, qui utilise en particulier les polygones de Newton (que l'on ne va pas expliciter ici). L'algorithme de Montes est polynomial en temps (rapide). On pourra consulter l'article de Jordi GUÀRDIA, Jesús MONTES et Enric NART, *Higher Newton polygons in the computation of discriminants and prime ideal decomposition in number fields*, [13].

On donnera d'autres exemples, plus concrets, dans le cas de $K = \mathbb{Q}_p$.

1.2.6 Extensions et complétions

Précédemment nous avons détaillé ce qui se passe dans le cas des extensions de corps. Ici nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on complète une extension d'un corps. Notons qu'une extension est différente d'une complétion : dans les deux cas on part d'un corps K et on lui adjoint des éléments. Mais ce ne sont pas les mêmes : dans le premier cas on ajoute des racines de polynômes de $K[X]$, alors que dans le second on ajoute les limites des suites de Cauchy. Une extension d'un corps valué n'est pas un corps complet, mais on peut ensuite le compléter.

Théorème 1.2.24. — *Soit L/K une extension de degré fini n , soit v une valuation discrète sur K d'anneau de valuation A et B la fermeture intégrale de A dans L . On suppose que B est un A -module de type fini. Soient w_i les différents prolongements de v à L , e_i et f_i les indices de ramification et degrés d'inertie correspondants. Soient $\hat{K}$ et $\hat{L}_i$ les complétés de K et L pour v et les w_i . Alors :*

- (i) *Le corps $\hat{L}_i$ est une extension de $\hat{K}$ de degré $n_i = e_i f_i$.*
- (ii) *La valuation $\hat{w}_i$ est l'unique valuation de $\hat{L}_i$ prolongeant $\hat{v}$ et on a*

$$e_i = e(\hat{L}_i/\hat{K}) \quad \text{et} \quad f_i = f(\hat{L}_i/\hat{K})$$

1. Un polynôme $\pi(X) = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0$ est d'Eisenstein en ϖ où ϖ est une uniformisante (un irréductible) si, il est unitaire, ϖ divise tous les coefficients a_i (sauf a_n qui vaut 1), et $\varpi^2 \nmid a_0$.

(iii) L'homomorphisme $\phi : L \otimes_K \hat{K} \rightarrow \prod_i \hat{L}_i$ défini par l'application K -bilinéaire $(l, x) \mapsto (lx)_i$ est un isomorphisme.

Démonstration. Admis. □

Corollaire 1.2.25. — Soit $x \in L$. Le polynôme caractéristique χ de x dans L est égal au produit des polynômes caractéristiques χ_i de x dans les $\hat{L}_i/\hat{K}$. En particulier, si Tr_i désigne la trace et N_i la norme sur les $\hat{L}_i/\hat{K}$, on a les formules :

$$\text{Tr}_{L/K}(x) = \sum_i \text{Tr}_i(x) \quad \text{et} \quad N_{L/K}(x) = \prod_i N_i(x)$$

Démonstration. Admis. □

Ces résultats nous disent que l'on peut étendre un corps puis le compléter pour les valuations correspondantes sans que cela n'ajoute de problème : tout continue de se passer comme dans des extensions de corps habituelles.

1.3 Nombres p -adiques

Maintenant que nous avons toute la théorie nécessaire, penchons-nous sur le cas particulier des nombres p -adiques. Dans toute la section, p est un nombre premier.

1.3.1 Le corps des nombres p -adiques

Le corps des nombres p -adiques $\mathbb{Q}_p$ est le complété de $\mathbb{Q}$ pour la topologie induite par la valeur absolue $|\cdot|_p = p^{-v_p(\cdot)}$, (non archimédienne et discrète) où v_p est la valuation p -adique, définie par $v_p(a/b)$, avec $v_p(a)$ est l'exposant de plus grande puissance de p divisant a .

C'est un corps local non archimédien de caractéristique nulle. En particulier cela signifie que qu'il est localement compact (pour $|\cdot|_p$) et que son corps résiduel k est fini.

Plus précisément, $k = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$. De plus les irréductibles dans $\mathbb{Q}_p$ sont les uniformisantes, et sont toutes de la forme (unité) $\times p$. Concrètement on choisira toujours $\varpi = p$. En particulier $v_p(p) = 1$ et $|p|_p = 1/p$.

Tous les éléments $x \in \mathbb{Q}_p$ s'écrivent de manière unique comme séries de Laurent :

$$x = \sum_{n \geq l} a_n p^n, \quad l \in \mathbb{Z}, \quad \forall n, a_n \in \{0, \dots, p-1\}.$$

c'est-à-dire que l'on a une infinité de chiffres en base p .

Notons aussi que tout nombre $x \in \mathbb{Q}_p$ peut s'écrire $x = v_p(x) \cdot u$ où $v_p(u) = 0$. Cela revient juste à factoriser par p un maximum de fois dans la représentation ci-dessus.

Toute boule ouverte de $\mathbb{Q}_p$ est fermée et toute boule fermée de rayon > 0 est ouverte.

De plus, par la propriété ultramétrique de $|\cdot|_p$, les suites (x_n) convergent si et seulement si $|x_{n+1} - x_n|_p \rightarrow 0$; et les séries convergent si et seulement si $x_n \rightarrow 0$.

Notons d'ailleurs que $\mathbb{Q}_p$ et $\mathbb{Q}_l$ ne sont pas isomorphes si $l \neq p$.

1.3.2 L'anneau des entiers p -adiques

Son anneau des entiers est

$$\mathbb{Z}_p := \{x \in \mathbb{Q}_p, |x|_p \leq 1\} = \{x \in \mathbb{Q}_p, v_p(x) \geq 0\}.$$

C'est un anneau de valuation discrète et il est compact.

Tous les éléments $x \in \mathbb{Z}_p$ s'écrivent de manière unique comme séries entières :

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} a_n p^n, \quad \forall n, a_n \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Les unités de $\mathbb{Q}_p$ sont les éléments de :

$$\mathbb{Z}_p^\times := \{x \in \mathbb{Q}_p, |x|_p = 1\} = \{x \in \mathbb{Q}_p, v_p(x) = 0\}.$$

On les représente en séries entière aussi mais on a $a_0 \neq 0$.

En particulier $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Z}_p^\times$ sont des ouverts fermés de $\mathbb{Q}_p$. Cela signifie que tout point d'une boule y est au centre, et que deux boules de même rayon sont égales si et seulement si leur intersection est non vide.

Ses idéaux non nuls sont donnés les $p^n \mathbb{Z}_p$ pour $n \in \mathbb{N}$, et on a pour tout n , $p^n \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}_p / p \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z} / p \mathbb{Z}$.

1.3.3 Une autre manière de voir $\mathbb{Z}_p$

Nous avons un isomorphisme :

$$\mathbb{Z}_p \simeq \varprojlim_n \mathbb{Z}_p / p^n \mathbb{Z}_p \simeq \varprojlim_n \mathbb{Z} / p^n \mathbb{Z},$$

c'est-à-dire que chaque élément de $\mathbb{Z}_p$ peut être vu comme une suite (x_n) d'éléments tels que $x_1 \in \mathbb{Z} / p \mathbb{Z}$, $x_2 \in \mathbb{Z} / p^2 \mathbb{Z}$, ..., $x_n \in \mathbb{Z} / p^n \mathbb{Z}$, ... avec $x_{n+1} \bmod p^n = x_n$.

Cela signifie que les entiers p -adiques peuvent être vus des couches successives, chacune étant l'élément réduit à l'étage n . Chaque étage ajoute de la précision sur la connaissance du nombre et la limite inverse permet de descendre à une précision infinie et ainsi de donner un unique nombre dans $\mathbb{Z}_p$.

Si l'on garde cette façon de voir les choses, lorsque l'on quotiente $\mathbb{Z}_p$ par (p) , on obtient $\mathbb{Z} / p \mathbb{Z}$, et cela signifie que l'on regarde les éléments qu'à une précision $n = 1$. Idem, lorsque l'on quotiente par (p^N) , on regarde les éléments à une précision N .

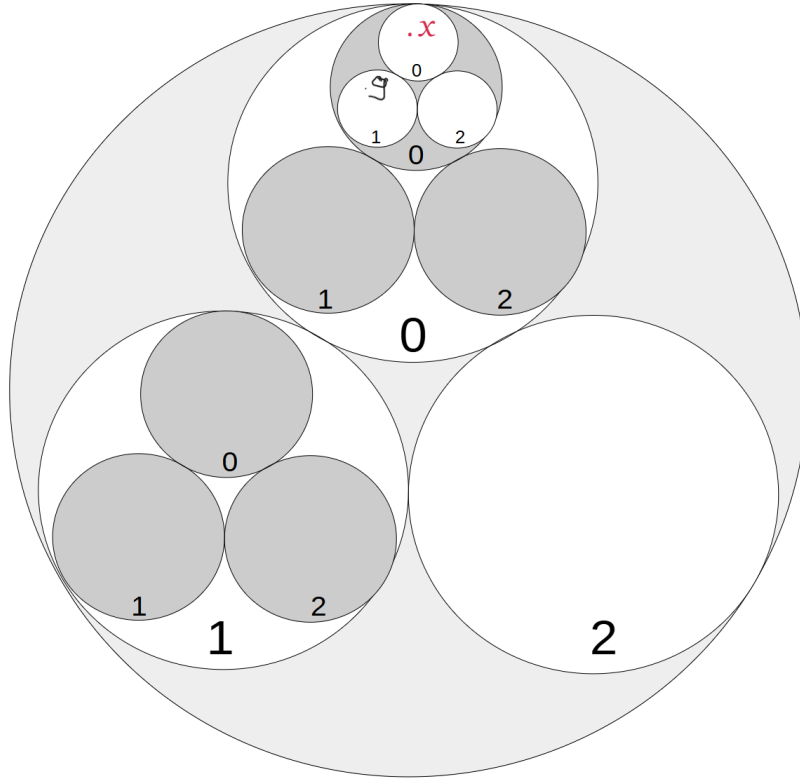
Redonnons un exemple avec $p = 3$. Considérons l'entier $-1 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$. On a $-1 \bmod 3 = 2$, $-1 \bmod 3^2 = 8$, $-1 \bmod 3^3 = 26$, $-1 \bmod 3^4 = 80$... Donc la suite inverse correspondant à -1 est $(2, 8, 26, 80, \dots)$ et on peut remarquer que $2 = 2 \cdot 3^0$, $8 = 2 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1$, $26 = 2 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2$, $80 = 2 \cdot 3^0 + 2 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3$... Donc on peut écrire, en développement 3-adique, $-1 = (...2222)_3$.

De cette façon on voit explicitement l'isomorphisme entre la représentation des nombres de $\mathbb{Z}_p$ en base 3 et la représentation en terme de suite inverse.

On donne plus de détails (et des exemples) sur la façon de visualiser intuitivement $\mathbb{Z}_p$ ainsi que sa topologie dans la première section de l'annexe sur l'analyse p -adique.

1.3.4 Extensions de $\mathbb{Q}_p$ et ramification

Soit d un entier positif, et soit K une extension de corps de $\mathbb{Q}_p$. Cela revient à considérer un polynôme irréductible π de degré d sur $\mathbb{Q}_p$, et $K \simeq \mathbb{Q}_p[X] / \pi$. On peut voir K comme un sous corps de la clôture algébrique $\overline{\mathbb{Q}_p}$ de $\mathbb{Q}_p$ et on a vu qu'il n'existe qu'un nombre fini d'extensions de $\mathbb{Q}_p$ de degré n . Si $\theta \in \overline{\mathbb{Q}_p}$ est une racine de π , alors $K = \mathbb{Q}_p[\theta]$. Aussi, K est un $\mathbb{Q}_p$ espace vectoriel de dimension d , ce qui permet de voir ses éléments comme des vecteurs à d composantes dans $\mathbb{Q}_p$.

FIGURE 1.3 – $\mathbb{Z}_3$

La valeur absolue $|\cdot|_p$ s'étend de manière unique à K par la formule $|x|_p = |N_{K/\mathbb{Q}_p}(x)|_p^{1/d}$, où $N_{K/\mathbb{Q}_p}$ est l'application norme de K sur $\mathbb{Q}_p$. De plus, K est complet pour la norme $|\cdot|_p$ étendue (que l'on continu de noter ainsi).

L'anneau des entiers de K , $\mathcal{O}_K = \{x \in K, |x|_p \leq 1\}$ est aussi un anneau de valuation de discrète, d'unique idéal maximal $\varpi\mathcal{O}_K$, où ϖ est une uniformisante de K . $\mathcal{O}_K$ est un $\mathbb{Z}_p$ -module libre de rang d . Il est compact tandis que K est localement compact.

Le groupe des unités de $\mathcal{O}_K$ est $\mathcal{O}_K^\times = \{x \in K, |x|_p = 1\}$.

Le corps résiduel $k = \mathcal{O}_K/\varpi\mathcal{O}_K$ de K est une extension finie de $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. C'est-à-dire que c'est un corps fini de la forme $\mathbb{F}_{p^f}$. Plus précisément, on appelle $f = [\mathcal{O}_K/\varpi\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p]$ le degré résiduel de $K/\mathbb{Q}_p$. L'uniformisante ϖ est à unité près une racine de p , c'est-à-dire que l'on a $p\mathcal{O}_K = \varpi^e\mathcal{O}_K$. On appelle l'entier positif e l'indice de ramification de $K/\mathbb{Q}_p$. On a $d = [K : \mathbb{Q}_p] = ef$.

On a vu que si l'on choisit π d'Eisenstein, alors l'extension $K/\mathbb{Q}_p$ est totalement ramifiée, mais qu'en général c'est assez compliqué de contrôler la ramification à partir de π . On pourra cependant utiliser l'algorithme de Montes pour le faire.

Quand $e = 1$, on dit que l'extension est non ramifiée, et quand $e = d$, elle est totalement ramifiée. Chaque élément $x \in K^\times$ s'écrit de manière unique comme $x = u\varpi^t$ où $u \in \mathcal{O}_K^\times$ et $t \in \mathbb{Z}$. On a aussi $p = u\varpi^e$ avec $u \in \mathcal{O}_K^\times$, donc $|\pi|_p = p^{-1/e}$.

Le groupe de valuation de K (l'image de K par v_p) est $\{|x|_p, x \in K^\times\} = p^{\frac{\mathbb{Z}}{e}}$.

Nous pouvons faire suite à la proposition 1.2.21 :

Lemme 1.3.1. — *Soit K une extension de degré fini de $\mathbb{Q}_p$. Alors il existe une décomposition unique de K comme le compositum de $K_1 = \mathbb{Q}_p(\theta)$ non ramifiée de degré f sur $\mathbb{Q}_p$ et de $K_2 = \mathbb{Q}_p(\varpi)$ totalement ramifiée et de degré e sur $\mathbb{Q}_p$.*

Réciproquement, si nous avons de telles extensions K_1 et K_2 , alors $K = \mathbb{Q}_p(\theta, \varpi)$ est une extension

de degré ef , de degré résiduel f , et d'indice de ramification e .

Démonstration. Le sens direct est juste une reformulation de la proposition 1.2.21. Pour le sens réciproque, le degré résiduel de $\mathbb{Q}_p(\theta, \varpi)$ est au moins f (car contient K_1) et son indice de ramification est au moins e . De plus $[K : \mathbb{Q}_p] \leq ef$ donc $[K : \mathbb{Q}_p] = ef$. Son degré résiduel est donc f et son indice de ramification est e . $\square$

1.3.5 Calcul numérique sur les nombres p -adiques

Tout d'abord, énonçons ce dont nous aurons besoin dans la suite. On veut : représenter les nombres p -adiques sur machine, faire les opérations classiques sur les corps : addition, soustraction, multiplication, division, etc, et calculer la valeur absolue des nombres p -adiques. Dernière chose : on veut aussi pouvoir faire cela pour les éléments dans les extensions de $\mathbb{Q}_p$

On ne fait pas du calcul formel ici, donc on n'aura *a priori* pas besoin d'une très grande précision. On pourra consulter [33] à ce sujet : l'approche consiste à utiliser les réseaux p -adiques (c'est notre prochain chapitre) pour quantifier et suivre la précision p -adique au cours des calculs.

Si l'on reprend ce qui a été expliqué dans la section sur la limite inverse et la connaissance des éléments de $\mathbb{Z}_p$ à précision finie, en faisant cela on obtient un nombre entre 0 et $p^N - 1$. C'est un élément de $\mathbb{Z}_p$ qui est en quelque sorte tronqué à précision finie, c'est-à-dire que l'on fait comme si tous les a_i pour $i > N$ étaient égaux à 0. Cette vision est bien compatible avec la norme p car les grandes puissances de p sont très petites. Ainsi, le nombre que l'on trouve modulo p^N est à une distance au plus p^{-N} du vrai $x \in \mathbb{Z}_p$.

Numériquement, on ne peut évidemment que se restreindre à une précision finie. En général dans les implémentations des nombres p -adiques on trouvera les entiers p -adiques x stockés comme un couple (v, u) où v est la valuation p -adique de x , et u est une unité ($v_p(u) = 0$) représentée comme un entier entre 0 et $p^N - 1$ (à précision N), tels que $x = p^v u$. On écrira souvent

$$u = a_0 + a_1 p + \cdots + a_{N-1} p^{N-1} + O(p^N), \quad a_i \in \{0, \dots, p-1\}.$$

Notons que cette représentation fonctionne aussi pour les nombres p -adiques non entiers, il suffit d'autoriser v à être négatif.

Les opérations se codent alors naturellement, sans difficulté supplémentaire à ce que l'on connaît dans $\mathbb{R}$.

C'est dans le cas des extensions que les choses se compliquent.

Comme $K = \mathbb{Q}_p[\theta]$ est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension d , on peut représenter les éléments de K comme des vecteurs de dimension d d'éléments de $\mathbb{Q}_p$ dès que l'on a une base. Or, une base est simplement donnée par $(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{d-1})$. Nous n'avons jamais besoin d'explicitier θ , il suffit de connaître sa relation minimale, donnée par π .

Pour l'addition il n'y a pas de problème particulier, on peut additionner composante par composante.

Pour la multiplication par contre, si $\alpha \in K$, l'application

$$\hat{\alpha} : K \rightarrow K$$

est définie par $\hat{\alpha} = \alpha \cdot \beta$, c'est-à-dire qu'elle définit la multiplication par α . Cette application est $\mathbb{Q}_p$ -linéaire et la norme $N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)$ est le déterminant de l'application $\hat{\alpha}$. La base $(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{d-1})$ nous permet de représenter l'application $\hat{\alpha}$ comme une matrice $d \times d$ d'éléments de $\mathbb{Q}_p$. La multiplication sur K se voit alors comme la multiplication d'un vecteur par une telle matrice. (Cela coûte donc $O(d^2)$ multiplications sur $\mathbb{Q}_p$, soit $O(d^2)$ multiplications habituelles.)

Enfin, on a $|\alpha|_p = |N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)|_p^{1/d}$ et le déterminant de la matrice représentant l'application $\hat{\alpha}$ est $N_{K/\mathbb{Q}_p}(\alpha)$, ce qui permet de calculer une valeur absolue p -adique assez efficacement. (Le coût de calcul d'un déterminant d'une matrice $d \times d$ est $O(d^3)$, et peut être légèrement amélioré.)

C'est donc beaucoup d'algèbre linéaire assez basique, que l'on va pouvoir gérer sans trop de difficulté.

Exemple 1.3.2. — *Donnons un petit exemple pour illustrer.*

Soit $K = \mathbb{Q}_5[X]/(\pi)$ avec $\pi(X) = X^2 - 2$ (irréd.), et notons θ la classe de X dans K . Alors $\theta^2 = 2$ et une base de $K/\mathbb{Q}_5$ est $(1, \theta)$. Tout élément $x \in K$ s'écrit

$$x = a + b\theta, \quad a, b \in \mathbb{Q}_5.$$

Pour $\alpha = a + b\theta$ et $\beta = c + d\theta$ on a

$$\alpha \cdot \beta = (ac + 2bd) + (ad + bc)\theta.$$

La matrice de multiplication par β dans la base $(1, \theta)$ est

$$M_\beta = \begin{pmatrix} c & 2d \\ d & c \end{pmatrix},$$

car $M_\beta(a, b)^T = (ac + 2bd, ad + bc)^T$.

Le déterminant donne la norme algébrique :

$$\det(M_\beta) = c^2 - 2d^2 = N_{K/\mathbb{Q}_5}(\beta).$$

Donc la valeur absolue p -adique est

$$|\beta|_K = |N_{K/\mathbb{Q}_5}(\beta)|_5^{1/2} = |c^2 - 2d^2|_5^{1/2}.$$

Exemple concret : pour $\beta = \theta$ (donc $c = 0, d = 1$),

$$M_\theta = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det(M_\theta) = -2,$$

et donc $|\theta|_K = |-2|_5^{1/2} = |2|_5^{1/2} = 1$.

Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_d)$ une base de K sur $\mathbb{Q}_p$, et soit $\beta \in K$. En utilisant la méthode précédente, on peut représenter β comme une combinaison linéaire de $\alpha_1, \dots, \alpha_d$. On a

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_d \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 1 \\ \theta \\ \vdots \\ \theta^{d-1} \end{pmatrix} \tag{1.7}$$

où $B \in \text{GL}_d(\mathbb{Q}_p)$. Ce n'est en fait rien d'autre qu'un changement de base si on voit $(1, \theta, \theta^2, \dots, \theta^{d-1})$ comme la base canonique. Dans ce cas on a

$$\beta = (b_1, b_2, \dots, b_d) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ \theta \\ \vdots \\ \theta^{d-1} \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_d) \cdot B^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_d \end{pmatrix}.$$

Remarque : on peut souvent faire mieux que la méthode matricielle naïve (multiplication via réduction polynomiale, FFT, etc).

Pour ce qui est des exemples d'implémentation de p -adique, on essaiera tant que possible de mettre en oeuvre numériquement les algorithmes théoriques qui seront présentés.

On utilisera la librairie python pyAdic [6] qui a déjà implémenté toutes les opérations de base en python natif, ou sinon SageMath.

1.3.6 Le lemme de Hensel & l'algorithme

Nous avons vu dans la section précédente sur les anneaux d'entiers des corps locaux non archimédiens que si l'on trouvait une racine simple d'un polynôme modulo l'idéal maximal $\mathfrak{p}$, alors il existait une unique racine dans l'anneau des entiers. Ici nous donnons l'algorithme qui construit cette solution et nous l'implémentons en Python pour l'illustrer concrètement.

Algorithme 1 : Remontée de Hensel / Hensel's lift

Entrée : Un polynôme f , sa dérivée f' , une racine simple a modulo p (i.e., $f(a) \equiv 0 \pmod{p}$ et $f'(a) \not\equiv 0 \pmod{p}$), un nombre premier p , et un entier N (la précision / nombre d'itérations).

Sortie : Une racine x de f modulo p^N .

```

1   $x \leftarrow a$  ;
2   $i \leftarrow 0$  ;
3  tant que  $i < N$  faire
4       $f_x \leftarrow f(x)$  ;
5       $f'_x \leftarrow f'(x)$  ;
      // Vérifie l'inversibilité de la dérivée
6      si  $f'_x \not\equiv 0 \pmod{p}$  alors
          // Calcul du modulo  $m$ 
7           $m \leftarrow p^{i+2}$  ;
8           $u \leftarrow (f'_x)^{-1} \pmod{m}$  ;
          // Étape de Newton-Hensel
9           $x \leftarrow x - f_x \cdot u$  ;
10          $x \leftarrow x \bmod m$  ;
11          $i \leftarrow i + 1$  ;
12     fin
13     sinon
14         return ERREUR: dérivée non inversible ;
15     fin
16 fin
17 renvoyer  $x$ 

```

L'algorithme est rapide : on fait N itérations, chacune majorée par le temps de calcul d'un inverse modulaire. Plus précisément on a un coût polynomial en $O(d \cdot N^3 \cdot \log(p)^2)$ où d est le degré de f . En pratique N est relativement petit donc c'est très rapide.

Implémentons-le en python natif pour montrer plus concrètement comment utiliser les nombres p -adiques dans un contexte réel, en illustrant ce qui a été dit sur la précision finie etc.

```

1  def hensel_lift(f, f_prime, a, p, N):
2      """
3      Remontée de Hensel
4
5      f: fonction (ou polynôme)
6      f_prime: dérivée de f
7      a: racine modulo p (entier)
8      p: nombre premier
9      N: nombre d'itérations (relève jusqu'à  $p^N$ ) / précision
10
11      Retourne: la racine relevée modulo  $p^N$ 
12      """
13      x = a
14

```

```

15     for i in range(N):
16         # Calcule f(x) et f'(x)
17         # On réduit tout de suite modulo mod pour éviter des entiers énormes
18         mod = p ** (i + 1)
19         fx = f(x) % mod
20         fpx = f_prime(x) % mod
21
22         # Vérification pour racines simples
23         if fpx % p == 0:
24             print(f"Attention: f'(x) = 0 (mod p) à l'itération {i}")
25             return None
26
27         # x_{i+1} = x_i - f(x_i) / f'(x_i)
28         # Modulo p^{i+1}
29         mod = p ** (i + 1)
30         fpx_inv = pow(fpx % mod, -1, mod) # inverse modulaire
31         x = (x - fx * fpx_inv) % mod
32
33     return x % (p ** N)
34
35 # Exemple: f(x) = x^2 - 2 (il faut lui donner sqrt(2) mod p)
36 p = 7
37 f = lambda x: x**2 - 2
38 f_prime = lambda x: 2*x
39
40 # Racine initiale modulo 7 : 3^2 = 2 (mod 7)
41 a0 = 3
42
43 # Précision
44 N = 12
45
46 result = hensel_lift(f, f_prime, a0, p, N)
47 print(f"sqrt(2) mod 7^{N} = {result}")
48 print(f"Vérification: {result}^2 mod {p**N} = {pow(result, 2, p**N)}")

```

On trouve :

$$\sqrt{2} \bmod 7^{12} = 5916488742$$

$$\text{Vérification : } 5916488742^2 \bmod 13841287201 = 2,$$

ce qui signifie que $\sqrt{2}$ est un entier 7-adique, et que dans $\mathbb{Z}_7$, $\sqrt{2}$ est à une distance inférieure à $7^{-12} < 0.000000000075$ de 5916488742.

Cela nous aura donné un exemple d'implémentation, et on se rend compte que ce n'est pas difficile de mettre en oeuvre des calculs p -adiques numériquement.

1.4 Le corps p -adique de Mal'cev-Neumann

1.4.1 Introduction

Le corps p -adique de Mal'cev-Neumann de corps résiduel R , aussi appelé corps des séries de Hahn-Witt, et parfois noté $\text{HW}(R)$, est une généralisation du corps des nombres p -adiques et de ses extensions. Nous n'allons pas trop rentrer dans les détails car les concepts mathématiques peuvent devenir difficiles, mais tout est dans les articles [25] (abordable, d'où on tire la plupart des résultats de cette section) et [12] (plus difficile, pour des généralisations).

L'idée de départ reste cependant assez simple.

Dans $\mathbb{Q}_p$, les éléments s'écrivent comme des séries de Laurent

$$x = \sum_{n \geq l} a_n p^n, \quad l \in \mathbb{Z}, \forall n, a_n \in \{0, \dots, p-1\},$$

et le corps résiduel est $\mathbb{F}_p$. On a la valuation p -adique, qui mesure la puissance de l'uniformisante, ici p , dans la décomposition $x = up^n$. Le groupe de valuation est alors $\mathbb{Z}$. Lorsque l'on considère une extension de $\mathbb{Q}_p$, d'indice de ramification e , la valuation s'étend et le groupe de valuation devient $\mathbb{Z}/e$. Tout cela vient de la proposition 1.1.33.

L'objectif de cette section est de construire des corps p -adiques tels que le groupe de valuation ne soit plus $\mathbb{Z}$ ni $\mathbb{Z}/e$, mais un groupe ordonné (voir la sous-section suivante) contenant $\mathbb{Z}$, quelconque, comme $\mathbb{Q}$ ou même $\mathbb{R}$. Nous avons donc tout d'abord besoin d'une notion de valuation un peu plus générale que ce que l'on connaît, et de séries généralisées.

1.4.2 Valuations dans un groupe ordonné

Tout d'abord, un ensemble est ordonné quand il est muni d'un ordre, et il est bien ordonné quand toute partie non vide admet un plus petit élément pour cet ordre. Par exemple $\mathbb{Z}$ est seulement ordonné, tandis que $\mathbb{N}$ est bien ordonné.

Dans toute cette section les groupes ordonnés G (i.e les groupes qui sont ordonnés en tant qu'ensembles) considérés sont abéliens, et la loi de groupe est notée additivement.

On dit que G est divisible si pour tout $g \in G$ et tout entier positif n , l'équation $nx = g$ possède une solution dans G .

Si G est un groupe ordonné, notons $G_\infty = G \cup \{\infty\}$ le monoïde ordonné contenant G , et tel que $g + \infty = \infty$ pour tout $g \in G_\infty$ et $g < \infty$ pour tout $g \in G$.

Une *valuation* v sur un corps F est une fonction $v : F \rightarrow G_\infty$ telle que, pour tous $x, y \in F$,

1. $v(x) = \infty$ si et seulement si $x = 0$
2. $v(xy) = v(x) + v(y)$
3. $v(x + y) \geq \min\{v(x), v(y)\}$.

Le *groupe de valuation* est $v(F^*) = G$, et l'*anneau de valuation* est $A = \{x \in F : v(x) \geq 0\}$. A est un anneau local d'idéal maximal $\mathfrak{m} = \{x \in F : v(x) > 0\}$. Le corps résiduel est $A/\mathfrak{m}$. On fait référence à (F, v) lorsque l'on parle de corps valué. Enfin, un corps valué (F, v) est dit *discret* lorsque $v(F) = \mathbb{Z}$.

1.4.3 Les séries de Hahn

Les séries de Hahn, aussi appelées *anneaux de Mal'cev-Neumann*, sont des généralisations des séries de Laurent, où l'on accepte que les puissances ne soient pas seulement entières, mais qu'elles appartiennent à un groupe G ordonné quelconque.

Définition 1.4.1. (*anneau de Mal'cev-Neumann*) — Soit R un anneau commutatif unitaire et soit G un groupe ordonné. L'*anneau de Mal'cev-Neumann*, noté $R((G))$, est défini comme l'ensemble des *séries formelles*

$$\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g t^g,$$

où t est l'indéterminée (une variable formelle) et $\alpha_g \in R$ et où

$$\text{Supp}(\alpha) := \{g \in G : \alpha_g \neq 0\}$$

est un sous ensemble de G bien ordonné.

Si $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g t^g$ et $\beta = \sum_{g \in G} \beta_g t^g$ sont des éléments de $R((G))$, $\alpha + \beta$ est défini comme $\sum_{g \in G} (\alpha_g + \beta_g) t^g$, et $\alpha\beta$ est défini par une loi distributive comme $\sum_{j \in G} \gamma_j t^j$ où $\gamma_j = \sum_{g+h=j} \alpha_g \beta_h$.

Lemme 1.4.2. — *Soient A et B deux sous-ensembles bien ordonnés. Alors*

- (i) *Si $x \in G$, alors $A \cap (-B + x)$ est fini.*
- (ii) *L'ensemble $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$ est bien ordonné.*
- (iii) *L'ensemble $A \cup B$ est bien ordonné.*

Démonstration. Voir [23]. □

Proposition 1.4.3. — *$R((G))$ est anneau pour les lois $+$ et $\times$ définies précédemment.*

Démonstration. Posons

$$A = \text{Supp}(\alpha) \quad \text{et} \quad B = \text{Supp}(\beta)$$

Par définition $\gamma_j = \sum_{g+h=j} \alpha_g \beta_h$ et les termes (non nuls) apparaissant dans cette somme correspondent aux couples $(g, h) \in (A \times B)$ tels que $g + h = j$, c'est-à-dire $g \in A \cap (-B + j)$. Le (i) du lemme nous dit alors que cet ensemble est fini, et donc qu'il y a un nombre fini de tels couples.

On a $\text{Supp}(\alpha + \beta) \subset A \cup B$. En effet, si $\alpha_g + \beta_g \neq 0$, alors $\alpha_g \neq 0$ ou $\beta_g \neq 0$, donc $g \in A \cup B$, qui est bien ordonné par le (iii) du lemme précédent. Or un sous-ensemble d'un ensemble bien ordonné est bien ordonné, donc $\text{Supp}(\alpha + \beta)$ est bien ordonné.

Si $\gamma_j \neq 0$, alors il existe $g \in A$ et $h \in B$ tels que $g + h = j$. Donc $\text{Supp}(\alpha + \beta) \subset A + B$ est bien ordonné car $A + B$ l'est par le (ii) du lemme.

Ainsi les deux opérations $+$ et $\times$ sont bien définies et restent dans $R((G))$, d'où le fait que $R((G))$ est un anneau. □

Définissons $v : R((G)) \rightarrow G_\infty$ par $v(0) = \infty$ et $v(\alpha) = \min \text{Supp}(\alpha)$ pour $\alpha \neq 0$. (Cela a du sens puisque $\text{Supp}(\alpha)$ est bien ordonné.) Si $\alpha \in R((G))$ est non nul et $v(\alpha) = g$, on appelle $\alpha_g t^g$ *terme dominant* de α et α_g le *coefficient dominant*. Si R est un corps, alors v est une valuation sur $R((G))$, comme le terme dominant d'un produit est le produit des termes dominants.

Lemme 1.4.4. — *Si $\alpha \in R((G))$ vérifie $v(\alpha) > 0$, alors $1 - \alpha$ est une unité de $R((G))$.*

Démonstration. Une façon de le prouver est de montrer que pour chaque $g \in G$, les coefficients de t^g dans $1, \alpha, \alpha^2, \dots$ sont nuls à partir d'un certain rang (car $v(\alpha) > 0$), et que donc la somme formelle $1 + \alpha + \alpha^2 + \dots$ peut être définie terme à terme. Il faut alors vérifier que son support est alors bien ordonné et que c'est un inverse de $1 - \alpha$. Voir [23] pour cela.

Il existe aussi une autre manière plus simple qui consiste à obtenir un inverse de $1 - \alpha$ par approximations successives. □

Corollaire 1.4.5. — *Si le coefficient dominant de $\alpha \in R((G))$ est une unité de R , alors α est une unité de $R((G))$.*

Démonstration. Soit rt^g le terme dominant de α , et supposons donc que c'est une unité de R . Alors $\alpha = rt^g + \beta$, où rt^g est une unité de $R((G))$ d'inverse $r^{-1}t^{-g}$ et β contient les termes de valuation plus grande que g . On peut aussi écrire $\alpha = rt^g(1 - \beta')$ avec $v(\beta') > 0$. Le lemme précédent livre alors que $(1 - \beta')$ est une unité de $R((G))$. Ainsi α étant le produit de deux unités, c'est aussi une unité de $R((G))$. □

Corollaire 1.4.6. — *Si R est un corps, alors $R((G))$ est un corps.*

Démonstration. Unité est synonyme d'inversible. Dans un corps tous les éléments non nuls sont inversibles. Le résultat est donc une conséquence immédiate du corollaire précédent. □

Dans ce cas, si on pose $K = R((G))$, (K, v) est un corps valué. Le groupe de valuation est alors G tout entier, et le corps résiduel est R . Notons que la caractéristique de K est égale à celle de R , puisque R peut être identifié à un sous-corps de K . (Pour faire référence à ces corps, on parle parfois du cas d'« égale caractéristique » par opposition avec les corps p -adiques de la sous-section suivante où les corps ont une caractéristique différente de leur corps résiduel.)

Par exemple, si $G = \mathbb{Z}$, $R((G))$ est le corps habituel des séries de Laurent.

1.4.4 Construction du corps p -adique de Mal'cev-Neumann

Construire des exemples analogues de caractéristique 0 dont le corps résiduel est de caractéristique > 0 est un peu plus compliqué. Rappelons d'abord deux propositions.

Proposition 1.4.7. (*vecteurs de Witt*) — Si R est un corps parfait¹ de caractéristique $p > 0$, alors il existe un unique corps R' de caractéristique 0 muni d'une valuation discrète v telle que : son corps résiduel soit R , $v(p) = 1 \in \mathbb{Z}$ et R' est complet pour v .

Démonstration. Voir Serre [30], p. 32-34 □

L'anneau de valuation de R' , $A = \{x \in R' : v(x) \geq 0\}$, est appelé *anneau des vecteurs de Witt* à coefficients dans R .

Par exemple, si $R = \mathbb{F}_p$, alors $R' = \mathbb{Q}_p$, avec la valuation p -adique.

Proposition 1.4.8. — Soit F un corps muni d'une valuation discrète v , et supposons que $t \in F$ vérifie $v(t) = 1$. Soit $S \subset F$ avec $0 \in S$ un système de représentants des classes de congruences de $\mathcal{O}_F/\mathfrak{m}_F$. Alors chaque élément $x \in F$ s'écrit de manière unique comme

$$x = \sum_{m \in \mathbb{Z}} x_m t^m, \quad x_m \in S \quad \forall m,$$

et $x_m = 0$ pour suffisamment de m négatifs. Réciproquement, si F est complet, chacune de ces séries définit un élément de F .

Démonstration. Voir Serre [30], p. 32-34 □

La première de ces deux propositions nous dit que l'on peut trouver une sorte de construction inverse à ce qui a été rappelé en introduction : on peut partir du corps résiduel pour obtenir le corps complet (la seconde est juste une reformulation de 1.1.33).

Détaillons maintenant la construction du corps p -adique de Mal'cev-Neumann. Soit R un corps parfait de caractéristique p , et soit G un groupe ordonné contenant $\mathbb{Z}$ comme sous-groupe. (Concrètement on veut en fait, une fois notre valuation définie, que $v(p) = 1 \in G$). Soit A l'anneau de valuation du corps valué (R', v') donné par la proposition des vecteurs de Witt.

Ce que nous voulons, c'est identifier la variable formelle t à p dans $A((G))$, afin d'obtenir des éléments de la forme $\sum_{g \in G} \alpha_g p^g$. Le problème qui survient alors est que certains éléments de $A((G))$ comme $-p + t^{-1}$ « devraient être nuls ». Pour pallier cela, on prend le quotient $A((G))/N$ où $N \subset A((G))$ est l'idéal des éléments qui « devraient être nuls ».

On dit que $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g p^g \in A((G))$ est une *série nulle* si pour tout $g \in G$, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_{g+n} p^n = 0$ dans R' . (En fait c'est la même chose que de regarder les éléments $\sum_{g \in G} \alpha_g p^g = 0$, mais on préfère découper le problème en conditions sur chaque classe de $G/\mathbb{Z}$, c'est-à-dire sur les ensembles $g + \mathbb{Z}$. C'est possible car on a $\mathbb{Z} \subset G$.) Notons que $\alpha_{g+n} = 0$ pour suffisamment de n négatifs de sorte que $\text{Supp}(\alpha)$ soit bien ordonné. Aussi, $v'(\alpha_{g+n} p^n) \geq n$, donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_{g+n} p^n$ converge toujours dans R' . On appelle N l'ensemble de ces séries nulles.

1. Un corps parfait est un corps commutatif dont toutes les extensions algébriques sont séparables. Par exemple tous les corps de caractéristique nulle et tous les corps finis sont parfaits.

Proposition 1.4.9. — N est un idéal de $A((G))$.

Démonstration. N est clairement un sous-groupe additif de $A((G))$. Reste à montrer qu'il est absorbant. Soit $G' \subset G$ un ensemble de représentants pour $G/\mathbb{Z}$. Posons $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g t^g \in A((G))$, $\beta = \sum_{g \in G} \beta_g t^g \in N$, et $\alpha\beta = \sum_{j \in G} \gamma_j t^j$. Alors pour chaque $j \in G$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \gamma_{j+n} p^n = \sum_{\substack{g+h=j+n \\ n \in \mathbb{Z}}} \alpha_g \beta_h p^n = \sum_{\substack{h' \in G' \\ l, m \in \mathbb{Z}}} (\alpha_{j-h'+l} p^l) (\beta_{h'+m} p^m),$$

avec $h = h' + m$, $h' \in G'$ et $l = n - m$. Comme $\beta \in N$, $\sum_{m \in \mathbb{Z}} \beta_{h'+m} p^m = 0$ pour chaque $h' \in G'$, donc on obtient $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \gamma_{j+n} p^n = 0$. (Notons juste que ces manipulations de séries infinies dans R' sont valides car pour chaque $i \in \mathbb{Z}$, il n'y a qu'un nombre fini de termes de valuation $\leq i$, puisque chaque γ_{j+n} est une somme finie de produits $\alpha_g \beta_h$.) Ainsi N est un idéal. $\square$

Définition 1.4.10. (*corps p -adique de Mal'cev-Neumann*) — On définit le corps p -adique de Mal'cev-Neumann par le quotient $A((G))/N$.

Proposition 1.4.11. — Soit $S \subset A$ un ensemble de représentants de $A/\mathfrak{m}$, avec $0 \in S$. Alors chaque élément $\alpha = \sum_{g \in G} \alpha_g t^g \in A((G))$ est équivalent modulo N à un élément $\beta = \sum_{g \in G} \beta_g t^g$ où $\beta_g \in S$ pour tout g . De plus, β est unique.

Démonstration. Soit $G' \subset G$ un ensemble de représentants de $G/\mathbb{Z}$. Pour chaque $g \in G'$ on peut écrire

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \alpha_{g+n} p^n = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_{g+n} p^n$$

avec $\beta_{g+n} \in S$, par la proposition 1.4.8. (C'est possible car R' est complet pour la valuation discrète v' .) Alors $\beta = \sum_{g \in G'} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \beta_{g+n} t^g$ est bien défini en tant qu'élément de $A((G))$ car $\text{Supp}(\beta) \subseteq \text{Supp}(\alpha) + \mathbb{N}$, qui est bien ordonné par le (ii) du lemme 1.4.2. Enfin, $\alpha - \beta \in N$ par définition de N . L'unicité suit de la proposition 1.4.8. $\square$

Corollaire 1.4.12. — $A((G))/N$ est un corps.

Démonstration. Comme dans la proposition précédente S est un ensemble de représentants des classes modulo l'idéal maximal, ses éléments sont soit nuls soit inversibles dans A . Donc, lorsque l'on passe de $\alpha \in A((G))$ à $\beta \in A((G))/N$, les coefficients de β sont soit nuls soit inversibles, en particulier le coefficient dominant étant le premier non nul, il est inversible dans A , à moins que tous les coefficients soient nuls, c'est-à-dire que la série soit nulle. Donc par le corollaire 1.4.5, si $\beta \neq 0$, c'est un élément inversible de $A((G))/N$. $\square$

La proposition 1.4.11 nous dit en fait que tout élément de du corps $L := A((G))/N$ s'écrit de manière unique sous la forme

$$\beta = \sum_{g \in G} \beta_g p^g, \quad \beta_g \in S.$$

Cela généralise donc la proposition 1.4.8.

Exemple 1.4.13. — Si l'on part de $R = \mathbb{F}_p$ et $G = \mathbb{Z}$, on construit alors $A((G))/N = \mathbb{Q}_p$, et la proposition précédente devient exactement la proposition 1.4.8 rappelée en début de paragraphe.

Remarque 1.4.14. — Dans la proposition précédente, les coefficients β_g sont pris dans $S \subset A$, un système de représentants de $A/\mathfrak{m}$. Donc ce sont des éléments de A . Un choix très concret (et aussi très usuel dans ce contexte) pour S consiste à prendre les éléments du corps résiduel R , et à les relever avec un relèvement de Teichmüller (voir l'annexe d'analyse p -adique) en éléments de A .

Par exemple, quand $L = \mathbb{Q}_p$, les chiffres sont les $\{0, \dots, p-1\}$, vus comme éléments de $\mathbb{Z}_p$. Ce sont les relevés de Teichmüller des éléments de $\mathbb{F}_p$ (et non les éléments de $\mathbb{F}_p$ eux-mêmes).

Par conséquent, étant donné S , on peut parler de $\text{Supp}(\beta)$ pour $\beta \in L$. Définissons $v : L \rightarrow G_\infty$ par $v(\beta) = \min \text{Supp}(\beta)$.

Proposition 1.4.15. — *L'application v est une valuation sur L , et est indépendante du choix de S . Le groupe de valuation du corps valué (L, v) est G et le corps résiduel est R .*

Démonstration. Voir la proposition 5 de [25]. □

Exemple 1.4.16. — *Si R est un corps parfait de caractéristique p , et $G = k^{-1}\mathbb{Z}$ pour un $k \geq 1$, alors $L = R'(\sqrt[k]{p})$.*

Exemple 1.4.17. — *Le but de cet exemple est de construire un corps de Mal'cev-Neumann qui généralise $\mathbb{Q}_p$, où les chiffres dans le développement en séries sont toujours les $0, \dots, p-1 \in \mathbb{Z}_p$, mais où les nombres peuvent avoir une valuation réelle arbitraire.*

On part du corps $R = \mathbb{F}_p$ et du groupe $G = \mathbb{R}$, avec la valuation p -adique. Alors par construction les éléments du corps $A((\mathbb{R}))/N$ s'écrivent

$$\beta = \sum_{g \in \mathbb{R}} \beta_g p^g, \quad \beta_g \in S,$$

où $S = \omega(\mathbb{F}_p)$, où ω est le caractère de Teichmüller (voir l'annexe d'analyse p -adique).

Nous noterons ce corps $\text{HW}_{\mathbb{R}}(\mathbb{F}_p)$.

On va s'arrêter là pour les corps de Hahn-Witt car nous n'aurons pas besoin de connaissances supplémentaires sur ces objets dans la suite de ce texte. Savoir qu'ils existent et comprendre comment ils sont construits nous sera largement suffisant.

Pour aller plus loin, on pourra consulter les articles cités en introduction : [25] et [12].

Chapitre 2

Espaces vectoriels normés p -adiques

Rappelons que les extensions finies $K/\mathbb{Q}_p$ peuvent être vues comme des espaces vectoriels de dimension finie sur $\mathbb{Q}_p$. Ce chapitre fait suite à la section sur les extensions de $\mathbb{Q}_p$ du chapitre précédent et présente des résultats dans un contexte un peu plus général, celui des espaces vectoriels de dimensions finies sur $\mathbb{Q}_p$.

2.1 Normes

Dans cette section nous détaillons ce qu'est une norme sur un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel, et nous les donnons toutes. Pour plus de détails mathématiques sur ces normes, on renvoie au livre de Weil [34] *Basic Number Theory*, chapitre II.

2.1.1 Définition et propriétés

Définition 2.1.1. (*norme*) — Soit V un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_p$. Une norme $\|\cdot\|$ (ou N) sur V est une application

$$\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}_+$$

vérifiant, pour tous v et w dans V , et tout $x \in \mathbb{Q}_p$:

1. (*Séparation*) — $\|v\| = 0 \iff v = 0$,
2. (*Homogénéité*) — $\|xv\| = |x|_p \|v\|$,
3. (*Inégalité ultramétrique*) — $\|v + w\| \leq \max(\|v\|, \|w\|)$.

Nous avons un équivalent de la remarque 1.1.11 : si $\|\cdot\|$ est une norme sur V . Alors pour $v, w \in V$ tels que $\|v\| \neq \|w\|$, on a $\|v + w\| = \max\{\|v\|, \|w\|\}$. Nous continuerons de l'appeler « propriété ultramétrique » ou « égalité ultramétrique ».

On peut alors munir V de l'application distance définie par $\|v - w\|$ afin d'en faire un espace métrique.

La proposition qui suit va ensuite nous permettre de définir les bases orthogonales (voir section suivante).

Proposition 2.1.2. ([34]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 0$, et soit $\|\cdot\|$ une norme sur V . Alors il existe une décomposition $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_n$ de V en somme directe de n sous-espaces V_i de dimension 1, telle que

$$\left\| \sum_{i=1}^n v_i \right\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|v_i\|$$

quels que soient $v_i \in V_i$.

Démonstration. Voir Weil [34], proposition 3 page 26. □

Proposition 2.1.3. ([27]) — Soit $\Omega \subset V$ un compact.

(i) Pour tout $a \in V \setminus \Omega$, l'ensemble $\{N(x - a) : x \in \Omega\}$ est fini.

(ii) Pour tout $a \in \Omega$, l'ensemble $\{N(x - a) : x \in \Omega \setminus \{a\}\}$ est discret dans $\mathbb{R}_{>0}$.

Démonstration. Voir [27] page 72. □

Lemme 2.1.4. ([8]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel, et N une norme sur V . Soient $v, w \in V$. Alors on a $N(v + w) = \max\{N(v), N(w)\}$ si et seulement si $N(v + w) \geq N(v)$.

Démonstration. Si $N(v + w) \geq N(v)$, alors $N(w) = N(v + w - v) \leq \max\{N(v + w), N(v)\} = N(v + w)$. Donc $N(v + w) \geq \max\{N(v), N(w)\}$. Or l'inégalité triangulaire forte nous dit aussi $N(v + w) \leq \max\{N(v), N(w)\}$, d'où $N(v + w) = \max\{N(v), N(w)\}$. Réciproquement si $N(v + w) = \max\{N(v), N(w)\}$, alors en particulier $N(v + w) \geq N(v)$. □

2.1.2 Caractérisation des normes

Ce paragraphe se résume au théorème suivant. Il donne une caractérisation des normes sur les $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels. En d'autres termes, il donne toutes les normes possibles sur ces espaces.

Théorème 2.1.5. ([37]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 0$ et $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ une base de V . Alors toute norme $\|\cdot\|$ sur V est de la forme

$$\left\| \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i \right\| = \max_{1 \leq j \leq n} c_j \left| \sum_{i=1}^n b_i a_{i,j} \right|_p,$$

où $b_i, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{Q}_p$, $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+^*$, et $(a_{i,j})_{n \times n} \in \text{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$.

C'est-à-dire que chaque norme sur V peut être déterminée par n nombres réels positifs et une matrice $n \times n$ inversible sur $\mathbb{Q}_p$.

Démonstration. D'après la proposition 2.1.2, il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de V telle que $\text{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(e_i) = V_i$ où les V_i sont les espaces de dimension 1 dans la décomposition, tels que

$$\left\| \sum_{i=1}^n v_i \right\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|v_i\|$$

quels que soient $v_i \in V_i$. Notons alors $c_i := \|e_i\| \in \mathbb{R}_+$ pour $1 \leq i \leq n$ et

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = A \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix},$$

où $A = (a_{i,j})_{n \times n} \in \text{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$. Pour tout vecteur $v = \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i \in V$, on a

$$v = (b_1, b_2, \dots, b_n) \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = (b_1, b_2, \dots, b_n) \cdot A \cdot \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}.$$

Par conséquent, en utilisant la multiplicativité de la norme, on obtient

$$\|v\| = \max_{1 \leq j \leq n} \left\| \sum_{i=1}^n b_i a_{i,j} e_j \right\| = \max_{1 \leq j \leq n} c_j \left| \sum_{i=1}^n b_i a_{i,j} \right|_p.$$

□

Remarque 2.1.6. — (i) Le théorème nous dit qu'étant donnée une base $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, une norme se représente, dans cette base, comme des c_i et une matrice $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$. Cette représentation, que l'on va appeler (A, c) , dépend donc de la base $(e_1, \dots, e_n)$ de départ et n'est pas unique.

(ii) Ce résultat est un cas particulier du théorème de Goldman-Iwahori qui dit que toute norme sur un espace vectoriel de dimension finie sur un corps local est diagonalisable (peut s'écrire sous forme (A, c)).

Définition 2.1.7. (représentation (A, c) / diagonalisation de norme) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et soit N une norme sur V . On appelle représentation (A, c) de N son écriture sous la forme du théorème précédent.

On dit aussi que N est sous forme diagonale lorsqu'elle est représentée par (A, c) .

Exemple 2.1.8. — Comme sur les $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels, on a la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$ définie par

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|_p, \quad \forall x = (x_1, \dots, x_n) \in V.$$

La représentation (A, c) canonique pour cette norme est $A = I_n$, $c_i = 1$ pour tout i .

Toutes les normes sur V sont donc équivalentes, et sont même toutes la norme infinie modulo les applications linéaires $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$ et les poids des $c_i > 0$.

Donnons un petit code en Sagemath pour ces normes, qui nous servira plus tard.

```

1 from sage.all import Qp
2
3 class Norm:
4     def __init__(self, c, A, p, prec = 40):
5         self.c = c # liste des c_r
6         self.A = A # liste des L_r (lignes de A, matrice de Q_p)
7         self.n = len(c)
8         self.p = p
9         self.R = Qp(p, prec = prec)
10
11     def L(self, vect, r):
12         """Calcule L_r(vect), où r est la r-ième ligne de A"""
13         return sum(self.A[r][j] * vect[j] for j in range(self.n))
14
15     def oracle(self, vect):
16         """Calcule la norme de vect"""
17         return max(abs(self.R(self.L(vect, r))) * self.c[r] for r in range(self.n))
18

```

2.2 Bases orthogonales

Définition 2.2.1. (base orthogonale, [34]) — Soit V un espace vectoriel de dimension finie $n > 0$ sur $\mathbb{Q}_p$ et soit $\|\cdot\|$ une norme sur V . On dit que $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ est une base orthogonale de V sur $\mathbb{Q}_p$ si V se décompose comme somme directe de n sous-espaces $V_i = \mathrm{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(\alpha_i)$ de dimension 1, tels que

$$\left\| \sum_{i=1}^n v_i \right\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|v_i\|$$

quels que soient $v_i \in V_i$.

Deux sous-espaces U et W de V sont dits orthogonaux si la somme $U + W$ est directe et que $\|u + w\| = \max\{\|u\|, \|w\|\}$ pour tous $u \in U$ et $w \in W$.

On dira enfin que deux vecteurs $u, w \in V$ sont N -orthogonaux si pour toute combinaison $\mathbb{Q}_p$ -linéaire, $\|au + bw\| = \max\{|a|_p \|u\|, |b|_p \|w\|\}$.

Remarque 2.2.2. — (i) Il faut tout d'abord remarquer que la définition de base orthogonale dépend de la norme utilisée. Si N est une norme et que l'on a une base orthogonale pour N , on dira que la base est N -orthogonale.

(ii) D'après la proposition 2.1.2, un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel possède toujours une base orthogonale, quelle que soit la norme.

(iii) Le théorème 2.1.5 nous dit indirectement que connaître la représentation (A, c) d'une norme sur V dans une base $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ permet de retrouver une base orthogonale de V . En effet, on a

$$\begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}.$$

(iv) Le vecteur nul est trivialement N -orthogonal à tout l'espace, quelle que soit la norme N considérée.

(v) À première vue, cette définition peut paraître peu intuitive. Elle est pourtant tout à fait naturelle si l'on fait le parallèle avec la géométrie classique. Dans un espace euclidien comme $\mathbb{R}^2$, l'orthogonalité est caractérisée par le théorème de Pythagore : la distance obéit à l'égalité $\|A + B\|^2 = \|A\|^2 + \|B\|^2$. Ici, l'idée est exactement la même, à ceci près que nous disposons de l'inégalité triangulaire forte : $\|A + B\| \leq \max(\|A\|, \|B\|)$. Dans ce contexte ultramétrique, l'analogue du théorème de Pythagore consiste simplement à remplacer la somme par le maximum. L'orthogonalité correspond donc tout naturellement au cas où cette inégalité triangulaire forte devient une stricte égalité.

Nous avons une première condition équivalente pour caractériser les bases N -orthogonales de V .

Proposition 2.2.3. ([8]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 1$ et soit N une norme sur V . Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base V . Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est une base N -orthogonale de V si et seulement si

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) = \max_{1 \leq i \leq n} N(a_i \alpha_i)$$

pour tous $a_1, \dots, a_n$ où l'un d'eux est 1, et les $n - 1$ autres sont dans $\mathbb{Z}_p$.

Démonstration. La partie 'seulement si' est immédiate, c'est la définition d'une base N -orthogonale. Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est N -orthogonale alors on peut décomposer l'espace et prendre le max des normes avec $v_i = a_i \alpha_i$. Réciproquement, supposons que la condition de l'énoncé soit vérifiée et montrons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est N -orthogonale, c'est-à-dire que

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) = \max_{1 \leq i \leq n} N(a_i \alpha_i)$$

pour tout $a_i \in \mathbb{Q}_p$. Si tous les a_i sont nuls, c'est immédiat. Supposons $a_1, \dots, a_n$ non tous nuls. Il existe un indice $i_0 \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $|a_{i_0}|_p = \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|_p$. Alors $a_{i_0} \neq 0$ (car c'est le max des a_i et qu'ils sont non tous nuls) et $a_i/a_{i_0} \in \mathbb{Z}_p$ pour tout $1 \leq i \leq n$ (car $v_p(a_{i_0}) \leq v_p(a_i)$ donc $v_p(a_i/a_{i_0}) \geq 0$). Ainsi, en utilisant l'hypothèse de l'énoncé,

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) = |a_{i_0}|_p N\left(\sum_{i=1}^n \frac{a_i}{a_{i_0}} \alpha_i\right) = |a_{i_0}|_p \max_{1 \leq i \leq n} N\left(\frac{a_i}{a_{i_0}} \alpha_i\right) = \max_{1 \leq i \leq n} N(a_i \alpha_i).$$

□

Essentiellement, La proposition dit qu'il suffit de vérifier l'égalité de la norme pour les combinaisons où un coefficient est 1 et les autres sont dans $\mathbb{Z}_p$ pour vérifier la N -orthogonalité.

En fait il suffit qu'un des a_i soit dans $\mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$ de sorte que $|a_i|_p = 1$ et que les autres soient dans $\mathbb{Z}_p$ pour que l'argument de la proposition tienne.

Nous avons un autre résultat quand les vecteurs sont tous de même norme.

Lemme 2.2.4. ([35]) — Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_p$ de dimension finie $n > 0$. Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base de V telle que $N(\alpha_1) = \dots = N(\alpha_n)$. Soit $\lambda_1 = N(\alpha_1)$. Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est une base N -orthogonale de V si et seulement si pour tout $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_p$ tels que

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) < \lambda_1,$$

on a $p \mid a_i$ pour $1 \leq i \leq n$.

Démonstration. Supposons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est une base orthogonale de V . Alors

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) = \max_{1 \leq i \leq n} N(a_i \alpha_i) = \lambda_1 \cdot \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|_p.$$

Donc $N(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i) < \lambda_1$ implique que $\max_{1 \leq i \leq n} |a_i|_p < 1$. Ainsi $p \mid a_i$ pour $1 \leq i \leq n$.

Réciproquement, si $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ n'est pas une base orthogonale de V , alors par la proposition 2.2.3, il existe des $a_i \in \mathbb{Z}_p$ et au moins un $a_i \in \mathbb{Z}_p^\times$ tels que

$$N\left(\sum_{i=1}^n a_i \alpha_i\right) < \max_{1 \leq i \leq n} N(a_i \alpha_i) = \lambda_1,$$

ce qui contredit le fait que $p \mid a_i$ pour $1 \leq i \leq n$ puisqu'un des a_i est une unité. $\square$

2.3 Caractérisation des familles $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonales

Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension n et soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base de V . Dans cette section on considère la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$ définie pour tout vecteur $b = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Q}_p^n$ par $\|b\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |b_i|_p$.

Comme deux vecteurs sont N -orthogonaux indépendamment de la base, et que tous les $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels de dimension n sont isomorphes à $\mathbb{Q}_p^n$, quitte à changer de base on peut toujours voir V comme $\mathbb{Q}_p^n$.

2.3.1 Les résultats théoriques

Tout d'abord, il est facile de remarquer que des vecteurs linéairement liés ne sont pas orthogonaux.

Lemme 2.3.1. — Soient $b_1, \dots, b_m$, $2 \leq m \leq n$ vecteurs de V . Si ces vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, alors ils ne sont pas $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonaux.

Démonstration. Par hypothèse il existe une combinaison linéaire

$$x = \sum_{i=1}^m a_i b_i = 0, \quad a_i \in \mathbb{Q}_p,$$

où les a_i sont non tous nuls. Donc

$$\|x\|_\infty = 0 \neq \max_{1 \leq i \leq m} |a_i|_p.$$

$\square$

Remarque 2.3.2. (i) Ce résultat tient aussi pour toute norme N de la forme du théorème 2.1.5. En effet, la séparation donnera toujours que la norme de 0 vaut 0 et les c_i dans la représentation (A, c) sont non tous nuls.

(ii) La réciproque est en général fausse. Par exemple dans $\mathbb{Q}_p^2$, prenons $b_1 = (1, 0)$, $b_2 = (1, p)$. Ces vecteurs sont linéairement indépendants, mais pour $a_1 = 1$, $a_2 = -1$, on a $a_1 b_1 + a_2 b_2 = (0, -p)$ donc

$$\|a_1 b_1 + a_2 b_2\|_\infty = p^{-1} < 1 = \max\{|a_1|_p \|b_1\|_\infty, |a_2|_p \|b_2\|_\infty\}.$$

(iii) L'orthogonalité est donc plus forte que l'indépendance linéaire. On connaît des critères matriciels qui caractérisent cette indépendance. Dans le cas d'une matrice carrée, c'est équivalent au fait que le déterminant soit inversible (non nul ici car on est sur un corps). Ceci est aussi équivalent (dans le cas d'une matrice rectangulaire) au fait que le rang de la matrice soit maximal, c'est-à-dire qu'au moins un des mineurs de taille maximale soit non nul.

(iv) Si l'un des vecteurs b_i est le vecteur nul, alors la famille n'est pas libre donc d'après le lemme elle ne peut pas être orthogonale (quelle que soit la norme). Cela justifiera le fait que, dans la suite, on ne prenne que des familles de vecteurs tous non nuls.

Suite au (iii) de la remarque précédente, nous allons chercher des critères matriciels et plus précisément des critères sur le déterminant (dans le cas des matrices carrées) ou sur les mineurs maximaux (dans le cas rectangulaire). Pour avoir l'orthogonalité nous aurons donc besoin qu'au moins un des mineurs d'ordre maximal soit non nul, mais nous aurons aussi besoin d'une condition supplémentaire sur leur norme.

Proposition 2.3.3. (critères de $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonalité I) — Soient $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{Q}_p^n \setminus \{0\}$, $2 \leq m \leq n$ vecteurs non nuls, $N = \|\cdot\|_\infty$ la norme infinie sur $\mathbb{Q}_p^n$ et

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n \times m}(\mathbb{Q}_p)$$

la matrice dont les colonnes sont les vecteurs b_j . Pour chaque j posons $\lambda_j \in \mathbb{Q}_p$ tel que $|\lambda_j|_p = 1/N(b_j)$ et posons $c_j := \lambda_j b_j$. Notons C la matrice des colonnes normalisées c_j et $\overline{C}$ sa réduction mod p dans $M_{n \times m}(\mathbb{F}_p)$. Alors les quatre assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $(b_1, \dots, b_m)$ est N -orthogonale ;
- (ii) $(c_1, \dots, c_m)$ est N -orthonormale, c'est-à-dire

$$N \left(\sum_{j=1}^m x_j c_j \right) = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|_p, \quad \forall x_1, \dots, x_m \in \mathbb{Q}_p;$$

- (iii) La réduction $\overline{C} \in M_{n \times m}(\mathbb{F}_p)$ a rang m (i.e. les colonnes de C sont linéairement indépendantes modulo p) ;
- (iv) Il existe un mineur $\Delta_I(C)$ d'ordre m de C (I désignant les indices des m lignes choisies) qui est une unité de $\mathbb{Z}_p$, équivalamment pour ce même I on a $|\Delta_I(B)|_p = \prod_{j=1}^m N(b_j)$.

Démonstration. (i) $\iff$ (ii) Si $(b_1, \dots, b_m)$ est N -orthogonale, pour tout $a \in \mathbb{Q}_p^m$ on a

$$N \left(\sum_{j=1}^m a_j b_j \right) = \max_{1 \leq j \leq m} |a_j|_p N(b_j).$$

Poser $x_j := a_j \lambda_j$ donne $a_j = x_j \lambda_j^{-1}$ et, puisque $|\lambda_j|_p = 1/N(b_j)$, $|a_j|_p N(b_j) = |x_j|_p$. D'où

$$N \left(\sum_{j=1}^m x_j c_j \right) = N \left(\sum_{j=1}^m x_j \lambda_j b_j \right) = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j \lambda_j|_p N(b_j) = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|_p,$$

ce qui donne le (ii). La réciproque est identique, il faut juste remarquer que le changement de variable utilisé est une bijection.

(ii) $\implies$ (iii) L'hypothèse nous donne l'égalité pour tous $x_1, \dots, x_m \in \mathbb{Q}_p$, donc c'est en particulier vrai pour tout relèvement $x \in \mathbb{Z}_p$ d'un vecteur non nul $\bar{x} \in \mathbb{F}_p$. Un tel x a toutes ses coordonnées $|x_j|_p \leq 1$ et au moins l'une d'entre elles est de norme 1 (sinon on aurait $\bar{x} = 0$). On a donc par hypothèse

$$N\left(\sum_{j=1}^m x_j c_j\right) = \max_{1 \leq j \leq m} |x_j|_p = 1$$

et donc $\overline{C}\bar{x} \neq 0$ pour toute combinaison $\mathbb{F}_p$ -linéaire non triviale. Ainsi les colonnes de $\overline{C}$ sont linéairement indépendantes sur $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire que le rang de $\overline{C}$ est m .

(iii) $\implies$ (ii) Soit $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{Q}_p^m$. Posons $k := \min_j v_p(x_j)$. Alors $y := p^k x \in \mathbb{Z}_p^m$ et au moins une coordonnée de $p^k x$ est une unité. Sa réduction $\bar{y}$ modulo p dans $\mathbb{F}_p^m$ est non nulle, et puisque le rang de $\overline{C}$ est m , la famille est libre donc $\overline{C}\bar{y} \neq 0$, donc $Cy \notin p\mathbb{Z}_p^n$. Ainsi $N\left(\sum_{j=1}^m y_j c_j\right) = 1$. [Attention, cela fonctionne ici car $N = \|\cdot\|_\infty$ est essentiellement donnée par une valeur absolue p -adique. Ce serait faux pour une norme quelconque.] Enfin, par homogénéité de la norme on a

$$N\left(\sum_{j=1}^m x_j c_j\right) = N\left(p^k \sum_{j=1}^m y_j c_j\right) = |p^k|_p N\left(\sum_{j=1}^m y_j c_j\right) = p^{-k} \cdot 1 = \max_j |x_j|_p.$$

(iii) $\iff$ (iv) C'est de l'algèbre linéaire classique. Il faut juste remarquer que les colonnes de C ont toutes des coordonnées dans $\mathbb{Z}_p$ et qu'au moins l'une de ces coordonnées est une unité (sinon la réduction mod p enverrait la colonne sur 0). Ainsi, dire que le rang de $\overline{C}$ est m est équivalent à dire qu'il existe un mineur d'ordre m de C dont la réduction mod p est non nulle, c'est-à-dire que ce mineur est une unité de $\mathbb{Z}_p$ (autrement dit, il existe un ensemble I de m indices correspondants à ces m lignes tel que le mineur $\Delta_I(C)$ en question vérifie $|\Delta_I(C)|_p = 1$).

Il reste à justifier la dernière assertion sur le mineur de B et le produit des normes des b_j . Comme $c_j = \lambda_j b_j$, la sous-matrice de B formée des mêmes lignes I s'écrit comme

$$(\text{sous-matrice de } C \text{ sur les lignes } I) \times \text{diag}(\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_m^{-1}).$$

En prenant le déterminant on obtient

$$\Delta_I(B) = \left(\prod_{j=1}^m \lambda_j^{-1}\right) \Delta_I(C),$$

et en passant à la valeur absolue :

$$|\Delta_I(B)|_p = \prod_{j=1}^m |\lambda_j^{-1}|_p \cdot |\Delta_I(C)|_p = \prod_{j=1}^m N(b_j) \cdot 1.$$

□

Il y a plusieurs remarques à faire sur cette proposition.

Remarque 2.3.4. — (i) Dans l'énoncé de la proposition nous supposons qu'il existe des λ_j qui permettent de normaliser les vecteurs b_j pour la norme N . En fait, cette hypothèse revient à une condition sur la norme. Un $\lambda \in \mathbb{Q}_p$ tel que $|\lambda|_p = 1/N(b)$ existe si et seulement si $1/N(b)$ appartient au groupe des valeurs absolues de $\mathbb{Q}_p$, c'est-à-dire $1/N(b) \in |\mathbb{Q}_p^*|_p = p^{\mathbb{Z}}$. De manière équivalente $N(b) = p^k$ pour un entier k . Mais ceci n'est pas toujours le cas. Pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ cela fonctionne car l'image de cette norme est $p^{\mathbb{Z}}$, mais pour une norme générale (de la forme du théorème 2.1.5) $N(b) = \max_j c_j |(Ab)_j|_p$, $N(b)$ prend la forme $c_t p^{-k}$ pour certains $c_t \in \mathbb{R}_{>0}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On peut trouver $\lambda \in \mathbb{Q}_p$ avec $|\lambda|_p = 1/N(b)$ exactement quand $c_t \in p^{\mathbb{Z}}$ (donc $N(b) \in p^{\mathbb{Z}}$). Sinon $|\lambda|_p$ ne peut pas valoir $1/N(b)$ puisque $|\mathbb{Q}_p^*|_p = p^{\mathbb{Z}}$. Dans ce cas, normaliser est impossible.

(ii) Demander que la norme permette de normaliser les vecteurs n'est pas suffisant pour que l'énoncé tienne. Il faut aussi que la norme d'un vecteur dont au moins une coordonnée est une unité soit égale à 1, ce qui est le cas de la norme infinie.

(iii) Il est malgré tout possible de généraliser dans un cadre restreint. En fait, dès qu'une norme peut se ramener à la norme $\|\cdot\|_\infty$, on peut appliquer la proposition. Plus précisément, quand la représentation (A, c) d'une norme N voit tous ses poids c_j égaux à 1, la N -orthogonalité d'une famille B de vecteurs est équivalente à l'orthogonalité de la famille AB de vecteurs pour $\|\cdot\|_\infty$. En effet, la norme N d'un vecteur b est alors par définition $\|Ab\|_\infty$.

(iv) Si la matrice B est carrée, les conditions sur l'existence d'un mineur particulier se ramène à une condition sur le déterminant de B .

(v) La proposition, et surtout le point (iv), sont écrits multiplicativement directement avec la norme $\|\cdot\|_\infty$. Il est aussi possible d'utiliser des notations additives. En effet, si $b_j = (b_{1j}, \dots, b_{nj}) \in V^*$ est un vecteur non nul, on peut aussi écrire

$$\|b_j\|_\infty = p^{-\min_i v_p(b_{ij})}.$$

En posant alors $v_p(b_j) := \min_i v_p(b_{ij})$, l'égalité du (iv) de la proposition devient

$$v_p(\Delta_I(C)) = 0, \quad \text{ou équivalamment,} \quad v_p(\Delta_I(B)) = \sum_{j=1}^m v_p(b_j).$$

Nous avons donc plusieurs possibilités pour tester la $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonalité. On peut travailler sur la matrice C et regarder la $\mathbb{F}_p$ -liberté, ce qui se fait de manière très efficace ($O(nm^2)$ voire mieux avec des optimisations) en pratique avec un pivot de Gauss. Si la matrice B est carrée, nous pouvons calculer le déterminant, ce qui demande un temps de calcul similaire ($O(n^3)$ et mieux si optimisation). Enfin, dans le cas d'une matrice B rectangulaire $n \times m$, on peut aussi calculer les mineurs d'ordre m , ce qui coûte $\binom{n}{m}$ calculs de déterminants de matrices $m \times m$, soit $O(\binom{n}{m}m^3)$ (en naïf). Nous verrons cependant qu'il est possible d'améliorer cette dernière complexité avec la forme normale de Smith.

Exemple 2.3.5. — (i) Prenons $N = \|\cdot\|_\infty$ et considérons les deux vecteurs

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ p^2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} p^2 \\ p \end{pmatrix}$$

dans $\mathbb{Q}_p^2$. La matrice dont les colonnes sont b_1, b_2 est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

b_1 est déjà normalisé, et pour normaliser b_2 on peut diviser ses composantes par p . On obtient alors la matrice normalisée

$$C = \begin{pmatrix} 1 & p \\ p^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Si on la réduit modulo p , on obtient alors

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

dont les colonnes sont clairement libres. Ainsi b_1 et b_2 sont $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonaux.

Montrons-le aussi avec le critère sur le déterminant. On a $\|b_1\|_\infty = 1$ et $\|b_2\|_\infty = 1/p$, donc le produit des normes est $1/p$. D'autre part

$$|\det(B)|_p = |p - p^4|_p = 1/p,$$

d'où l'égalité.

(ii) Pour cette même norme, prenons les vecteurs

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ p^4 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 + p^2 \\ p^3 \end{pmatrix}$$

dans $\mathbb{Q}_p^2$. La matrice dont les colonnes sont b_1, b_2 est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 \\ p^4 & p^3 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est déjà normalisée, donc $C = B$. On a

$$\overline{C} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

qui est de rang 1, donc b_1 et b_2 ne sont pas $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonaux. On aurait aussi pu le voir directement avec le déterminant :

$$|\det(B)|_p = |p^3 - p^4 - p^6|_p = p^{-3} \neq \|b_1\|_\infty \|b_2\|_\infty = 1.$$

Corollaire 2.3.6. (critères de $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonalité II) — Soient $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{Q}_p^n \setminus \{0\}$, $2 \leq m \leq n$ vecteurs non nuls, $N = \|\cdot\|_\infty$ la norme infinie sur $\mathbb{Q}_p^n$ et

$$B = \begin{pmatrix} | & & | \\ b_1 & \cdots & b_m \\ | & & | \end{pmatrix} \in M_{n \times m}(\mathbb{Q}_p),$$

la matrice de rang m dont les colonnes sont les vecteurs $b_j = (b_{1j}, \dots, b_{nj})^T$. Pour chaque j posons $v_p(b_j) := \min_i v_p(b_{ij}) \in \mathbb{Z}$ et prenons des entiers t_j tels que $C = B \cdot \text{diag}(p^{t_j}) \in M_{n \times m}(\mathbb{Z}_p)$. Soit $D = \text{diag}(p^{e_1}, \dots, p^{e_m})$ la forme normale de Smith¹ de C .

Alors $(b_1, \dots, b_m)$ est N -orthogonale si et seulement si

$$\sum_{j=1}^m (e_j - t_j) = \sum_{j=1}^m v_p(b_j).$$

Démonstration. Par la proposition 2.3.3, (b_j) est N -orthogonale si et seulement s'il existe un ensemble I de m lignes telle que $v_p(\Delta_I(B)) = \sum_{j=1}^m v_p(b_j)$. En passant à C cela devient :

$$\exists I : v_p(\Delta_I(C)) = \sum_{j=1}^m v_p(b_j) + \sum_{j=1}^m t_j.$$

Sur $\mathbb{Z}_p$ (plus généralement sur tout anneau de valuation discrète), la valuation définit un ordre sur les idéaux principaux : pour des éléments $x_i \in \mathbb{Z}_p$, l'idéal engendré par les x_i a pour valuation $\min_i v_p(x_i)$. Ainsi, pour la matrice C , l'idéal I_m engendré par tous les mineurs $m \times m$ satisfait $v_p(I_m) = \min_I v_p(\Delta_I(C))$. Or le lemme B.4.2 donne $I_m = (p^{e_1 + \dots + e_m})$, donc $v_p(I_m) = e_1 + \dots + e_m$ et $e_1 + \dots + e_m = \min_I v_p(\Delta_I(C))$. Ainsi, si une valeur $v_p(\Delta_I(C))$ est atteinte dans l'idéal, alors elle est minimale, et donc (b_j) est N -orthogonale si et seulement si

$$\sum_{j=1}^m e_j = \sum_{j=1}^m v_p(b_j) + \sum_{j=1}^m t_j.$$

□

1. voir l'annexe sur la forme normale de Smith

Remarque 2.3.7. — (i) Encore une fois, le résultat est donné en notation additive mais vaut aussi en notation multiplicative. Cependant on ne va pas l'expliciter car cela semble moins commode de travailler en multiplicatif qu'en additif dans ce cas.

(ii) Ce résultat fonctionne car la base canonique I_n est $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonale.

Donnons un petit exemple, reprenant les paramètres des (i) et (ii) de l'exemple précédent.

Exemple 2.3.8. — (i) Prenons $N = \|\cdot\|_\infty$ et considérons les deux vecteurs

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ p^2 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} p^2 \\ p \end{pmatrix}$$

dans $\mathbb{Q}_p^2$. La matrice dont les colonnes sont b_1, b_2 est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

Cette matrice est déjà à coefficients dans $\mathbb{Z}_p$, donc la normalisation n'est pas nécessaire. Calculons la forme normale de Smith de B :

$$\begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - p^2 L_1} \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ 0 & p - p^4 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - p^2 C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p - p^4 \end{pmatrix}.$$

Or $p - p^4 = p(1 - p^3)$ et $(1 - p^3)$ est une unité, donc à unité près, on peut prendre

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}.$$

On a donc $e_1 + e_2 = 0 + 1 = 1$, et $v_p(b_1) + v_p(b_2) = 0 + 1 = 1$, ce qui montre que b_1 et b_2 sont orthogonaux pour $\|\cdot\|_\infty$.

(ii) Pour cette même norme, prenons les vecteurs

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ p^4 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 1 + p^2 \\ p^3 \end{pmatrix}$$

dans $\mathbb{Q}_p^2$. La matrice dont les colonnes sont b_1, b_2 est

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 \\ p^4 & p^3 \end{pmatrix}.$$

Notons que cette matrice est déjà à coefficients dans $\mathbb{Z}_p$, et qu'elle est bien de rang 2 sur $\mathbb{Q}_p$ car son déterminant est non nul. Calculons sa forme normale de Smith :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 \\ p^4 & p^3 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - p^4 L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 \\ 0 & p^3 - p^4 - p^6 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - (1 + p^2) C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^3 - p^4 - p^6 \end{pmatrix},$$

donc à unité près on peut prendre

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p^3 \end{pmatrix}.$$

Cette fois on a $e_1 + e_2 = 0 + 3 = 3$, tandis que $v_p(b_1) + v_p(b_2) = 0 + 0 = 0$. Il n'y a pas égalité et donc les vecteurs ne sont pas $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonaux.

2.3.2 Algorithmes et implémentations

Comme discuté plus haut, dans le cas de la norme $\|\cdot\|_\infty$, on peut utiliser les résultats de la proposition 2.3.3 en normalisant, réduisant mod p et en calculant le rang de la matrice $\overline{C}$. Cela revient essentiellement à une élimination de Gauss, rien de nouveau. C'est efficace mais détaillons plutôt l'algorithme sur le mineur de C ou B .

Algorithme 2 : Test de $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonalité naïf

Entrée : Une matrice B de m vecteurs b_j indépendants de taille n

Sortie : Vrai ou Faux

// Calcul le produit des normes

1 $Prod \leftarrow \|b_1\|_\infty \cdots \|b_m\|_\infty$;

// Calcul les mineurs d'ordre m

2 **pour** chaque combinaison I de m lignes de B **faire**

3 $\Delta \leftarrow \Delta_I(B)$;

4 **si** $|\Delta|_p = Prod$ **alors**

5 **return** True ;

6 **fin**

7 **fin**

8 **return** False ;

Cet algorithme coûte dans le pire cas $\binom{n}{m}$ calculs de déterminants de taille $m \times m$, ce qui donne du $O(\binom{n}{m}m^3)$. C'est une complexité exponentielle, très mauvaise. Nous verrons que l'on fait mieux avec la forme normale de Smith.

Dernière remarque : dans le cas où l'on veut vérifier si une base est N -orthogonale, nous avons une matrice carrée et il y a donc un seul calcul de déterminant, de taille $n \times n$ à effectuer, ce qui fait du $O(n^3)$.

Implémentons déjà ces possibilités.

```

1  from sage.all import *
2  from itertools import combinations
3
4  def norm_infty(vect):
5      """
6      Norme infinie : renvoie le max des valeurs absolues des composantes de vect.
7      """
8      n = len(vect)
9      norm = max(abs(vect[i]) for i in range(n))
10     return norm
11
12  def valuation_infty(vect):
13      """
14      renvoie le min des vp des coordonnées de vect
15      """
16     return min(vect[i].valuation() for i in range(len(vect)))
17
18  def normalize(B):
19      """
20      Prend en entrée une matrice B de  $M_{\{n, m\}}(Q_p)$ , trouve une matrice
21      diagonale T de  $M_{\{m, m\}}(Z_p)$  de sorte que les vecteurs de  $C := B T$  soient de norme 1.
22      Return : C, T
23      """
24     n, m = B.nrows(), B.ncols()

```

```

25     T_diag = []
26     C_cols = []
27
28     for j in range(m):
29         col_j = B.column(j)
30         # recupere la valuation minimale dans la colonne
31         min_val = valuation_infty(col_j)
32         # construit t_j tq t_j >= 0 et pour compenser toutes les
33         # valuations négatives de la col_j de B
34         t_j = R(p ** (-min_val))
35         T_diag.append(t_j)
36         C_cols.append([col_j[i] * t_j for i in range(n)])
37         #(ce serait mieux de travailler uniquement sur les valuations)
38
39     C = matrix(R, [[C_cols[j][i] for j in range(m)] for i in range(n)])
40     T = matrix(R, m, m, {(i, i): T_diag[i] for i in range(m)})
41
42     return C, T
43
44 def test_N_ortho_mineur(B):
45     """
46     Teste la N_infty-orthogonalité d'une matrice de vecteurs p-adiques.
47
48     Args:
49         B: matrice dont les COLONNES sont les vecteurs b_i
50
51     Passe par les valuations (entiers) pour éviter d'éventuelles erreurs
52     d'arrondis liés au calcul des normes p-adiques (réels)
53
54     Returns:
55         True si N_infty-orthogonale, False sinon
56     """
57     B = matrix(B)
58     m = B.ncols() # nombre de vecteurs (colonnes)
59     n = B.nrows() # taille de chaque vecteur
60
61     # Calcul de la somme des vp des vect
62     sum_vp_bj = sum(valuation_infty(vect) for vect in B.columns())
63
64     print(f"Somme des v_p des b_j : {sum_vp_bj}")
65
66     # Pour chaque combinaison de m lignes
67     for I in combinations(range(n), m):
68         sous_matrice = B[list(I), :]
69         vp_delta = (sous_matrice.determinant()).valuation()
70
71         print(f"Lignes {I}: vp_delta = {vp_delta}")
72
73         if vp_delta == sum_vp_bj:
74             return True
75
76     return False
77

```

```

78
79 def test_N_ortho_C_barre(B):
80     """
81     Teste la  $N$ -infty-orthogonalité d'une matrice de vecteurs  $p$ -adiques.
82
83     Args:
84         B: matrice dont les COLONNES sont les vecteurs  $b_i$ 
85
86     Returns:
87         True si  $N$ -infty-orthogonale, False sinon
88     """
89     B = matrix(B)
90     m = B.ncols() # nombre de vecteurs (colonnes)
91     n = B.nrows() # taille de chaque vecteur
92
93     C, _ = normalize(B)
94     C_barre = C.change_ring(GF(p)) # réduit mod  $p$  en envoyant dans  $F_p$ 
95
96     rk_C_barre = C_barre.rank()
97     print(f"Rang de C_barre = {rk_C_barre}")
98
99     return rk_C_barre == min(m, n)
100
101
102
103 # Config
104 p = 3
105 R = Qp(p, prec=20)
106 O_R = Zp(p, prec=20)
107
108 B = matrix(R, [
109     [1, p**2],
110     [p**2, p]
111 ])
112
113 print("B =")
114 print(B)
115 print()
116
117 b1 = B.column(0)
118 b2 = B.column(1)
119 print(f"b1 = {b1}, N(b1) = {norm_infty(b1)}")
120 print(f"b2 = {b2}, N(b2) = {norm_infty(b2)}")
121 print()
122
123 # Détails
124 C, T = normalize(B)
125 print(f"\nDétails:\nC = \n{C}\nT = \n{T}")
126
127 test_N_ortho_C_barre(B)
128 result = test_N_ortho_mineur(B)
129 print(f"N-orthogonalité : {result}")

```

Et voici ce que l'on obtient en exécutant ce code :

```
B =
[ 1 + 0(3^20) 3^2 + 0(3^22)]
[3^2 + 0(3^22) 3 + 0(3^21)]

b1 = (1 + 0(3^20), 3^2 + 0(3^22)), N(b1) = 1
b2 = (3^2 + 0(3^22), 3 + 0(3^21)), N(b2) = 1/3

Détails:
C =
[ 1 + 0(3^20) 3 + 0(3^21)]
[3^2 + 0(3^22) 1 + 0(3^20)]
T =
[ 1 + 0(3^20) 0]
[ 0 3^-1 + 0(3^19)]

Rang de C_barre = 2
Somme des v_p des b_j : 1
Lignes (0, 1): vp_delta = 1
N-orthogonalité : True
```

Maintenant, voyons ce que donne l'algorithme avec la forme normale de Smith.

Algorithme 3 : Test de $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonalité avec SNF

Entrée : Une matrice B de m vecteurs b_i indépendants de taille n , une norme N

Sortie : Vrai ou Faux

- 1 Trouve une matrice diagonale $T \in M_m(\mathbb{Z}_p)$ telle que $\tilde{B} = BT \in M_{n \times m}(\mathbb{Z}_p)$;
 - 2 $D \leftarrow \text{SNF}(\tilde{B})$;
 - 3 $\text{sum_vp_bj} \leftarrow \sum_{j=1}^m v_p(b_j)$;
 - 4 $\text{detT} \leftarrow \det(T)$, $\text{detD} \leftarrow \det(D)$;
 - 5 **si** $v_p(\text{detD}) - v_p(\text{detT}) = \text{sum_vp_bj}$ **alors**
 - 6 **return** True ;
 - 7 **fin**
 - 8 **return** False ;
-

Notons juste que D n'est pas toujours carrée donc dire que l'on prend son déterminant est abusif, même si c'est l'idée : on prend le produit de ses éléments diagonaux.

Le coût de calcul de $\sum_{j=1}^m v_p(b_j)$ est en $O(nm)$ car $v_p(b_j)$ demande d'évaluer n valuations p -adiques pour ensuite prendre le min, calculer detT et detD coûtent juste m multiplications chacun, ce qui est négligeable, et trouver la matrice T coûte $O(nm)$. Donc le coût de cet algorithme est largement majoré par le coût de l'algorithme de Smith (dénoté par SNF).

Nous avons donc une complexité polynomiale, beaucoup plus efficace que l'algorithme naïf dès que $n \gg m$. L'algorithme naïf, ou la vérification de la $\mathbb{F}_p$ -liberté des vecteurs de $\overline{C}$, restent cependant un peu plus efficaces quand $n = m$. Notons aussi que trouver la matrice T et trouver la matrice C à partir de B coûtent la même chose car les deux reviennent à normaliser.

Donnons une implémentation en Python avec Sagemath, qui redémontre le (i) de l'exemple précédent. On réutilise les fonctions de norme et de normalisation données plus haut.

```
1 def vp_diag_det(M):
2     """
3     Argument : M une matrice diagonale rectangulaire
4     Return : la valuation du produit des éléments diagonaux de M
```

```

5      """
6      return sum(M[i, i].valuation() for i in range(min(M.nrows(), M.ncols())))
7
8
9  def test_N_ortho_SNF(B):
10     """
11     Teste la N-orthogonalité d'une matrice de vecteurs p-adiques.
12
13     Args:
14         B: matrice dont les COLONNES sont les vecteurs  $b_i$ 
15         N: fonction de norme
16
17     Returns:
18         True si N-orthogonale, False sinon
19     """
20
21     #n, m = B.nrows(), B.ncols()
22     C, T = normalize(B)
23     D, _, _ = matrix(O_R, C).smith_form()
24     vp_detT = vp_diag_det(T)
25     vp_detD = vp_diag_det(D)
26     print("vp_detT = ", vp_diag_det(T))
27     print("vp_detD = ", vp_diag_det(D))
28
29     # Calcul la somme des vp des vecteurs col de B
30     sum_vp_bj = sum(valuation_infty(vect) for vect in B.columns())
31     print("sum_vp_bj = ", sum_vp_bj)
32
33     # Comparaison
34     return vp_detD - vp_detT == sum_vp_bj
35
36
37 # Config
38 p = 3
39 R = Qp(p, prec=20)
40 O_R = Zp(p, prec=20)
41
42 B = matrix(R, [
43     [1, p**2],
44     [p**2, p]
45 ])
46
47 print("B =")
48 print(B)
49 print()
50
51 b1 = B.column(0)
52 b2 = B.column(1)
53 print(f"b1 = {b1}, N(b1) = {norm_infty(b1)}")
54 print(f"b2 = {b2}, N(b2) = {norm_infty(b2)}")
55 print()
56
57 # Détails

```

```

58 C, T = normalize(B)
59 D, _, _ = matrix(O_R, C).smith_form()
60 print(f"\nDétails:\nC = \n{C}\nT = \n{T}\nD = \n{D}")
61
62 result = test_N_ortho_SNF(B)
63 print(f"N-orthogonalité : {result}")

```

Et le résultat :

```

B =
[ 1 + 0(3^20)  3^2 + 0(3^22) ]
[ 3^2 + 0(3^22)  3 + 0(3^21) ]

b1 = (1 + 0(3^20), 3^2 + 0(3^22)), N(b1) = 1
b2 = (3^2 + 0(3^22), 3 + 0(3^21)), N(b2) = 1/3

Détails:
C =
[ 1 + 0(3^20)  3^2 + 0(3^22) ]
[ 3^2 + 0(3^22)  3 + 0(3^21) ]
T =
[ 1 + 0(3^20)      0 ]
[      0 1 + 0(3^20) ]
D =
[ 1 + 0(3^20)      0 ]
[      0 3 + 0(3^21) ]
vp_detT = 0
vp_detD = 1
sum_vp_bj = 1
N-orthogonalité : True

```

2.4 Caractérisation des familles N -orthogonales

Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension n et soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base de V . Dans cette section on considère une norme N quelconque de la forme du théorème 2.1.5.

Tout d'abord, pour ne pas se perdre dans les notations, rappelons la forme qu'une norme N quelconque sur V peut prendre. D'après le théorème 2.1.5, N est de la forme $N(x) = \max_{1 \leq r \leq n} c_r \left| \sum_{j=1}^n x_j a_{r,j} \right|_p$ où $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in \mathbb{Q}_p^n$, $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{R}_+^*$, et $A := (a_{r,j})_{n \times n} \in \text{GL}_n(\mathbb{Q}_p)$. Comme la matrice A est inversible, ses lignes définissent une base de l'espace dual de V , noté $V^\vee$. On notera L_r la r -ième forme linéaire que cette matrice définit (par sa r -ième ligne), c'est-à-dire $L_r(x) = a_{r,1}x_1 + a_{r,2}x_2 + \dots + a_{r,n}x_n$. La norme N s'écrit donc $N(x) = \max_{1 \leq r \leq n} c_r |L_r(x)|_p$.

2.4.1 Le critère du pseudo-inverse métrique

Le but de cette section est de démontrer le théorème suivant (critère du pseudo-inverse métrique), et d'en déduire un algorithme permettant de décider si une famille de vecteurs est N -orthogonale ou non.

Les résultats théoriques

Lemme 2.4.1. — Soit $N = \max_{1 \leq r \leq n} c_r |L_r(\cdot)|_p$ une norme quelconque sur V , où $(L_1, \dots, L_n)$ est une base du dual $V^\vee$. Soit $F = \sum_{r=1}^n w_r L_r(\cdot) \in V^\vee$ une forme linéaire, où $w_r \in \mathbb{Q}_p$ pour $1 \leq r \leq n$. Alors la norme duale de F est donnée par

$$\|F\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|F(x)|_p}{N(x)} = \max_{1 \leq r \leq n} \left(\frac{|w_r|_p}{c_r} \right).$$

Démonstration. Pour simplifier les notations, écrivons $M := \max_{1 \leq r \leq n} \left(\frac{|w_r|_p}{c_r} \right)$. Tout d'abord, la première égalité est juste la définition de la norme duale (voir l'annexe d'analyse p -adique : C.3.8 avec N comme norme sur V et $|\cdot|_p$ comme norme sur $\mathbb{Q}_p$).

Soit $x \in V$. On a

$$\begin{aligned} |F(x)|_p &= \left| \sum_{r=1}^n w_r L_r(x) \right|_p \leq \max_{1 \leq r \leq n} (|w_r|_p |L_r(x)|_p) \\ &= \max_{1 \leq r \leq n} \left(\frac{|w_r|_p}{c_r} \cdot c_r |L_r(x)|_p \right) \\ &\leq M \cdot \max_{1 \leq r \leq n} (c_r |L_r(x)|_p). \end{aligned}$$

Comme $\max_{1 \leq r \leq n} (c_r |L_r(x)|_p) = N(x)$, on obtient la majoration $|F(x)|_p \leq M \cdot N(x)$.

Pour obtenir l'égalité sur la norme duale, il faut montrer qu'il existe au moins un $x \in V$ qui atteint cette borne. Comme les L_r forment une base du dual (les lignes de A , inversible), il existe une base, dite préduale, de vecteurs $e_1, \dots, e_n \in V$ (qui sont les colonnes de A^{-1}) telle que

$$L_r(e_j) = 1 \text{ si } r = j, \quad \text{et } 0 \text{ si } r \neq j.$$

[Nous savons même que cette base préduale est N -orthogonale par la remarque qui suit le théorème 2.1.5.] Soit r_0 l'indice pour lequel le maximum M est atteint, c'est-à-dire tel que $M = \frac{|w_{r_0}|_p}{c_{r_0}}$. Evaluons alors F et N sur le vecteur e_{r_0} :

$$\begin{aligned} F(e_{r_0}) &= \sum_{r=1}^n w_r L_r(e_{r_0}) = w_{r_0} \cdot 1 + 0 = w_{r_0}, \\ N(e_{r_0}) &= \max_{1 \leq r \leq n} (c_r |L_r(e_{r_0})|_p) = c_{r_0} |1|_p = c_{r_0}. \end{aligned}$$

On a donc

$$\frac{|F(e_{r_0})|_p}{N(e_{r_0})} = \frac{|w_{r_0}|_p}{c_{r_0}} = M,$$

et la borne est atteinte par e_{r_0} , ce qui donne l'égalité. $\square$

Théorème 2.4.2. (*critère du pseudo-inverse métrique*) — Soit $N(x) = \max_{1 \leq r \leq n} c_r |L_r(x)|_p$ une norme quelconque sur V . Soient $b_1, \dots, b_m \in \mathbb{Q}_p^n$ m vecteurs (colonnes) non nuls. Posons $M \in M_{n,m}(\mathbb{Q}_p)$ la matrice dont le coefficient de la ligne r et de la colonne j est $m_{r,j} = L_r(b_j)$. Alors les vecteurs $b_1, \dots, b_m$ sont N -orthogonaux si et seulement s'il existe une matrice $W = (w_{i,r})_{i,r} \in M_{m,n}(\mathbb{Q}_p)$ vérifiant les deux conditions suivantes :

- (i) $WM = I_m$,
- (ii) $\frac{|w_{i,r}|_p}{c_r} \leq \frac{1}{N(b_i)} \quad \forall 1 \leq r \leq n \text{ et } 1 \leq i \leq m.$

Démonstration. Supposons qu'une telle matrice W existe et montrons que cela entraîne la N -orthogonalité de la famille $(b_1, \dots, b_m)$. Soit $x = \sum_{j=1}^m x_j b_j$ une combinaison linéaire de notre famille de vecteurs. Montrons que

$$WM = I_m \implies x_i = \sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(x).$$

Ecrivons la formule du produit matriciel pour $(WM)_{i,j}$. Comme, par définition de M , $M_{r,j} = L_r(b_j)$, on a

$$\sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(b_j) = (WM)_{i,j}.$$

Donc $WM = I_m$ implique que cette somme vaut 1 si $i = j$ et 0 sinon. On obtient alors, par linéarité de L_r ,

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(x) &= \sum_{r=1}^n w_{i,r} \left(\sum_{j=1}^m x_j L_r(b_j) \right) \\ &= \sum_{j=1}^m x_j \left(\sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(b_j) \right) \\ &= \sum_{j=1}^m x_j \delta_{i,j} = x_i. \end{aligned}$$

Ainsi ceci est vrai pour tout $x \in V_m := \text{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(b_1, \dots, b_m)$. Maintenant montrons que la seconde condition entraîne la N -orthogonalité, c'est-à-dire

$$N \left(\sum_{j=1}^m x_j b_j \right) = \max_{1 \leq j \leq m} (|x_j|_p N(b_j)).$$

L'inégalité ultramétrique donne déjà la première inégalité :

$$N(x) = N \left(\sum_{j=1}^m x_j b_j \right) \leq \max_{1 \leq j \leq m} N(x_j b_j) = \max_{1 \leq j \leq m} (|x_j|_p N(b_j)).$$

Il reste à montrer l'autre inégalité. Pour ce faire, on peut vérifier que $N(x) \geq |x_i|_p N(b_i)$ pour chaque $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. On a

$$\begin{aligned} |x_i|_p &= \left| \sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(x) \right|_p \\ \text{(inégalité ultramétrique)} &\leq \max_{1 \leq r \leq n} (|w_{i,r}|_p |L_r(x)|_p) \\ &= \max_{1 \leq r \leq n} \left(\frac{|w_{i,r}|_p}{c_r} \cdot c_r |L_r(x)|_p \right) \\ \text{(condition (ii))} &\leq \frac{1}{N(b_i)} N(x). \end{aligned}$$

Et on a ainsi obtenu $|x_i|_p \leq \frac{1}{N(b_i)} N(x)$, soit $N(x) \geq |x_i|_p N(b_i)$, pour tout i . $(b_1, \dots, b_m)$ est donc N -orthogonale.

Réciproquement, supposons que $(b_1, \dots, b_m)$ est N -orthogonale et montrons qu'il existe une matrice W vérifiant les conditions de l'énoncé. On définit pour chaque i la forme coordonnée

$$f_i \left(\sum_{j=1}^m x_j b_j \right) = x_i$$

sur $V_m = \text{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(b_1, \dots, b_m)$. La N -orthogonalité donne pour tout i

$$|x_i|_p \leq \frac{N(x)}{N(b_i)},$$

donc f_i est bien bornée sur V_m . Si $V_m \subsetneq V$, on doit étendre les formes linéaires f_i sur V , pour ensuite pouvoir les exprimer en fonction des L_r . Le théorème de Hahn-Banach/Ingleton C.3.10 ($\mathbb{Q}_p$ est sphériquement complet) nous assure que f_i peut se prolonger en une forme linéaire $F_i : V \rightarrow \mathbb{Q}_p$ telle que $F_i(x) = f_i(x)$ pour tout x sur V_m et $|F_i(x)|_p \leq \frac{N(x)}{N(b_i)}$ pour tout $x \in V$. Maintenant que F_i est globale, et puisque $(L_1, \dots, L_n)$ forme une base du dual, on peut exprimer les F_i dans cette base. Il existe donc des scalaires $w_{i,1}, \dots, w_{i,n} \in \mathbb{Q}_p$ uniques tels que :

$$F_i(x) = \sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(x).$$

On définit alors W comme la matrice des coefficients $w_{i,r}$, $W := (w_{i,r})_{i,r} \in M_{m,n}(\mathbb{Q}_p)$. Reste à montrer que W vérifie bien les conditions (i) et (ii) de l'énoncé. Premièrement, pour $x = b_j \in V_m$, on a $F_i(b_j) = f_i(b_j) = \delta_{i,j}$. Or $F_i(b_j) = \sum_{r=1}^n w_{i,r} L_r(b_j) = (WM)_{i,j}$, donc $WM = I_m$. Pour la condition métrique, comme on a $|F_i(x)|_p \leq \frac{1}{N(b_i)} N(x)$ pour tout x , on peut supposer que $x \neq 0$, diviser par $N(x)$, et prendre le sup sur $x \neq 0$. On a alors

$$\|F_i\| = \sup_{x \neq 0} \frac{|F_i(x)|_p}{N(x)} \leq \frac{1}{N(b_i)}.$$

Or par le lemme précédent,

$$\|F_i\| = \max_{1 \leq r \leq n} \left(\frac{|w_{i,r}|_p}{c_r} \right),$$

d'où le fait que

$$\frac{|w_{i,r}|_p}{c_r} \leq \frac{1}{N(b_i)} \quad \forall 1 \leq r \leq n \text{ et } 1 \leq i \leq m.$$

□

Remarque 2.4.3. — (i) L'idée derrière ce théorème est la suivante : l'orthogonalité donne les inégalités $|x_i|_p \leq \frac{N(x)}{N(b_i)}$ (avec égalité quand on prend le max sur i). C'est-à-dire que l'extraction de coordonnées est une forme linéaire bornée. La matrice W est alors simplement l'écriture matricielle de ces formes linéaires (éventuellement prolongées à tout l'espace si besoin) dans la base donnée par les L_r . C'est une matrice de projection.

(ii) Pour une application linéaire L , l'ensemble des solutions de l'équation $L(u) = b$ est de la forme $u_0 + \ker(L)$. En effet, si $L(u_0) = b$, la linéarité donne $L(u_0 + v) = L(u_0) + L(v) = b$ pour tout $v \in \ker(L)$.

Dans le théorème, pour la condition (i), on a de la même manière un espace affine de solutions pour l'équation $WM = I_m$. L'application linéaire L est ici $W \mapsto WM$ (l'action de M à droite), la variable u est W , et b est la matrice I_m . La seconde condition, métrique, raffine cet espace et donne un ensemble de solutions qui n'est en général plus affine.

Si $m = n$, l'inverse de M , s'il existe, est unique. En effet, dans ce cas le noyau de M est $\{0\}$. Dans ce cas, si M^{-1} existe, on a juste à vérifier la condition métrique du (ii) sur cette matrice pour savoir si la famille de vecteurs est N -orthogonale ou non.

Exemple 2.4.4. — Donnons quelques exemples, en commençant par vérifier si, avec la norme infini, on obtient les mêmes résultats que dans la section précédente.

(i) Considérons $N = \|\cdot\|_\infty$ et reprenons

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

Comme on considère la norme infini, la matrice A des formes linéaire est l'identité et les c_r sont tous égaux à 1. Donc $M = B$. Cette matrice est inversible sur $\mathbb{Q}_p$. Son inverse est

$$W := B^{-1} = \frac{1}{p(1-p^3)} \begin{pmatrix} p & -p^2 \\ -p^2 & 1 \end{pmatrix},$$

et on a $|w_{1,1}|_p = |\frac{1}{(1-p^3)}|_p = 1$, $|w_{1,2}|_p = |-\frac{p}{(1-p^3)}|_p = 1/p$, $|w_{2,1}|_p = |-\frac{p^2}{(1-p^3)}|_p = 1/p$, et $|w_{2,2}|_p = |\frac{1}{p(1-p^3)}|_p = p$. D'autre part, $1/N(b_1) = 1$ et $1/N(b_2) = p$. On peut donc vérifier que l'on a bien $|w_{1,1}|_p \leq 1/N(b_1)$, $|w_{1,2}|_p \leq 1/N(b_1)$, et $|w_{2,1}|_p \leq 1/N(b_2)$, $|w_{2,2}|_p \leq 1/N(b_2)$, donc d'après le théorème, b_1 et b_2 sont bien N -orthogonaux entre eux.

(ii) Encore avec $N = \|\cdot\|_\infty$, reprenons

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1+p^2 \\ p^4 & p^3 \end{pmatrix}.$$

Ici on a $1/N(b_1) = 1/N(b_2) = 1$, mais lorsque l'on inverse B , on obtient

$$W := B^{-1} = \frac{1}{1-p-p^3} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1+p^2}{p^3} \\ -p & \frac{1}{p^3} \end{pmatrix},$$

et $|w_{2,2}|_p = p^3 > 1/N(b_2) = 1$, donc b_1 et b_2 ne sont pas N -orthogonaux.

On retrouve bien ce qui avait été vu dans les exemples de la section précédente sur la $\|\cdot\|$ -orthogonalité. Maintenant voyons ce que cela donne avec une norme plus quelconque. On va seulement considérer le cas d'une matrice carrée pour simplifier les choses. Nous verrons dans la sous-section suivante un algorithme qui fonctionne en temps polynômial aussi pour des matrices rectangulaires, mais nous verrons que cela complique les choses.

(iii) Fixons $p = 3$ et considérons maintenant une autre norme dont la représentation (A, c) est $(I_2, (2, 1/2))$, c'est-à-dire $N(v) = \max\{2|v_1|_3, \frac{1}{2}|v_2|_3\}$ pour tout $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{Q}_3^2$. Comme $c_1 = 2 \notin 3^{\mathbb{Z}}$, certains vecteurs de $\mathbb{Q}_3^2$ ne seront pas normalisables. Choisissons par exemple, comme dans le (i) :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

Ici $M = B$ puisque $A = I_n$. On peut reprendre ce qui a déjà été calculé en (i) sur les valeurs absolues p -adiques des coefficients de $W = B^{-1}$. Par contre les normes des vecteurs sont, cette fois, différentes. On a

$$N(b_1) = 2, \quad \text{et} \quad N(b_2) = \frac{2}{9}.$$

Alors

$$|w_{1,1}|_p/c_1 = \frac{1}{2} \leq \frac{1}{N(b_1)} = \frac{1}{2}, \quad \text{OK},$$

$$|w_{1,2}|_p/c_2 = \frac{2}{3} > \frac{1}{N(b_1)} = \frac{1}{2}, \quad \text{NOK},$$

Et donc (b_1, b_2) n'est pas orthogonale pour cette norme, contrairement à ce que l'on avait avec la norme infini.

Algorithme et implémentation

Maintenant que l'on a le résultat principal, voyons comment traduire cela algorithmiquement, afin de vérifier si une telle matrice W existe ou non. Il faut déjà repenser les conditions (i) et (ii) du théorème 2.4.2 en terme de résolution de système linéaire sur $\mathbb{Z}_p$, chose que l'on sait bien faire.

Dans le cas où la matrice $M = (L_r(b_j))_{r,j}$ est carrée, on peut simplement tester son inversibilité sur $\mathbb{Q}_p$. Si elle n'est pas inversible, la famille $b_1, \dots, b_m$ n'est pas N -orthogonale. Et si elle est inversible, on peut tester les conditions métriques sur chaque coefficient de $W = M^{-1}$ comme montré dans les exemples précédents. Cela se complique lorsque M n'est pas carrée. Comme remarqué précédemment, l'espace des solutions W est alors affine, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infinité d'inverses à gauche pour M . Et tester les conditions métriques pour chacune d'elles est impossible. Il faut donc procéder autrement. Une première idée serait de normaliser M pour la ramener à une matrice de $\mathbb{Z}_p$, faire une forme normale de Smith sur cette matrice normalisée pour obtenir la matrice D , puis ensuite tester les conditions algébriques sur D . Le problème est qu'en faisant cela, si la normalisation n'est pas suffisamment fine métriquement parlant, on perd l'équivalence. Et le fait est qu'on ne peut pas normaliser assez finement à la fois sur les lignes et sur les colonnes (par exemple en posant $M_{r,j} = p^{-\alpha_{r,j}} K_{r,j}$ avec $\alpha_{r,j} = \lceil \log_p(N(b_j)/c_r) \rceil$) sans perdre la structure algébrique. Comme le problème global casse l'algèbre, l'idée est de le découpler. Au lieu de trouver toute la matrice W d'un coup, on va chercher W ligne par ligne. Autrement dit, cela revient chercher les formes linéaires qui constituent W une par une.

L'équation matricielle globale est $WM = I_m$. Lorsque l'on regarde cette équation ligne par ligne, chaque ligne i de W (notons la $W_i = (w_{i,1}, \dots, w_{i,n})$) doit vérifier deux choses totalement indépendantes des autres lignes :

1. $W_i \cdot M = e_i$ (où e_i est le vecteur avec un 1 à la position i , et des 0 ailleurs)
2. Pour chaque colonne r , on a $|w_{i,r}|_p \leq \frac{c_r}{N(b_i)}$.

La borne maximale autorisée pour $|w_{i,r}|_p$ est donc exactement la puissance de p :

$$P_{max} = p^{k_{i,r}} \quad \text{avec} \quad k_{i,r} = \left\lfloor \log_p(c_r/N(b_i)) \right\rfloor$$

Posons alors

$$w_{i,r} = y_r \cdot p^{-k_{i,r}}.$$

Dans ce cas forcer $y_r \in \mathbb{Z}_p$ est équivalent à ce que $|w_{i,r}|_p \leq \frac{c_r}{N(b_i)}$. En remplaçant cela dans notre équation $W_i \cdot M = e_i$. Cela devient :

$$\sum_{r=1}^n y_r (p^{-k_{i,r}} M_{r,j}) = \delta_{i,j} \quad \text{pour tout } j \in \{1, \dots, m\}.$$

On définit $C^{(i)}$ de taille $n \times m$ (qui dépend de la ligne i de W) par :

$$C_{r,j}^{(i)} = p^{-k_{i,r}} M_{r,j}.$$

Donc notre problème d'existence de la matrice W est équivalent à l'existence d'un vecteur $y^{(i)} \in \mathbb{Z}_p^n$ tel que $y^{(i)} \cdot C^{(i)} = e_i$, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$. Pour résoudre ce système complètement dans $\mathbb{Z}_p$, on veut que les entrées de la matrice $C^{(i)}$ soient toutes dans $\mathbb{Z}_p$. Pour ce faire on peut normaliser $C^{(i)}$ en $\tilde{C}^{(i)} = p^S C^{(i)}$ avec S suffisamment grand de sorte que le système final soit

$$y^{(i)} \cdot \tilde{C}^{(i)} = p^S e_i.$$

Cela nous mène à l'algorithme suivant :

Algorithme 4 : Pseudo-inverse métrique

Entrée : Une matrice B de m vecteurs b_j de taille n , et une norme N quelconque sur V

Sortie : Vrai ou Faux

```

1 pour  $i$  allant de 1 à  $n$  faire
2   Calcule les puissances limites  $k_{i,r} = \lfloor \log_p(c_r/N(b_i)) \rfloor$  ;
3   Construit la matrice  $(C_{r,j}^{(i)})_{r,j}$  telle que  $C_{r,j}^{(i)} = p^{-k_{i,r}} L_r(b_j)$  ;
4   Trouve la plus grande puissance négative  $p^S$  présente dans  $C^{(i)}$  et construit  $\tilde{C}^{(i)} = p^S C^{(i)}$  ;
5   Résout le système  $y^{(i)} \cdot \tilde{C}^{(i)} = p^S e_i$  sur l'anneau  $\mathbb{Z}_p$  ;
6   si le système n'a pas de solution dans  $\mathbb{Z}_p$  alors
7     | return False
8   fin
9 fin
10 return True ;
```

Proposition 2.4.5. — *L'algorithme 4 répond correctement à la question « La famille $(b_1, \dots, b_m)$ est-elle N -orthogonale ? », et ce en un temps $O(n^2 m^2)$.*

Démonstration. La première assertion suit de la discussion menant à cet algorithme. Ensuite, tout ce qui est dans la boucle principale est clairement majoré par le coût de la résolution du système $y^{(i)} \cdot \tilde{C}^{(i)} = p^S e_i$, ce qui revient à du $O(nm^2)$. Comme cette opération est répétée n fois (dans le pire cas), cela donne du $O(n^2 m^2)$. $\square$

Nous n'allons pas implémenter cet algorithme, car nous pourrions faire mieux avec le critère de commensurabilité résiduelle. Implémentons tout de même la version triviale où la matrice M est carrée. Il suffit juste de tester l'inversibilité de M puis tester les conditions métriques sur chaque coordonnée.

```

1  from sage.all import *
2
3  def norm_example_iii(vect):
4      return max(2 * abs(vect[0]), (1/2) * abs(vect[1]))
5
6  def pseudo_inv_metric_crit(B, A = identity_matrix(2), c = [2, 1/2], N = norm_example_iii):
7      """
8      Prend en entrée la matrice carrée B des vecteurs colonnes dont on veut tester
9      la N-orthogonalité, et prend la norme N
10     Renvoie True si la famille est N-orthogonale, False sinon
11     """
12     M = A * B
13     n = len(M.columns())
14     try:
15         W = M.inverse()
16     except:
17         return False
18
19     for i in range(n):
20         inv_Nbi = 1 / (N(B.column(i))) # 1 / N(b_i)
21         print(f"1/N(b_{i+1}) = {inv_Nbi}")
22         for j in range(n):
23             abs_w_ij = abs(W[i, j])
24             c_j = c[j]
25             coef = abs_w_ij / c_j
26             print(f"|w_{i+1}-{j+1}| / c_{j+1} = {coef}") # index 0 en code -> 1 en maths
27             if coef > inv_Nbi:
28                 return False
29
30     return True
31
32
33
34 # Config
35 p = 3
36 R = Qp(p, prec=20)
37 O_R = Zp(p, prec=20)
38
39 B = matrix(R, [
40     [1, p**2],
41     [p**2, p]
42 ])
43
44 print("B =")
45 print(B)
46 print()
47
48 b1 = B.column(0)
49 b2 = B.column(1)
50 print(f"b1 = {b1}, N(b1) = {norm_example_iii(b1)}")
51 print(f"b2 = {b2}, N(b2) = {norm_example_iii(b2)}")
52 print()
53

```

```

54 result = pseudo_inv_metric_crit(B)
55 print(f"Colonnes de B sont N-orthogonales ? {result}")

```

Et voici le résultat (qui coïncide bien avec ce que l'on a vu dans l'exemple (iii)) :

```

B =
[ 1 + 0(3^20) 3^2 + 0(3^22)]
[3^2 + 0(3^22) 3 + 0(3^21)]

b1 = (1 + 0(3^20), 3^2 + 0(3^22)), N(b1) = 2
b2 = (3^2 + 0(3^22), 3 + 0(3^21)), N(b2) = 2/9

1/N(b_1) = 1/2
|w_11| / c_1 = 1/2
|w_12| / c_2 = 0.6666666666666666
Colonnes de B sont N-orthogonales ? False

```

2.4.2 Le critère de commensurabilité résiduelle

La théorie

Définition 2.4.6. (*commensurabilité*) — Soit N une norme quelconque sur V et soient v_1 et v_2 deux vecteurs non nuls de V . On dit que v_1 et v_2 sont commensurables (par rapport à N) lorsque le rapport de leur norme est dans l'image de $|\cdot|_p$, c'est-à-dire lorsque

$$\frac{N(v_1)}{N(v_2)} \in p^{\mathbb{Z}}.$$

Si ce n'est pas le cas, on dira qu'ils sont incommensurables.

Proposition 2.4.7. — La commensurabilité est une relation d'équivalence.

Démonstration. Vérifions les trois axiomes d'une relation d'équivalence.

Réflexivité : pour tout vecteur $v \neq 0$ de V ,

$$\frac{N(v)}{N(v)} = 1 = p^0 \in p^{\mathbb{Z}},$$

donc v est commensurable à lui-même.

Symétrie : si $\frac{N(v_1)}{N(v_2)} \in p^{\mathbb{Z}}$, alors son inverse aussi car $p^{\mathbb{Z}}$ est stable par inversion :

$$\frac{N(v_2)}{N(v_1)} = \left(\frac{N(v_1)}{N(v_2)} \right)^{-1} \in p^{\mathbb{Z}}.$$

Donc v_2 est commensurable à v_1 .

Transitivité : si $\frac{N(v_1)}{N(v_2)} \in p^{\mathbb{Z}}$ et $\frac{N(v_2)}{N(v_3)} \in p^{\mathbb{Z}}$, alors

$$\frac{N(v_1)}{N(v_3)} = \frac{N(v_1)}{N(v_2)} \cdot \frac{N(v_2)}{N(v_3)} \in p^{\mathbb{Z}}$$

car $p^{\mathbb{Z}}$ est stable pour le produit. □

Voici pourquoi cette notion est intéressante pour l'orthogonalité.

Proposition 2.4.8. — Soit N une norme sur V . Deux vecteurs $v_1, v_2 \in V$ incommensurables sont orthogonaux pour la norme N .

Démonstration. On veut montrer que pour tout $a_1, a_2 \in \mathbb{Q}_p$, $N(a_1v_1 + a_2v_2) = \max(N(a_1v_1), N(a_2v_2))$. Tout d'abord, si a_1 ou a_2 est nul, l'égalité est évidente. Supposons donc qu'ils sont non nuls. On a alors

$$\frac{N(a_1v_1)}{N(a_2v_2)} = \left| \frac{a_1}{a_2} \right|_p \frac{N(v_1)}{N(v_2)}.$$

Comme $\left| \frac{a_1}{a_2} \right|_p \in p^{\mathbb{Z}}$ et que $\frac{N(v_1)}{N(v_2)} \notin p^{\mathbb{Z}}$, $\frac{N(a_1v_1)}{N(a_2v_2)} \notin p^{\mathbb{Z}}$, donc en particulier $\frac{N(a_1v_1)}{N(a_2v_2)} = 1$ est impossible et donc $N(a_1v_1) \neq N(a_2v_2)$. Par l'inégalité ultramétrique (voir la remarque 1.1.11), on a

$$N(a_1v_1 + a_2v_2) = \max(N(a_1v_1), N(a_2v_2)),$$

d'où l'orthogonalité. $\square$

Remarque 2.4.9. — (i) La réciproque à cette proposition est fausse. Deux vecteurs peuvent être commensurables et N -orthogonaux. L'exemple 2.4.4 donne des contre-exemples. Plus généralement, pour la norme $\|\cdot\|_{\infty}$, tous les vecteurs non nuls sont commensurables.

(ii) Un oracle de norme suffit à déterminer la commensurabilité.

(iii) Si tous les vecteurs d'une famille $(b_1, \dots, b_m)$ sont deux à deux incommensurables, la famille est N -orthogonale.

Les deux propositions précédentes nous donnent beaucoup d'information sur la structure d'un espace vectoriel $\text{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(b_1, \dots, b_m)$ engendré par m vecteurs de $\mathbb{Q}_p^n$. En effet, on peut déterminer les classes de commensurabilité. Ces classes contiennent des vecteurs qui engendrent des sous-espaces vectoriels, et on sait automatiquement que chacun de ces sous-espace est N -orthogonal aux autres. Cependant, à l'intérieur des classes, on ne sait rien de l'orthogonalité. Pour pouvoir décider, il faut raffiner ce critère, en cherchant si une annulation du terme principal peut se produire dans une combinaison linéaire $a_1v_1 + a_2v_2$.

Notons $B_1, \dots, B_k$ les classes de commensurabilité de ces vecteurs. Dans chaque bloc B_i , on peut normaliser chaque vecteur $b'_j = \lambda_j b_j$, de sorte que tous les b'_j aient la même norme, $\rho_i > 0$. Soit $\overline{M}_i$ la matrice résiduelle à coefficients dans $\mathbb{F}_p$ contenant les chiffres de poids fort des $L_r(b'_j)$ dominants. Détaillons ce qu'est la matrice $\overline{M}_i$. Pour un bloc $B_i = \{b_1, \dots, b_{l_i}\}$, on suppose que

$$N(b'_1) = N(b'_2) = \dots = N(b'_{l_i}) = \rho_i.$$

C'est possible grâce à la définition de la commensurabilité. Pour alléger les notations, laissons les primes et l'indice i . Tout se passe désormais dans un bloc fixé. Pour qu'une ligne r participe au calcul de la norme ρ , il faut qu'il existe une évaluation qui atteigne le maximum, c'est-à-dire :

$$c_r |L_r(b_j)|_p = \rho \implies |L_r(b_j)|_p = \frac{\rho}{c_r}.$$

La valeur $|L_r(b_j)|_p$ est une puissance de p (ou 0). On calcule donc $\frac{\rho}{c_r}$ pour chaque ligne r . Si $\frac{\rho}{c_r}$ n'est pas une puissance de p , c'est que la norme n'est pas atteinte et $c_r |L_r(b_j)|_p < \rho$. Dans ce cas la ligne ne contribue pas au calcul de la norme, et on remplit la ligne r de $\overline{M}$ par des 0. Sinon, si $\frac{\rho}{c_r} = p^{d_r}$ (où $d_r \in \mathbb{Z}$), la ligne a le potentiel d'être dominante. Pour chaque colonne de cette ligne il y a alors deux possibilités. Soit $v_p(L_r(b_j)) > d_r$, dans ce cas le coefficient n'est pas dominant, et on met 0 à la position (r, j) de $\overline{M}$, soit $v_p(L_r(b_j)) = d_r$, et le coefficient est effectivement dominant. Ce qui nous intéresse, c'est alors le chiffre de poids fort de ce $L_r(b_j)$ dominant. Si $L_r(b_j) = a_0 p^{d_r} + \dots$, ce chiffre est

$$a_0 = L_r(b_j) \cdot p^{-d_r} \pmod{p}.$$

On le met alors à la position (r, j) de $\overline{M}$.

Théorème 2.4.10. (critère de commensurabilité résiduelle) — Soit N une norme sur V et soient m vecteurs non nuls $b_1, \dots, b_m \in V$. Notons $B_1, \dots, B_k$ les classes de commensurabilité de ces vecteurs et $\overline{M}_i$ les matrices résiduelles des poids forts. Alors la famille est N -orthogonale si et seulement si, pour chaque bloc B_i , $\ker \overline{M}_i = \{0\}$ dans $\mathbb{F}_p$.

Démonstration. Montrons que $\ker \overline{M} = \{0\}$ si et seulement si les vecteurs du bloc en question sont N -orthogonaux.

(I) Notons que la normalisation $b'_j := \lambda_j b_j$ avec $\lambda_j \in \mathbb{Q}_p^*$ ne change rien à l'orthogonalité. En effet, ce facteur peut être absorbé par les coefficients de la combinaison linéaire.

(II) Rappelons que l'on peut réduire le problème de la N -orthogonalité au cas "unitaire". En effet, la proposition 2.2.3 nous dit qu'il suffit de regarder les combinaisons linéaires où les scalaires λ_j sont tous dans $\mathbb{Z}_p$, et tels que $\max_j |\lambda_j|_p = 1$. En posant $\bar{\lambda}_j = \lambda_j \pmod{p}$, considérer ces scalaires revient à avoir un vecteur $\lambda \in \mathbb{Z}^l$ dont la réduction $\bar{\lambda} \neq 0$, tel que

$$N \left(\sum_{j=1}^k \lambda_j b_j \right) < \rho$$

soit équivalent à la non orthogonalité.

(III) Maintenant que l'on a traduit le problème, examinons l'anatomie de cette "chute" de norme. Par définition, si une combinaison linéaire des b_j est $b = \sum_{j=1}^l \lambda_j b_j$, la norme vaut

$$N(b) = \max_{1 \leq r \leq n} (c_r |L_r(b)|_p).$$

Pour que la norme $N(b)$ soit strictement inférieure à ρ , il faut et il suffit que chaque ligne r produise un résultat $< \rho$. Analysons cela ligne par ligne, en utilisant la linéarité $L_r(b) = \sum_{j=1}^l \lambda_j L_r(b_j)$. Lorsque l'on suit la construction de la matrice $\overline{M}$, on a deux cas de figure à chaque ligne :

Cas 1 : La ligne r est "négligeable" ($\overline{M}_{r,\cdot} = 0$).

Par construction, on avait pour cette ligne et pour tout j , $c_r |L_r(b_j)|_p < \rho$. L'inégalité triangulaire forte livre alors

$$c_r \left| \sum_{j=1}^k \lambda_j L_r(b_j) \right|_p \leq \max_j (|\lambda_j|_p \cdot c_r |L_r(b_j)|_p) \leq \max_j (c_r |L_r(b_j)|_p),$$

car tous les $|\lambda_j|_p \leq 1$. Les lignes "négligeables" donnent donc toujours une valeur $< \rho$. Lors du passage au max sur r , elles ne s'opposent ainsi jamais à une "chute" de norme. On peut les ignorer.

Cas 2 : La ligne r est "dominante".

Pour cette ligne on avait identifié $p^{d_r} = \frac{\rho}{c_r}$, $d_r \in \mathbb{Z}$. On peut donc écrire

$$L_r(b_j) = x_{r,j} \cdot p^{d_r} \quad \text{où} \quad x_{r,j} \in \mathbb{Z}_p.$$

Et par construction, $\overline{M}_{r,j} = x_{r,j} \pmod{p}$. En remplaçant cela dans $L_r(b)$ on a

$$L_r(b) = \sum_{j=1}^l \lambda_j (x_{r,j} p^{d_r}) = p^{d_r} \left(\sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \right).$$

Regardons maintenant la contribution de cette ligne à la norme :

$$c_r |L_r(b)|_p = c_r |p^{d_r}|_p \cdot \left| \sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \right|_p = \rho \cdot \left| \sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \right|_p,$$

puisque $c_r |p^{d_r}|_p = c_r p^{-d_r} = \rho$.

(IV) Faisons enfin le lien entre la « chute » de la norme et la réduction modulo p . C'est une reformulation du lemme 2.2.4. Pour que la norme $N(b)$ chute strictement en dessous de ρ , il faut que pour toutes les lignes dominantes r , on ait

$$\rho \cdot \left| \sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \right|_p < \rho,$$

ce qui équivaut à

$$\left| \sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \right|_p < 1.$$

Et comme les λ_j et les $x_{r,j}$ sont tous dans $\mathbb{Z}_p$, il en est de même pour leur combinaison linéaire. Dire que sa valeur absolue p -adique est < 1 signifie qu'il est divisible par p , c'est-à-dire :

$$\sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r,j} \equiv 0 \pmod{p}.$$

En passant cette équation dans $\mathbb{F}_p$, cela devient

$$\sum_{j=1}^l \overline{M}_{r,j} \overline{\lambda}_j = 0.$$

(V) Concluons.

S'il existe $\overline{\lambda} \neq 0$ tel que $\overline{\lambda} \in \ker \overline{M}$, on peut alors le relever en un vecteur $\lambda \in \mathbb{Z}_p^l$. En appliquant les points (III) et (IV), la combinaison $b = \sum_{j=1}^l \lambda_j b_j$ fera chuter toutes les lignes dominantes en dessous de ρ . Comme les lignes négligeables y étaient déjà, il en est de même pour le max des lignes, c'est-à-dire $N(b) < \rho$. La famille n'est donc pas orthogonale.

Réciproquement, si $\ker \overline{M} = \{0\}$, aucun vecteur non nul $\overline{\lambda}$ ne peut annuler toutes les lignes dominantes. Donc pour toute combinaison linéaire (avec $\lambda_j \in \mathbb{Z}_p$ et $\max |\lambda_j|_p = 1$), il y aura au moins une ligne dominante r_0 telle que $\sum_{j=1}^l \lambda_j x_{r_0,j} \not\equiv 0 \pmod{p}$. Pour cette ligne la valeur restera 1 et donc $c_{r_0} |L_{r_0}(b)|_p = \rho \cdot 1 = \rho$. C'est-à-dire que $N(b) = \rho$ pour toute combinaison linéaire b des vecteurs du bloc. La famille est donc N -orthogonale. $\square$

Exemple 2.4.11. — Reprenons les paramètres du (i) et (iii) de l'exemple 2.4.4, puis donnons-en ensuite un autre avec 3 dimensions.

(i) Considérons $N = \|\cdot\|_\infty$ et reprenons

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

Avec cette norme, tous les vecteurs sont commensurables. On peut vérifier à la main que c'est vrai ici :

$$\frac{\|b_1\|_\infty}{\|b_2\|_\infty} = \frac{1}{p^{-1}} = p \in p^{\mathbb{Z}}.$$

On a un seul bloc à tester, et il faut construire la matrice $\overline{M}$. Ici la forme linéaire L_r est exactement la projection vers la coordonnée r du vecteur donné, et les c_r sont tous 1. Comme on a $\|b_1\|_\infty = 1$, on peut prendre $\rho = 1$ et renormaliser b_2 pour que sa norme devienne 1 aussi, par exemple $b'_2 = (p, 1)^T$. Pour chaque ligne r , $\frac{\rho}{c_r} = 1$ est une puissance de p , donc toutes les lignes sont potentiellement dominantes, et $d_r = 0$. On doit alors regarder les valuations des entrées de la matrice des $L_r(b_j)$, qui n'est ici rien d'autre que B' renormalisée (dont les colonnes sont b_1 et b'_2). On a :

- $v_p(L_1(b_1)) = v_p(1) = 0$: le coefficient est dominant,
- $v_p(L_1(b'_2)) = v_p(p^2) = 2 > 0$: le coefficient n'est pas dominant,
- $v_p(L_2(b_1)) = v_p(p^2) = 2 > 0$: le coefficient n'est pas dominant,
- $v_p(L_2(b'_2)) = v_p(1) = 0$: le coefficient est dominant,

En prenant à chaque fois le premier chiffre (celui de poids fort) des $L_r(b_j)$ dominants, on construit la matrice

$$\overline{M} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Enfin, cette matrice étant l'identité, on sait que son noyau est nul. Ainsi la famille est $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonale.

(ii) Fixons $p = 3$ et considérons maintenant une autre norme dont la représentation (A, c) est $(I_2, (2, 1/2))$, c'est-à-dire $N(v) = \max\{2|v_1|_3, \frac{1}{2}|v_2|_3\}$ pour tout $v = (v_1, v_2) \in \mathbb{Q}_3^2$. Prenons encore

$$B = \begin{pmatrix} 1 & p^2 \\ p^2 & p \end{pmatrix}.$$

On a

$$\frac{N(b_1)}{N(b_2)} = \frac{2}{2/9} = 9 = 3^2 \in p^{\mathbb{Z}}.$$

Les vecteurs sont commensurables, construisons $\overline{M}$. Gardons b_1 de norme 2, et normalisons b_2 de sorte que $N(b'_2) = 2 = \rho$ aussi. On peut par exemple prendre $b'_2 = p^{-2}b_2 = (1, 1/p)^T$. On a $\frac{\rho}{c_1} = \frac{2}{2} = 1$, qui est une puissance de p donc cette ligne peut être dominante. Mais $\frac{\rho}{c_2} = \frac{2}{1/2} = 4$, qui n'est pas une puissance de p . Donc la deuxième ligne de $\overline{M}$ est remplie de 0. Cela suffit à montrer que le noyau n'est pas réduit $\{0\}$, donc que la famille n'est pas N -orthogonale.

(iii) Prenons $p = 5$ et $N(v) = \max(\pi|v_1|_p, \sqrt{2}|v_1 + v_2|_p, |v_1 + v_2 + v_3|_p)$ pour tout $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{Q}_p^3$. C'est-à-dire $c_1 = \pi$, $c_2 = \sqrt{2}$, $c_3 = 1$ et $L_1(v) = v_1$, $L_2(v) = v_1 + v_2$, $L_3(v) = v_1 + v_2 + v_3$. Soit

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 & p^{-2} \\ p^4 & p^3 & 1 \\ p^{-2} + p & p + p^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a

$$N(b_1) = p^2, \quad N(b_2) = \pi, \quad N(b_3) = \pi p^2.$$

b_1 n'est commensurable à personne, par contre b_2 et b_3 sont commensurables. Fixons $\rho = N(b_2) = \pi$. On cherche à normaliser b_3 pour que sa norme devienne π . $b'_3 = p^2 b_3 = (1, p^2, p^2)^T$ convient. Construisons la matrice $\overline{M}$ qui aura 3 lignes et 2 colonnes. On a $\frac{\rho}{c_1} = \frac{2}{\pi} \notin p^{\mathbb{Z}}$ donc on remplit la première ligne de 0. Ensuite, $\frac{\rho}{c_2} = \frac{2}{\sqrt{2}} \notin p^{\mathbb{Z}}$ non plus. A ce stade, $\overline{M}$ qui est de dimension 3×2 possède (au moins) 2 lignes nulles, donc son rang est au plus 1, ce qui signifie par le théorème du rang que $\ker \overline{M} \neq \{0\}$. b_2 et b_3 ne sont donc pas N -orthogonaux, et la famille globale n'est pas N -orthogonale.

Remarque 2.4.12. — (i) Ce théorème 2.4.10 est exactement une généralisation de la proposition 2.3.3. En effet, si l'on se restreint à utiliser ce théorème avec la norme infini, on se rend compte que tous les vecteurs sont commensurables (car les normes de tous les vecteurs sont des puissances entières de p), et que l'on peut normaliser tous les vecteurs pour que leur norme devienne 1. Ensuite, la matrice $\overline{M}$ est alors exactement la matrice $\overline{C}$ de la proposition 2.3.3. Enfin, ici on demande que le noyau soit nul, ce qui est équivalent (par le théorème du rang) au fait que le rang soit maximal.

(ii) Ce résultat demande de connaître la norme explicitement : il faut connaître les c_r et les L_r .

Mise en pratique

Le théorème 2.4.10 donne précisément un algorithme pour tester l'orthogonalité. Réécrivons proprement cet algorithme, ainsi que ses sous-routines. Commençons par détailler l'algorithme qui construit les classes de commensurabilité. Ensuite nous redonnerons la procédure qui construit $\overline{M}$, et enfin nous présenterons l'algorithme global qui décide de l'orthogonalité d'une famille de m vecteurs de $\mathbb{Q}_p^n$.

Algorithme 5 : Calcul des classes de commensurabilité**Entrée** : Une matrice B de m vecteurs b_j de tailles n , et une norme N quelconque sur V **Sortie** : La liste des classes de commensurabilité

```

1  Précalcule les normes  $N(b_j)$  des  $m$  vecteurs de  $B$  ;
2  Classes  $\leftarrow [\cdot]$  ;
3  reste  $\leftarrow B$  ;
4  tant que reste  $\neq [\cdot]$  faire
5       $b_0 \leftarrow \text{reste}[0]$  ;
6      classe  $\leftarrow [b_0]$  ;
7      nouveau_reste  $\leftarrow [\cdot]$  ;
8      pour chaque élément  $b$  de reste  $\setminus \{b_0\}$  faire
9          si  $\frac{N(b)}{N(b_0)} \in p^{\mathbb{Z}}$  alors
10              $b' \leftarrow \frac{N(b)}{N(b_0)} \cdot b$  // normalise
11             Ajoute  $b'$  à classe ;
12         fin
13     sinon
14         Ajoute  $b$  à la liste nouveau_reste ;
15     fin
16 fin
17 Ajoute classe à Classes ;
18 reste  $\leftarrow$  nouveau_reste ;
19 fin
20 return Classes ;

```

Cet algorithme est très efficace. On commence par précalculer les normes de chaque vecteur, ce qui fait m appels à la norme. Dans le pire cas, tous les vecteurs de B sont deux à deux incommensurables. Dans ce cas, $\binom{m}{2} = O\left(\frac{m^2}{2}\right)$ vérifications sont faites, et on récupère directement l'orthogonalité de la famille. Si tous les vecteurs sont commensurables, cela fait $O(m)$ vérifications. La complexité oscille donc entre les deux, en fonction de la famille de vecteurs donnée en entrée. On normalise en même temps tous les vecteurs d'une même classe, pour pouvoir ensuite construire les matrices $\overline{M}_i$ directement. Pour construire cette matrice nous allons tricher un peu afin d'accélérer le processus. L'idée est que les lignes nulles ne contribuent pas au calcul du noyau. On ne va donc pas les mettre dans $\overline{M}$. En général la matrice aura alors beaucoup moins de lignes que si la construction était « naïve », ce qui nous fera gagner beaucoup de temps sur le calcul du noyau.

Algorithme 6 : Construction de $\overline{M}$ **Entrée** : Une norme N sur V , un bloc B_i de $l \geq 2$ vecteurs b_j de tailles n , tous de même norme ρ **Sortie** : La matrice $\overline{M}_i$ ($n' \times l$ où n' est le nombre de lignes non nulles) du théorème 2.4.10

```

1  $\overline{M} \leftarrow [\cdot]$  // tableau vide de lignes
2 pour chaque ligne  $r$  allant de 1 à  $n$  faire
3   si  $\frac{\rho}{c_r} \notin p^{\mathbb{Z}}$  alors
4     continue // on fait rien
5   fin
6   // sinon
7   Initialiser une ligne  $\ell$  de taille  $l$  remplie de 0 ;
8    $d_r \leftarrow -\log_p(\rho/c_r)$  // valuation  $p$ -adique
9   pour chaque colonne  $j$  allant de 1 à  $l$  faire
10    si  $v_p(L_r(b_j)) \leq d_r$  alors
11       $\ell[j] \leftarrow (L_r(b_j) \cdot p^{-d_r}) \pmod{p}$  ;
12    fin
13   Ajouter la ligne  $\ell$  à  $\overline{M}$  ;
14 fin
15 return  $\overline{M}$  ;

```

Cet algorithme est très rapide aussi. Il coûte $O(n'l)$ opérations de base (c'est-à-dire des $\log_p$ – le plus coûteux, des comparaisons de valuations, et des affectations), et il coûte $O(n'l)$ nombres p -adiques en mémoire.

Nous avons désormais toutes les sous-routines pour écrire l'algorithme principal. Il reste une petite note d'optimisation que l'on peut ajouter. Notre objectif est de connaître la dimension du noyau de $\ker \overline{M}$. Or par le théorème du rang, c'est équivalent à connaître la dimension de l'image. On veut que celle-ci soit de dimension maximale, c'est-à-dire égale à $\min(n, l) = l$, pour avoir l'orthogonalité. Mais si le nombre de lignes non nulles n' est strictement inférieur à l , alors le rang de $\overline{M}$ ne peut pas être maximal, et donc le noyau est non nul. Cela permet de conclure sans avoir à construire $\overline{M}$, et sans avoir à calculer son noyau. C'est un gain de temps énorme.

Algorithme 7 : Commensurabilité résiduelle**Entrée** : Une norme N sur V , une famille B de $m \geq 2$ vecteurs b_j de tailles n **Sortie** : Vrai si B est N -orthogonale, Faux sinon

```

1 Calculer les  $k$  classes de commensurabilité avec la procédure 5 ;
2 si #Classes =  $m$  alors
3   return Vrai // tous 2 à 2 incommensurables
4 fin
5 pour chaque classe  $i$  contenant au moins 2 vecteurs faire
6   Construire la matrice  $\overline{M}_i$  avec l'algorithme 6 ;
7   si  $\overline{M}_i$  a plus de colonnes que de lignes alors
8     return Faux ;
9   fin
10  Calculer  $\ker \overline{M}_i$  ;
11  si  $\ker \overline{M}_i \neq \{0\}$  alors
12    return Faux ;
13  fin
14 fin
15 return Vrai

```

Etudions la complexité de cet algorithme 7. Donner une formule générale est impossible car cela dépend entièrement de l'entrée. Cependant nous pouvons la borner entre un pire cas et cas optimal. Le pire cas est celui où tous les vecteurs sont commensurables et que toutes les lignes de $\overline{M}$ sont non

nulles : on ne peut pas diviser le problème du calcul du noyau en plus petits blocs, et alors le temps de calcul est dominé par ce dernier, ce qui donne du $O(nm^2)$ opérations élémentaires. Pour ce qui est du cas optimal, on pourrait penser qu'il est atteint lorsque tous les vecteurs sont deux à deux incommensurables. L'algorithme 5 est alors le seul utilisé, et dans ce cas il coûte $O\left(\frac{m^2}{2}\right)$ vérifications. En fait il y a des cas encore plus rapides. Lorsque tous les vecteurs sont commensurables, la routine 5 devient linéaire, et si la matrice $\overline{M}$ possède plus de colonnes que de lignes, alors l'algorithme global devient lui aussi linéaire. Dans tous les cas, l'algorithme est très efficace.

Passons à l'implémentation en SageMath.

```

1  from sage.all import *
2  from itertools import islice
3  from norms_over_Qp import Norm
4
5  def in_pZ(x, p, eps=1e-12):
6      """
7          Vérifie si un nombre réel  $x$  appartient à  $p^{\mathbb{Z}}$  (puissances entières d'un premier  $p$ ).
8
9          Utilise une approche logarithmique : teste si  $\log_p(x)$  est entier à une
10         tolérance numérique près, en testant floor et ceil pour éviter les erreurs d'arrondi.
11
12         Parameters:
13              $x$  : réel positif
14                 Le nombre à tester.
15              $p$  : nombre premier (entier  $\geq 2$ )
16                 La base des puissances.
17              $eps$  : float, optional
18                 Tolérance numérique pour décider si  $\log_p(x)$  est entier (défaut 1e-12).
19
20         Returns:
21             (bool, int or None)
22                 - (True,  $r$ ) si  $x = p^r$  pour un entier  $r$  (à  $eps$  près)
23                 - (False, None) sinon, ou si  $x \leq 0$  ou  $p$  invalide
24             """
25     if x <= 0 or p <= 0 or p == 1:
26         return False, None
27
28     k = log(x, p) # pseudo-valuation
29
30     # Test floor et ceil
31     for r in [floor(k), ceil(k)]:
32         if abs(k - r) <= eps:
33             return True, r
34
35     return False, None
36
37
38 def is_commensurable(vect1, vect2, N):
39     """Test si vect1 et vect2 sont commensurables pour la norme  $N$ """
40     return in_pZ(N.oracle(vect1) / N.oracle(vect2), p)
41
42 def commensurability_classes(B, N):
43     """Prend en entrée une liste  $B$  de vecteurs, une norme  $N$ ,

```

```

44     et renvoie les classes de commensurabilité"""
45     Classes = []
46     remain = B.columns() # les vecteurs dans B sont les colonnes
47     while len(remain) > 0:
48         vect0 = remain[0]
49         classe = [vect0]
50         new_remain = []
51         for vect in islice(remain, 1, None): #is slice crée un itérable sans faire de copie
52             commensurable, valuation = is_commensurable(vect, vect0, N)
53             if commensurable:
54                 vect_prime = R(p)**(valuation) * vect
55                 classe.append(vect_prime)
56             else:
57                 new_remain.append(vect)
58         Classes.append(classe)
59         remain = new_remain
60     return Classes
61
62 def get_M_barre(Bloc, N):
63     """
64     Prend en entrée un bloc de vecteurs tous de même norme
65     et renvoie la matrice M_barre des chiffres de poids forts des lignes dominantes
66     """
67     M_barre = []
68     l = len(Bloc) # nb de vecteurs/colonnes
69     if l < 2 : return M_barre # on veut plus que 2 vecteurs
70     rho = N.oracle(Bloc[0]) # tous les vecteurs sont supposés de même norme
71     for r in range(N.n):
72         flag, d_r = in_pZ(rho / N.c[r], p)
73         if not flag:
74             continue
75         #else
76         line = [0] * l
77         for j in range(l):
78             Lr_bj = N.L(Bloc[j], r)
79             if(Lr_bj.valuation() <= -d_r):
80                 line[j] = Lr_bj.expansion()[0] # recup le premier chiffre
81         M_barre.append(line)
82     return matrix(F_p, M_barre)
83
84
85 def is_orthogonal(B, N):
86     """
87     Prend en entrée une liste B de vecteurs, une norme N,
88     et revoie vrai si la famille est N-orthogonale, faux sinon
89     """
90     Classes = commensurably_classes(B, N)
91     pretty_print(Classes)
92     #print(f"Classes de commensurabilité : \n{Classes}") # pour la démo
93     if len(Classes) == B.ncols() : return True
94
95     for classe in Classes:
96         if len(classe) <= 1: continue

```

```

97     M_barre = get_M_barre(classe, N)
98     print(f"\nM_barre = {M_barre}") # pour la démo
99     if M_barre.ncols() > M_barre.nrows(): return False
100     if M_barre.nullity() != 0 : return False # .nullity() = dim du noyau
101     return True
102
103
104 # Config
105 p = 5
106 R = Qp(p, prec=40)
107 F_p = GF(p)
108
109 # norme de l'exemple
110 N = Norm([float(pi), 2**(1/2), 1], [[1, 0, 0], [1, 1, 0], [1, 1, 1]], p)
111
112 # matrice B de l'exemple
113 B = matrix(R, [
114     [1, 1 + p**2, p**(-2)],
115     [p**4, p**3, 1],
116     [p**(-2) + p, p + p**2, 1]
117 ])
118
119 print("B =")
120 print(B)
121 print()
122
123 result = is_orthogonal(B, N)
124 print(f"\nColonnes de B sont N-orthogonales ? {result}")
125

```

Les paramètres sont ceux de l'exemple 2.4.11, (iii). Et les résultats sont bien ceux que nous avons calculés mathématiquement.

```

B =
[
    1 + 0(5^40)  1 + 5^2 + 0(5^40)  5^-2 + 0(5^38)]
[
    5^4 + 0(5^44)  5^3 + 0(5^43)  1 + 0(5^40)]
[5^-2 + 5 + 0(5^38)  5 + 5^2 + 0(5^41)  1 + 0(5^40)]

Classes de commensurabilité :

Classe 0:
    Vecteur 0: (1 + 0(5^40), 5^4 + 0(5^44), 5^-2 + 5 + 0(5^38))

Classe 1:
    Vecteur 0: (1 + 5^2 + 0(5^40), 5^3 + 0(5^43), 5 + 5^2 + 0(5^41))
    Vecteur 1: (1 + 0(5^40), 5^2 + 0(5^42), 5^2 + 0(5^42))

M_barre = [1 1]

Colonnes de B sont N-orthogonales ? False

```

2.4.3 Décidabilité avec un oracle de norme

La sous-section précédente donne un algorithme pour décider si une famille de vecteurs est N -orthogonale lorsque l'on dispose d'une représentation (A, c) de la norme considérée. Ici nous nous intéresserons à ce qu'il est possible de faire lorsque l'on ne dispose que d'un oracle de norme.

En fait, un algorithme de recherche exhaustive est envisageable, mais est beaucoup moins efficace que ce que nous avons vu lorsque l'on connaît une représentation (A, c) de N . Voyons-cela.

Admettons que nous ayons accès uniquement à l'oracle d'une norme N . Nous pouvons calculer les classes de commensurabilité avec la routine 5. Ensuite, supposons que nous avons un bloc de l vecteurs commensurables, tous de norme ρ . Nous voulons savoir si ces vecteurs sont orthogonaux entre eux. Nous devons vérifier si $N\left(\sum_{i=1}^l a_i b_i\right) = \max_i |a_i|_p \rho$ pour toute combinaison $a_1, \dots, a_l \in \mathbb{Z}_p$. Nous n'avons plus accès à la matrice A donc les calculs de noyau deviennent impossibles. Nous avons le lemme suivant qui rend le test fini.

Lemme 2.4.13. — *Soit V_l un espace vectoriel de dimension finie $l > 0$ sur $\mathbb{Q}_p$. Soit $(b_1, \dots, b_l)$ une base de V_l telle que $N(b_1) = \dots = N(b_l) = \rho$. Alors $(b_1, \dots, b_l)$ est une base N -orthogonale de V_l si et seulement si*

$$N\left(\sum_{i=1}^l \bar{a}_i b_i\right) = \rho$$

pour tout $\lambda_i = \bar{a}_i \in \{0, \dots, p-1\}$, non tous nuls.

Démonstration. Le lemme 2.2.4 nous dit que la base est N -orthogonale si et seulement si les seules combinaisons qui font chuter la norme sont celles où les scalaires sont tous divisibles par p .

Par conséquent, s'il existe des $\lambda_i \in \{0, \dots, p-1\}$ non tous nuls tels que $N\left(\sum_{i=1}^l \lambda_i b_i\right) < \rho$, la base n'est pas N -orthogonale. Réciproquement, supposons que la base n'est pas N -orthogonale. Il existe alors des $a_i = \lambda_i + p\mu_i \in \mathbb{Z}_p$ où μ_i est une unité et au moins un des $\lambda_i \in \{0, \dots, p-1\}$ est non nul, tels que $N\left(\sum a_i b_i\right) < \rho$. Comme on a $N(p\mu_i b_i) \leq \frac{\rho}{p} < \rho$, l'inégalité ultramétrique stricte implique que $N\left(\sum \lambda_i b_i\right) < \rho$. $\square$

Le lemme précédent nous dit qu'il suffit de regarder les combinaisons où les scalaires sont dans $\mathbb{Z}_p$ modulo p (seul le premier chiffre compte), non tous nuls. Cela fait naïvement $p^l - 1$ combinaisons à tester. En fait, si la combinaison $v = \lambda_1 b_1, \dots, \lambda_l b_l$ fait chuter la norme : $N(v) < \rho$, alors pour tout scalaire $a \in \{1, \dots, p-1\}$, on aura aussi

$$N(a \cdot v) = |a|_p N(v) = 1 \cdot N(v) = N(v),$$

donc on teste $p-1$ fois la même chose. Une optimisation est donc de travailler dans l'espace projectif (l'espace des directions, c'est-à-dire en évitant ces scalaires $a \in \{1, \dots, p-1\}$) afin d'éviter les répétitions. Nous avons donc finalement

$$\frac{p^l - 1}{p - 1}$$

calculs de norme à effectuer. Cette complexité reste exponentielle en l donc très mauvaise en pratique.

Notons $l_{\max}$ le nombre de vecteurs dans la plus grande classe de commensurabilité. Concrètement, $l_{\max}$ peut être un entier quelconque entre 1 et n . Cela dépend entièrement des classes de commensurabilité de la famille de vecteurs que l'on teste. Celui-ci est connu dès que l'on a calculé les classes (avec l'algorithme 5).

Cette réflexion nous amène au théorème suivant :

Théorème 2.4.14. — *Tout algorithme (déterministe ou probabiliste avec probabilité de succès $\geq 2/3$) qui décide si une base B est N -orthogonale effectue $\Omega(p^{l_{\max}-1})$ appels à l'oracle dans le pire cas. En particulier, si $l_{\max} = n : \Omega(p^{n-1})$.*

Démonstration. Pour prouver cette borne inférieure, nous devons construire deux instances du problème (une où la base est orthogonale, une où elle ne l'est pas) que l'algorithme ne peut pas distinguer sans effectuer $\Omega(p^{n-1})$ requêtes.

Plaçons-nous dans le cas où $l_{\max} = n$ (tous les vecteurs sont dans la même classe). Soit $B = (b_1, \dots, b_n)$ la base fournie à l'algorithme. Considérons deux possibilités pour la fonction d'oracle N :

- *Le cas orthogonal (N_0)* : On construit N_0 telle que

$$N_0(b) = p \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|_p$$

où les x_i sont les coordonnées duales : dans la base B , $b = x_1 b_1 + x_2 b_2 + \dots + x_n b_n$. C'est une instance valide : $c = (p, \dots, p)$, et $L_i(b) = x_i$, les formes linéaires sont indépendantes. Pour cette norme, $N_0(b_1) = p \cdot \max(|1|_p, 0, \dots, 0) = p \cdot 1 = p$. Alors pour toute combinaison linéaire à coefficients $\lambda_i \in \mathbb{F}_p$ non tous nuls on a :

$$N_0\left(\sum_{i=1}^n \lambda_i b_i\right) = p \cdot \max_i |\lambda_i|_p = p \cdot 1 = p.$$

Aucune combinaison linéaire ne fait chuter la norme. La base B est bien N_0 -orthogonale.

- *Le cas non orthogonal ($N_{\bar{v}}$)* : On choisit uniformément au hasard une droite secrète $\bar{v} \in \mathbb{P}^{n-1}(\mathbb{F}_p)$ qui n'est portée par aucun des vecteurs b_i . Relevons $\bar{v}$ en un vecteur $v \in \mathbb{Z}_p^n$ primitif (c'est-à-dire dont au moins une coordonnée est une unité) puis complétons en une base $(v, v_2, \dots, v_n)$ de $\mathbb{Z}_p^n$. Posons ensuite

$$N_{\bar{v}}(b) = \max(|y_1|_p, p|y_2|_p, \dots, p|y_n|_p),$$

où les y_i sont les coordonnées duales : dans cette base, $b = y_1 v + y_2 v_2 + \dots + y_n v_n$. C'est une instance admissible : $c = (1, p, \dots, p)$, et $L_i(b) = y_i$, les formes linéaires sont indépendantes. Sa boule unité est $\Lambda_{\bar{v}} = \mathbb{Z}_p v + p\mathbb{Z}_p^n$. En effet, pour que le max vaille 1, il faut que tous les termes $p|y_i|_p$ (pour $i \geq 2$) soient ≤ 1 . C'est-à-dire que $|y_i|_p \leq 1/p$, ce qui signifie que y_i est un multiple de p . Par homogénéité, toute requête $b \neq 0$ à l'oracle s'écrit $p^k b_0$ avec $b_0 \in \mathbb{Z}_p^n$ primitif, et $N_{\bar{v}}(b) = p^{-k} N_{\bar{v}}(b_0)$ avec

$$N_{\bar{v}}(b_0) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{b}_0 \in \mathbb{F}_p \bar{v}, \\ p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ici, la norme de b_i vaut p , mais une combinaison linéaire (la direction $\bar{v}$) fait chuter la norme à 1. La base B n'est pas $N_{\bar{v}}$ -orthogonale.

Face à ce problème de décision, l'algorithme interroge l'oracle. Tant qu'il ne soumet pas un vecteur dont la réduction modulo p appartient à la droite secrète $\bar{v}$, l'oracle renvoie exactement la même valeur p dans les deux cas.

Comme il y a environ p^{n-1} directions possibles, chaque requête ne révèle (et n'élimine) qu'au plus une direction. Après $T \ll p^{n-1}$ requêtes, avec une forte probabilité, l'algorithme n'a pas touché $\bar{v}$. Son historique d'évaluations est identique qu'il soit face à N_0 ou $N_{\bar{v}}$. Il ne peut donc pas décider si la base est N -orthogonale de manière certaine. Le cas randomisé s'obtient par le principe de Yao (loi uniforme sur les droites : la probabilité de trouver $\bar{v}$ après T requêtes est $\leq (T+1)/\#\text{droites}$). Enfin, la démonstration se généralise mot pour mot à un $l_{\max}$ quelconque. $\square$

Donnons l'algorithme.

Algorithme 8 : Décision de N -orthogonalité avec oracle**Entrée** : Une norme N sur V , une famille B de $m \geq 2$ vecteurs b_j de tailles n **Sortie** : Vrai si B est N -orthogonale, Faux sinon

```

1 Calculer les  $k \leq m$  classes de commensurabilité avec la procédure 5 ;
2 si #Classes =  $m$  alors
3   | return Vrai // tous 2 à 2 incommensurables
4 fin
5 pour chaque classe de commensurabilité de  $\geq 2$  vecteurs faire
6   |  $\rho = N(B_i[0])$  ;
7   | pour chaque combinaison linéaire  $v$  à coefficients mod  $p$  (sans répétition) faire
8     | | si  $N(v) < \rho$  alors
9       | | | return Faux ;
10    | fin
11  fin
12 fin
13 return Vrai

```

L'optimisation expliquée ci-dessus n'est pas écrite dans l'algorithme pour alléger et car elle est très classique. Expliquons comment la mettre en pratique. Pour chaque classe de commensurabilité de l vecteurs (l dépend de la classe), on génère l groupes de combinaisons linéaires. Dans le groupe 1, on fixe $\lambda_1 = 1$, et on laisse $\lambda_2, \dots, \lambda_l$ boucler sur $\{0, 1, \dots, p-1\}$, ce qui fait p^{n-1} combinaisons. Dans le groupe 2, on fixe $\lambda_1 = 0$ et $\lambda_2 = 1$, puis on boucle sur les autres : p^{n-2} combinaisons. Pour le groupe l (le dernier), on fixe $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_{l-1} = 0, \lambda_l = 1$. De cette façon, on teste toutes les possibilités sans répétition.

De cette façon, l'algorithme est optimal (asymptotiquement) car sa complexité est $O(p^{l_{\max}-1})$ dans le pire cas (si $l_{\max} \geq 2$, sinon c'est la routine 5 qui devient dominante, ce qui ne change rien au fait que cet algorithme 8 est optimal).

Voici comment mettre cela en oeuvre en python, en réutilisant les fonctions de calculs des classes de commensurabilité.

```

1 def is_ortho_oracle(B, N, p):
2     classes = commensurably_classes(B, N)
3     N_calls = B.ncols() # compte les appels dans le calcul des classes
4
5     for classe in classes:
6         l = len(classe)
7         if l <= 1: continue
8         rho = N(classe[0])
9         for i in range(1):
10             for coeffs_after in product(range(p), repeat=l - i - 1):
11                 lambdas = [0] * i + [1] + list(coeffs_after)
12                 v = sum(lambdas[j] * classe[j] for j in range(1))
13                 N_calls += 1
14                 if N(v) < rho:
15                     return False, N_calls
16
17     return True, N_calls
18
19
20 # Config
21 p = 5
22 R = Qp(p, prec=40)

```

```

23 F_p = GF(p)
24
25 # norme de l'exemple
26 N = Norm([float(pi), 2**(1/2), 1], [[1, 0, 0], [1, 1, 0], [1, 1, 1]], p)
27
28 # matrice B de l'exemple
29 B = matrix(R, [
30     [1, 1 + p**2, p**(-2)],
31     [p**4, p**3, 1],
32     [p**(-2) + p, p + p**2, 1]
33 ])
34
35 print("B =")
36 print(B)
37 print()
38
39 result, Norm_calls = is_ortho_oracle(B, N.oracle, p)
40 print(f"\nColonnes de B sont N-orthogonales ? {result}")
41 print(f"Nombre d'appels à la norme : {Norm_calls}")

```

Voici le résultat :

```

B =
[      1 + 0(5^40)  1 + 5^2 + 0(5^40)      5^-2 + 0(5^38) ]
[      5^4 + 0(5^44)      5^3 + 0(5^43)      1 + 0(5^40) ]
[ 5^-2 + 5 + 0(5^38)  5 + 5^2 + 0(5^41)      1 + 0(5^40) ]

Colonnes de B sont N-orthogonales ? False
Nombre d'appels à l'oracle : 8

```

Il y a 3 appels à l'oracle pour le calcul des classes de commensurabilité. Ensuite, nous avons vu qu'ici $l_{\max} = 2$. Comme nous utilisons l'astuce qui consiste à faire $\frac{p^{l_{\max}} - 1}{p - 1}$ combinaisons, nous avons au plus $\frac{5^2 - 1}{5 - 1} = 6$ appels. En fait, il y a ici exactement $8 - 3 = 5$ combinaisons de testées.

2.4.4 Précision finie et N -orthogonalité

Une question que l'informaticien se pose est : « Connaître la N -orthogonalité demande-t-il de connaître les composantes des vecteurs à une précision infinie ? ». La réponse est non, contrairement au cas réel. En fait, la propriété ultramétrique assure qu'une perturbation suffisamment petite ajoutée aux vecteurs d'une famille N -orthogonale ne perturbera pas l'orthogonalité.

Proposition 2.4.15. — Soit N une norme V et soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base N -orthogonale de V . Soit $(\epsilon_1, \dots, \epsilon_n)$ une famille de vecteurs tels que $N(\epsilon_i) < N(e_i)$ pour tout i . Alors la nouvelle famille $(v_1, \dots, v_n)$ où $v_i = e_i + \epsilon_i$ est N -orthogonale.

Démonstration. Pour le démontrer il suffit d'utiliser l'inégalité ultramétrique. Prenons une combinaison linéaire de la famille $(v_1, \dots, v_n)$:

$$x = \sum_{i=1}^n x_i v_i = \underbrace{\sum_{i=1}^n x_i e_i}_{\text{Terme principal}} + \underbrace{\sum_{i=1}^n x_i \epsilon_i}_{\text{Erreur}}.$$

Calculons les normes du terme principal puis de l'erreur. Comme $(e_1, \dots, e_n)$ est N -orthogonale, on a

$$N(\text{Terme principal}) = \max_i (|x_i|_p N(e_i)),$$

et

$$N(\text{Erreur}) \leq \max_i (|x_i|_p N(\epsilon_i)).$$

Or par hypothèse, $N(\epsilon_i) < N(e_i)$ pour tout i , donc

$$N(\text{Erreur}) < \max_i (|x_i|_p N(e_i)) = N(\text{Terme principal}).$$

Par la propriété ultramétrique (remarque 1.1.11), on a donc

$$N(x) = N(\text{Terme principal} + \text{Erreur}) = N(\text{Terme principal}) = \max_i (|x_i|_p N(e_i)).$$

Enfin, $N(v_i) = N(e_i + \epsilon_i) = N(e_i)$ (car $N(\epsilon_i) < N(e_i)$), donc

$$N\left(\sum_{i=1}^n x_i v_i\right) = \max_i (|x_i|_p N(v_i)),$$

ce qui montre que la famille $(v_1, \dots, v_n)$ est N -orthogonale. $\square$

La conséquence de ce résultat est que si l'on a une famille contenant des vecteurs connus à précision finie et qu'à cette précision la famille est N -orthogonale, alors cette famille est exactement N -orthogonale (quitte à la relever en vecteurs de $\mathbb{Q}_p$ en mettant des 0 pour tous les chiffres de précision supérieure).

La précision limite est cependant difficile à trouver en général car cela dépend de la norme et des vecteurs. Enfin, comme c'est une constante, les algorithmes que nous verrons dans la section suivante pour trouver des bases N -orthogonales ont une complexité qui ne dépend pas de la précision.

2.4.5 La structure des bases N -orthogonales

Représentation (A, c) , base orthogonale et vocabulaire

Avant de donner les résultats principaux, rappelons pourquoi connaître une représentation (A, c) est exactement identique à connaître une base N -orthogonale, puis donnons quelques définitions.

Si (b_i) est une base N -orthogonale, en notant (b_i^*) la base duale et $\gamma_i = N(b_i)$, on a

$$N(b) = \max_i \gamma_i |b_i^*(b)|_p,$$

où b est une combinaison linéaire quelconque des b_i .

Autrement dit, $(A, c) = ((b_i^*), (\gamma_i))$, et A est exactement l'image duale d'une base N -orthogonale.

Dans ce contexte, on dira parfois qu'une base est *adaptée* lorsqu'elle est N -orthogonale.

Notons $\kappa_i = c_i p^{\mathbb{Z}} \in \mathbb{R}_{>0}/p^{\mathbb{Z}}$ les classes induites par les valeurs c_i d'une norme N . Nous les appellerons aussi *classes de commensurabilité* par abus de langage.

Rappelons quelques notions importantes d'algèbre :

Un *drapeau* dans un espace vectoriel V , est une suite emboîtée de sous-espaces :

$$0 = V_0 \subset V_1 \subset \dots \subset V_n = V.$$

On parle de drapeau complet quand $\dim(V_i) = i$, sinon on parle de drapeau partiel. Par exemple, dans $\mathbb{R}^3$, une droite est incluse dans un plan qui est inclus dans l'espace total. C'est un drapeau complet.

Fixons un rayon $\rho > 0$. La boule $B_{\leq \rho} = \{x \in V, N(x) \leq \rho\}$ est un réseau (un $\mathbb{Z}_p$ -module libre). Lorsque l'on augmente le rayon, comme les valeurs prises par N ,

$$\Gamma := \bigcup_i c_i p^{\mathbb{Z}},$$

sont discrètes, les boules stagnent puis grandissent par sauts brusques. On obtient donc une *chaîne infinie de réseaux* strictement emboîtés

$$\cdots \subset \mathcal{L}_{-2} \subset \mathcal{L}_{-1} \subset \mathcal{L}_0 \subset \mathcal{L}_1 \subset \mathcal{L}_2 \subset \cdots$$

Si l'on considère une classe $\kappa_i = c_i p^{\mathbb{Z}}$, la chaîne associée à cette classe est

$$\mathcal{L}_k^{(\kappa_i)} = \{x \in V \mid N(x) \leq c_i p^k\} \quad \text{pour } k \in \mathbb{Z}.$$

En particulier cela donne une *filtration*, et le *gradué associé*

$$\text{gr}_\rho := B_{\leq \rho} / B_{< \rho}$$

est un $\mathbb{F}_p$ -espace vectoriel de dimension

$$\nu_\rho = \#\{i : c_i \in \rho p^{\mathbb{Z}}\} = n_{\kappa(\rho)},$$

la *multiplicité de la classe* de ρ . On note aussi $\nu_{\max} = \max_\kappa n_\kappa \in \{1, \dots, n\}$.

La proposition de rigidité

Proposition 2.4.16. — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ espace vectoriel de dimension finie et soit N une norme sur V .

(i) L'ensemble des classes κ_r et chaque chaîne de réseaux associée sont des invariants de N .

(ii) À permutation des vecteurs et multiplication par des puissances de p près (c'est-à-dire modulo l'action du groupe diagonal $\text{Diag}(p^{\mathbb{Z}})$ et de $\mathfrak{S}_n$), l'ensemble des bases N -orthogonales de V est l'orbite sous l'action du groupe des isométries :

$$G_N = \{g \in \text{GL}(V) : N \circ g = N\}.$$

(iii) Si les classes de commensurabilité sont deux à deux distinctes, G_N est l'ensemble des matrices qui s'écrivent (dans une base orthogonale) sous la forme

$$\begin{pmatrix} \mathbb{Z}_p & \mathbb{Z}_p & \cdots & \mathbb{Z}_p \\ p\mathbb{Z}_p & \ddots & \cdots & \mathbb{Z}_p \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ p\mathbb{Z}_p & \cdots & p\mathbb{Z}_p & \mathbb{Z}_p \end{pmatrix}$$

Démonstration. (i) L'image de la fonction norme sur $V \setminus \{0\}$ est donnée par l'ensemble des valeurs $\max_i(|x_i|_p c_i)$. Puisque $|x_i|_p \in p^{\mathbb{Z}} \cup \{0\}$, on a immédiatement :

$$\text{Im}(N) \setminus \{0\} = \bigcup_{i=1}^n c_i p^{\mathbb{Z}} = \bigcup_{i=1}^n \kappa_i$$

L'ensemble de ces classes est donc intrinsèque à la fonction N en tant qu'application, indépendamment de toute base. La chaîne de réseaux associée à chacune des classes ne dépend que de la norme et de la classe considérée, ce qui donne le (i).

(ii) Soit $B = (b_1, \dots, b_n)$ une base adaptée avec $N(b_i) = c_i$. Soit $B' = (b'_1, \dots, b'_n)$ une autre base adaptée. D'après (i), après permutation des vecteurs et multiplication de chacun d'eux par une puissance convenable de p , on peut supposer que

$$N(b_i) = N(b'_i) = c_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Définissons l'unique automorphisme $g \in \mathrm{GL}(V)$ tel que

$$g(b_i) = b'_i \quad (1 \leq i \leq n).$$

Pour $x = \sum_i \alpha_i b_i$, l'orthogonalité des deux bases donne

$$N(x) = \max_i c_i |\alpha_i|_p$$

et

$$N(g(x)) = N\left(\sum_i \alpha_i b'_i\right) = \max_i c_i |\alpha_i|_p = N(x).$$

Ainsi $g \in G_N$, et toute base N -orthogonale normalisée est dans l'orbite de $(b_1, \dots, b_n)$ sous l'action de G_N . Cela prouve l'unicité de l'orbite modulo l'action des permutations et des matrices diagonales à coefficients dans $p^{\mathbb{Z}}$.

(iii) Supposons les κ_i distincts. Quitte à normaliser (ce qui ne change pas les classes), on peut choisir des représentants tels que

$$1 \leq c_1 < c_2 < \dots < c_n < p$$

Soit $g \in G_N$. On exprime sa matrice $A = (a_{ij})$ dans la base adaptée B . On a $g(b_j) = \sum_i a_{ij} b_i$ et $N(g(b_j)) = N(b_j) = c_j$. Mais d'autre part, comme B est adaptée,

$$N(g(b_j)) = N\left(\sum_i a_{ij} b_i\right) = \max_i (c_i |a_{ij}|_p)$$

On en déduit que pour chaque couple (i, j) , chacun des termes dans le max ne peut pas dépasser c_j . On a

$$|a_{ij}|_p c_i \leq c_j \implies |a_{ij}|_p \leq \frac{c_j}{c_i}$$

On peut désormais analyser la matrice A selon chacune de ses positions (i, j) :

- Si $i = j$: $|a_{i,i}|_p \leq 1$. (Comme A est inversible, on aura même $|a_{i,i}|_p = 1$, ce sont des unités).
- Si $i < j$: (Au-dessus de la diagonale). Comme $c_1 < \dots < c_n$, on a $c_j/c_i > 1$. Donc $|a_{i,j}|_p \leq 1$ et $a_{i,j} \in \mathbb{Z}_p$.
- Si $i > j$: (En dessous de la diagonale). On a $c_j/c_i < 1$. La condition $|a_{i,j}|_p < 1$ implique que le coefficient $a_{i,j}$ est un multiple de p .

La matrice A est ainsi de la forme de l'énoncé. □

Cette proposition a des implications importantes sur la structure des bases N -orthogonales et sur la préservation de structure géométrique sous l'action de G_N . Tout d'abord, comme les matrices de l'énoncé sont à coefficients dans $\mathbb{Z}_p$, ils respectent les structures de $\mathbb{Z}_p$ -modules libres (les réseaux de V), en plus de conserver l'orthogonalité de la base. De plus, G_N préserve la structure de chaîne réseaux induite par la norme N , ainsi que la structure de drapeau sur $\mathbb{F}_p$ lorsque l'on réduit la chaîne de réseaux modulo p . Enfin, le déterminant des matrices de G_N est toujours une unité, donc le groupe préserve aussi le « volume p -adique » dans l'espace.

Remarque 2.4.17. — (i) Le point (iii) se généralise automatiquement aux cas où les classes de commensurabilité sont quelconques (pas forcément deux à deux distinctes). En effet, dans le cas général, les matrices modulo p seront triangulaires par bloc, où la dimension des blocs diagonaux est la multiplicité m_i des classes. Ce qui est invariant modulo p n'est plus le drapeau complet mais le drapeau partiel $V_{m_1} \subset V_{m_1+m_2} \subset \dots \subset V_n$. De plus, si tous les c_i sont dans la même classe, il n'y a qu'un bloc de dimension $n \times n$ et $G_N = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$ entier.

(ii) Le groupe G_N est appelé groupe parahorique, et est fondamental en théorie de Bruhat-Tits [1].

Exemple 2.4.18. — Sur $\mathbb{Q}_p^n$ avec la norme $\|\cdot\|_\infty$. On sait qu'il n'y a qu'une classe de commensurabilité et, par la proposition 2.3.3, que toute base de $\mathbb{Z}_p^n$ est orthogonale. C'est-à-dire que $G_{\|\cdot\|_\infty} = \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$.

2.5 Trouver une base orthogonale

La proposition de Weil 2.1.2 affirme l'existence d'une base orthogonale pour toute norme donnée, sans fournir de méthode constructive. Nous proposons ici des méthodes de construction.

Nous pouvons actuellement distinguer quatre cas :

1. V est une extension de corps $K/\mathbb{Q}_p$, la norme considérée est $|\cdot|_p$, et on connaît un polynôme minimal π tel que $K = \mathbb{Q}_p/(\pi)$.
2. V est une extension de corps $K/\mathbb{Q}_p$, la norme considérée est $|\cdot|_p$ mais on ne connaît pas de description explicite de K , on peut juste calculer $|\cdot|_p$ via un oracle.
3. V est un espace vectoriel de dimension finie, pas nécessairement un corps, et on connaît une description explicite de la norme (quelconque) considérée, c'est-à-dire une représentation (A, c) .
4. V est un espace vectoriel de dimension finie, pas nécessairement un corps, et on ne connaît pas de description explicite de la norme considérée, on a seulement un oracle qui la calcule.

Notons que par « oracle de norme » nous faisons l'hypothèse d'une boîte noire qui calcule exactement (ou à précision raisonnable) et efficacement la norme en question lorsqu'on lui donne un vecteur de V en entrée. C'est ce dont nous avons besoin, sinon les résultats obtenus pour la base orthogonale seraient faussés.

Nous allons en particulier nous intéresser à la possibilité de trouver des algorithmes polynômiaux pour trouver des bases orthogonales dans chacun de ces cas.

Il est clair que $4 \implies 1, 2, 3$ et $2 \implies 1$. Le dernier cas est le plus général mais aussi le plus difficile.

Les cas 1 et 3 sont traités dans l'article [37], nous allons les détailler.

On pourrait aussi se demander ce qu'il se passe dans le cas d'un corps où la norme utilisée n'est pas $|\cdot|_p$. On suppose que cela revient au cas 4, car on perd en général la multiplicativité de la norme (il ne reste que l'homogénéité p -adique pour les scalaires), ce qui ne nous permet pas d'utiliser d'éventuelles simplifications venant de la structure de corps.

2.5.1 Cas d'un corps explicite [Zhang, Yao ; 2026]

On suppose ici que $K = \mathbb{Q}_p(\theta)$ est une extension de corps de $\mathbb{Q}_p$ de degré n . On suppose donc K explicitement connu. La norme utilisée ici est la valeur absolue p -adique $|\cdot|_p$. On suit l'exposition de [37].

On rappelle que si K est une extension finie de $\mathbb{Q}_p$, il existe un élément primitif, notons-le θ , tel que $K = \mathbb{Q}_p[\theta]$. Mais cela ne fonctionne pas aussi simplement pour leur anneau d'entiers : en général $\mathbb{Z}_p[\theta] \subsetneq \mathcal{O}_K$. Or, si l'on trouve une base de $\mathcal{O}_K$, alors on peut en déduire une uniformisante de K puis une base orthogonale de $K/\mathbb{Q}_p$.

Calcul de l'ordre maximal

L'objectif est premièrement de calculer l'ordre maximal de $K/\mathbb{Q}_p$. Cela nous permettra ensuite de trouver une uniformisante, et enfin d'en déduire une base orthogonale de K . Les résultats utilisés pour ce calcul d'ordre maximal sont issus du livre *A course in computational algebraic number theory* de Henry Cohen, [4] pages 303-312. Notons que dans notre cas, en local, tout est simplifié car il n'y a qu'un seul nombre premier.

Définition 2.5.1. (*ordre dans un corps, [4]*) — Un ordre $\mathcal{O}$ dans K est un $\mathbb{Z}_p$ -module de type fini et de rang maximal $n = \deg(K)$.

L'anneau $\mathcal{O}_K$ des entiers algébriques est appelé ordre maximal de K .

Nous voulons construire l'ordre maximal à partir d'un ordre connu, typiquement $\mathbb{Z}_p[\theta]$, en l'élargissant jusqu'à ce qu'il soit égal à $\mathcal{O}_K$.

Définition 2.5.2. (p -radical, [4]) — Soit $\mathcal{O}$ un ordre dans un corps p -adique K . On définit le p -radical par

$$I_p = \{x \in \mathcal{O} \mid \exists m \geq 1, x^m \in p\mathcal{O}\}.$$

Le p -radical va nous aider à élargir un ordre $\mathcal{O}$ dans K successivement, comme le montre le théorème suivant.

Théorème 2.5.3. ([4]) — Soit $\mathcal{O}$ un ordre dans un corps p -adique K . Posons

$$\mathcal{O}' = \{x \in K \mid xI_p \subset I_p\}.$$

Alors soit $\mathcal{O}' = \mathcal{O}$ et dans ce cas $\mathcal{O}$ est maximal, soit $\mathcal{O}' \supsetneq \mathcal{O}$ et $p \mid [\mathcal{O}' : \mathcal{O}] \mid p^n$.

Démonstration. Voir [4] page 305. □

Soit T le polynôme minimal de θ . On peut écrire $\text{disc}(T) = dp^m$ avec $\text{pgcd}(d, p) = 1$. Si $\mathcal{O}_K$ est l'ordre maximal que l'on cherche, alors l'indice $[\mathcal{O}_K : \mathbb{Z}_p[\theta]]$ divise p^m . On calcule $\mathcal{O}'$ comme décrit dans le théorème. Si $\mathcal{O}' = \mathcal{O}$, alors $\mathcal{O}$ est maximal et on a terminé. Sinon, on remplace $\mathcal{O}$ par $\mathcal{O}'$ et on réutilise la méthode du théorème. Cet algorithme mène à $\mathcal{O}_K$.

Maintenant, expliquons comment calculer I_p . Le plus simple est de le calculer dans $R = \mathcal{O}/p\mathcal{O}$. Pour ce faire on peut le lemme suivant :

Lemme 2.5.4. ([4]) — Si $n = [K : \mathbb{Q}_p]$ et si $j \geq 1$ vérifie $p^j \geq n$, alors le p -radical de R est égal au noyau de l'application $x \mapsto x^{p^j}$, qui est la j -ième puissance du morphisme de Frobenius.

Démonstration. Voir [4] page 309. □

Soit $(\omega_1, \dots, \omega_n)$ une base de $\mathcal{O}$. Alors $\bar{\omega}_1, \dots, \bar{\omega}_n$ est une $\mathbb{F}_p$ -base de R . Pour $k = 1, \dots, n$ on calcule $\bar{a}_{i,k}$ tel que

$$\bar{\omega}_k^{p^j} = \sum_{i=1}^n \bar{a}_{i,k} \bar{\omega}_i.$$

Ainsi, si $\bar{A}$ est la matrice des $\bar{a}_{i,k}$, alors le p -radical est le noyau de cette matrice. On peut appliquer l'algorithme 2.3.1 de [4] (qui calcule le noyau d'une matrice) pour obtenir une base de $\bar{I}_p$, le p -radical de R . Alors I_p est engendré par des relèvements (de R dans $\mathcal{O}$) d'une base de $\bar{I}_p$ et $p\omega_1, \dots, p\omega_n$.

Maintenant que l'on a I_p , nous voulons calculer $\mathcal{O}'$. On utilise alors le lemme suivant.

Lemme 2.5.5. ([4]) — Avec les notations du théorème précédent, si U est le noyau de l'application

$$\alpha \mapsto (\bar{\beta} \mapsto \bar{\alpha}\bar{\beta})$$

de $\mathcal{O}$ dans $\text{End}(I_p/pI_p)$, alors $\mathcal{O}' = \frac{1}{p}U$.

Démonstration. Voir [4] page 310. □

L'algorithme 2.3.1 de [4] (de calcul du noyau d'une matrice) n'a du sens que sur un corps. Nous devons donc d'abord calculer le noyau $\bar{U}$ de l'application allant de $\mathcal{O}/p\mathcal{O}$ vers $\text{End}(I_p/pI_p)$. La matrice de cette application est de dimension $n^2 \times n$. Si $(\bar{\gamma}_i)_i$ forme une base de I_p/pI_p , on calcule

$$\omega_k \bar{\gamma}_i = \sum_{j=1}^n a_{k,i,j} \bar{\gamma}_j,$$

où k est l'indice des colonnes et (i, j) celui des lignes. Si $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k$ est une base du noyau $\bar{U}$, alors U est engendré par $v_1, \dots, v_k, p\omega_1, \dots, p\omega_n$.

Dans le cas général (global), cette méthode est appelée Algorithme Round 2 de Zassenhaus. C'est un classique de théorie algorithmique des nombres.

Trouver une base orthogonale

Maintenant que l'on a une base de l'ordre maximal $\mathcal{O}_K$, on peut trouver une uniformisante ϖ à partir de la base du p -radical de $\mathcal{O}_K$. C'est l'élément de valeur absolue p -adique maximale. Ensuite on calcule une base $(\bar{s}_1, \dots, \bar{s}_f)$ du corps résiduel $k = \mathcal{O}_K/\varpi\mathcal{O}_K$. Enfin, avec $e = \frac{n}{f}$, on conclut que $(s_i\varpi^j)_{\substack{1 \leq i \leq f \\ 0 \leq j \leq e-1}}$ est une base orthogonale de K d'après les résultats qui suivent.

Lemme 2.5.6. ([35]) — Soit $K/\mathbb{Q}_p$ une extension de corps de degré n . Soit V un sous-espace de $K/\mathbb{Q}_p$. Supposons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ ($m \leq n$) est une base de V telle que $|\alpha_1|_p = \dots = |\alpha_m|_p =: \lambda_1$. Soit ϖ une uniformisante de K de sorte qu'il existe un entier s tel que $|\pi^s|_p = \lambda_1$. Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ est une base orthogonale de V si et seulement si $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_m$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{F}_p$, où $\bar{\alpha}_i$ est l'image de $\pi^{-s}\alpha_i$ dans $k := \mathcal{O}_K/\varpi\mathcal{O}_K$.

Démonstration. Par le lemme 2.2.4, $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ est une base orthogonale de V si et seulement si

$$\left| \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i \right|_p < \lambda_1, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p \implies p \mid a_i \quad \forall 1 \leq i \leq m.$$

Comme $|ab|_p = |a|_p |b|_p$ pour $a, b \in K$, l'assertion précédente est équivalente à

$$\left| \sum_{i=1}^m a_i \pi^{-s} \alpha_i \right|_p < 1, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p \implies p \mid a_i \quad \forall 1 \leq i \leq m,$$

c'est-à-dire aussi

$$\sum_{i=1}^m \bar{a}_i \bar{\alpha}_i = \bar{0}, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p \implies \bar{a}_i = \bar{0} \quad \forall 1 \leq i \leq m,$$

ce qui est exactement la définition de l'indépendance linéaire de $\bar{\alpha}_1, \dots, \bar{\alpha}_m$ sur $\mathbb{F}_p$. $\square$

Lemme 2.5.7. ([37]) — Soit K une extension de $\mathbb{Q}_p$. Soit $V_i \subset K$ un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_p$ de dimension finie $n_i > 0$, $1 \leq i \leq s$. Soit $\alpha_{i1}, \dots, \alpha_{in_i}$ une base orthogonale de V_i . Si

$$\{|v_i|_p, v_i \in V_i\} \cap \{|v_j|_p, v_j \in V_j\} = \{0\}$$

pour tout $1 \leq i < j \leq s$, alors $(\alpha_{11}, \alpha_{12}, \dots, \alpha_{1n_1}, \dots, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sn_s})$ est une base orthogonale de $V = \bigoplus_{i=1}^s V_i$.

Démonstration. Montrons-le par récurrence. Si $s = 1$, il n'y a rien à démontrer. Si $s = 2$, alors par hypothèse, $V_1 \cap V_2 = \{0\}$. Ainsi $V = V_1 \oplus V_2$ est une somme directe. Pour tout $v \in V$ on a $v = v_1 + v_2$ où $v_i = \sum_{j=1}^{n_i} a_{ij} \alpha_{ij} \in V_i$, $a_{ij} \in \mathbb{Q}_p$, $i = 1, 2$. Comme

$$\{|v_1|_p, v_1 \in V_1\} \cap \{|v_2|_p, v_2 \in V_2\} = \{0\},$$

on a $|v_1 + v_2|_p = \max\{|v_1|_p, |v_2|_p\}$. Donc on a

$$|v|_p = |v_1 + v_2|_p = \max\{|v_1|_p, |v_2|_p\} = \max_{i,j} |a_{ij} \alpha_{ij}|_p.$$

C'est-à-dire que $(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n_1}, \alpha_{21}, \dots, \alpha_{2n_2})$ est une base orthogonale de V .

Supposons que le résultat soit vrai pour $s = k \geq 2$. Pour $s = k + 1$, en appliquant l'hypothèse de récurrence à $V_1, \dots, V_k$, on a que

$$(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n_1}, \alpha_{k1}, \dots, \alpha_{kn_k})$$

est une base orthogonale de $V' = \bigoplus_{i=1}^k V_i$. Alors, pour tout vecteur $v' \in V'$, on a $v' = \sum_{i=1}^k v_i$, où $v_i \in V_i$ pour $1 \leq i \leq k$, et

$$|v'|_p = \max_{1 \leq i \leq k} |v_i|_p \in \bigcup_{i=1}^k \{|v_i|_p, v_i \in V_i\}.$$

Par conséquent,

$$\{|v'|_p, v' \in V'\} \cap \{|v_s|_p, v_s \in V_s\} = \{0\}.$$

En utilisant l'hypothèse de récurrence à V' et V_s , on conclut que

$$(\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1n_1}, \alpha_{s1}, \dots, \alpha_{sn_s})$$

est une base orthogonale de $V = V' \oplus V_s = \bigoplus_{i=1}^s V_i$. $\square$

Théorème 2.5.8. ([37]) — Soit K une extension de $\mathbb{Q}_p$ de degré n , de degré résiduel f et d'indice de ramification e . Soit ϖ une uniformisante de K et soit $(s_i)_{1 \leq i \leq f}$ une famille dans $\mathcal{O}_K$ telle que l'image $\overline{s_i} \in k$ forme une base de k sur $\mathbb{F}_p$. Alors la famille

$$(s_i \varpi^j)_{\substack{1 \leq i \leq f \\ 0 \leq j \leq e-1}}$$

est une base orthogonale de K .

Démonstration. Comme $n = ef$, on sait que la famille de l'énoncé est linéairement indépendante sur $\mathbb{Q}_p$, car échelonnée en valuation. C'est ainsi une base de K . Soit V_j l'espace vectoriel engendré par $(s_i \varpi^j)_{1 \leq i \leq f}$ sur $\mathbb{Q}_p$, où $1 \leq j \leq e-1$. Alors $K = \bigoplus_{j=0}^{e-1} V_j$. Comme $(\overline{s_i})_{1 \leq i \leq f}$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{F}_p$, et le lemme 2.5.6 livre que $(s_i \varpi^j)_{1 \leq i \leq f}$ est une base orthogonale de V_j sur $\mathbb{Q}_p$. Ensuite $|\varpi|_p = p^{-\frac{1}{e}}$, donc on a

$$\{|v_j|_p, v_j \in V_j\} = \{0\} \cup p^{\mathbb{Z} - \frac{j}{e}}.$$

Enfin, par le lemme 2.5.7,

$$(s_i \varpi^j)_{\substack{1 \leq i \leq f \\ 0 \leq j \leq e-1}}$$

est une base orthogonale de K sur $\mathbb{Q}_p$. $\square$

L'algorithme Round 2 de Zassenhaus combiné à ce théorème nous donne une méthode en temps polynomial pour trouver une base orthogonale de $K/\mathbb{Q}_p$ muni de la valeur absolue étendue $|\cdot|_p$.

Un exemple

Donnons un exemple.

Soit $K = \mathbb{Q}_2(\theta)$ une extension de corps sur $\mathbb{Q}_2$ où θ est une racine $F(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 5$. Cherchons une base orthogonale de K . Commençons avec $\mathcal{O} = \mathbb{Z}_2[\theta]$ et choisissons $(1, \theta, \theta^2)$ comme base de $\mathcal{O}$.

D'abord, calculons le 2-radical I_2 . Comme $[K : \mathbb{Q}_2] = 3$, on peut prendre $j = 2$. On calcule alors la matrice $\overline{A}$ de l'application $x \mapsto x^4$

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\overline{\theta - 1}, \overline{\theta^2 - 1}$ est une base de $\overline{I_2}$, et $2, \theta - 1, \theta^2 - 1$ est une base de I_2 .

Ensuite, calculons $\overline{\mathcal{O}'}$. Comme $\overline{2}, \overline{\theta - 1}, \overline{\theta^2 - 1}$ est une base de $I_2/2I_2$, la matrice de l'application $\alpha \mapsto (\overline{\beta} \mapsto \overline{\alpha\beta})$ est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $\overline{\theta^2 - 1}$ est une base de son noyau $\overline{U}$, et $(2, 2\theta, \theta^2 - 1)$ est une base de U . Et donc, $\mathcal{O}' = \frac{1}{2}U$ est engendré par $(1, \theta, \frac{1}{2}(\theta^2 - 1))$.

Pour savoir si $\mathcal{O}'$ est maximal, il faut refaire le processus. Prenons $(1, \theta, \frac{1}{2}(\theta^2 - 1))$ comme base de $\mathcal{O}'$. La matrice $\overline{A'}$ de l'application $x \mapsto x^4$ est

$$\overline{A'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, $\overline{\theta - 1}, \overline{\frac{1}{2}(\theta^2 - 1)}$ est une base de $\overline{I'_2}$, et $(2, \theta - 1, \frac{1}{2}(\theta^2 - 1))$ est une base de I'_2 .

Comme $(\overline{2}, \overline{\theta - 1}, \overline{\frac{1}{2}(\theta^2 - 1)})$ est une base de $I'_2/2I'_2$, la matrice de l'application $\alpha \mapsto (\overline{\beta} \mapsto \overline{\alpha\beta})$ est

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi, son noyau est $\overline{U'} = \{0\}$, et $(2, 2\theta, \theta^2 - 1)$ est une base de U' . Par conséquent, $\mathcal{O}'' = \frac{1}{2}U' = \mathcal{O}'$, et on en conclut que $\mathcal{O}'$ est l'ordre maximal.

On peut désormais trouver une base orthogonale de K . Comme $|2|_p = 2^{-1}$, $|\theta - 1|_p = 2^{-2/3}$ et $|\frac{1}{2}(\theta^2 - 1)|_p = 2^{-1/3}$, on trouve une uniformisante, $\varpi = \frac{1}{2}(\theta^2 - 1)$ dans I'_2 . Le corps résiduel $k = \mathcal{O}'/\varpi\mathcal{O}'$ est engendré par 1. Finalement, $(1, \varpi, \varpi^2)$ est une base orthogonale de K .

Algorithme et Implémentation

A première vue, programmer cette méthode semble difficile mais nous allons utiliser des astuces de théorie des nombres et toute la puissance de SageMath pour le rendre facile. L'astuce est d'utiliser le lien local-global. Nous allons énormément simplifier le problème en faisant tous les calculs en global puis localiser que quand nécessaire. Il y a cependant deux points à justifier. Pourquoi une base de $\mathbb{F}_{p^f}$ donnerait bien une base du corps résiduel p -adique, et pourquoi l'uniformisante trouvée sur l'anneau global conviendrait. Les réponses sont données dans le chapitre précédent : Soit $\mathcal{O}_K$ l'anneau des entiers globaux (sur $\mathbb{Q}$) et $\mathfrak{p}$ l'idéal premier au-dessus de p . Soit $\hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}$ l'anneau des entiers du corps complété p -adique (local). La proposition 1.1.32 nous dit que $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p} \simeq \hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}/\hat{\mathfrak{p}}$, et on sait que dans ce cas les deux sont isomorphes à $\mathbb{F}_{p^f}$. Cela signifie qu'une base de $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$ est aussi une base de $\hat{\mathcal{O}}_{\mathfrak{p}}/\hat{\mathfrak{p}}$. Pour l'uniformisante, nous avons besoin du théorème 1.2.24 qui nous dit que la valuation s'étend de manière unique. Plus précisément, l'uniformisante ϖ est définie par sa valuation. L'algorithme de Montes (ou l'algorithme Round 2 ou 4 de Zassenhaus) trouve un élément global $\varpi \in \mathcal{O}_K$ tel que la valuation par rapport à l'idéal $\mathfrak{p}$ soit exactement 1. Or, quand on plonge le corps global $\mathbb{Q}(\theta)$ dans son complété p -adique $\mathbb{Q}_p(\theta)$, la valuation topologique prolonge exactement la valuation algébrique. Donc, cet élément global ϖ (qui est juste un polynôme en θ avec des fractions rationnelles) aura toujours une valuation p -adique locale de $1/e$ dans $\mathbb{Q}_p$. C'est donc une uniformisante p -adique valide. Enfin, comme $\mathbb{Q}(\theta) \subset \mathbb{Q}_p(\theta)$, les deux points précédents montrent qu'il suffit de travailler en global dans $\mathbb{Q}(\theta)$, sans compléter et sans travailler explicitement dans $\mathbb{Q}_p(\theta)$, pour obtenir une base orthogonale.

Voici donc l'algorithme :

Algorithme 9 : Orthogonalisation p -adique de $K/\mathbb{Q}_p$ **Entrée** : Un nombre premier p et un polynôme F irréductible sur $\mathbb{Q}_p$ **Sortie** : Une base $|\cdot|_p$ -orthogonale de $\mathbb{Q}_p[X]/(F)$

```

1 base_ortho  $\leftarrow [\cdot]$  ;
2  $\theta \leftarrow$  racine de  $F$  ;
3 Factorise  $p$  dans l'ordre maximal avec Round 2 ou Montes (dans l'anneau des entiers de  $\mathbb{Q}(\theta)$ ) ;
  // si  $F$  est irréductible sur  $\mathbb{Q}_p$ , il n'y a qu'un idéal premier  $\mathfrak{p}$  au dessus de  $p$ 
4 Note  $e$  l'indice de ramification et  $f$  le degré résiduel ;
5 Trouve une uniformisante  $\varpi$  : un élément de valuation 1 pour  $v_{\mathfrak{p}}$  ;
6 Trouve une base  $(\bar{s}_i)_{1 \leq i \leq f}$  du corps résiduel  $\mathcal{O}_K/\mathfrak{p}$  ;
7 Relève en une famille  $(s_i)_{1 \leq i \leq f}$  de  $\mathbb{Q}(\theta)$  ;
8 pour  $0 \leq j \leq e-1$  et  $1 \leq i \leq f$  faire
9   | Ajoute  $s_i \varpi^j$  à base_ortho ;
10 fin
11 return base_ortho ;

```

Pour ce qui est de la complexité, calculer l'ordre maximal et factoriser p utilise en pratique l'algorithme de Montes, qui annonce une complexité de l'ordre de : $O(n^{2+\varepsilon} + n^{1+\varepsilon} \delta^{2+\varepsilon})$ opérations sur $\mathbb{F}_p$ [13], où n est le degré de l'extension et $\delta = v_p(\text{Disc}(P))$ est la valuation p -adique du discriminant. Ensuite, trouver une uniformisante lorsque l'on a $\mathfrak{p}$ est presque immédiat, c'est du $O(1)$. Finalement, relever et construire la base orthogonale est de l'ordre de $O(n)$ opérations de base. La complexité est donc largement dominée par l'algorithme de Montes, soit

$$O(n^{2+\varepsilon} + n^{1+\varepsilon} \delta^{2+\varepsilon})$$

opérations sur $\mathbb{F}_p$, ce qui est strictement polynomial et très rapide.

Voici l'implémentation en SageMath :

```

1 from sage.all import*
2
3 def get_ortho_basis_K(poly, p):
4     """
5     Construit une base p-orthogonale de Q_p(theta).
6     """
7     # 1. On crée le corps de nombres global
8     #K.<theta> = NumberField(poly)
9     K = NumberField(poly, 'theta')
10    theta = K.gen() # theta est le générateur
11
12    # 2. Factorisation de p dans l'ordre maximal
13    # On suppose le polynôme irréductible sur Q_p, donc un seul idéal au-dessus de p
14    primes = K.primes_above(p) # Montes (round 2 opti), O(poly)
15    if len(primes) > 1:
16        raise ValueError("Erreur : Le polynôme se scinde sur Q_p.")
17
18    P_ideal = primes[0]
19    e = P_ideal.ramification_index() # Indice de ramification
20    f = P_ideal.residue_class_degree() # Degré d'inertie
21
22    print(f"Structure locale en p={p} : e = {e}, f = {f}")
23
24    # 3. Extraction algorithmique de l'uniformisante
25    # Sage sait trouver un élément de valuation 1/e

```

```

26     varpi = K.uniformizer(P_ideal) #  $O(1)$ 
27     print(f"Uniformisante trouvée : varpi = {varpi}")
28     print(f"Valuation : v_P(varpi) = {varpi.valuation(P_ideal)}")
29
30     # 4. Extraction des générateurs du corps résiduel ( $k = F_{\{p^f\}}$ )
31     k = P_ideal.residue_field()
32     gen_k = k.gen()
33
34     # On relève la base  $(1, \text{gen}, \text{gen}^2, \dots, \text{gen}^{f-1})$  dans  $K$ 
35     s_lifts = [(gen_k**i).lift() for i in range(f)]
36     print(f"Générateurs de k relevés : {s_lifts}")
37
38     # 5. Construction de la base orthogonale  $(s_i * \text{varpi}^j)$ 
39     B_ortho = []
40     for j in range(e):
41         for s in s_lifts:
42             B_ortho.append(s * (varpi**j))
43
44     return K, B_ortho
45
46
47     # =====
48     # TEST SUR L'EXEMPLE
49     # =====
50     #  $R.\langle X \rangle = \mathbb{Q}\mathbb{Q}[X]$ 
51     R = PolynomialRing(QQ, 'X')
52     X = R.gen()
53     F = X**3 - 3*X**2 + 3*X - 5
54     p = 2
55
56     print("Lancement de l'algorithme sur  $F(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 5 \dots$ ")
57     K, B_ortho = get_ortho_basis_K(F, p)
58
59     print("\n--- Base N-orthogonale trouvée ---")
60     for i, b in enumerate(B_ortho):
61         print(f"e_{i+1} = {b}")

```

Voici ce que l'on obtient en exécutant ce code :

```

Lancement de l'algorithme sur  $F(X) = X^3 - 3X^2 + 3X - 5 \dots$ 
Structure locale en  $p=2$  :  $e = 3, f = 1$ 
Uniformisante trouvée :  $\text{varpi} = -1/2\theta^2 + \theta - 1/2$ 
Valuation :  $v_P(\text{varpi}) = 1$ 
Générateurs de  $k$  relevés : [1]

--- Base N-orthogonale trouvée ---
e_1 = 1
e_2 =  $-1/2\theta^2 + \theta - 1/2$ 
e_3 =  $\theta - 1$ 

```

SageMath trouve une autre uniformisante que ce que nous avons obtenu à la main : $\varpi = -\frac{1}{2}\theta^2 + \theta - \frac{1}{2}$ au lieu de $\frac{1}{2}(\theta^2 - 1)$. Les deux conviennent : elles sont égales à unité près. Finalement, la base orthogonale renvoyée par le programme est aussi $(1, \varpi, \varpi^2)$.

2.5.2 Cas d'un corps implicite

Par « corps implicite », on veut dire que nous sommes encore dans le cas d'une extension de corps $K/\mathbb{Q}_p$, mais qu'on ne connaît pas le polynôme minimal ni les rien de ce qui pourrait nous permettre d'utiliser la technique du calcul de l'ordre maximal pour trouver une base orthogonale de l'espace. Ici on suppose encore que $N = |\cdot|_p$ est la valeur absolue p -adique prolongée à K . A priori on peut supposer qu'avec cette norme et avec la structure multiplicative (multiplication interne) qu'un corps nous donne, trouver une base orthogonale soit plus facile que dans le cas d'un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel avec une norme N quelconque. Même si cette hypothèse semble logique, nous n'avons pour l'instant pas plus efficace. Nous renvoyons donc à la section qui traite le cas général.

2.5.3 Cas général connaissant une représentation (A, c)

C'est en fait le cas le plus facile : si on connaît une représentation (A, c) de la norme, alors la remarque 2.2.2 nous dit qu'il suffit de faire un changement de base en inversant A pour trouver une base orthogonale. Le coût est alors au plus en $O(n^3)$ si A est une matrice $n \times n$.

2.5.4 Cas général avec un oracle de norme

Reprenons à partir de ce qui a été dit dans la section précédente sur la caractérisation des bases N -orthogonales 2.4.16. En particulier, rappelons que trouver une représentation (A, c) d'une norme N est équivalent à trouver une base N -orthogonale. Rappelons aussi que $\nu_{\max}$ est la plus grande multiplicité des classes de commensurabilité de N . Enfin, on notera encore $\gamma_j = N(b_j)$ et $\text{gr}_\rho = B_{\leq \rho}/B_{< \rho}$ le gradué.

L'objectif ici est de montrer que la borne inférieure pour un algorithme qui retrouve une base N -orthogonale à partir d'un oracle est exponentielle en le nombre de vecteurs (dans le pire cas), puis de donner un algorithme (presque) optimal qui fait cela.

Borne inférieure : pas d'algorithme polynomial

Théorème 2.5.9. — *Tout algorithme (déterministe ou probabiliste avec probabilité de succès $\geq 2/3$) qui reconstruit une représentation (A, c) à partir d'un oracle de norme effectue $\Omega(p^{\nu_{\max}-1})$ appels à l'oracle dans le pire cas. En particulier avec $\nu_{\max} = n : \Omega(p^{n-1})$.*

Donnons deux démonstrations. La première reconstruit tout l'argument, et la seconde utilise le théorème 2.4.14. *Première preuve :*

Démonstration. L'objectif est de construire une famille d'instances du problème telles que l'oracle n'en révèle presque jamais de distinction, rendant la reconstruction d'une norme donnée exponentielle.

Choisissons une famille d'instances indexée par les droites $\bar{v} \in \mathbb{F}_p^n$. Relevons chacun de ces $\bar{v}$ en un vecteur $v \in \mathbb{Z}_p^n$ primitif (c'est-à-dire dont au moins une coordonnée est une unité) puis complétons en une base $(v, v_2, \dots, v_n)$ de $\mathbb{Z}_p^n$. Posons ensuite

$$N_{\bar{v}}(b) = \max(|x_1|_p, p|x_2|_p, \dots, p|x_n|_p),$$

où les x_i sont les coordonnées duales : dans cette base, $b = x_1v + x_2v_2 + \dots + x_nv_n$. C'est une instance admissible : $c = (1, p, \dots, p)$, et $L_i(b) = x_i$, les formes linéaires sont indépendantes. Sa boule unité est $\Lambda_{\bar{v}} = \mathbb{Z}_p v + p\mathbb{Z}_p^n$. En effet, pour que le max vaille 1, il faut que tous les termes $p|x_i|_p$ (pour $i \geq 2$) soient ≤ 1 . C'est-à-dire que $|x_i|_p \leq 1/p$, ce qui signifie que x_i est un multiple de p .

Par homogénéité, toute requête $b \neq 0$ à l'oracle s'écrit $p^k b_0$ avec $b_0 \in \mathbb{Z}_p^n$ primitif, et $N_{\bar{v}}(b) = p^{-k} N_{\bar{v}}(b_0)$ avec

$$N_{\bar{v}}(b_0) = \begin{cases} 1 & \text{si } \bar{b}_0 \in \mathbb{F}_p \bar{v}, \\ p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Chaque requête élimine donc au plus une droite parmi les $\frac{p^n-1}{p-1} > p^{n-1}$ candidates de l'espace projectif. Et une seule droite $\bar{b}_0$ donnée en entrée de l'oracle donnera 1 en sortie : celle colinéaire à $\bar{v}$. Après

$T < p^{n-1}$ requêtes, au moins deux instances $\bar{v} \neq \bar{v}'$ restent compatibles avec toutes les réponses. Leurs normes diffèrent ($N_{\bar{v}} \neq N_{\bar{v}'}$), donc aucune sortie ne peut être correcte pour les deux. Cela signifie que pour qu'un algorithme déterministe renvoie une réponse correcte de manière certaine, il doit retrouver la droite $\bar{v}$ parmi les $> p^{n-1}$ droites. Le cas randomisé s'obtient par le principe de Yao (loi uniforme sur les droites : la probabilité de succès après T requêtes est $\leq (T+1)/\#\text{droites}$). $\square$

Seconde preuve :

Démonstration. Nous avons vu plus tôt que connaître une base N -orthogonale, c'est-à-dire une représentation (A, c) de N , permettait de décider de l'orthogonalité d'une famille de vecteurs en temps polynomial. Donc par contraposée, comme décider de l'orthogonalité demande $\Omega(p^{n-1})$ appels à l'oracle (théorème 2.4.14), un algorithme qui trouve une base N -orthogonale à l'aide d'un oracle ne peut pas faire mieux que cette borne. $\square$

Remarque 2.5.10. — (i) Le paramètre exponentiel étant $\nu_{\max}$ (la multiplicité maximale d'une classe $c_r \bmod p^{\mathbb{Z}}$), le cas dur est exactement celui où plusieurs c_r sont commensurables, typiquement $c_1 = \dots = c_n = 1$. Dans ce cas, N est une « norme de réseau » et la démonstration du théorème montre que le problème se réduit à identifier un sous-espace inconnu de $\mathbb{F}_p^n$ avec un oracle d'appartenance. La difficulté de ce problème, nommé « HSP avec oracle d'appartenance », est bien connue [11]. Si tous les c_r sont incommensurables (typiquement des réels quelconques), le problème redevient polynomial.

(ii) L'identification d'un sous-espace caché de $\mathbb{F}_p^n$ par requêtes d'appartenance admet des accélérations quantiques de type Grover ($p^{(n-1)/2}$). Rien de mieux n'est connu à ce jour. Le gain reste marginal.

(iii) Pour sortir du régime exponentiel, il faut changer de modèle d'oracle. Par exemple, un oracle argmax qui renverrait la valeur de la norme et l'indice r pour lequel le maximum est réalisé permettrait d'obtenir de l'information sur les formes linéaires directement sans avoir à faire de la recherche exhaustive.

L'algorithme

Voici le critère fondamental que l'algorithme utilisera :

Lemme 2.5.11. — Soit (b_i) une base de V muni d'une norme N telle que, pour tout i ,

$$N(b_i) = \min_{\delta \in W_i} N(b_i - \delta), \quad W_i = \text{Vect}(b_j)_{j \neq i}.$$

Alors (b_i) est N -orthogonale.

Démonstration. D'abord il faut justifier que ce min existe. L'ultramétrie (remarque 1.1.11) impose que $N(\delta) = \gamma$. Donc l'espace de recherche n'est pas W entier (qui n'est pas compact), mais $W \cap B_{=\gamma}$ qui lui est bien compact en tant que réseau p -adique (voir chapitre suivant).

Supposons $N(\sum \alpha_i b_i) < \rho := \max_i |\alpha_i|_p \gamma_i$ pour un $\alpha \in V$ (l'inégalité $\leq$ est automatiquement donnée par la définition d'une norme ultramétrique). Soit i_0 réalisant le max, $\alpha_{i_0} \neq 0$. Alors

$$N\left(b_{i_0} + \sum_{j \neq i_0} \frac{\alpha_j}{\alpha_{i_0}} b_j\right) = |\alpha_{i_0}|_p^{-1} N\left(\sum \alpha_i b_i\right) < |\alpha_{i_0}|_p^{-1} \rho = \gamma_{i_0},$$

ce qui contredit la minimalité de $N(b_{i_0})$. $\square$

Donc si la descente locale est impossible, c'est qu'on a trouvé l'optimum global. Autrement dit, descente locale $\implies$ optimalité globale. Aucun redémarrage aléatoire n'est nécessaire, contrairement aux problèmes réels de descente de gradient.

En particulier, ce lemme justifie la définition suivante :

Définition 2.5.12. (*CVP dans V*) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 1$, muni d'une norme N et soit W un sous espace vectoriel de V . Soit $t \in V$ un vecteur cible. Le problème du vecteur le plus proche (CVP) consiste à trouver un vecteur $w_0 \in W$ tel que

$$N(t - w_0) = \min_{w \in W} N(t - w).$$

Nous verrons dans le chapitre suivant que ce problème CVP se généralise au cas où W est un réseau de V .

Rappelons ensuite un lemme, qui est juste une traduction de 2.2.4 avec quelques notations ajustées. Soit $W = \text{Vect}(b_1, \dots, b_{k-1})$ muni d'une base déjà N -orthogonale, $\gamma_j = N(b_j)$, et soit $x \notin W$ avec $\gamma = N(x)$.

On rappelle que si les vecteurs ne sont pas commensurables, ils sont orthogonaux entre eux. On considère donc l'ensemble J des indices des vecteurs de base qui sont commensurables à x :

$$J = \left\{ j < k, \frac{\gamma_j}{\gamma} \in p^{\mathbb{Z}} \right\}$$

Ensuite, on note

$$k_j = \log_p(\gamma_j/\gamma),$$

de sorte que $N(p^{k_j}b_j) = N(x)$. Ainsi par le lemme 2.2.4, il existe $\delta \in W$ avec $N(x - \delta) < \gamma$ si et seulement s'il en existe un de la forme

$$\delta = \sum_{j \in J} \tilde{\beta}_j p^{k_j} b_j, \quad \tilde{\beta}_j \in \{0, 1, \dots, p-1\}.$$

Par conséquent, pour ce x , on a $|J| \leq \nu_\gamma \leq \nu_{\max}$ (les images des $p^{k_j}b_j$, $j \in J$, sont $\mathbb{F}_p$ -indépendantes dans gr_γ par orthogonalité). La recherche exhaustive sur $\{0, \dots, p-1\}^J$ coûte donc $\leq p^{\nu_{\max}}$ appels à l'oracle, et elle est complète : un échec prouve que x est une meilleure approximation.

Voici donc l'idée de l'algorithme. On part d'une base $(b_1, \dots, b_n)$ de V , qui n'est pas orthogonale et on construit récursivement la base N -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$ de V . Pour le premier vecteur on peut prendre $b_1 = e_1$. A l'étape k on suppose que l'on a $(e_1, \dots, e_{k-1})$ qui est N -orthogonale. On regarde alors s'il est possible de faire chuter la norme de $x := b_k$ en lui soustrayant une combinaison $\mathbb{F}_p$ -linéaire des vecteurs de $(e_1, \dots, e_{k-1})$ qui lui sont commensurables. Si oui, on remplace x par le nouveau vecteur (on descend d'une marche) et on recommence jusqu'à ce qu'on ne puisse plus descendre. Lorsqu'aucune combinaison $\mathbb{F}_p$ -linéaire ne fait baisser la norme, $e_k := x$ est orthogonale aux $(e_1, \dots, e_{k-1})$ par le lemme 2.5.11.

Algorithme 10 : DESCEND ; Orthogonalisation avec oracle**Entrée** : Une norme N sur V , une base $B = (b_1, \dots, b_n)$ **Sortie** : Une base $(e_1, \dots, e_n)$ une base N -orthogonale

```

1 Base orthogonale  $E \leftarrow \emptyset$  ;  $W \leftarrow \{0\}$  ;
2 pour  $k = 1, \dots, n$  faire
3    $x \leftarrow \arg \min_{b_j \notin W} N(b_j)$  ;
4    $\gamma \leftarrow N(x)$  ;
   // descente jusqu'à meilleure approximation (CVP)
5   tant que Vrai faire
6      $J \leftarrow \{j < k : \frac{\gamma_j}{\gamma} \in p^{\mathbb{Z}}\}$  ;  $k_j \leftarrow \log_p(\gamma_j/\gamma)$  ;
7     trouvé  $\leftarrow$  Faux ;
8     pour chaque  $\beta \in \{0, \dots, p-1\}^J \setminus \{0\}$  faire
9        $y \leftarrow x - \sum_{j \in J} \beta_j p^{k_j} e_j$  ;
10      si  $N(y) < \gamma$  alors
11        |  $x \leftarrow y$  ;  $\gamma \leftarrow N(y)$  ; trouvé  $\leftarrow$  Vrai ; break ;
12      fin
13    fin
14    si non trouvé alors
15      | break //  $x$  est optimal (lemme)
16    fin
17  fin
18   $e_k \leftarrow x$  ;  $\gamma_k \leftarrow \gamma$  ;  $W \leftarrow W \oplus \mathbb{Q}_p \cdot e_k$  ;
19 fin
20 return  $E = (e_1, \dots, e_n)$ , la base de  $W$  // ici  $W = V$ 

```

Pour évaluer la complexité de cet algorithme, nous devons borner le nombre de fois où la norme d'un vecteur peut chuter. Soit W_{k-1} le sous-espace engendré par les $k-1$ premiers vecteurs orthogonalisés. Puisque $b_k \notin W_{k-1}$ et que W_{k-1} est fermé, la distance entre b_k et ce sous-espace est strictement positive :

$$d_k := \inf_{w \in W_{k-1}} N(e_k - w) > 0.$$

L'ensemble Γ des valeurs prises par la norme N étant l'union des $\leq n$ classes de commensurabilité $c_r p^{\mathbb{Z}}$, pour tout intervalle de la forme $[\gamma/p, \gamma]$, la norme prend au plus n valeurs distinctes. Chaque mise à jour $x \leftarrow x - \delta$ fait chuter strictement la norme. Par conséquent, la norme de x est divisée par au moins p toutes les n étapes au maximum. Le vecteur de travail restant toujours de la forme $x = e_k - w$, sa norme est minorée par d_k . Le nombre maximal de chutes possibles pour le vecteur k est donc borné par : $m_k \leq n \left\lceil \log_p \left(\frac{N(e_k)}{d_k} \right) \right\rceil$. Nous définissons ainsi le conditionnement géométrique de l'instance $D \geq 0$ comme le nombre maximal de descentes :

$$D = \max_{2 \leq k \leq n} m_k = \max_{2 \leq k \leq n} n \left\lceil \log_p \left(\frac{N(e_k)}{d_k} \right) \right\rceil.$$

Ce paramètre, fini et fixé par l'entrée, permet d'énoncer le résultat suivant.

Proposition 2.5.13. (*terminaison, complexité, correction*) — L'algorithme 10 se termine en un nombre fini d'étapes avec une complexité en requêtes d'oracle :

$$\# \text{appels à l'oracle} = O(n(1 + D) \cdot p^{\nu_{\max}}).$$

Enfin, à l'issue de l'itération k , $(e_1, \dots, e_k)$ est N -orthogonale.

Démonstration. Terminaison et Complexité.

La boucle interne s'arrête soit lorsqu'elle trouve une combinaison faisant chuter strictement la norme, soit lorsqu'elle a épuisé l'ensemble de commensurabilité J . Par définition de D , pour chaque vecteur $k \leq n$, l'algorithme trouve au plus D combinaisons qui diminuent la norme. Il effectue donc au plus

$1 + D$ explorations complètes du palier (la dernière certifiant l'optimalité). Lors d'une exploration, l'espace des coefficients $\mathbb{F}_p^J$ est de taille au plus $p^{\nu_{\max}}$. Le coût d'un palier est donc de $O(p^{\nu_{\max}})$ appels à l'oracle. En sommant sur les n vecteurs de la base, on obtient la complexité annoncée, ce qui garantit la terminaison.

Correction.

Procédons par récurrence. Supposons $(e_1, \dots, e_{k-1})$ orthogonale. À l'étape k , la boucle s'arrête quand la recherche sur J échoue. L'ensemble J donne toutes les directions susceptibles d'interagir avec la norme actuelle : l'échec signifie qu'aucune perturbation locale dans W_{k-1} ne peut faire chuter la norme. D'après le lemme 2.5.11, cela signifie que le vecteur e_k est N -orthogonal à W_{k-1} . $\square$

Remarque 2.5.14. — (i) En comparant à la borne inférieure $\Omega(p^{\nu_{\max}-1})$, on voit que l'algorithme est optimal à un facteur $\text{poly}(n, D) \cdot p$ près. Par ailleurs, le coût arithmétique est polynomial (uniquement des combinaisons $\mathbb{Z}$ -linéaires).

(ii) Si $c_r/c_{r'} \notin p^{\mathbb{Z}}$ pour tous $r \neq r'$ (ce qui est le cas générique dès que les c_r sont des réels quelconques), alors $\nu_{\max} = 1$ et la complexité devient

$$\#\text{appels à l'oracle} = O(n(1 + D) \cdot p),$$

c'est-à-dire polynomiale en n, p et la taille D de l'entrée.

Pour certifier l'orthogonalité d'une base avec oracle, il faut utiliser l'algorithme 2 de recherche exhaustive.

Cet algorithme est ce qui se rapproche le plus d'un Gram-Schmidt p -adique lorsque l'on ne dispose que d'un oracle, où les projections se font en calculant une instance de CVP. C'est une avancée par rapport au papier de Y. Deng, *On p -adic Gram-Schmidt Orthogonalization Process* [8] qui donnait un théorème démontrant qu'il existe un algorithme capable d'orthogonaliser en un nombre fini d'étapes. Ici nous avons donné un algorithme de façon précise, et nous avons montré qu'il est presque optimal.

Exemple 2.5.15. Reprenons la norme $N(v) = \max(\pi|v_1|_p, \sqrt{2}|v_1 + v_2|_p, |v_1 + v_2 + v_3|_p)$ (en supposant $p \geq 5$) et la base initiale $B = (b_1, b_2, b_3)$ donnée par les colonnes de la matrice :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 & p^{-2} \\ p^4 & p^3 & 1 \\ p^{-2} + p & p + p^2 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a $N(b_1) = p^2$, $N(b_2) = \pi$ et $N(b_3) = \pi p^2$. Comme b_1 et b_2 appartiennent à des classes de commensurabilité distinctes (engendrées par 1 et π), ces deux vecteurs sont d'emblée N -orthogonaux. On pose donc $e_1 = b_1$ et $e_2 = b_2$.

En revanche, b_3 est commensurable avec e_2 . L'algorithme **DESCEND** procède alors aux itérations suivantes pour orthogonaliser le troisième vecteur :

1. Normalisation : On ajuste b_3 pour égaler la norme de e_2 en posant $b'_3 = p^2 b_3 = (1, p^2, p^2)^T$. On a bien $N(b'_3) = \pi$.
2. Première réduction (sortie de la classe π) : On élimine la dépendance dans l'espace résiduel de la classe π en cherchant une annulation modulo p . On calcule :

$$x = b'_3 - e_2 = (-p^2, p^2 - p^3, -p)^T.$$

La norme chute strictement : $N(x) = \max(\pi p^{-2}, \sqrt{2} p^{-3}, p^{-1}) = p^{-1}$ (car $p \geq 5$). Le vecteur x vient de changer de classe de commensurabilité pour rejoindre celle de e_1 .

3. Seconde réduction (sortie de la classe 1) : Le vecteur x étant désormais commensurable avec e_1 , l'algorithme procède à une seconde élimination. Une combinaison linéaire appropriée donne :

$$e_3 = x + p^3 e_1 + p^2 e_2 = \begin{pmatrix} p^3 + p^4 \\ p^2 - p^3 + p^5 + p^7 \\ p^3 + 2p^4 \end{pmatrix}.$$

On vérifie finalement que $N(e_3) = \max(\pi p^{-3}, \sqrt{2}p^{-2}, p^{-2}) = \sqrt{2}p^{-2}$. Le vecteur e_3 atteint enfin la classe de $\sqrt{2}$ qui était vacante. e_3 n'étant plus commensurable ni à e_1 ni à e_2 , la famille (e_1, e_2, e_3) forme une base N -orthogonale.

Une implémentation

Voici une implémentation en SageMath de l'algorithme DESCEND. Notons que l'on reprend des fonctions déjà écrites plus haut.

```

1  def CVP(N, t, W, p, norms_W = None):
2      """
3          p adic closest vector by descend
4
5          Args:
6              N: norm (oracle)
7              t: target vector
8              W: list subspace Vect(e_1, ..., e_k-1)
9              p: prime
10             norms_W: (optionnal) list of W vector norms for opti
11
12             Returns:
13                 x: orthogonal projection of t
14                 gamma: norm of x
15             """
16     x = t
17     gamma = N(x)
18
19     # if we dont have it, compute
20     if norms_W is None:
21         norms_W = [N(e) for e in W]
22
23     while True:
24         J = []
25         K = [] # for the k_j
26
27         # get J
28         for j in range(len(W)):
29             is_com, k_j = in_pZ(norms_W[j] / gamma, p)
30             if is_com:
31                 J.append(j)
32                 K.append(k_j) # K[idx] will correspond to J[idx]
33
34         found = False # better approx
35
36         if not J: break # nothing to search
37
38         # else
39         betas = product(range(p), repeat=len(J))
40         next(betas) # discard (0, ..., 0)
41
42         for beta in betas:
43             y = x - sum(R(beta[idx]) * R(p**K[idx]) * W[j] for idx, j in enumerate(J))
44             N_y = N(y)
45             if N_y < gamma:

```

```

46         x = y
47         gamma = N_y
48         found = True # better approx
49         break
50
51     # if no better approx, then x is opti
52     if not found: break
53
54     return x, gamma
55
56
57 def DESCEND(N, B, p):
58     """
59     p-adic orthogonalisation with oracle
60
61     Args:
62         N: norm (oracle)
63         B: base ; vectors list
64         p: prime
65
66     Returns:
67         E: orthogonal base [e_1, ..., e_n]
68         gammas: [N(e_1), ..., N(e_n)]
69     """
70     n = B.ncols()
71     E = [B.column(0)]
72     gammas = [N(B.column(0))]
73
74     # Tip: Keep a list of the initial vectors that haven't been processed yet
75     # This replaces the complex mathematical condition " $b_j \notin W$ "
76     B_avail = [B.column(i) for i in range(1, n)]
77
78     for _ in range(1, n):
79
80         # 1. takes smallest avail vector (argmin)
81         t = min(B_avail, key=lambda b: N(b))
82         B_avail.remove(t)
83
84         # 2. ortho via CVP
85         x, gamma = CVP(N, t, E, p, norms_W=gammas)
86
87         # 3. add to the ortho base
88         E.append(x)
89         gammas.append(gamma)
90
91     return E, gammas
92
93
94
95 # Config
96 p = 5
97 R = Qp(p, prec=10)
98 F_p = GF(p)

```

```

99
100 # norm from the example
101 N = Norm([float(pi), 2**(1/2), 1], [[1, 0, 0], [1, 1, 0], [1, 1, 1]], p)
102
103 # matrix B from the example
104 B = matrix(R, [
105     [1, 1 + p**2, p**(-2)],
106     [p**4, p**3, 1],
107     [p**(-2) + p, p + p**2, 1]
108 ])
109
110 print("B =")
111 print(B)
112 print("is not N-orthogonal, let's orthogonalize it : ")
113
114 result_base, gammas = DESCEND(N.oracle, B, p)
115 result_base_matrix = matrix(R, result_base).T
116
117 print("\nNew base :")
118 print(result_base)
119 print("\nGammas :")
120 print(gammas)
121
122 # Certification
123 print(f"\nIs new base N-ortho ? : {is_ortho_oracle(result_base_matrix, N.oracle, p)[0]}")

```

Nous avons repris l'exemple précédent, où la base B n'était pas orthogonale pour la norme N . Voici le résultat de l'orthogonalisation, où les vecteurs de sortie sont en ligne :

```

B =
[      1 + 0(5^10) 1 + 5^2 + 0(5^10)      5^-2 + 0(5^8)]
[      5^4 + 0(5^14)      5^3 + 0(5^13)      1 + 0(5^10)]
[ 5^-2 + 5 + 0(5^8) 5 + 5^2 + 0(5^11)      1 + 0(5^10)]
is not N-orthogonal, let's orthogonalize it :

New base :
[(1 + 0(5^10), 5^4 + 0(5^14), 5^-2 + 5 + 0(5^8)), (1 + 5^2 + 0(5^10), 5^3 + 0(5^13), 5 + 5^2 + 0(5^11)), (4*5^3 + 4*5^4 + 4*5^5 + 4*5^6 + 4*5^7 + 0(5^8), 1 + 4*5 + 4*5^2 + 4*5^4 + 4*5^6 + 4*5^7 + 4*5^8 + 4*5^9 + 0(5^10), 4 + 5^2 + 3*5^3 + 4*5^4 + 4*5^5 + 4*5^6 + 4*5^7 + 4*5^8 + 0(5^9))]

Gammas :
[25, 3.141592653589793, 1.4142135623730951]

Is new base N-ortho ? : True

```

La base de sortie est bien orthogonale, on peut le voir immédiatement car tous les vecteurs sont deux à deux incommensurables.

Chapitre 3

Réseaux p -adiques et problèmes difficiles

Dans ce chapitre, nous construisons les analogues p -adiques de ce que l'on connaît sur les réseaux euclidiens (voir annexe). Nous donnons des propriétés des réseaux p -adiques, c'est-à-dire les réseaux plongés dans $K/\mathbb{Q}_p$ ou V , et nous étudions leur géométrie en fonction de la norme utilisée. En particulier nous verrons qu'il est possible de donner des analogues p -adiques aux problèmes SVP et CVP, et nous étudierons leur difficulté.

Sauf mention du contraire, nous conservons les notations du chapitre précédent : V est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 2$, N est une norme sur V , $K/\mathbb{Q}_p$ est une extension de corps et $|\cdot|_p$ est la valeur absolue p -adique étendue à K .

3.1 Réseaux p -adiques

Donnons tout d'abord la définition des réseaux p -adiques dans $K/\mathbb{Q}_p$.

Définition 3.1.1. (réseau p -adique, [10]) — Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ deux entiers positifs avec $1 \leq m \leq n$, et $\alpha_1, \dots, \alpha_m \in K$ m vecteurs linéairement indépendants.

L'ensemble

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^m \mathbb{Z}_p \alpha_i = \left\{ \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i \mid a_i \in \mathbb{Z}_p \right\}.$$

est appelé réseau p -adique ou réseau de $K/\mathbb{Q}_p$ (engendré par $\alpha_1, \dots, \alpha_m$).

$\mathcal{B} := (\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ est une base du réseau $\mathcal{L}$, on notera parfois $\mathcal{L}(\mathcal{B})$ le réseau engendré par $\mathcal{B}$.

n est la **dimension**, et m est le **rang** de $\mathcal{L}$.

Si $m = n$, on dit que le réseau est de **rang plein**.

Notons qu'ici la définition prend des éléments dans un corps $K/\mathbb{Q}_p$. Comme nous avons vu que K est en fait un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel, cette définition peut être réécrite de manière identique pour un espace vectoriel V sur $\mathbb{Q}_p$, sans que V soit nécessairement un corps. Dans ce cas la norme n'est plus forcément $|\cdot|_p$ et toutes les définitions et démonstrations s'adaptent à l'identique, tant que l'on sait calculer la norme.

Nous pouvons déjà donner une première propriété qui montre que les réseaux p -adiques sont très différentes des réseaux euclidiens :

Lemme 3.1.2. ([10]) — Un réseau $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ est compact dans K .

Démonstration. Considérons l'application linéaire $\phi : \mathbb{Z}_p^m \rightarrow K$ définie par

$$\phi(a_1, \dots, a_m) = \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i.$$

C'est une application continue comme application linéaire en dimension finie, telle que $\phi(\mathbb{Z}_p^m) = \mathcal{L}$ (par construction). Or $\mathbb{Z}_p$ est compact, donc $\mathbb{Z}_p^m$ l'est aussi et l'image d'un compact par une application continue est compacte. D'où le fait que $\phi(\mathbb{Z}_p^m) = \mathcal{L}$ est compact dans K .

Remarque : Il existe aussi une preuve qui utilise l'argument de la diagonale avec le fait que $(\mathcal{L}, |\cdot|_p)$ est un espace métrique. $\square$

Les réseaux euclidiens quand à eux sont discrets et non compacts. Par contre la variété (le tore n -dimensionnel) $\mathbb{R}^n/\mathcal{L}$ l'est.

Pour chaque élément $\alpha = \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i \in \mathcal{L}$, comme les $a_i \in \mathbb{Z}_p$, on a par la propriété ultramétrique :

$$|\alpha|_p = \left| \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i \right|_p \leq \max_{1 \leq i \leq m} (|a_i \alpha_i|_p) \leq \max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha_i|_p). \quad (3.1)$$

Cela nous indique alors que les longueurs des vecteurs des réseaux p -adiques sont toutes majorées, ce qui est l'inverse du cas des réseaux euclidiens. Comme le groupe de valuation de K ($v_p(K)$) est discret, l'ensemble des longueurs possibles des vecteurs de $\mathcal{L}$ l'est aussi.

On peut alors définir les λ_i , qui sont les longueurs strictement décroissantes prises par les vecteurs d'un réseau p -adique donné.

Définition 3.1.3. (λ_i , [10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K . On définit de manière récursive la suite de réels positifs $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ comme suit :

$$\lambda_1 = \max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha_i|_p),$$

$$\lambda_{j+1} = \max\{|x|_p, x \in \mathcal{L}, |x|_p < \lambda_j\}, \quad j \geq 1.$$

Remarque 3.1.4. — Les λ_i sont des invariants du réseau, et ne dépendent pas du choix de la base. La définition semble indiquer le contraire mais l'équation (3.1) nous dit que tout élément α du réseau est de norme inférieure au $\max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha_i|_p)$, où les $\{\alpha_i\}$ sont une base quelconque de $\mathcal{L}$. Or lors d'un changement de base, les α'_i sont encore des éléments du réseau et sont eux-mêmes inférieurs au $\max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha_i|_p)$ et donc $\lambda_1 = \max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha_i|_p) = \max_{1 \leq i \leq m} (|\alpha'_i|_p)$. Ainsi on a bien

$$\lambda_1 = \max\{|v|_p \mid v \in \mathcal{L}\},$$

qui ne dépend pas de la base. Il en est donc de même pour les λ_i avec $i \geq 2$.

On a $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \dots$ et $\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_j = 0$. Plus précisément on a le lemme suivant :

Lemme 3.1.5. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K , et soit $\mathcal{L} \ni \alpha \neq 0$. Alors on a

$$p^{-\frac{1}{e}} \lambda_j \geq \lambda_{j+1} \geq p^{-j} |\alpha|_p, \quad j \geq 1,$$

où e est l'indice de ramification de $K/\mathbb{Q}_p$.

Démonstration. Rappelons que $\{|x|_p : x \in K^\times\} = p^{\mathbb{Z}/e}$, donc les valeurs possibles sont discrètes de pas $p^{-1/e}$. La première inégalité suit alors immédiatement de la définition des λ_j . Pour la deuxième, notons ϖ une uniformisante de K (donc $|\varpi|_p = p^{-1/e}$). Pour $j = 1$, $|\varpi \alpha|_p = p^{-1/e} |\alpha|_p < |\alpha|_p \leq \lambda_1$, donc $\varpi \alpha$ a valeur absolue $< \lambda_1$ et par définition $\lambda_2 \geq p^{-1/e} |\alpha|_p$. Supposons que $\lambda_{j+1} \geq p^{-j/e} |\alpha|_p$ pour un $j \geq 1$. Alors

$$|\varpi^{j+1} \alpha|_p = p^{-(j+1)/e} |\alpha|_p < p^{-j/e} |\alpha|_p \leq \lambda_{j+1},$$

donc $\varpi^{j+1} \alpha$ a valeur absolue $< \lambda_{j+1}$ et par définition $\lambda_{j+2} \geq p^{-(j+1)/e} |\alpha|_p$, ce qui achève la récurrence. Enfin, il faut remarquer que $\varpi \notin \mathcal{L}$ en général. Donc pour que l'argument soit valable dans le réseau, il faut considérer $p = \varpi^e$, de sorte que l'on puisse appliquer le résultat de la récurrence à notre cas. On a $p^j \alpha \in \mathcal{L}$ et d'après la récurrence, en passant à la valeur absolue, $\lambda_{j+1} \geq p^{-j} |\alpha|_p$. $\square$

3.2 Discriminant et λ_2 [Deng, Luo, Xiao ; 2018]

Soit K une extension de $\mathbb{Q}_p$ de degré n . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau dans K de rang plein. Soient $\sigma_i : K \rightarrow \overline{\mathbb{Q}_p}$ ($1 \leq i \leq n$) les n plongements de $\mathbb{Q}_p$ dans K . Rappelons que le discriminant de $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ est défini par

$$D(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\det(\sigma_i(\alpha_j))_{i,j})^2 \in \mathbb{Q}_p^*$$

Si l'on prend une autre base de $\mathcal{L}$, disons $(\beta_1, \dots, \beta_n)$, on a $D(\beta_1, \dots, \beta_n) = uD(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ avec $u \in (\mathbb{Z}_p)^2$. $|D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|_p$ est donc un invariant du réseau $\mathcal{L}$.

Définition 3.2.1. (*discriminant de $\mathcal{L}$, [10]*) — On appelle discriminant du réseau $\mathcal{L}$ et on note $D(\mathcal{L})$ le nombre réel

$$D(\mathcal{L}) = |D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|_p.$$

Théorème 3.2.2. ([10]) — Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau dans K de rang plein. Soit m le nombre de vecteurs, parmi $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, qui sont de longueur λ_1 . Alors on a

$$D(\mathcal{L}) = \lambda_1^{2m} \lambda_2^{2(n-m)}.$$

Démonstration. Cela suit immédiatement de la définition du discriminant $D(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ car s'il y a m vecteurs de longueur λ_1 , leur contribution dans $D(\mathcal{L})$ est de taille λ_1^{2m} , et les autres vecteurs sont tous de taille $\leq \lambda_2$, d'où le résultat. $\square$

3.3 Le problème LVP [Deng, Luo, Xiao ; 2018]

3.3.1 Définition et premières propriétés

Définition 3.3.1. (*LVP, [10]*) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K , le problème du vecteur le plus long (LVP) consiste à trouver un réseau $v \in \mathcal{L}$ tel que $|v|_p = \lambda_2$.

Remarque 3.3.2. — (i) On considère λ_2 plutôt que λ_1 car λ_1 est très facile à trouver : il suffit de calculer les $|\alpha_i|_p$ et de prendre le max.

(ii) Le vecteur le plus long $v \in \mathcal{L}$ n'est pas unique puisque pour $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, $|v|_p = |uv|_p$, et donc uv est aussi « le » vecteur le plus long.

Exemple 3.3.3. ([10]) — Prenons $\mathcal{L} = \mathcal{O}_K$. Rappelons que les éléments non nuls α de $\mathcal{O}_K$ s'écrivent de manière unique comme $\alpha = u\varpi^t$ avec $u \in \mathcal{O}_K^\times$ et $t \in \mathbb{Z}, t \geq 0$, où ϖ est une uniformisante de K . Alors la plus grande valeur absolue < 1 réalisable est $p^{-1/e} = |\varpi|_p$, donc $\lambda_2 = |\varpi|_p = p^{-1/e}$.

Dans le cas d'une extension totalement ramifiée, la proposition suivante montre qu'il est facile de trouver les λ_i .

Proposition 3.3.4. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K avec $|\alpha_1|_p \geq |\alpha_2|_p \geq \dots \geq |\alpha_m|_p$. Si $K/\mathbb{Q}_p$ est non ramifiée, alors, pour $j \geq 0$, $p^j \alpha_1 \in \mathcal{L}$ et on a :

$$|p^j \alpha_1|_p = \lambda_{j+1} = p^{-j} \lambda_1.$$

Démonstration. Tout d'abord, comme $|\alpha_1|_p \geq |\alpha_2|_p \geq \dots \geq |\alpha_m|_p$, $\lambda_1 = |\alpha_1|_p$ par définition. Ensuite, comme l'extension est non ramifiée, $e = 1$ et

$$\{|x|_p, x \in K^*\} = p^{\mathbb{Z}}.$$

Donc les valeurs absolues possibles sont discrètes de pas p^{-1} . Cela signifie que la plus grande valeur absolue plus petite que λ_1 est $p^{-1} \lambda_1$, soit $|p \alpha_1|_p$. Le résultat suit alors par récurrence immédiate. $\square$

Donc dans le cas où $K/\mathbb{Q}_p$ est non ramifiée, le problème LVP est facile : il suffit de prendre $p \alpha_1$ de sorte que $|p \alpha_1|_p = \lambda_2$ (quitte à réordonner les α_i de sorte que α_1 soit le plus grand des α_i .)

3.3.2 Les théorèmes principaux

Dans le cas général, on a le théorème suivant qui explique que l'on peut trouver un vecteur v_j du réseau qui soit de valeur absolue λ_j .

Théorème 3.3.5. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K . Pour chaque entier $j \geq 2$, il existe un algorithme pour trouver un vecteur $v_j \in \mathcal{L}$ tel que

$$|v_j|_p = \lambda_j.$$

L'algorithme coûte $O(p^{m(j-1)})$ calculs de valeurs absolues p -adiques d'éléments de K .

Démonstration. Sans perte de généralité on peut supposer que $|\alpha_1|_p \geq |\alpha_2|_p \geq \dots \geq |\alpha_m|_p$ (quitte à réordonner les α_i). Soit $\alpha \in \mathcal{L}$ un vecteur quelconque. On peut écrire¹

$$\alpha = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i + p^{j-1} \beta,$$

où $b_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq b_i \leq p^{j-1} - 1$, et $\beta \in \mathcal{L}$. Posons

$$S_j = \left\{ \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i \mid b_i \in \mathbb{Z}, 0 \leq b_i \leq p^{j-1} - 1 \right\} \cup \{p^{j-1} \alpha_1\}.$$

Pour chaque i , b_i peut prendre p^{j-1} valeurs distinctes. Et comme il y a m valeurs pour i , cela fait $p^{m(j-1)}$. En comptant l'élément $p^{j-1} \alpha_1$, cela fait $p^{m(j-1)} + 1$ éléments dans S_j .

D'après le lemme 3.1.5 et en utilisant le fait que $|\alpha_1|_p = \lambda_1$, on a

$$|p^{j-1} \beta|_p \leq |p^{j-1} \alpha_1|_p \leq \lambda_j.$$

Parallèlement à cela nous avons

$$|\alpha|_p = \left| \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i + p^{j-1} \beta \right|_p \leq \max \left\{ \left| \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i \right|_p, |p^{j-1} \beta|_p \right\},$$

où $|p^{j-1} \beta|_p \leq \lambda_j$.

Donc • soit $|\sum_{i=1}^m b_i \alpha_i|_p > \lambda_j$ et dans ce cas $|\alpha|_p = |\sum_{i=1}^m b_i \alpha_i|_p$ d'après la remarque 1.1.11 ;
 • soit $|\sum_{i=1}^m b_i \alpha_i|_p \leq \lambda_j$, et $|\alpha|_p \leq \lambda_j$.

Choisissons alors, pour $k = 1 \dots j-1$, des vecteurs $v_k \in \mathcal{L}$ tels que $|v_k|_p = \lambda_k$. Ils existent d'après la définition des maxima et la suite décroît strictement. Ecrivons la décomposition de $v_k = s + p^{j-1} \beta$, $s := \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i$ et supposons par l'absurde que $|s|_p \leq \lambda_j$. Alors l'inégalité ultramétrique implique que $|v_k|_p = \lambda_k \leq \lambda_j$, ce qui est impossible car $\lambda_k > \lambda_j$ par définition pour $k < j$. Donc $|v_k|_p = |s|_p = \lambda_k$. Et comme $s \in S_j$, on a trouvé un vecteur de S_j de longueur λ_k . Ainsi il existe des vecteurs de longueur $\lambda_1 \dots \lambda_{j-1}$ dans S_j .

Supposons maintenant qu'il n'y ait pas de vecteur (du réseau) de longueur λ_j dans S_j . Alors $|p^{j-1} \alpha_1|_p < \lambda_j$ et $|\sum_{i=1}^m b_i \alpha_i|_p < \lambda_j$, donc $|\alpha|_p < \lambda_j$. C'est-à-dire que dans ce cas, aucun vecteur du réseau n'a

1. Expliquons d'où vient cette décomposition d' $\alpha = \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i$. Les $a_i \in \mathbb{Z}_p$ donc on peut les décomposer comme somme d'un élément $0 \leq b_i \leq p^{j-1} - 1$ et d'un multiple de p^{j-1} . Plus précisément, on écrit pour chaque i , $a_i = b_i + p^{j-1} c_i$ avec $b_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq b_i \leq p^{j-1} - 1$ et $c_i \in \mathbb{Z}_p$. (C'est possible car $\mathbb{Z}_p$ se surjecte par réduction modulo p^{j-1} sur $\mathbb{Z}_p/p^{j-1}\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^{j-1}\mathbb{Z}$, donc on peut choisir un représentant b_i pour la classe de a_i modulo p^{j-1}). On a donc

$$\alpha = \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i = \sum_{i=1}^m (b_i + p^{j-1} c_i) \alpha_i = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i + p^{j-1} \sum_{i=1}^m c_i \alpha_i.$$

En posant $\beta = \sum_{i=1}^m c_i \alpha_i$ on obtient la décomposition voulue.

pour norme λ_j , ce qui est impossible (par définition des maxima). Ainsi il existe un vecteur $v_j \in S_j$ de longueur λ_j .

L'algorithme consiste alors à calculer les valeurs absolues de chaque élément de S_j (d'où le coût), puis à trier les j plus grandes valeurs distinctes (strictement décroissantes) : leurs vecteurs correspondants réalisent $\lambda_1, \dots, \lambda_j$. On néglige le temps du tri par rapport au reste (car $j \ll p^{m(j-1)}$). $\square$

La démonstration montre que l'on trouve simultanément $\lambda_1, \dots, \lambda_j$.

3.3.3 Algorithme et implémentation

Donnons l'algorithme qui fait cela.

Algorithme 11 : LVP naïf

Entrée : Un réseau $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$, et un entier $j > 1$

Sortie : Des vecteurs $v_1, \dots, v_j \in \mathcal{L}$ tels que $|v_1|_p = \lambda_1, \dots, |v_j|_p = \lambda_j$

// Construction de S_j

```

1  $S_j \leftarrow$  tableau de dictionnaires vides :  $\{\{v, vp\}\}$  ;
2 pour chaque tuple  $(b_1, \dots, b_m)$ ,  $0 \leq b_i \leq p^{j-1} - 1$  faire
3    $v \leftarrow \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i$  ;
4    $vp \leftarrow |v|_p$  ;
5    $S_j \leftarrow S_j \cup (\{v, |v|_p\})$  ;
6 fin
7  $S_j \leftarrow S_j \cup \{p^{j-1} \alpha_1\}$  ;
  // Construction du résultat
8  $R_j \leftarrow S_j$  ;
9 trie  $R_j$  de sorte que  $R_j[0].vp > R_j[1].vp > R_j[2].vp > \dots > R_j[j-1].vp$  ;
10 return Les  $j$  premiers éléments de  $R_j$  ;
```

C'est assez théorique et cela semble difficile à mettre en pratique, c'est pourquoi nous donnons une implémentation en SageMath juste après. Notons que c'est un algorithme de force brute, et qu'il est très inefficace (comme le montre sa complexité exponentielle).

Exemple 3.3.6. ([10]) — Prenons $K = \mathbb{Q}_2(\sqrt[3]{2})$ et $\mathcal{L} = \mathcal{L}(1, \sqrt[3]{2})$. Ici $p = 2$, $n = 3$ et $m = 2$. Comme $|\alpha_1|_p = 1$ et $|\alpha_2|_2 = 2^{-\frac{1}{3}}$, $\lambda_1 = |\alpha_1|_p = 1$. Nous cherchons λ_3 et un élément $v \in \mathcal{L}$ tel que $|v|_2 = \lambda_3$. Posons alors

$$S_3 = \{b_1 + b_2 \sqrt[3]{2} \mid 0 \leq b_1, b_2 \leq 3\} \cup \{4\}.$$

En utilisant le fait que $N_{K/\mathbb{Q}_2}(b_1 + b_2 \alpha_2) = b_1^3 + 2b_2^3$ et la formule $|b_1 + \alpha_2 b_2|_p = |N_{K/\mathbb{Q}_2}(b_1 + b_2 \alpha_2)|_p^{1/3}$, le calcul montre que $\lambda_2 = 2^{-\frac{1}{3}}$, $\lambda_3 = 2^{-1}$ et $v_2 = \alpha_2$, $v_3 = 2$.

L'implémentation qui suit permet de vérifier ce qui a été dit dans l'exemple et nous donne une idée du temps d'exécution.

```

1 from sage.all import *
2 from itertools import product
3 import time
4
5
6 def lvp_naive(alpha_list, j, p):
7     """
8     alpha_list : liste des vecteurs de base du réseau
9     j : paramètre
10    p : nombre premier
11
```

```

12     Retourne les j vecteurs avec les plus grandes valeurs absolues p-adiques
13     """
14     m = len(alpha_list)
15     max_b = p ** (j - 1)
16
17     S_j = {}
18     abs_count = 0 # compteur du nb de fois que abs() a été appelé
19
20     # Itération sur tous les tuples (b_1, ..., b_m)
21     for b_tuple in product(range(max_b), repeat=m):
22         v = sum(b * alpha for b, alpha in zip(b_tuple, alpha_list)) # v = sum_{i=1}^m b_i alpha_i
23         abs_v = abs(v) # ici abs est ./_p
24         abs_count += 1
25
26         # ajoute v dans S_j ssi il n'a pas déjà un autre vecteur de meme v.a.
27         if abs_v not in S_j:
28             S_j[abs_v] = v
29
30     # Ajoute p^(j-1) * alpha_1
31     special_v = (p ** (j - 1)) * alpha_list[0]
32     abs_special = abs(special_v)
33     abs_count += 1
34     if abs_special not in S_j:
35         S_j[abs_special] = special_v
36
37     # Trie par valeur absolue décroissante : elles sont toutes != donc on a le resultat voulu
38     sorted_pairs = sorted(S_j.items(), key=lambda x: x[0], reverse=True)
39
40     return [v for _, v in sorted_pairs[:j]], abs_count
41
42
43     # ===== Exemple concret =====
44     if __name__ == "__main__":
45         p = 2
46         precision = 10
47
48         # Crée K = Q_2(∛2) comme extension de Q_2 par X^3 - 2
49         R = PolynomialRing(Qp(p, precision), 'X')
50         X = R.gen()
51         poly = X**3 - 2
52
53         # K = Q[X] / (X^3 - 2)
54         K = Qp(p, precision).extension(poly, names='cbrt2')
55         cbrt2 = K.gen() # renvoie le generateur utilisé pour générer K : ∛2
56
57         # Les générateurs du réseau L = L(1, ∛2)
58         alpha_1 = K(1) # l'unité 1 de K
59         alpha_2 = cbrt2 # ∛2
60
61
62     print(f"Extension K = Q_{p}(cbrt2)")
63     print(f"Réseau L = L(1, cbrt2)")
64     print(f"m = 2, p = {p}, n = 3 (degré de l'extension)")

```

```

65     print()
66
67     # Test avec j = 3
68     j = 3
69     start = time.time()
70     result, nb_abs = lvp_naive([alpha_1, alpha_2], j=j, p=p)
71     elapsed = time.time() - start # mesure le temps d'exec
72
73
74     print(f"Résultat LVP naïf avec j = {j}:")
75     print(f"Nombre d'appels à abs() : {nb_abs}")
76     print(f"Temps d'exécution : {elapsed:.6f}s")
77
78     for i, v in enumerate(result, 1):
79         val = abs(v)
80         print(f"v_{i} = {v}")
81         print(f"lambda_{i} = |v_{i}|_p = {val}")
82         print()

```

En exécutant ce programme on obtient les résultats suivants :

```

Extension K = Q_2(∛2)
Réseau L = L(1, ∛2)
m = 2, p = 2, n = 3 (degré de l'extension)

Résultat LVP naïf avec j = 3:
Nombre d'appels à abs() : 17
Temps d'exécution : 0.000699s
v_1 = 1 + O(∛2^30)
λ_1 = |v_1|_p = 1.0000000000000000

v_2 = ∛2 + O(∛2^31)
λ_2 = |v_2|_p = 0.793700525984100

v_3 = ∛2^3 + O(∛2^33)
λ_3 = |v_3|_p = 0.5000000000000000

```

Commentons le nécessaire : nous avons repris les paramètres de l'exemple précédent et nous obtenons les résultats annoncés. En effet, on trouve $v_1 = 1 + O(\sqrt[3]{2}^{30})$, ce qui est quasiment 1 (à une distance 2^{-10} près). Cette petite différence est due à la précision finie utilisée pour représenter les p -adiques numériquement.

Il y a eu $17 = 2^{2 \times (3-1)} + 1$ calculs de valeurs absolues p -adiques, ce qui a pris 0.000699 secondes, soit $\sim 4 \times 10^{-5}$ s. On peut alors extrapoler et considérer le problème LVP (qui consiste à trouver λ_2) : si l'on prend par exemple $m = 100$, cela fera $\sim 2^{100} \sim 10^{30}$ calculs de valeurs absolues, donc $\sim 4 \times 10^{25}$ secondes. Cela fait environ 10^{18} années, soit ~ 100 millions de fois l'âge de l'univers...

3.4 Le problème CVP [Deng, Luo, Xiao ; 2018]

Dans cette section, nous considérons l'analogie p -adique du problème du plus court vecteur dans K . Supposons que $|\alpha_1|_p \geq |\alpha_2|_p \geq \dots |\alpha_m|_p$.

3.4.1 Définition et premières propriétés

Soit $t \in K$ un vecteur « cible ». On cherche le vecteur $v \in \mathcal{L}$ le plus proche de t . Comme la fonction

$$\mathcal{L} \rightarrow \mathbb{R}, \quad v \mapsto |t - v|_p$$

est continue sur le compact $\mathcal{L}$ et à image dans $\mathbb{R}$, elle est bornée et atteint ses bornes. Elle admet donc un max et un min. Posons

$$\mu_{\min} = \min_{v \in \mathcal{L}} |t - v|_p \quad \text{et} \quad \mu_{\max} = \max_{v \in \mathcal{L}} |t - v|_p.$$

Si $t \in \mathcal{L}$, $\mu_{\min} = 0$ et $\mu_{\max} = \lambda_1$. Nous supposons donc que $t \notin \mathcal{L}$ de sorte que $\mu_{\min} > 0$ ne soit pas trivial. Comme le groupe de valuation de K est discret, la fonction (bornée) ci-dessus prend un nombre fini de valeurs. Cela nous mène à la définition suivante.

Définition 3.4.1. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible. On définit s nombres réels positifs $\mu_1 > \mu_2 > \dots > \mu_s$ de la manière suivante :

$$\{\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s\} = \{|t - v|_p \mid v \in \mathcal{L}\}.$$

Donc $\mu_{\max} = \mu_1$ et $\mu_{\min} = \mu_s$.

Si $|t|_p > \lambda_1$, $|t - v|_p = \max\{|t|_p, |v|_p\} = |t|_p$ (par 1.1.11), c'est-à-dire que la fonction définie ci-dessus est constante sur $\mathcal{L}$ et $\mu_{\min} = \mu_{\max} = |t|_p$. On supposera donc dans la suite $|t|_p \leq \lambda_1$ pour éviter un cas trivial.

Définition 3.4.2. (CVP et FVP, [10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible tel que $|t|_p \leq \lambda_1$. Le problème du vecteur le plus proche (CVP) consiste à trouver un vecteur $v \in \mathcal{L}$ tel que

$$|t - v|_p = \mu_{\min} = \mu_s.$$

Et le problème du vecteur le plus éloigné (FVP) consiste à trouver un vecteur $v \in \mathcal{L}$ tel que

$$|t - v|_p = \mu_{\max} = \mu_1.$$

Si l'on arrive à intercaler $|t|_p$ entre deux valeurs de λ_i , alors on connaît s et on peut relier les μ_i aux λ_i . C'est la proposition suivante.

Proposition 3.4.3. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible tel que $|t|_p \leq \lambda_1$. On suppose que $|t|_p \neq \lambda_j$ pour tout $j \geq 1$. Soit j_0 un entier tel que $\lambda_{j_0+1} < |t|_p < \lambda_{j_0}$. Alors on a $s = j_0 + 1$, $\mu_i = \lambda_i$ pour $1 \leq i \leq j_0$ et $\mu_{j_0+1} = |t|_p$.

Démonstration. Pour tout $v \in \mathcal{L}$, on a $|t - v|_p = \max\{|t|_p, |v|_p\}$ (c'est encore la remarque 1.1.11 car $t \notin \mathcal{L}$ donc $v \neq t$). Si $|v|_p \leq \lambda_{j_0+1}$ alors d'après les hypothèses $|v|_p < |t|_p$ donc $|t - v|_p = |t|_p$. De même, si $|v|_p \geq \lambda_{j_0}$, alors $|t - v|_p = |v|_p$.

Il s'ensuit donc que les valeurs prises par $v \mapsto |t - v|_p$ sont $|t|_p$ quand $|v|_p \leq \lambda_{j_0+1}$ et les $|v|_p$ quand $|v|_p \geq \lambda_{j_0}$, c'est-à-dire les λ_j pour $1 \leq j \leq j_0$. Cela fait donc $s = j_0 + 1$ valeurs distinctes, $\mu_i = \lambda_i$ pour $1 \leq i \leq j_0$ et $\mu_{j_0+1} = |t|_p$. $\square$

3.4.2 Les théorèmes principaux

Dans tous les cas on peut trouver un algorithme qui récupère les μ_i , en temps exponentiel.

Tout d'abord dans le cas où le vecteur cible t n'a pour longueur aucun des λ_i .

Théorème 3.4.4. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible tel que $|t|_p \leq \lambda_1$. On suppose que $|t|_p \neq \lambda_j$ pour tout $j \geq 1$. Alors il existe un algorithme qui trouve les valeurs μ_i pour $1 \leq i \leq s$ et les vecteurs $v_i \in \mathcal{L}$ tels que

$$|t - v_i|_p = \mu_i, \quad 1 \leq i \leq s.$$

L'algorithme coûte $O\left(\left(\frac{\lambda_1}{|t|_p}\right)^{mn}\right)$ calculs de valeurs absolues p -adiques d'éléments de K .

Démonstration. Par le lemme 3.1.5, $\lambda_{j+1} \leq p^{-\frac{1}{e}} \lambda_j$ pour $j \geq 1$. Ainsi par récurrence immédiate, $\lambda_j \leq p^{-\frac{j-1}{e}} \lambda_1$. Comme $|t|_p \neq \lambda_j$, il existe $j_0 \geq 1$ tel que $\lambda_{j_0+1} < |t|_p < \lambda_{j_0}$. On a donc $|t|_p < p^{-\frac{j_0-1}{e}} \lambda_1$. En passant au $\log_p$ (croissant) et en utilisant le fait que $e \leq n$, on obtient

$$j_0 < 1 + e \log_p \left(\frac{\lambda_1}{|t|_p} \right) \leq 1 + n \log_p \left(\frac{\lambda_1}{|t|_p} \right).$$

Maintenant, avec la proposition 3.4.3, on sait que trouver les μ_i ainsi que les v_i correspondants revient à trouver les λ_i et des vecteurs v_i tels que $|v_i|_p = \lambda_i$. Le théorème 3.3.5 nous dit alors qu'il existe un algorithme qui permet de faire cela avec un coût de $O(p^{m(j_0-1)})$ calculs de valeurs absolues p -adiques d'éléments de K , que l'on peut expliciter en $O\left(\left(\frac{\lambda_1}{|t|_p}\right)^{mn}\right)$ par l'inégalité précédente sur j_0 . $\square$

Exemple 3.4.5. ([10]) — Reprenons les paramètres de l'exemple 3.3.6 et choisissons $t = \alpha_2^2$. Comme $|t|_2 = 2^{-\frac{2}{3}}$ et que l'on connaît les λ_i , on voit que $\lambda_3 < |t|_2 < \lambda_2$. Ainsi $s = 3$ et $\mu_1 = 1$, $\mu_2 = 2^{-\frac{1}{3}}$ et $\mu_3 = 2^{-\frac{2}{3}}$.

Ensuite, si $|t|_p = \lambda_{j_0}$ pour un j_0 donné, il faut deux algorithmes : le premier trouve les μ_i pour $1 \leq i \leq j_0$, et le second trouve les μ_i pour $j_0 < i \leq s$.

Théorème 3.4.6. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible tel que $|t|_p \leq \lambda_1$. On suppose que $|t|_p = \lambda_{j_0}$ pour un $j_0 \geq 1$. Alors $s \geq j_0$ et il existe un algorithme qui trouve les μ_i pour $1 \leq i \leq j_0$ et les vecteurs $v_i \in \mathcal{L}$ tels que

$$|t - v_i|_p = \mu_i, \quad 1 \leq i \leq j_0.$$

L'algorithme coûte $O\left(p^{-m} \left(\frac{\lambda_1}{|t|_p}\right)^{mn}\right)$ calculs de valeurs absolues p -adiques d'éléments de K .

Démonstration. Cette fois par hypothèse, $|t|_p = \lambda_{j_0}$ pour un $j_0 \geq 1$. Pour $v \in \mathcal{L}$ tel que $|v|_p < \lambda_{j_0} = |t|_p$, $|t - v|_p = \max\{|t|_p, |v|_p\} = \lambda_{j_0}$. De même si $|v|_p > \lambda_{j_0} = |t|_p$, $|t - v|_p = |v|_p$. Si $|v|_p = \lambda_{j_0} = |t|_p$, on a juste l'inégalité triangulaire forte donc $|t - v|_p \leq \max\{|t|_p, |v|_p\} \leq \lambda_{j_0}$.

Ainsi, $v \mapsto |t - v|_p$ prend la valeur λ_{j_0} quand $|v|_p < \lambda_{j_0}$, les valeurs λ_j pour $j < j_0$ quand $|v|_p > \lambda_{j_0}$, et éventuellement des valeurs λ_j avec $j > j_0$ quand $|v|_p = \lambda_{j_0}$. On a donc $s \geq j_0$, et $\lambda_i = \mu_i$ pour $1 \leq i \leq j_0$.

D'après la preuve du théorème précédent on a $j_0 < 1 + n \log_p \left(\frac{\lambda_1}{|t|_p} \right)$. On peut poser $v_{j_0} = 0$ de sorte que $|t - v_{j_0}|_p = |t|_p = \lambda_{j_0}$ donc il nous reste qu'à trouver les vecteurs $v_i \in \mathcal{L}$ tels que $|v_i|_p = \lambda_i$ pour $1 \leq i \leq j_0 - 1$. On conclut alors avec le théorème précédent. $\square$

Remarque 3.4.7. (FVP est facile, [10]) — D'après les deux théorèmes précédents, on a dans tous les cas $\mu_1 = \lambda_1$. Donc quand $|t|_p < \lambda_1$, on peut poser $v_1 = \alpha_1$ de sorte que $|t - v_1|_p = \max\{|t|_p, |v_1|_p\} = \alpha_1 = \lambda_1$; et quand $|t|_p = \lambda_1$, on peut poser $v_1 = 0$ comme expliqué à la fin de la démonstration précédente. Ainsi le problème FVP est facile à résoudre.

Nous venons donc de voir que dans le cas où $s \leq j_0$, l'algorithme LVP naïf suffit essentiellement à trouver les μ_i . Par contre, dans le cas où $s > j_0$, nous avons besoin d'une adaptation, détaillée dans la preuve du théorème suivant :

Théorème 3.4.8. ([10]) — Soit $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ un réseau dans K et $t \in K \setminus \mathcal{L}$ un vecteur cible tel que $|t|_p \leq \lambda_1$. On suppose que $|t|_p = \lambda_{j_0}$ pour un $j_0 \geq 1$. Alors $s \geq j_0$ et il existe un algorithme qui trouve les μ_i pour $j_0 < i \leq s$ et les vecteurs $v_i \in \mathcal{L}$ tels que

$$|t - v_i|_p = \mu_i, \quad j_0 < i \leq s.$$

L'algorithme se termine en un nombre fini d'étapes.

Démonstration. Comme dans la preuve du théorème 3.3.5, écrivons $v \in \mathcal{L}$ sous la forme

$$v = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i + p^{j_0} \beta,$$

avec $b_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq b_i \leq p^{j_0} - 1$ pour $1 \leq i \leq m$ et $\beta \in \mathcal{L}$. Le lemme 3.1.5 nous dit que $|p^{j_0} \beta|_p \leq \lambda_{j_0+1}$. Posons $\alpha := \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i$. Avec le même raisonnement qu'utilisé dans les démonstrations précédentes, mais avec les nouvelles notations :

- si $|\alpha|_p > \lambda_{j_0}$, on a $|t - v|_p = |t - \alpha - p^{j_0} \beta|_p = |\alpha|_p$,
- si $|\alpha|_p < \lambda_{j_0}$, $|t - v|_p = |t - \alpha - p^{j_0} \beta|_p = |t|_p = \lambda_{j_0}$,
- si $|\alpha|_p = \lambda_{j_0}$, alors $|t - v|_p = |t - \alpha - p^{j_0} \beta|_p = |t|_p \leq \lambda_{j_0}$.

Traduction : les valeurs de $|t - v|_p \leq \lambda_{j_0} = \mu_{j_0}$ (celles que l'on cherche) n'apparaissent que pour des $v \in \mathcal{L}$ tels que, dans l'écriture précédente de v , $|\alpha|_p = \lambda_{j_0}$. On ne va donc considérer que ce cas.

Posons B_1 l'ensemble des α tels que $|\alpha|_p = \lambda_{j_0}$. B_1 est un ensemble fini non vide (par définition des λ_i) et notons

$$\eta_1 = \min\{|t - \alpha|_p \mid \alpha \in B_1\}.$$

Considérons alors un α qui réalise ce minimum. On a $\eta_1 \leq \lambda_{j_0}$. Il faut alors distinguer deux cas : si $\eta_1 > p^{-j_0} \lambda_1$, comme $|p^{j_0} \beta|_p \leq p^{-j_0} \lambda_1$, on a

$$|t - \alpha - p^{j_0} \beta|_p = \max\{|t - \alpha|_p, |p^{j_0} \beta|_p\} = \max\{\eta_1, p^{-j_0} \lambda_1\} = \eta_1,$$

c'est-à-dire (comme ici α est choisi pour réaliser le min) que l'on a $\mu_{\min} = \eta_1$ et

$$\{\mu_1, \dots, \mu_s\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{j_0}\} \cup \{|t - \alpha|_p \mid \alpha \in B_1\},$$

où les j_0 premiers sont donnés par le théorème précédent.

Si par contre $\eta_1 \leq p^{-j_0} \lambda_1$, on ne peut plus faire de même en utilisant la propriété ultramétrique. Supposons alors que $\eta_1 > p^{-j_1} \lambda_1$ avec $j_1 > j_0$ un entier. On peut alors écrire

$$v = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i + p^{j_1} \beta,$$

avec $b_i \in \mathbb{Z}$, $0 \leq b_i \leq p^{j_1} - 1$ pour $1 \leq i \leq m$ et $\beta \in \mathcal{L}$ et répéter le processus. On écrit alors $\alpha = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i$. Comme précédemment, nous avons seulement besoin de considérer le cas $|\alpha|_p = \lambda_{j_0}$. Notons alors B_2 l'ensemble de ces α tels que $|\alpha|_p = \lambda_{j_0}$. B_2 est aussi un ensemble fini non vide, et notons η_2 son min :

$$\eta_2 = \min\{|t - \alpha|_p \mid \alpha \in B_2\}.$$

B_1 est un sous-ensemble de B_2 (car $j_1 > j_0$) donc $\eta_2 \leq \eta_1$. Il y a alors de nouveau deux cas possibles. Si $\eta_2 > p^{-j_1} \lambda_1$, comme $|p^{j_1} \beta|_p \leq p^{-j_1} \lambda_1$, on a (par le même raisonnement que lorsque l'on considérait η_1 et j_0) $\mu_{\min} = \eta_2$ et

$$\{\mu_1, \dots, \mu_s\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{j_0}\} \cup \{|t - \alpha|_p \mid \alpha \in B_2\}.$$

Si $\eta_2 \leq p^{-j_1} \lambda_1$, on recommence en supposant $\eta_2 > p^{-j_2} \lambda_1$ avec un entier $j_2 > j_1$, et ainsi de suite. Comme $\mu_{\min} > 0$ (sinon $t = v$ donc t serait dans le réseau, ce qui est exclu par hypothèse), il existe un entier $k \geq 1$ tel que $\mu_{\min} > p^{-j_{k-1}} \lambda_1$. Ainsi $\eta_k \geq \mu_{\min} > p^{-j_{k-1}} \lambda_1$ donc, comme précédemment, $\eta_k = \mu_{\min}$ et

$$\{\mu_1, \dots, \mu_s\} = \{\lambda_1, \dots, \lambda_{j_0}\} \cup \{|t - \alpha|_p \mid \alpha \in B_k\},$$

où

$$B_k = \left\{ \alpha = \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i \mid b_i \in \llbracket 0, p^{j_{k-1}} - 1 \rrbracket, |\alpha|_p = \lambda_{j_0} \right\}.$$

□

Exemple 3.4.9. ([10]) — Donnons deux petits exemples pour montrer que deux cas $s = j_0$ et $s > j_0$ peuvent se produire. Pour les deux exemples, $\mathcal{L} = \mathbb{Z}_p$, donc $m = 1$, $\alpha_1 = 1$, et $\alpha_1 = 1$.

(1) Soit $K = \mathbb{Q}_2(\zeta)$, où ζ est une racine 3-ième de l'unité primitive. Alors $K \simeq \mathbb{Q}_2[X]/(X^2 + X + 1)$ est une extension de degré 2 sur $\mathbb{Q}_2$ (où $X^2 + X + 1$ est le polynôme minimal – cyclotomique – de ζ sur $\mathbb{Q}_2$), et est non ramifiée car $X^2 + X + 1$ est irréductible sur le corps résiduel $\mathbb{F}_2$ et comme $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}_2[\zeta]$, on peut utiliser le résultat présenté en 1.6, et $K/\mathbb{Q}_p$ est non ramifiée (on aurait aussi pu voir que le discriminant est -3). Donc ici $n = 2$, $p = 2$, et $e = 1$. Prenons $t = \zeta$. On a $|t|_2 = 1 = \lambda_1$, donc $j_0 = 1$. Ainsi $B_1 = \{1\}$. Comme $|t - 1|_2 = 1$, on a $\eta_1 = 1 > 2^{-1}\lambda_1 = \frac{1}{2}$. Donc $s = 1$ et $\mu_{\min} = \mu_1 = 1$.

(2) Soit $K = \mathbb{Q}_3(\zeta)$, où ζ est une racine 3-ième de l'unité primitive. Ici $n = 2$ et $p = 3$. Prenons $t = \zeta$. $|t|_3 = 1$ donc $j_0 = 1$ et $B_1 = \{1, 2\}$. Cette fois $|t - 1|_3 = 3^{-\frac{1}{2}}$ et $|t - 2|_3 = 1$, donc $\eta_1 = 3^{-\frac{1}{2}} > p^{-j_0}\lambda_1 = 3^{-1}$ et $s = 2$, $\mu_1 = \lambda_1 = 1$, $\mu_2 = \eta_1 = 3^{-\frac{1}{2}}$.

Comme pour LVP, les preuves des théorèmes sont constructives, donc nous pouvons donner des algorithmes.

3.4.3 Algorithmes et implémentations

Le fait qu'il y ait deux cas possibles : $|t|_p = \lambda_{j_0}$ pour un j_0 ou alors $|t|_p \neq \lambda_j$ pour tout j ne nous facilite pas la tâche, surtout qu'au départ on ne sait pas lequel est le bon. Il faut donc commencer par calculer les λ_j jusqu'à obtenir soit $\lambda_{j+1} < |t|_p < \lambda_j$, soit $\lambda_j = |t|_p$. Dans le premier cas (le plus facile), on peut utiliser le théorème 3.4.4, et dans le second cas, il faut utiliser les méthodes données par les théorèmes 3.4.6 et 3.4.8.

Résumons cela dans l'algorithme suivant :

Algorithme 12 : CVP naïf**Entrée :** Un réseau $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \mathcal{L}$ et un vecteur cible $t \in K \setminus \mathcal{L}$ **Sortie :** L'entier s , les valeurs absolues des v_i , les μ_i pour $1 \leq i \leq s$, et des vecteurs $v_1, \dots, v_s \in \mathcal{L}$
tels que $|t - v_1|_p = \mu_1, \dots, |t - v_s|_p = \mu_s$

```

1 Calculer  $r = |t|_p$  ;
2  $Mu \leftarrow$  tableau de dictionnaires vides :  $[\{v, vp, dt\}]$  ;
  // Distinguer les cas
3  $j \leftarrow 1, \lambda_1 \leftarrow \max_i |\alpha_i|_p$  ;
4 si  $|t|_p > \lambda_1$  alors
5   | renvoyer  $s = 1, Mu = [\{0_{\mathcal{L}}, 0, r\}]$  ;
6 fin
7 tant que vrai faire
8   | Calculer  $\lambda_{j+1}$  via LVP pour obtenir  $R_{j+1}$  : les  $\lambda_1, \dots, \lambda_{j+1}$  et leurs vecteurs correspondants ;
9   | si  $\lambda_{j+1} < r \leq \lambda_j$  alors
10  |   |  $j_0 \leftarrow j$  ;
11  |   | break ;
12  | fin
13  |  $j \leftarrow j + 1$  ;
14 fin
  // A ce stade on a  $\lambda_j = r$  ou  $\lambda_{j+1} < r < \lambda_j$ 
15 si  $\lambda_{j_0+1} < r < \lambda_{j_0}$  alors
16  |  $s \leftarrow j_0 + 1, Mu \leftarrow R_{j_0} \cup [\{v = 0_{\mathcal{L}}, vp = r\}]$  ;
17  | renvoyer  $s, Mu$  ;
18 fin
19 si  $\lambda_{j_0} = r$  alors
20  |  $k \leftarrow 1, J \leftarrow j_0$  ;
21  | tant que vrai faire
22  |   |  $B_k \leftarrow$  dictionnaire de tableaux vides :  $\{v[], vp[], dt[]\}$  ;
23  |   | pour chaque tuple  $(b_1, \dots, b_m), 0 \leq b_i \leq p^J - 1$  faire
24  |   |   |  $v \leftarrow \sum_{i=1}^m b_i \alpha_i, vp \leftarrow |v|_p$  ;
25  |   |   | si  $vp = \lambda_{j_0}$  alors
26  |   |   |   |  $B_k \leftarrow B_k \cup (\{v, |v|_p, |t - v|_p\})$  ;
27  |   |   | fin
28  |   | fin
29  |   |  $\eta_k \leftarrow \min \{B_k.dt\}$  ;
30  |   | si  $\eta_k > p^{-J} \lambda_1$  alors
31  |   |   |  $l \leftarrow \#B_k.dt$  ;
32  |   |   | trie  $B_k$  de sorte que  $B_k.dt[0] > B_k.dt[1] > B_k.dt[2] > \dots > B_k.dt[l-1]$  ;
33  |   |   |  $s \leftarrow j_0 + l, Mu \leftarrow R_{j_0} \cup B_k$  ;
34  |   |   | renvoyer  $s, Mu$  ;
35  |   | fin
36  |   | sinon
37  |   |   | tant que  $\eta_k \leq p^{-J} \lambda_1$  faire
38  |   |   |   |  $J \leftarrow J + 1$  ;
39  |   |   | fin
40  |   | fin
41 fin
42 fin

```

Grâce aux théorèmes on sait que dans tous les cas l'algorithme se termine en un nombre fini d'étapes. Cependant sa complexité est complètement horrible, pire qu'exponentielle. On ne va pas tellement chercher à l'optimiser car de toutes façons on ne peut pas faire mieux qu'une complexité exponentielle et nous verrons plus loin d'autres algorithmes plus efficaces.

Donnons une petite implémentation en python/Sage de CVP naïf (brut force) qui réutilise la fonction `lvp_naive` donnée dans la section précédente.

```

1  from sage.all import *
2  from itertools import product
3  import time
4
5
6  def cvp_naive(alpha_list, t, p, max_j=10):
7      """
8      Algorithme CVP naïf sur réseaux p-adiques
9
10     alpha_list : liste des vecteurs de base du réseau L
11     t : vecteur cible dans K - L
12     p : nombre premier
13     max_j : limite sur j pour éviter explosion combinatoire
14
15     Retourne : (s, mu_list, vector_list, abs_count, case_msg)
16     s : nombre de solutions
17     mu_list : liste des mu_1, mu_2, ..., mu_s (distances)
18     vector_list : liste des vecteurs v_1, v_2, ..., v_s
19     abs_count : nombre total d'appels à abs()
20     case_msg : description du cas traité
21     """
22
23     m = len(alpha_list)
24     abs_count = 0
25     r = abs(t)
26     abs_count += 1
27
28     # ===== CAS 1: |t|_p > lambda_1 =====
29     lambda_1 = max(abs(alpha) for alpha in alpha_list)
30     abs_count += m
31
32     if r > lambda_1:
33         return 1, [r], [0], abs_count, "Cas 1: |t|_p > lambda_1"
34
35     # ===== CAS 2 et 3: |t|_p < lambda_1 =====
36     # Trouver j_0 tel que lambda_{j_0+1} < r <= lambda_{j_0}
37     # Attention, le j_0 mathématique correspond au j_0 + 1 python
38     j_0 = None
39     lambda_list = [lambda_1]
40     # remarque sur FVP facile pour donner v_1 :
41     if r == lambda_1:
42         vector_list_lambda = [0]
43     else:
44         vector_list_lambda = [alpha_list[0]]
45
46
47     for j in range(2, max_j):
48         vecs_j, lvp_count = lvp_naive(alpha_list, j, p)
49         abs_count += lvp_count
50

```

```

51     if vecs_j:
52         lambda_j = abs(vecs_j[j-1])
53         abs_count += 1
54         lambda_list.append(lambda_j)
55         vector_list_lambda.append(vecs_j[j-1])
56
57         # Vérifier si on a trouvé j_0
58         if j_0 is None and j >= 2:
59             if lambda_list[j - 1] <= r < lambda_list[j - 2]:
60                 j_0 = j - 2
61                 break
62         else:
63             break
64
65     if j_0 is None:
66         # Chercher si r = lambda_j pour un certain j
67         for j, lam in enumerate(lambda_list):
68             if abs(r - lam) < 1e-15: # égalité p-adique
69                 j_0 = j
70                 break
71
72     if j_0 is None:
73         return None, [None], [None], abs_count, "Erreur: impossible de localiser r, augmentez
74
75     # ===== CAS 2: lambda_{j_0+1} < r < lambda_{j_0} =====
76     if j_0 + 1 < len(lambda_list) and lambda_list[j_0 + 1] < r < lambda_list[j_0]:
77         s = j_0 + 2
78         mu_list = lambda_list[:j_0+1] + [r]
79         vectors = vector_list_lambda[:j_0+1] + [0] # vecteur 0 pour la dernière distance
80         return s, mu_list, vectors, abs_count, f"Cas 2: lambda_{{{j_0+2}}} < r < lambda_{{{j_0}}}"
81
82     # ===== CAS 3: |t|_p = lambda_{j_0} (exactement) =====
83     if abs(r - lambda_list[j_0]) < 1e-15:
84         return cvp_case3(alpha_list, t, lambda_list, vector_list_lambda, j_0, p, abs_count, ma
85
86     return None, [None], [None], abs_count, "Erreur: cas non identifié, augmentez max_j"
87
88
89 def cvp_case3(alpha_list, t, lambda_list, vector_list_lambda, j_0, p, abs_count, max_j):
90     """
91     Cas 3: |t|_p = lambda_{j_0} (exactement)
92     Énumération progressive avec augmentation de J
93     """
94
95     m = len(alpha_list)
96     J = j_0
97     lambda_j0 = lambda_list[j_0]
98     lambda_1 = lambda_list[0]
99
100     for iteration in range(max_j):
101         B_k = {} # {dist: v}
102         max_b = p ** J
103

```

```

104     # Énumérer tous les sum b_i alpha_i avec 0 <= b_i <= p^J - 1
105     for b_tuple in product(range(max_b), repeat=m):
106         v = sum(b * alpha for b, alpha in zip(b_tuple, alpha_list))
107         abs_v = abs(v)
108         abs_count += 1
109
110     # Garder seulement ceux avec |v|_p = lambda_{j_0}
111     if abs(abs_v - lambda_j0) < 1e-10:
112         dist = abs(t - v)
113         abs_count += 1
114
115     # Stocker: une seule représ par distance
116     if dist not in B_k:
117         B_k[dist] = v
118
119     if not B_k:
120         J += 1
121         continue
122
123     # Trier par distance décroissante
124     sorted_B_k = sorted(B_k.items(), key=lambda x: x[0], reverse=True)
125
126     eta_k = sorted_B_k[-1][0] # distance minimale
127     threshold = (p ** (-J)) * lambda_1
128
129     if eta_k > threshold:
130         # Trouvé! Construction...
131         mu_list = lambda_list[:j_0+1] + [dist for dist, _ in sorted_B_k]
132         vectors = [v for v in vector_list_lambda[:j_0+1]] + [v for _, v in sorted_B_k]
133         s = len(mu_list)
134
135         msg = f"Cas 3: |t|_p = lambda_{{{j_0+1}}} (trouvé après {iteration+1} itération(s))"
136         return s, mu_list, vectors, abs_count, msg
137     else:
138         J += 1
139
140     return None, None, None, abs_count, "Cas 3: pas de convergence après max_j itérations"
141
142
143 # ===== EXEMPLE D'UTILISATION =====
144
145 if __name__ == "__main__":
146     K = Q_2(a), a = cbrt2
147     p = 2
148     K = Qp(p, prec=20)
149
150     # Extension: K = Qp[x]/(x^3 - p)
151     R = PolynomialRing(K, 'x')
152     x = R.gen()
153     K_ext = K.extension(x**3 - p, names='a')
154     a = K_ext.gen()
155
156

```

```

157     # Lattice:  $L = \mathbb{Z}p + \mathbb{Z}p \cdot a$ 
158     alpha_list = [K_ext(1), a]
159
160     print("=" * 70)
161     print("Exemple:  $K = \mathbb{Q}_2(a)$ ,  $a = \text{cbrt}2$ ,  $L = \mathbb{Z}_2 + a \mathbb{Z}_2$ ")
162     print("=" * 70)
163
164     # Test LVP: calculer  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ 
165     print("\n[LVP] Calcul des  $\lambda_j$ :")
166     for j in range(1, 8):
167         start = time.time()
168         vecs, count = lvp_naive(alpha_list, j, p)
169         elapsed = time.time() - start
170
171         if vecs:
172             print(f"  $\lambda_{\{j\}} = \{\text{abs}(\text{vecs}[j-1]):.6f\}$  ({count} abs calls, {elapsed:.6f}s)")
173         else:
174             print(f"  $\lambda_{\{j\}} = ???$ ")
175
176     # Test CVP: trouver le vecteur le plus proche
177     print("\n[CVP] Recherche du vecteur le plus proche:")
178     t = 1 + a**2
179
180     print(f" Vecteur cible:  $t = 1 + a^2$ ")
181     print(f"  $|t|_p = \{\text{abs}(t):.6f\}$ ")
182
183     start = time.time()
184     s, mu_list, vecs, count, msg = cvp_naive(alpha_list, t, p, max_j=8)
185     elapsed = time.time() - start
186
187     # Affichage des résultats
188     print(f"\n {msg}")
189     print(f" s = {s}")
190     print(f" mu = {[float(mu) if mu is not None else 'None' for mu in mu_list]}")
191     print(f" v = {[vect if vect is not None else 'None' for vect in vecs]}")
192     print(f" ({count} abs calls, {elapsed:.6f}s)")

```

Nous distinguons trois cas dans cette implémentation :

- $r = |t|_p > \lambda_1$, dans ce cas le résultat est trivial;
- $\lambda_{j_0+1} < r < \lambda_{j_0}$, alors cela revient presque à faire du LVP;
- $r = \lambda_{j_0}$, ce qui est le plus avancé.

Les paramètres sont choisis pour être identiques à ceux de l'exemple 3.4.5. Pour les cas 1 et 2 cela convient et on peut vérifier expérimentalement les résultats annoncés mathématiquement, mais pour le cas 3, il aurait fallu utiliser les paramètres de l'exemple 3.4.9. Cependant, SageMath n'a pas (encore) implémenté les extensions de corps pour les polynômes quelconques (en particulier ici nous aurions eu besoin d'un polynôme cyclotomique, ce qui ne fonctionne pas).

Résultats dans le cas 1

```

=====
Exemple: K = Q_2(\sqrt[3]{2}), a = \sqrt[3]{2}, L = Z_2 + Z_2 \cdot \sqrt[3]{2}
=====

[LVP] Calcul des \lambda_j:
  \lambda_1 = 1.000000 (2 abs calls, 0.000312s)
  \lambda_2 = 0.793701 (5 abs calls, 0.000118s)
  \lambda_3 = 0.500000 (17 abs calls, 0.000282s)

[CVP] Recherche du vecteur le plus proche:
Vecteur cible: t = \alpha^2 / 2
|t|_p = 1.259921

Cas 1: |t|_p > \lambda_1
s = 1
\mu = [1.2599210498948732]
v = [0]
(3 abs calls, 0.000031s)

```

Il n'y a pas grand chose à commenter à part que $\alpha = a$ (petite coquille de notation) et que l'on choisit le vecteur $0_{\mathcal{L}}$ pour satisfaire l'égalité $|t - 0|_p = \mu = 1.259921$.

Résultats dans le cas 2

```

=====
Exemple: K = Q_2(\sqrt[3]{2}), a = \sqrt[3]{2}, L = Z_2 + Z_2 \cdot \sqrt[3]{2}
=====

[LVP] Calcul des \lambda_j:
  \lambda_1 = 1.000000 (2 abs calls, 0.000270s)
  \lambda_2 = 0.793701 (5 abs calls, 0.000108s)
  \lambda_3 = 0.500000 (17 abs calls, 0.000269s)

[CVP] Recherche du vecteur le plus proche:
Vecteur cible: t = a^2 / 2
|t|_p = 0.629961

Cas 2: \lambda_{\{3\}} < r < \lambda_{\{2\}}
s = 3
\mu = [1.0, 0.7937005259840998, 0.6299605249474366]
v = [1 + 0(a^{60}), a + 0(a^{61}), 0]
(27 abs calls, 0.000368s)

```

Ici on retrouve bien les résultats annoncés dans l'exemple 3.4.5. En effet on obtient $\mu_1 = \lambda_1 = 1$, $v_1 = 1$, de sorte que $|t - v_1|_2 = \max\{|t|_2, |v_1|_2\} = |v_1|_2 = 1 = \mu_1$; $\mu_2 = \lambda_2 = 0.793701 \simeq 2^{-\frac{1}{3}}$, $v_2 = a = \sqrt[3]{2}$, de sorte que $|t - v_2|_2 = \mu_2$; et $\mu_3 = 0.629961 \simeq 2^{-\frac{2}{3}}$ pour le dernier.

Résultats dans le cas 3

```

=====
Exemple: K = Q_2(\sqrt[3]{2}), a = \sqrt[3]{2}, L = Z_2 + Z_2 \cdot \sqrt[3]{2}
=====

[LVP] Calcul des \lambda_j:
  \lambda_1 = 1.000000 (2 abs calls, 0.000263s)
  \lambda_2 = 0.793701 (5 abs calls, 0.000102s)
  \lambda_3 = 0.500000 (17 abs calls, 0.000263s)

[CVP] Recherche du vecteur le plus proche:
  Vecteur cible: t = 1 + a^2
  |t|_p = 1.000000

Cas 3: |t|_p = \lambda_{\{1\}} (trouvé après 2 itération(s))
s = 3
\mu = [1.0, 0.7937005259840998, 0.6299605249474366]
v = [0, 1 + a + 0(a^60), 1 + 0(a^60)]
(5482 abs calls, 0.093082s)

```

Dans ce dernier cas nous n'avons pas fait les calculs mathématiques pour vérifier de façon sûre le résultat du code. Il est probable qu'une erreur d'indexation sur j_0 se soit produite.

En tout cas, nous avons vu qu'il était possible d'implémenter des algorithmes de recherche exhaustive pour LVP et CVP, et que la complexité était toujours au moins exponentielle. Il est donc raisonnable de penser, de prime abord, que les problèmes LVP et CVP p -adiques sont difficiles. Cependant, nous allons voir dans ce qui suit que la réduction de réseaux permet de trouver des solutions beaucoup plus efficacement, en particulier lorsque l'on connaît une base orthogonale. Mais avant cela, montrons qu'il est possible de généraliser LVP et CVP.

3.5 Quelques généralisations [Zhang, Deng, Wang ; 2023]

Jusqu'à présent dans ce chapitre, nous avons donné des définitions dans le cadre des extensions de corps $K/\mathbb{Q}_p$ avec la norme $|\cdot|_p$, que ce soit pour définir les réseaux p -adiques, les problèmes LVP et CVP, et les algorithmes. Cela nous a permis de concrétiser les méthodes mathématiques avec des algorithmes puis des implémentations.

Dans les réseaux euclidiens (voir annexe), on choisit généralement la norme euclidienne classique, mais c'est loin d'être la seule possible. Il en est de même pour nous ici. On considère souvent la norme $|\cdot|_p$, mais ce n'est pas la seule, et il est en fait possible de généraliser les concepts des réseaux p -adiques à n'importe quelle norme N sur V , où V est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel.

Dans cette section, nous présentons des définitions plus générales dans le cadre des $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels, notés V , de dimension finie munis d'une norme N quelconque. Cela permettra de faire la transition avec la suite : les bases N -orthogonales, l'orthogonalisation, la résolution de LVP et CVP avec ces bases, etc.

3.5.1 Réseaux p -adiques

Donnons la définition la plus générale des réseaux p -adiques.

Définition 3.5.1. (réseau p -adique, [36]) Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 0$, et soit N une norme sur V . Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ $1 \leq m \leq n$ vecteurs de V $\mathbb{Q}_p$ -linéairement indépendants. Un réseau p -adique dans V est un ensemble

$$\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) := \left\{ \sum_{i=1}^m a_i \alpha_i : a_i \in \mathbb{Z}_p \right\}.$$

$(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ est appelé **base** du réseau. Les entiers m et n sont respectivement le **rang** et la **dimension** du réseau. On dit que $\mathcal{L}$ est de **rang plein** lorsque $m = n$.

Les réseaux p -adiques sont des sous-ensembles compacts de V . En effet l'argument précédent tient toujours : $\mathbb{Z}_p$ est compact et l'image d'une application continue (linéaire en dimension finie implique continue) est compacte.

La compacité de $\mathcal{L}$ permet de lui appliquer la proposition 2.1.3, qui nous dit que l'image d'un réseau par une norme donnée est un sous-ensemble discret de $\mathbb{R}_+^*$. Cela permet alors de définir les problèmes LVP et CVP.

3.5.2 LVP et CVP

Généralisons les problèmes LVP et CVP au cas des réseaux dans V muni de N .

Définition 3.5.2. ([36]) — Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ un réseau p -adique dans V . On définit de manière récursive les nombres $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \dots$ de la manière suivante :

$$\lambda_1 = \max_{1 \leq i \leq m} N(\alpha_i),$$

$$\lambda_{j+1} = \max\{N(v) : v \in \mathcal{L}, N(v) < \lambda_j\}, \quad j \geq 1.$$

On a $\lambda_1 > \lambda_2 > \lambda_3 > \dots$ et $\lim_{j \rightarrow \infty} \lambda_j = 0$. Ce sont les mêmes λ_j que définis précédemment, sauf qu'ici ils dépendent de la norme choisie.

On peut alors adapter le problème LVP comme suit.

Définition 3.5.3. (LVP, [36]) — Etant donné un réseau $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ dans V , le problème du vecteur le plus long consiste à trouver un vecteur $v \in \mathcal{L}$ tel que $N(v) = \lambda_2$.

De même pour le problème CVP.

Définition 3.5.4. (CVP, [36]) — Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ un réseau dans V , et soit $t \in V$ un vecteur cible. Le problème du vecteur le plus proche consiste à trouver un vecteur $v \in \mathcal{L}$ tel que $N(t - v) = \min_{w \in \mathcal{L}} N(t - w)$.

Il faut tout de même remarquer que ces définitions sont valables grâce à la proposition 2.1.3 qui permet à ces extrema d'exister.

Il est encore possible de donner des algorithmes de recherche exhaustive. Il faut alors adapter la norme mais cela fonctionne de la même manière.

Lemme 3.5.5. ([8]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel et soit N une norme sur V . Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in V$ n vecteurs linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}_p$. Posons $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_2, \dots, \alpha_n)$. Alors on a

$$N(\alpha_1 + w) = \max\{N(\alpha_1), N(w)\} \quad \forall w \in \mathcal{L}$$

si et seulement si

$$N(\alpha_1) = \min\{N(\alpha_1 + w) : w \in \mathcal{L}\}$$

Démonstration. On applique le lemme 2.1.4 avec $v = \alpha_1$, ce qui nous donne : $\forall w \in \mathcal{L}, N(\alpha_1 + w) = \max\{N(\alpha_1), N(w)\} \iff \forall w \in \mathcal{L}, N(\alpha_1 + w) \geq N(\alpha_1)$. Or, dire que, pour tout w on a $N(\alpha_1 + w) \geq N(\alpha_1)$, c'est équivalent à dire $N(\alpha_1)$ est l'inf (le minimum ici puisque c'est un ensemble discret) des valeurs $N(\alpha_1 + w)$ pour $w \in \mathcal{L}$. $\square$

Dans toute la suite nous nous positionnerons du point de vue général des $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels et de leurs réseaux avec une norme N quelconque.

3.6 Base orthogonale de $\mathcal{L}$ [Zhang, Deng, Wang; 2023]

Définition 3.6.1. (*base orthogonale de $\mathcal{L}$, [8]*) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie $n > 0$ et soit N une norme sur V . Si $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ est une base N -orthogonale du sous-espace vectoriel $\text{Vect}_{\mathbb{Q}_p}(\alpha_1, \dots, \alpha_m) = \sum_{i=1}^m \mathbb{Q}_p \alpha_i$ de V , on dit que c'est une base N -orthogonale du réseau $\mathcal{L} = \sum_{i=1}^m \mathbb{Z}_p \alpha_i$.

Le lemme suivant montre que l'on peut trouver une base N -orthogonale d'un réseau p -adique $\mathcal{L}$ en résolvant des instances de CVP si $\mathcal{L}$ a une structure spéciale.

Lemme 3.6.2. ([36]) — Soit V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et soit N une norme sur V . Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ($n > 1$) vecteurs de V et $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau p -adique de rang n dans V . Supposons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ est une base N -orthogonale du réseau $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ et $N(\alpha_n) \leq N(\alpha_i)$ pour $1 \leq i \leq n-1$. Soit $w_0 \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ tel que

$$N(\alpha_n + w_0) = \min\{N(\alpha_n + w) : w \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})\}.$$

Posons $\alpha'_n = \alpha_n + w_0$. Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha'_n)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.

Démonstration. Tout d'abord, comme $w_0 \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ et $\alpha'_n = \alpha_n + w_0$, on a

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha'_n).$$

Ensuite, on veut montrer que la base $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha'_n)$ de $\mathcal{L}$ est N -orthogonale.

Par la proposition 2.2.3, il suffit de considérer les vecteurs de la forme $\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i + a_n \alpha'_n$ tels que un des $a_1, \dots, a_n$ est 1 et les autres sont dans $\mathbb{Z}_p$. Si $a_n \in \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$, alors $|a_n|_p = 1$ et dans ce cas a_n est inversible. Par le lemme 3.5.5 et par le fait que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1})$ est N -orthogonale, on a

$$\begin{aligned} N\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i + a_n \alpha'_n\right) &= N\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} \alpha_i + \alpha'_n\right) \\ &= \max\left\{N\left(\sum_{i=1}^{n-1} \frac{a_i}{a_n} \alpha_i\right), N(\alpha'_n)\right\} \\ &= \max\left\{N\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i\right), N(a_n \alpha'_n)\right\} \\ &= \max\{N(a_1 \alpha_1), \dots, N(a_{n-1} \alpha_{n-1}), N(a_n \alpha'_n)\}. \end{aligned}$$

D'autre part, dans le cas où $a_n \in p\mathbb{Z}_p$, $|a_n|_p < 1$ et un des $a_1, \dots, a_{n-1}$ vaut 1. Supposons sans perte de généralité de que $a_1 = 1$. Comme

$$N\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i\right) = \max_{1 \leq i \leq n-1} N(a_i \alpha_i) \geq N(\alpha_1) \geq N(\alpha_n) > N(a_n \alpha_n) \geq N(a_n \alpha'_n),$$

on a

$$\begin{aligned} N\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i + a_n \alpha'_n\right) &= N\left(\sum_{i=1}^{n-1} a_i \alpha_i\right) \\ &= \max\{N(a_1 \alpha_1), \dots, N(a_{n-1} \alpha_{n-1}), N(a_n \alpha'_n)\}. \end{aligned}$$

Ainsi $(\alpha_1, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha'_n)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$. □

Weil [34] a montré dans les années 1960 que pour chaque réseau p -adique, il existe une norme pour laquelle le réseau possède une base orthogonale. Le théorème suivant, dû à Zhang, Deng et Whang (2025) améliore ce résultat en montrant que l'on peut construire pour chaque réseau et chaque norme une base orthogonale.

Théorème 3.6.3. ([36]) — Soient V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et N une norme sur V . Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ n vecteurs linéairement indépendants de V et $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau p -adique de rang n dans V . Alors il existe un algorithme déterministe pour trouver une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$ si l'on peut calculer efficacement la norme $N(v)$ de n'importe quel vecteur v .

Voici l'algorithme qui fait cela.

Algorithme 13 : Orthogonalisation d'un réseau p -adique avec CVP

Entrée : Une base $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ d'un réseau p -adique $\mathcal{L}$.

Sortie : Une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$

```

1 pour  $i = 1$  à  $n$  faire
2   réordonner les  $\alpha_i, \dots, \alpha_n$  de sorte que  $N(\alpha_i) = \max_{i \leq k \leq n} N(\alpha_k)$ 
3   pour  $j = i + 1$  à  $n$  faire
4      $\alpha_j \leftarrow \alpha_j - \text{CVP}(\alpha_j, \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_i))$ 
5   fin
6 fin
7 renvoyer  $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 

```

Démonstration. On démontre le théorème et le fait que l'algorithme 13 présenté renvoie bien une base N -orthogonale.

Définissons $\text{CVP}(t, \mathcal{L}) = w_0$ tel que

$$N(t - w_0) = \min\{N(t - w) : w \in \mathcal{L}\}.$$

Par exemple l'algorithme CVP naïf donne un tel algorithme pour calculer $\text{CVP}(t, \mathcal{L}) = w_0$.

Il est clair que l'algorithme appelle CVP $O(n^2)$ fois. On peut supposer que l'ordre des $\alpha_i, \dots, \alpha_n$ ne change jamais à l'étape 2. C'est possible en choisissant correctement l'ordre initial des vecteurs. Par exemple si l'entrée est $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, supposons que $N(\alpha_2) = \max\{N(\alpha_1), N(\alpha_2), N(\alpha_3)\}$, $\text{CVP}(\alpha_1, \mathcal{L}(\alpha_2)) = w_1$, $\text{CVP}(\alpha_3, \mathcal{L}(\alpha_2)) = w_3$ et $N(\alpha_3 - w_3) \geq N(\alpha_1 - w_1)$, alors un ordre qui convient est $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$. [Cette procédure n'est pas donnée algorithmiquement, elle est juste mathématique pour justifier la faisabilité.]

De plus, en faisant cette hypothèse, le vecteur α_i sera fixé après la $(i - 1)$ -ième itération de la boucle externe (où l'itération 0 correspond au début de l'algorithme). Pour distinguer ce vecteur du α_i donné en entrée, notons-le β_i . Le réseau donné en entrée lors de l'étape 4 sera alors $\mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_i)$ et la sortie de l'algorithme sera $(\beta_1, \dots, \beta_n)$.

Montrons d'abord que $N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_n)$. Pour tout $1 \leq i \leq n - 1$, supposons que l'on a obtenu $\beta_1, \dots, \beta_i, \alpha'_{i+1}, \dots, \alpha'_n$ après la $(i - 1)$ -ième itération de la boucle externe. D'après les hypothèses précédentes, on a $N(\beta_i) \geq N(\alpha'_{i+1})$. Et comme

$$\beta_{i+1} = \alpha'_{i+1} - \text{CVP}(\alpha'_{i+1}, \mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_i)),$$

on a $N(\beta_i) \geq N(\alpha'_{i+1}) \geq N(\beta_{i+1})$. D'où le fait que $N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_n)$.

Ensuite, montrons par récurrence que $(\beta_1, \dots, \beta_i)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_i)$ ($1 \leq i \leq n$). Pour $i = 1$, on a $\alpha_1 = \beta_1$ d'après nos hypothèses et il est clair que (β_1) est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\alpha_1) = \mathcal{L}(\beta_1)$. Supposons que le résultat soit vrai pour un $i = k$ donné et que l'on ait obtenu $\beta_1, \dots, \beta_k, \alpha''_{k+1}, \dots, \alpha''_n$ après la $(k - 1)$ -ième itération de la boucle externe. Comme

$$N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_k) \geq N(\alpha''_{k+1})$$

et

$$\beta_{k+1} = \alpha''_{k+1} - \text{CVP}(\alpha''_{k+1}, \mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_k)),$$

le lemme 3.6.2 nous dit que $(\beta_1, \dots, \beta_{k+1})$ est une base N -orthogonale de

$$\mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_k, \alpha''_{k+1}) = \mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_k, \alpha_{k+1}) = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}),$$

où la première égalité vient du fait que $\alpha''_{k+1} = \alpha_{k+1} - w$ pour un $w \in \mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_k)$. Ainsi par le principe de récurrence, $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est une base N -orthogonale du réseau $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. $\square$

Donnons un petit exemple simple pour illustrer le procédé.

Exemple 3.6.4. ([36]) — Prenons $V = \mathbb{Q}_2(\zeta)$ où ζ est une racine 5-ième de l'unité. Soit N la valeur absolue 2-adique. Lorsque $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{Z}_2$ avec l'un d'entre eux égal à 1, l'indépendance linéaire de la base $(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3)$ entraîne¹ que

$$N(a_1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + a_4\zeta^3) = \max\{N(a_1), N(a_2\zeta), N(a_3\zeta^2), N(a_4\zeta^3)\}.$$

Donc par la proposition 2.2.3, $(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3)$ est une base N -orthogonale de V .

Soit

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(1, 1 + 2\zeta, 2 + 8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3).$$

Comme $N(1) = N(1 + 2\zeta) = 1$ et $N(2 + 8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3) = \frac{1}{2}$, en résolvant $\text{CVP}(1 + 2\zeta, \mathcal{L}(1))$ et $\text{CVP}(2 + 8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3, \mathcal{L}(1))$, on trouve respectivement 1 et 2. Notons que le vecteur le plus proche n'est en général pas unique, par exemple le vecteur $3 \in \mathcal{L}(1)$ est aussi un « vecteur le plus proche » du vecteur cible $1 + 2\zeta$.

Ensuite, comme $N(2\zeta) = \frac{1}{2}$ et $N(8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3) = \frac{1}{8}$, $\text{CVP}(8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3, \mathcal{L}(1 + 2\zeta)) = 8\zeta$. Finalement $(1, 2\zeta, 16\zeta^2 + 16\zeta^3)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.

Le gros problème est que cet algorithme demande résoudre $O(n^2)$ fois un problème CVP, ce qui coûte un temps de calcul complètement déraisonnable.

Un second théorème très important dit que deux bases N -orthogonales d'un même réseau p -adique ont en fait des vecteurs de même norme (quitte à les réordonner).

Théorème 3.6.5. ([36]) — Soient V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et N une norme sur V . Soit $\mathcal{L}$ un réseau p -adique de rang n dans V . Supposons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ soient deux bases N -orthogonales de $\mathcal{L}$ telles que $N(\alpha_1) \geq \dots \geq N(\alpha_n)$ et $N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_n)$. Alors $N(\alpha_i) = N(\beta_i)$ pour $1 \leq i \leq n$.

Démonstration. Voir la section 4.1 de [36]. $\square$

3.7 Maxima successifs [Zhang, Deng, Wang ; 2023]

Dans cette section nous présentons l'analogue des minima successifs des réseaux euclidiens classiques (voir annexe), dans le cadre p -adique. Cependant, il n'est pas possible de simplement remplacer « min » par « max » dans la définition. En effet, si V est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base N -orthogonale d'un réseau $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ telle que $N(\alpha_1) > \dots > N(\alpha_n)$, alors le vecteur le plus long peut être choisi comme étant α_1 . Mais il y a un problème : $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, \dots, \alpha_1 + \alpha_n$ sont linéairement indépendants sur $\mathbb{Q}_p$ et ont tous pour norme $N(\alpha_1)$ (par la propriété ultramétrique). La définition est alors triviale : il n'y a pas de maxima successifs mais un seul maximum, α_1 . Il faut donc adapter la définition et demander que les vecteurs soient N -orthogonaux et pas seulement linéairement indépendants, afin d'éviter cette situation triviale.

Il reste une chose à remarquer. On demande que la base soit N -orthogonale de sorte que, grâce au théorème 3.6.5, les normes en question soient bien des invariants du réseau. Si l'on prenait une base non orthogonale, alors un changement de base pourrait modifier les normes des $N(\alpha_i)$ et donc les maxima seraient dépendants du choix de la base.

1. car $N(\zeta^i) = 1$ pour tout $i \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$ donc $\max\{N(a_1), N(a_2\zeta), N(a_3\zeta^2), N(a_4\zeta^3)\} = 1$, et par ultramétrie $N(a_1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + a_4\zeta^3) \leq 1$. Or, si $N(a_1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + a_4\zeta^3) < 1$, cela signifie que tous a_i sont dans $2\mathbb{Z}_2$, ce qui est contraire à notre hypothèse.

Définition 3.7.1. (*maxima successifs*, [36]) — Soient V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et N une norme sur V . Soit $\mathcal{L}$ un réseau p -adique de rang n dans V et soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$ telle que $N(\alpha_1) \geq \dots \geq N(\alpha_n)$. Le i -ième maxima successif de $\mathcal{L}$ pour la norme N est défini par

$$\tilde{\lambda}_i := N(\alpha_i).$$

Le théorème 3.6.5 nous assure que ces maxima sont bien définis. Il est aussi possible de les définir par récurrence. On choisit d'abord le plus long vecteur $\alpha_1 \in \mathcal{L}$ et on définit $\tilde{\lambda}_1 := N(\alpha_1)$. Si $\tilde{\lambda}_1 := N(\alpha_1), \dots, \tilde{\lambda}_i = N(\alpha_i)$ sont définis, alors on choisit le vecteur le plus long $\alpha_{i+1} \in \mathcal{L}$ tel que $\alpha_{i+1}\mathbb{Z}_p$ soit N -orthogonal à $\alpha_1\mathbb{Z}_p + \dots + \alpha_i\mathbb{Z}_p$ et on pose $\tilde{\lambda}_{i+1} := N(\alpha_{i+1})$.

La proposition suivante nous dit que $\tilde{\lambda}_1$ ne change jamais même si on le définit en utilisant une base non orthogonale, mais que les autres $\tilde{\lambda}_i$ sont plus petits que la norme des α_i si la base n'est pas orthogonale.

Proposition 3.7.2. ([36]) — Soient V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et N une norme sur V . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ (où $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ n'est pas nécessairement N -orthogonale) un réseau p -adique de rang n dans V avec $N(\alpha_1) \geq \dots \geq N(\alpha_n)$. Alors

$$\tilde{\lambda}_1 = N(\alpha_1), \quad \tilde{\lambda}_i \leq N(\alpha_i), \quad 2 \leq i \leq n.$$

Démonstration. Comme le vecteur le plus grand du réseau est α_1 , on a $N(\alpha_1) = \tilde{\lambda}_1$ par définition. Ensuite on peut utiliser l'algorithme 13 (orthogonalisation avec CVP) pour trouver une base N -orthogonale $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ de $\mathcal{L}$. Notons que l'ordre des $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ peut changer pendant l'orthogonalisation. Il est en fait possible de les ordonner de manière à ce que l'ordre $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ soit conservé pendant le processus d'orthogonalisation (c'est expliqué dans la démonstration du théorème 3.6.3). On a alors (cf. la preuve du théorème) :

$$N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_n)$$

et

$$N(\beta_i) \leq N(\alpha'_i)$$

pour $1 \leq i \leq n$ où α'_i est le vecteur intermédiaire pendant le processus. Comme on a pré-trié de sorte que

$$N(\alpha'_1) \geq \dots \geq N(\alpha'_n),$$

et qu'à l'étape i , le vecteur traité α'_i est un des α_j avec $j \geq i$, $N(\alpha'_i) \leq N(\alpha_i)$. En combinant les inégalités on obtient

$$N(\beta_i) \leq N(\alpha'_i) \leq N(\alpha_i), \quad 1 \leq i \leq n.$$

On conclut alors en utilisant la définition des $\tilde{\lambda}_i$, puisque $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est une base N -orthogonale triée de $\mathcal{L}$. $\square$

Cette borne est optimale. En effet, quand $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$, on a par définition $\tilde{\lambda}_i(\mathcal{L}) = N(\alpha_i)$ pour $1 \leq i \leq n$. Le corollaire qui suit donne une réciproque à cela.

Corollaire 3.7.3. ([36]) — Soient V un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel de dimension finie et N une norme sur V . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau p -adique de rang n dans V tel que $\tilde{\lambda}_i(\mathcal{L}) = N(\alpha_i)$ pour $1 \leq i \leq n$. Alors $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.

Démonstration. Supposons que $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ n'est pas une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$. Alors il existe un indice $i' \geq 2$ tel que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'-1})$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'-1})$ tandis que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'})$ n'est pas une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'})$. Comme, d'après l'énoncé, $\tilde{\lambda}_i(\mathcal{L}) = N(\alpha_i)$ pour $1 \leq i \leq n$, on a $N(\alpha_1) \geq \dots \geq N(\alpha_n)$. Soit $w_0 \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'-1})$ tel que

$$N(\alpha_{i'} + w_0) = \min \{N(\alpha'_i + w) : w \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'-1})\}.$$

On a alors $N(\alpha_{i'} + w_0) < N(\alpha_{i'})$, sinon cela voudrait dire que $w_0 = 0$ et que $(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'})$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'})$ par le lemme 3.6.2. Remplaçons $\alpha_{i'}$ par $\alpha_{i'} + w_0$ dans la base. On a

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i'-1}, \alpha_{i'} + w_0, \alpha_{i'+1}, \dots, \alpha_n).$$

Supposons que $N(\alpha_j) \geq N(\alpha_{i'} + w_0) \geq N(\alpha_{j+1})$ pour un $i' \leq j \leq n$ (si $j = n$, il y a seulement $N(\alpha_j) \geq N(\alpha_{i'} + w_0)$). Alors, par la proposition précédente,

$$N(\alpha_{i'+1}) \geq \tilde{\lambda}_{i'+i-1}(\mathcal{L}),$$

pour $1 \leq i \leq j - i'$, et

$$N(\alpha_{i'} + w_0) \geq \tilde{\lambda}_j(\mathcal{L}).$$

D'autre part, comme

$$N(\alpha_{i'+1}) = \tilde{\lambda}_{i'+i}(\mathcal{L}) \leq \tilde{\lambda}_{i'+i-1}(\mathcal{L}),$$

on a

$$\tilde{\lambda}_{i'+i}(\mathcal{L}) = \tilde{\lambda}_{i'+i-1}(\mathcal{L})$$

pour $1 \leq i \leq j - i'$. Donc

$$N(\alpha_{i'} + w_0) \geq \tilde{\lambda}_j(\mathcal{L}) = \tilde{\lambda}_{i'}(\mathcal{L}) = N(\alpha_{i'}) > N(\alpha_{i'} + w_0),$$

d'où la contradiction. $\square$

Si l'on connaît les maxima successifs d'un réseau p -adique $\mathcal{L}$, alors on peut calculer toutes les normes possibles des vecteurs de $\mathcal{L}$:

$$N(\mathcal{L}) = \{N(v) : v \in \mathcal{L}\} = \{p^{-i} \tilde{\lambda}_j(\mathcal{L}) : i \in \mathbb{N}, j \in \llbracket 1, n \rrbracket\} \cup \{0\}.$$

On peut donc se servir des maxima successifs pour résoudre le problème LVP dans les réseaux p -adiques.

3.8 Distance d'échappement [Zhang, Deng, Wang ; 2023]

Dans le contexte des réseaux euclidiens, la notion de rayon de recouvrement désigne la distance maximale entre un réseau de rang plein et un point situé à l'extérieur de celui-ci. En remplaçant « maximal » par « minimal », on obtient l'analogue p -adique de cette définition.

Définition 3.8.1. (*distance d'échappement, [36]*) — Soit $\mathcal{L}$ un réseau p -adique de rang plein. On définit la distance d'échappement de $\mathcal{L}$ par

$$\mu(\mathcal{L}) := \min_{x \in V \setminus \mathcal{L}} \text{dist}(x, \mathcal{L}),$$

où $\text{dist}(x, \mathcal{L}) := \inf_{y \in \mathcal{L}} N(x - y)$.

Autrement dit, c'est la plus petite distance à $\mathcal{L}$ que peut atteindre un point de l'espace qui n'est pas dans le réseau.

Ce minimum existe bien grâce à la dicrétude des valeurs de N , proposition 2.1.3.

Voici un petit exemple.

Exemple 3.8.2. ([36]) — Prenons $V = \mathbb{Q}_p$ et $\mathcal{L} = \mathbb{Z}_p$ avec $N = |\cdot|_p$. Alors $\mu(\mathcal{L}) = N(p^{-1}) = p$. En effet, prenons $x = p^{-1} \in \mathbb{Q}_p \setminus \mathbb{Z}_p$. Pour tout $y \in \mathbb{Z}_p$, $|p^{-1} - y|_p = |p^{-1}|_p = p$ par la propriété ultramétrique, donc $\text{dist}(p^{-1}, \mathbb{Z}_p) = p$. De plus aucun point hors de $\mathbb{Z}_p$ ne peut être plus proche du réseau, car les distances ne peuvent être que des puissances positives de p .

Les maxima successifs donnent la distance d'échappement.

Théorème 3.8.3. ([36]) — Soit $\mathcal{L}$ un réseau p -adique de rang plein. On a $\mu(\mathcal{L}) = p\tilde{\lambda}_n(\mathcal{L})$.

Démonstration. Soit $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$, donc telle que $N(\alpha_i) = \tilde{\lambda}_i(\mathcal{L})$ pour $1 \leq i \leq n$. Alors pour tout vecteur $v \in \mathcal{L}$ et tout vecteur $x \in V \setminus \mathcal{L}$, on peut écrire

$$v = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i, \quad x = \sum_{i=1}^n b_i \alpha_i, \quad a_i \in \mathbb{Z}_p, b_i \in \mathbb{Q}_p, \quad (1 \leq i \leq n).$$

Comme $x \notin \mathcal{L}$, au moins un des b_i n'est pas dans $\mathbb{Z}_p$. Supposons que $b_{i_0} \notin \mathbb{Z}_p$. On a alors

$$\begin{aligned} N(x - v) &= \max_{1 \leq i \leq n} N((b_i - a_i)\alpha_i) \geq N((b_{i_0} - a_{i_0})\alpha_{i_0}) \\ &= N(b_{i_0}\alpha_{i_0}) \\ (\text{homogénéité}) \quad &= |b_{i_0}|_p \cdot N(\alpha_{i_0}) \\ &\geq p(N(\alpha_n)). \end{aligned}$$

Il y a égalité, c'est-à-dire la norme est minimisée, lorsque $x = p^{-1}\alpha_n$. Ainsi $\mu(\mathcal{L}) = pN(\alpha_n) = p\tilde{\lambda}_n(\mathcal{L})$. $\square$

3.9 Changement de bases N -orthogonales

Le théorème suivant caractérise les transformations entre bases N -orthogonales d'un réseau, c'est-à-dire les opérations que l'on peut appliquer à une base N -orthogonale pour qu'elle devienne une autre base, toujours N -orthogonale.

Théorème 3.9.1. ([36]) — Soient V un espace vectoriel de dimension finie sur $\mathbb{Q}_p$ et N une norme sur V . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ un réseau p -adique de rang n dans V avec $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ une base N -orthogonale. Alors $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est aussi une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$ si et seulement si on peut l'obtenir à partir de $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ par les opérations suivantes :

1. $\alpha_i \leftarrow k\alpha_i$ pour $k \in \mathbb{Z}_p \setminus p\mathbb{Z}_p$;
2. $\alpha_i \leftrightarrow \alpha_j$;
3. $\alpha_i \leftarrow \alpha_i + k\alpha_j$ pour $k \in \mathbb{Z}_p$, tel que $N(\alpha_j) \leq N(\alpha_i)$.

Démonstration. On ne démontre que la nécessité.

Tout d'abord il est clair que $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est toujours une base $\mathcal{L}$. Comme

$$N(\alpha_i + k\alpha_j) = \max\{N(\alpha_i), N(k\alpha_j)\} = N(\alpha_i),$$

la suite des normes triées reste la même après l'une de ces opérations. Autrement dit, si l'on effectue une de ces trois opérations, que l'on prend les normes des vecteurs résultants et qu'on les trie, alors on obtient la même suite de normes. D'après le corollaire 3.7.3, cela signifie que la nouvelle base après une étape de ces opérations est toujours N -orthogonale. Après n étapes la nouvelle base sera donc toujours N -orthogonale.

Pour la suffisance, il faut montrer que si $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est une autre base N -orthogonale du réseau, alors on peut passer de $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ à $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ par une suite d'opérations (1) - (3) de l'énoncé. Ecrivons

$$\beta_i = \sum_{j=1}^n a_{i,j} \alpha_j,$$

où $a_{i,j} \in \mathbb{Z}_p$ pour $1 \leq i, j \leq n$. Soit $A = (a_{i,j})$ la matrice des coefficients. On veut montrer que l'on peut ramener A à la matrice identité avec ces trois opérations. Cela montrera A est engendré par ces opérations et que donc $(\beta_1, \dots, \beta_n)$ est obtenu à partir de $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ par ces opérations. On renvoie à l'article original pour les détails : [36]. $\square$

En fait, ce résultat donne en quelque sorte une reformulation de la proposition 2.4.16.

3.10 Orthogonalisation avec base orthogonale de V

L'algorithme 13 donne une méthode pour faire une orthogonalisation dans un réseau p -adique. Cependant, cet algorithme demande de résoudre des instances du problème CVP. Et pour l'instant, le seul algorithme que l'on connaît pour résoudre CVP (sans base orthogonale) est l'algorithme de recherche exhaustive 12, qui a un coût au moins exponentiel. L'algorithme 13 est donc très inefficace. Dans cette section, nous verrons qu'il est possible de trouver une base orthogonale d'un réseau p -adique beaucoup plus efficacement lorsque l'on connaît déjà une base N -orthogonale de l'espace vectoriel qui le contient.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_p$ de dimension finie $n > 0$, et soit N une norme sur V . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base N -orthogonale de V . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ un réseau p -adique de rang $m \leq n$ dans V . On peut alors exprimer les α_i dans la base $(e_1, \dots, e_n)$:

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} e_j, \quad a_{ij} \in \mathbb{Q}_p, 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n.$$

La matrice

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

est alors la matrice des coordonnées des générateurs du réseau dans la base $(e_1, \dots, e_n)$. Ce sont ses lignes qui sont les vecteurs coordonnées des α_i dans la base orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$.

On a l'algorithme d'orthogonalisation suivant ([36]) :

Algorithme 14 : Orthogonalisation de $\mathcal{L}$ avec base orthogonale de V

Entrée : Une base N -orthogonale $(e_1, \dots, e_n)$ de V , un réseau p -adique $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$.

Sortie : Une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$

```

1 pour  $i = 1$  à  $m$  faire
2   réordonner les  $\alpha_i, \dots, \alpha_m$  de sorte que  $N(\alpha_i) = \max_{i \leq k \leq m} N(\alpha_k)$  ;
3   réordonner les  $e_i, \dots, e_m$  de sorte que  $N(a_{ii}e_i) = \max_{i \leq j \leq m} N(a_{ij}e_j)$  ;
4   pour  $l = i + 1$  à  $m$  faire
5      $\alpha_l \leftarrow \alpha_l - \frac{a_{li}}{a_{ii}} \alpha_i$  ;
6   fin
7 fin
8 renvoyer  $(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$  ;
```

Cet algorithme s'exécute en temps polynomial si l'on peut calculer efficacement la norme $N(v)$ de n'importe quel vecteur $v \in V$.

Faisons quelques observations importantes concernant cet algorithme. Lors de la première itération de la boucle extérieure, on a $N(\alpha_1) = \max_{1 \leq k \leq m} N(\alpha_k)$ et $N(a_{11}e_1) = \max_{1 \leq j \leq m} N(a_{1j}e_j)$. On utilise alors a_{11} pour éliminer les a_{l1} ($2 \leq l \leq m$). Après la première itération de la boucle extérieure, la matrice A devient

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a'_{22} & \cdots & a'_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a'_{m2} & \cdots & a'_{mn} \end{pmatrix}$$

De plus, α_1 et e_1 sont alors fixés pour le reste de l'algorithme. De même, à la i -ième itération de la boucle externe, les entrées de la $(i+1)$ -ième jusqu'à la m -ième ligne de la i -ième colonne sont éliminées.

Aussi, α_i et e_i sont fixés dès la fin de cette itération. A la fin, on obtient une matrice de la forme

$$\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & \cdots & b_{1m} & \cdots & b_{1n} \\ 0 & b_{22} & \cdots & \cdots & b_{2m} & \cdots & b_{2n} \\ 0 & 0 & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b_{mm} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

Notons β_i les vecteurs lignes de cette matrice, $1 \leq i \leq m$. Montrons que ces vecteurs forment une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.

Théorème 3.10.1. ([36]) — *L'algorithme ci-dessus renvoie une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.*

Démonstration. Montrons tout d'abord que l'algorithme renvoie une base de $\mathcal{L}$. Lors de la i -ième itération de la boucle externe, on a $N(\alpha_i) = \max_{i \leq k \leq m} N(\alpha_k)$, $N(a_{ii}e_i) = \max_{i \leq j \leq m} N(a_{ij}e_j)$ et $a_{ij} = 0$ pour $1 \leq j \leq i - 1$. Comme (e_i) est N -orthogonale, $N(\alpha_i) = N\left(\sum_{j=1}^n a_{ij}e_j\right) = \max_{1 \leq j \leq m} N(a_{ij}e_j)$, cela implique

$$N(a_{ii}e_i) = N(\alpha_i) \geq N(\alpha_l) \geq N(a_{li}e_i)$$

pour $i + 1 \leq l \leq m$. Ainsi $N(a_{ii}e_i) = |a_{ii}|_p N(e_i) \geq N(a_{li}e_i) = |a_{li}|_p N(e_i)$, donc $|\frac{a_{li}}{a_{ii}}|_p \leq 1$ et $\frac{a_{li}}{a_{ii}} \in \mathbb{Z}_p$. L'algorithme fait donc juste des combinaisons linéaires sur $\mathbb{Z}_p$ à partir des vecteurs de la base de départ de $\mathcal{L}$, donc le résultat est aussi une base de $\mathcal{L}$.

Prouvons maintenant par récurrence que, après la i -ième itération de la boucle externe, $\beta_1, \dots, \beta_i$ forme une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_i)$. Quand $i = 1$ c'est immédiat. Supposons que la conclusion tienne pour $i = t$, c'est-à-dire que $\beta_1, \dots, \beta_t$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_t)$. On observe par ailleurs que $N(\beta_1) \geq \dots \geq N(\beta_t) \geq N(\beta_{t+1})$, puisque l'on choisit toujours le vecteur le plus long au début de chaque boucle externe, et que la boucle interne ne peut pas augmenter la norme de α_l au-dessus de celle de α_i . Donc, par le lemme 3.6.2, il suffit de montrer que

$$N(\beta_{t+1}) = \min\{N(\beta_{t+1} + w) : w \in \mathcal{L}(\beta_1, \dots, \beta_t)\}.$$

S'il existe $w = \sum_{i=1}^t c_i \beta_i$ où $c_i \in \mathbb{Z}_p$, $1 \leq i \leq t$ tel que $N(\beta_{t+1} + w) < N(\beta_{t+1})$, alors on doit avoir $N(w) = N(\beta_{t+1})$. Regardons $\beta_{t+1} + w$ dans la base (e_j) . Comme $\beta_i = \sum_j b_{ij}e_j$ et $w = \sum_{i=1}^t c_i \beta_i$,

$$\beta_{t+1} + w = \sum_{j=1}^m d_j e_j,$$

pour des coefficients d_j définis par

$$d_j = \begin{cases} \sum_{i=1}^t c_i b_{ij} & \text{si } 1 \leq j \leq t, \\ \sum_{i=1}^t c_i b_{ij} + b_{t+1,j} & \text{si } m \geq j > t. \end{cases}$$

Comme $\max_{1 \leq j \leq m} N(d_j e_j) = N(\beta_{t+1} + w) < N(\beta_{t+1}) = \max_{t+1 \leq j \leq m} N(b_{t+1,j} e_j)$, alors pour chaque $t + 1 \leq j_0 \leq m$ tel que $N(b_{t+1,j_0} e_{j_0}) = \max_{t+1 \leq j \leq m} N(b_{t+1,j} e_j)$, on a

$$N(d_{j_0}, e_{j_0}) = N\left(\sum_{i=1}^t c_i b_{ij_0} e_{j_0} + b_{t+1,j_0} e_{j_0}\right) < N(b_{t+1,j_0} e_{j_0}).$$

Ainsi

$$N(\beta_{t+1}) = N(b_{t+1,j_0} e_{j_0}) = N\left(\sum_{i=1}^t c_i b_{ij_0} e_{j_0}\right) \leq \max_{1 \leq i \leq t} N(c_i b_{ij_0} e_{j_0}).$$

Supposons que i_0 soit le premier indice tel que $N(c_{i_0}b_{i_0j_0}e_{j_0}) \geq N(\beta_{t+1})$. Alors pour $1 \leq i \leq i_0$, on a

$$N(c_i b_{i_0j_0} e_{j_0}) < N(\beta_{t+1}) \leq N(c_{i_0} b_{i_0j_0} e_{j_0}).$$

Ainsi $N(c_i b_{i_0j_0} e_{j_0}) < N(c_{i_0} b_{i_0j_0} e_{j_0})$ pour $1 \leq i < i_0$. Par conséquent, la norme de la coordonnée e_{i_0} de $\beta_{t+1} + w$ est

$$N(d_{i_0} e_{i_0}) = N\left(\sum_{i=1}^{i_0} c_i b_{ii_0} e_{i_0}\right) = N(c_{i_0} b_{ii_0} e_{i_0}) \geq N(\beta_{t+1}),$$

d'où la contradiction. $\square$

Commençons par donner un petit exemple facile, qui nous permettra de tester une implémentation.

Exemple 3.10.2. — *Considérons $V = \mathbb{Q}_p^2$ muni de la norme infinie $\|\cdot\|_\infty$ et de la base canonique, qui est orthogonale pour $\|\cdot\|_\infty$. Prenons $\mathcal{L} = \mathcal{L}((1, p^4), (1 + p^2, p^3))$. Nous avons déjà rencontré cette base*

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 + p^2 \\ p^4 & p^3 \end{pmatrix}$$

dans le (ii) de l'exemple 2.3.5. C'est bien une $\mathbb{Q}_p$ -base de V donc $\mathcal{L}$ est de rang 2 et nous savons que ces vecteurs ne sont pas $\|\cdot\|_\infty$ -orthogonaux. De plus le déterminant de B n'est pas une unité de $\mathbb{Z}_p$ donc $\mathcal{L} \subsetneq \mathbb{Z}_p^2$.

Appliquons maintenant l'algorithme. On peut garder $\alpha_1 = (1, p^4)^T = 1 \cdot e_1 + p^4 e_2$ comme premier vecteur. Il ne reste ensuite qu'un vecteur, $\alpha_2 = (1 + p^2)e_1 + p^3 e_2$, donc nous n'avons rien à réordonner. (Il faut juste faire attention au fait que la matrice A des coefficients (a_{ij}) de l'algorithme est la transposée de notre matrice B car les vecteurs de B sont les colonnes). L'opération est donc

$$\alpha_2 \leftarrow \alpha_2 - \frac{1 + p^2}{1} \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 + p^2 \\ p^3 \end{pmatrix} - (1 + p^2) \begin{pmatrix} 1 \\ p^4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ p^3 - p^4 - p^6 \end{pmatrix},$$

donc à unité près on peut choisir

$$b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ p^4 \end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ p^3 \end{pmatrix},$$

qui sont bien deux vecteurs orthogonaux par la proposition 2.3.3. On peut aussi voir que c'est encore une base de $\mathcal{L}$, car la matrice de changement de base est alors

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -(1 + p^2) & 1 \end{pmatrix},$$

qui est bien inversible sur $\mathbb{Z}_p$.

Voici l'implémentation et le résultat :

```

1  def orthogonalize(E, A, N = norm_infty):
2      """
3      Entrées:
4          E : liste [e1,...,en] d'une base N-orthogonale de V
5          A : liste [alpha1,...,alpham], chaque alpha_i étant un vecteur
6              exprimé dans la base E
7
8      Sortie:
9          liste des beta_i, base N-orthogonale de L
10     """
11     E = list(E)
```

```

12     A = list(A)
13     m = len(A)
14     n = len(E)
15
16     for i in range(m):
17         # 1) réordonner alpha_i, ..., alpha_m pour que N(alpha_i) soit maximal
18         jmax = max(range(i, m), key=lambda k: N(A[k]))
19         if jmax != i:
20             A[i], A[jmax] = A[jmax], A[i]
21
22         # 2) réordonner e_i, ..., e_n pour que N(a_i e_i) soit maximal
23         # ici on prend l'indice j qui maximise |a_ij|_p * N(e_j)
24         jmax = max(range(i, n), key=lambda j: abs(A[i][j]) * N(E[j]))
25         if jmax != i:
26             E[i], E[jmax] = E[jmax], E[i]
27             # on permute aussi les coordonnées de tous les alpha_k
28             for k in range(m):
29                 row = list(A[k])
30                 row[i], row[jmax] = row[jmax], row[i]
31                 A[k] = vector(A[k].parent(), row)
32
33         # 3) élimination
34         pivot = A[i][i]
35         for l in range(i + 1, m):
36             coeff = A[l][i] / pivot
37             A[l] = A[l] - coeff * A[i]
38
39     return A
40
41
42 p = 2
43 K = Qp(p, prec=10)
44
45 # base N-orthogonale de V
46 e1 = vector(K, [1, 0])
47 e2 = vector(K, [0, 1])
48 E = [e1, e2]
49
50 # base de L
51 b1 = vector(K, [1, K(p) ** 4])
52 b2 = vector(K, [1 + K(p) ** 2, K(p) ** 3])
53
54 A = [b1, b2]
55
56 B_orth = orthogonalize(E, A)
57
58 for v in B_orth:
59     print(v)

```

```

(1 + 0(2^10), 2^4 + 0(2^14))
(0(2^10), 2^3 + 2^4 + 2^5 + 2^7 + 2^8 + 2^9 + 2^10 + 2^11 + 2^12 + 0(2^13))

```

Il y a quelques petites remarques à faire : les vecteurs obtenus sont en affichés en ligne ici. Le premier vecteur est bien $(1, p^4)$ (on a pris $p = 2$) et le second est bien, à précision finie, $p^3 - p^4 - p^6$. L'écriture

en série vient du signe $-$, puisque $-1 = (p-1)(1+p+p^2+\dots)$. C'est donc le bon résultat, et à unité près on a encore $(0, p^3)$.

Voici un autre petit exemple, un peu moins trivial, qui illustre l'algorithme.

Exemple 3.10.3. ([36]) — Reprenons les paramètres de l'exemple 3.6.4 : $V = \mathbb{Q}_2(\zeta)$ où ζ est une racine 5-ième de l'unité, N la valeur absolue 2-adique. On rappelle que lorsque $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{Z}_2$ avec l'un d'entre eux égal à 1, l'indépendance linéaire de la base $(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3)$ entraîne que

$$N(a_1 + a_2\zeta + a_3\zeta^2 + a_4\zeta^3) = \max\{N(a_1), N(a_2\zeta), N(a_3\zeta^2), N(a_4\zeta^3)\}.$$

et que $(1, \zeta, \zeta^2, \zeta^3)$ est une base N -orthogonale de V . Soit

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(1, 1 + 2\zeta, 2 + 8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3).$$

Comme $N(1) = N(1 + 2\zeta) = 1$ sont les plus grandes normes, on peut cette fois choisir en premier $1 + 2\zeta$. Comme $N(1) > N(2\zeta)$, on élimine la première coordonnée des vecteurs 1 et $2 + 8\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3$ avec le vecteur $1 + 2\zeta$. On obtient alors respectivement les vecteurs -2ζ et $4\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3$.

Ensuite, comme $N(-2\zeta) > N(4\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3)$, on élimine la coordonnée ζ du vecteur $4\zeta + 16\zeta^2 + 16\zeta^3$ par le vecteur -2ζ . On obtient le vecteur $16\zeta^2 + 16\zeta^3$. Ainsi $(1 + 2\zeta, -2\zeta, 16\zeta^2 + 16\zeta^3)$ est une base N -orthogonale de $\mathcal{L}$.

On en déduit enfin que trouver une base N -orthogonale du réseau est quadratiquement équivalent à trouver une base N -orthogonale de l'espace vectoriel (sachant qu'une base du réseau est une base de V , le théorème donne la réciproque).

3.11 Résolution de LVP et CVP avec bases orthogonales

Dans cette section, nous allons montrer que les problèmes LVP et CVP sont résolus en temps polynomial lorsque l'on dispose d'une base N -orthogonale de l'espace vectoriel, puis que le problème CVP est polynomialement équivalent au problème de trouver une base N -orthogonale.

Donnons les résultats théoriques (qui viennent de l'article [36]), et ensuite implémentons les algorithmes.

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbb{Q}_p$ de dimension finie $n > 0$ et soit N une norme sur V . Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base N -orthogonale de V . Soit $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ un réseau p -adique de rang $m \leq n$ dans V . On peut écrire

$$\alpha_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} e_j,$$

où $a_{ij} \in \mathbb{Q}_p$ pour $i = 1, \dots, m$ et $j = 1, \dots, n$. Soit enfin $t \in V$ un vecteur cible.

3.11.1 CVP avec base orthogonale

Voici l'algorithme qui résout CVP à l'aide d'une base orthogonale ([36]).

Algorithme 15 : CVP avec base orthogonale

Entrée : Une base N -orthogonale de V ($e_1, \dots, e_n$), un réseau p -adique $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ de V , un vecteur cible $t \in V$

Sortie : le vecteur le plus proche $v \in \mathcal{L}$ de t

```

1  $v \leftarrow 0$ ,  $s \leftarrow t$ , on écrit  $s = \sum_{j=1}^n s_j e_j$  ;
2 pour  $i = 1 \rightarrow m$  faire
3   réordonne  $(\alpha_i, \dots, \alpha_m)$  de sorte que  $N(\alpha_i) = \max_{i \leq k \leq m} N(\alpha_k)$  ;
4   si  $N(s) > N(\alpha_i)$  alors
5     break
6   fin
7   réordonne  $(e_i, \dots, e_n)$  de sorte que  $N(a_{ii}e_i) = \max_{i \leq j \leq n} N(a_{ij}e_j)$  ;
8    $s \leftarrow s - \frac{s_i}{a_{ii}}\alpha_i$ ,  $v \leftarrow v + \frac{s_i}{a_{ii}}\alpha_i$  ;
9   si  $s = 0$  alors
10    break
11  fin
12  pour  $l = i + 1 \rightarrow m$  faire
13     $\alpha_l \leftarrow \alpha_l - \frac{a_{li}}{a_{ii}}\alpha_i$  ;
14  fin
15 fin
16 renvoyer  $v$ 
```

Il est clair que cet algorithme s'exécute en temps polynômial en le nombre de vecteurs de la base. Montrons que le vecteur v est le vecteur le plus proche de t dans le réseau.

Théorème 3.11.1. ([36]) — *L'algorithme 15 renvoie le vecteur le plus proche de t dans le réseau.*

Démonstration. Vérifions d'abord que $v \in \mathcal{L}$. Si l'algorithme réalise l'étape 8 dans la i -ième itération de la boucle externe, alors on a $N(s_i e_i) \leq N(s) \leq N(\alpha_i) = N(a_{ii} e_i)$. Ainsi par homogénéité de la norme, $\frac{|s_i|_p}{|a_{ii}|_p} \leq 1$ donc $\frac{s_i}{a_{ii}} \in \mathbb{Z}_p$ et v est un vecteur du réseau.

Montrons maintenant que v est le vecteur le plus proche de t . Si l'algorithme « break » à la ligne 10, $s = 0$ et on a $t \in \mathcal{L}$. Dans ce cas $v = t$ est le vecteur le plus proche. Supposons désormais que $t \notin \mathcal{L}$. L'algorithme ne s'arrête alors jamais à la ligne 10. Supposons que l'algorithme s'arrête à l'itération i_0 de la boucle externe (et s'il ne casse pas dans la boucle, posons $i_0 = m + 1$). Les étapes 2, 3, 7, 12, 13 de cet algorithme sont les mêmes que celles de l'algorithme d'orthogonalisation 14. De plus, cet algorithme fait la même chose à s si $N(s) \leq N(\alpha_i)$. Ainsi, après l'itération i_0 de la boucle externe on a

$$N(t - v) = N(s) = \min\{N(s + w) : w \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i_0-1})\}.$$

Comme $N(s + w) \geq N(s) > N(\alpha_i)$ pour tout $w \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i_0-1})$ et tout $i_0 \leq i \leq m$, on a $N(s + w + w') = N(s + w) \geq N(s)$ pour tout $w \in \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_{i_0-1})$ et $w' \in \mathcal{L}(\alpha_{i_0}, \dots, \alpha_m)$. Par conséquent, v est le vecteur du réseau le plus proche de t . $\square$

Exemple 3.11.2. — *Essayons cet algorithme avec des paramètres simples. Prenons $p = 2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$, $\alpha_1 = (p^2, 0)$, $\alpha_2 = (1, p)$, et $t = (1, 0)$, avec N la norme infini. Ici $t \notin \mathcal{L}$ car résoudre $x(4, 0) + y(1, 2)$ donne $y = 0$ et $4x = 1$, ce qui est impossible dans $\mathbb{Z}_2$. Suivons l'algorithme.*

On prend $s = t$, $v = 0$.

Etape $i = 1$:

On met en premier le vecteur générateur de plus grande norme : α_2 . On a $N(s) = 1$, $N(\alpha_2) = 1$, donc on ne s'arrête pas tout de suite. Pas besoin de réordonner la base orthogonale ici. On a désormais $a_{11} = 1$ et $s_1 = 1$.

Mettons à jour v et s :

$$s \leftarrow s - \alpha_2 = (1, 0) - (1, 2) = (0, -2)$$

$$v \leftarrow v + \alpha_2 = (1, 2)$$

Ensuite on met à jour le vecteur restant :

$$\alpha_2 \leftarrow \alpha_2 - \frac{a_{21}}{a_{11}}\alpha_1 = (4, 0) - \frac{4}{1}(1, 2) = (0, -8).$$

Etape $i = 2$:

$$N(s) = |-2|_2 = 1/2, \text{ et } N(\alpha_2) = |-8|_2 = 1/8.$$

Donc l'algorithme s'arrête, et on renvoie $v = (1, 2)$.

Voici l'implémentation :

```

1  from sage.all import *
2  from norms_over_Qp import Norm
3
4
5  def CVP_with_ortho_base(N, E, lattice, t):
6      """
7      Entrées:
8          E : liste [e1,...,en] d'une base N-orthogonale de V
9          lattice : liste [alpha1,...,alpham], chaque alpha_i étant un vecteur
10             exprimé dans la base E (matrice des a_ij / base du réseau L)
11          t : le vecteur cible exprimé dans la base E (target)
12
13      Sortie:
14          v : le vecteur le plus proche de t dans L
15      """
16      E = list(E)
17      lattice = list(lattice)
18      m = len(lattice)
19      n = len(E)
20
21      v, s = 0, t
22      for i in range(m):
23          # réordonne alpha_i,...,alpha_m pour que N(alpha_i) soit maximal
24          jmax = max(range(i, m), key=lambda k: N(lattice[k]))
25          if jmax != i:
26              lattice[i], lattice[jmax] = lattice[jmax], lattice[i]
27
28          if N(s) > N(lattice[i]) : break
29
30          # réordonner e_i,...,e_n pour que N(a_i e_i) soit maximal
31          # ici on prend l'indice j qui maximise |a_ij|_p * N(e_j)
32          jmax = max(range(i, m), key=lambda j: abs(lattice[i][j]) * N(E[j]))
33          if jmax != i:
34              E[i], E[jmax] = E[jmax], E[i]
35              # on permute aussi les coordonnées de tous les alpha_k
36              for k in range(m):
37                  row = list(lattice[k])
38                  row[i], row[jmax] = row[jmax], row[i]
39                  lattice[k] = vector(lattice[k].parent(), row)
40
41          pivot = lattice[i][i] # pour bien faire faudrait tester que pivot est inv
42          s, v = s - (s[i] / pivot) * lattice[i], v + (s[i] / pivot) * lattice[i]
43
44          if s == 0: break
45
46      for l in range(i + 1, m):

```

```

47         coeff = lattice[l][i] / pivot
48         lattice[l] = lattice[l] - coeff * lattice[i]
49
50     return v
51
52
53 # Config
54
55 p = 2
56 K = Qp(p, prec=10)
57 norm_infty = Norm([1, 1], matrix(K, [[1, 0], [0, 1]]), p)
58
59 # base N-orthogonale de V
60 e1 = vector(K, [1, 0])
61 e2 = vector(K, [0, 1])
62 E = [e1, e2]
63
64 # base de L
65 b1 = vector(K, [K(p) ** 2, 0])
66 b2 = vector(K, [1, K(p)])
67
68 A = [b1, b2] # matrice des a_ij
69
70 t = vector(K, [K(1), K(0)]) # (1, 0) est pas dans le réseau
71
72 closest_vect = CVP_with_ortho_base(norm_infty.oracle, E, A, t)
73
74 print(f"p = {p}")
75 print(f"Base ortho = {E}")
76 print(f"lattice = {A}")
77 print(f"t = {t}")
78 print(f"closest vector = {closest_vect}")

```

Et voici le résultat (qui est bien celui attendu, d'après l'exemple précédent) :

```

p = 2
Base ortho = [(1 + 0(2^10), 0), (0, 1 + 0(2^10))]
lattice = [(2^2 + 0(2^12), 0), (1 + 0(2^10), 2 + 0(2^11))]
t = (1 + 0(2^10), 0)
closest vector = (1 + 0(2^10), 2 + 0(2^11))

```

On peut désormais facilement montrer que l'orthogonalisation et CVP sont deux problèmes polynomialement équivalents.

Théorème 3.11.3. ([36]) — *Trouver une base N -orthogonale d'un réseau p -adique et résoudre CVP dans un réseau p -adique sont polynomialement équivalents si l'on peut calculer efficacement la norme $N(v)$ de n'importe quel vecteur $v \in V$.*

Démonstration. Si l'on sait résoudre efficacement les instances de CVP (en temps polynomial), alors on peut utiliser l'algorithme 13 pour obtenir une base N -orthogonale du réseau p -adique en temps polynomial. Réciproquement, si l'on peut trouver une base N -orthogonale d'un réseau p -adique, alors on peut la voir comme une base de l'espace vectoriel et utiliser l'algorithme 15 pour résoudre CVP dans ce réseau. $\square$

Comme nous avons montré à la fin du chapitre précédent que l'orthogonalisation était difficile (au moins exponentielle) lorsque l'on dispose uniquement d'un oracle de norme, cela signifie qu'il en est de même pour CVP.

3.11.2 LVP avec base orthogonale

Passons à la résolution de LVP. Voici l'algorithme ([36]).

Algorithme 16 : LVP avec base orthogonale

Entrée : Une base N -orthogonale de V ($e_1, \dots, e_n$), un réseau p -adique $\mathcal{L} = \mathcal{L}(\alpha_1, \dots, \alpha_m)$ de V .

Sortie : Le (deuxième) vecteur le plus long de $\mathcal{L}$

```

1 pour  $i = 1 \rightarrow m$  faire
2   réordonne  $(\alpha_i, \dots, \alpha_m)$  de sorte que  $N(\alpha_i) = \max_{i \leq k \leq m} N(\alpha_k)$  ;
3   si  $i > 1$  et  $N(\alpha_{i-1}) > N(\alpha_i)$  alors
4     break
5   fin
6   réordonne  $(e_i, \dots, e_n)$  de sorte que  $N(a_{ii}e_i) = \max_{i \leq j \leq m} N(a_{ij}e_j)$  ;
7   pour  $l = i + 1 \rightarrow m$  faire
8      $\alpha_l \leftarrow \alpha_l - \frac{a_{li}}{a_{ii}} \alpha_i$  ;
9   fin
10 fin
11 si  $N(p\alpha_1) > N(\alpha_i)$  alors
12    $v \leftarrow p\alpha_1$  ;
13 fin
14 sinon
15    $v \leftarrow \alpha_i$ 
16 fin
17 renvoyer  $v$ 

```

Cet algorithme est polynomial en le nombre de vecteurs dans la base de $\mathcal{L}$ si l'on peut calculer efficacement la norme $N(v)$ de tout vecteur $v \in V$.

Théorème 3.11.4. ([36]) — *L'algorithme 16 renvoie le (deuxième) vecteur le plus long de $\mathcal{L}$.*

Démonstration. A partir de la ligne 6, on ne peut pas avoir $N(\alpha_l) > N(\alpha_{i-1})$. Par conséquent, lorsque l'itération de la boucle externe s'arrête (ou casse), on a $N(\alpha_1) = \dots N(\alpha_{i-1}) > N(\alpha_i)$ et $i > 1$. De plus, les normes des vecteurs restants dans cette base N -orthogonale sont tous $\leq N(\alpha_i)$. Ainsi, $\tilde{\lambda}_1(\mathcal{L}) = \dots = \tilde{\lambda}_{i-1}(\mathcal{L}) = N(\alpha_1)$ et $\tilde{\lambda}_i = N(\alpha_i)$ donc les candidats potentiels sont de norme $N(p\alpha_1)$ ou $N(\alpha_i)$. $\square$

Exemple 3.11.5. — *Essayons cet algorithme avec les mêmes paramètres que dans l'exemple précédent.*

Reprenons $p = 2$, $e_1 = (1, 0)$, $e_2 = (0, 1)$, $\alpha_1 = (p^2, 0)$, $\alpha_2 = (1, p)$, avec N la norme infini.

On commence par ordonner les α_i par norme décroissante : $N(\alpha_2) = \max(1, 1/2) = 1$, $N(\alpha_1) = 1/4$.

On permute et on travaille avec $\alpha_1 = (1, 2)$, $\alpha_2 = (0, 4)$.

Etape $i = 1$:

Pas besoin de réordonner les e_i , on a juste à projeter α_2 sur α_1 :

$$\alpha_2 \leftarrow \alpha_2 - \frac{4}{1}\alpha_1 = (4, 0) - 4(1, 2) = (0, -8)$$

donc maintenant $N(\alpha_2) = |-8|_2 = 1/8$.

Etape $i = 2$:

$N(\alpha_1) = 1 > N(\alpha_2) = 1/8$ donc on break.

Comme $N(2\alpha_1) = 1/2 > N(\alpha_2) = 1/8$, on renvoie $v = 2\alpha_1 = (2, 4)$.

Voici l'implémentation :

```

1  from sage.all import *
2  from norms_over_Qp import Norm
3
4
5  def LVP_with_ortho_base(N, E, lattice):
6      """
7      Entrées:
8          E : liste [e1,...,en] d'une base N-orthogonale de V
9          lattice : liste [alpha1,...,alpham], chaque alpha_i étant un vecteur
10                 exprimé dans la base E (matrice des a_ij / base du réseau L)
11
12      Sortie:
13          v : le (deuxieme) vecteur le plus long dans L
14      """
15      E = list(E)
16      lattice = list(lattice)
17      m = len(lattice)
18      n = len(E)
19      i = 0
20
21      while i < m:
22          # réordonne alpha_i,...,alpha_m pour que N(alpha_i) soit maximal
23          jmax = max(range(i, m), key=lambda k: N(lattice[k]))
24          if jmax != i:
25              lattice[i], lattice[jmax] = lattice[jmax], lattice[i]
26
27          if i > 0 and N(lattice[i-1]) > N(lattice[i]) : break
28
29          # réordonner e_i,...,e_n pour que N(a_i e_i) soit maximal
30          # ici on prend l'indice j qui maximise |a_ij|_p * N(e_j)
31          jmax = max(range(i, m), key=lambda j: abs(lattice[i][j]) * N(E[j]))
32          if jmax != i:
33              E[i], E[jmax] = E[jmax], E[i]
34              # on permute aussi les coordonnées de tous les alpha_k
35              for k in range(m):
36                  row = list(lattice[k])
37                  row[i], row[jmax] = row[jmax], row[i]
38                  lattice[k] = vector(lattice[k].parent(), row)
39
40          pivot = lattice[i][i] # pour bien faire faudrait tester que pivot est inv
41          for l in range(i + 1, m):
42              coeff = lattice[l][i] / pivot
43              lattice[l] = lattice[l] - coeff * lattice[i]
44
45          i += 1
46
47      return p * lattice[0] if N(p * lattice[0]) > N(lattice[i]) else lattice[i]
48
49
50  # Config
51
52  p = 2
53  K = Qp(p, prec=10)

```

```

54 norm_infty = Norm([1, 1], matrix(K, [[1, 0], [0, 1]]), p)
55
56 # base N-orthogonale de V
57 e1 = vector(K, [1, 0])
58 e2 = vector(K, [0, 1])
59 E = [e1, e2]
60
61 # base de L
62 b1 = vector(K, [K(p) ** 2, 0])
63 b2 = vector(K, [1, K(p)])
64
65 A = [b1, b2] # matrice des a_ij
66
67 longest_vect = LVP_with_ortho_base(norm_infty.oracle, E, A)
68
69 print(f"p = {p}")
70 print(f"Base ortho = {E}")
71 print(f"lattice = {A}")
72 print(f"longest vector = {longest_vect}")

```

Et le résultat (qui est bien celui attendu) :

```

p = 2
Base ortho = [(1 + 0(2^10), 0), (0, 1 + 0(2^10))]
lattice = [(2^2 + 0(2^12), 0), (1 + 0(2^10), 2 + 0(2^11))]
longest vector = (2 + 0(2^11), 2^2 + 0(2^12))

```

3.12 Déterminant et volume [Deng ; 2024]

Il est possible de donner un analogue aux déterminant, volume, réseau dual, théorèmes de Minkowski, etc dans le cas p -adique. On ne va pas tout détailler ici par manque de temps et car cela s'éloigne de notre sujet, mais on pourra consulter l'article *On p -adic Minkowski's Theorems* de Yingpu Deng datant de 2024 : [7], qui détaille toutes ces constructions dans le cas p -adique.

Conclusion & Ouverture

Résumons la situation pour LVP, CVP, et l'orthogonalisation.

Nous avons vu que lorsque l'on dispose d'une base orthogonale, LVP, CVP et même orthogonaliser deviennent faciles (polynomiaux). C'est d'ailleurs pour cette raison que le premier cryptosystème p -adique [35] est complètement cassé : trouver une base orthogonale dans le cas d'un corps $K/\mathbb{Q}_p$ avec la norme $|\cdot|_p$ est possible efficacement [37]. En revanche, si nous n'avons pas de base orthogonale et que la norme est donnée comme un oracle, nous avons vu qu'orthogonaliser et donc résoudre CVP sont des problèmes difficiles (exponentiels). Pour LVP, nous n'avons pas de preuve qu'il est difficile dans le modèle d'oracle de norme (mais nous supposons qu'il l'est). La difficulté vient donc surtout de la représentation de la norme donnée.

D'un point de vue plus cryptographique, le principe de Kerchoffs impose de donner publiquement une norme (la sécurité ne doit dépendre d'aucun autre secret que la clé, et tout le cryptosystème doit être publique). De plus, donner un oracle de norme en pure boîte noire transfère juste la difficulté mathématique vers une difficulté informatique : quid du reverse, d'un serveur sécurisé, du side channel,...

Nous laissons alors la question suivante ouverte : Qu'en est-il de la difficulté de ces problèmes dans le cas intermédiaire, où la norme n'est donnée ni par une forme diagonale (cas facile) ni par un oracle boîte noire (cas difficile), mais donnée par une représentation (publique) qui tente de cacher une forme diagonale ? Autrement dit, est-il possible de construire une représentation d'une norme N qui ne révèle aucune base N -orthogonale ? Cela ouvre sur de nouvelles constructions de cryptographie asymétrique, et potentiellement sur des cryptosystèmes p -adiques post quantiques.

La théorie de Bruhat-Tits [1] pourrait donner beaucoup de structure et d'idées pour répondre à ces questions.

Annexe A

Réseaux euclidiens et problèmes difficiles

Ce chapitre donne une introduction aux réseaux euclidiens, c'est-à-dire aux réseaux de $\mathbb{R}^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, et fournit quelques résultats fondamentaux. Les réseaux sont des objets très utiles en mathématiques et plus précisément en géométrie des nombres. Ils permettent par exemple de démontrer la finitude du nombre de classes d'un corps de nombres, de démontrer le théorème des unités de Dirichlet, et ont aussi de puissantes applications en cryptographie. En particulier nous verrons que les réseaux fournissent des problèmes numériques difficiles même pour un ordinateur quantique (comme trouver une base dont les vecteurs sont les plus courts possibles), ce qui fait d'eux de bons candidats pour la cryptographie post-quantique. Enfin nous présenterons un algorithme, nommé LLL, qui donne une solution approximative au problème mentionné, et qui permet un certain nombre d'attaques sur des cryptosystèmes classiques comme RSA et NTRU.

A.1 Réseaux et bases

Commençons par rappeler ce qu'est un réseau euclidien.

Définition A.1.1. (réseau euclidien) — Soient $n, d \in \mathbb{N}^*$ deux entiers positifs avec $n \geq d$, et $b_1, \dots, b_d \in \mathbb{R}^n$ d vecteurs linéairement indépendants.

L'ensemble

$$\mathcal{L} = \sum_{i=1}^d \mathbb{Z}b_i = \left\{ \sum_{i=1}^d x_i b_i \mid x_i \in \mathbb{Z} \right\}.$$

est appelé *réseau euclidien* ou *réseau de $\mathbb{R}^n$* (engendré par $b_1, \dots, b_d$).

$\mathcal{B} := (b_1, \dots, b_d)$ est une base du réseau $\mathcal{L}$, on notera parfois $\mathcal{L}(\mathcal{B})$ le réseau engendré par $\mathcal{B}$.

n est la **dimension**, et d est le **rang** de $\mathcal{L}$.

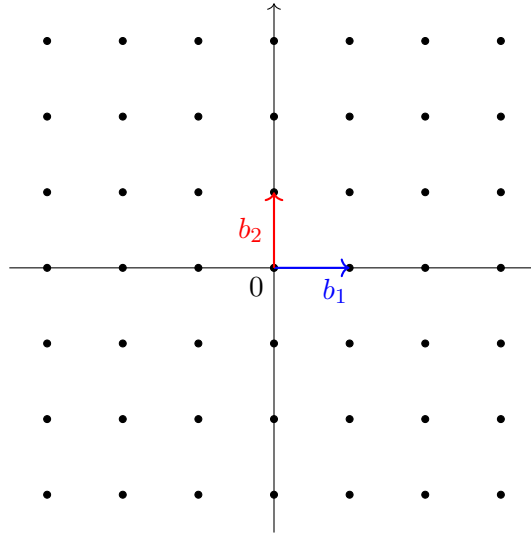
Si $d = n$, on dit que le réseau est de **rang plein**.

Exemple A.1.2. — Plaçons-nous dans le plan usuel $\mathbb{R}^2$ avec $n = d = 2$ et prenons $b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $b_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ les vecteurs de la base canonique de $\mathbb{R}^2$. Le réseau engendré par cette base est alors l'ensemble

$$\mathbb{Z} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbb{Z} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \left\{ x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mid x_1, x_2 \in \mathbb{Z} \right\} = \mathbb{Z}^2.$$

On peut le représenter par la figure ci-dessous :

Ce réseau est de rang plein dans $\mathbb{R}^2$, mais on peut aussi le voir dans $\mathbb{R}^3$ comme l'engendré de $((1, 0, 0)^T, (0, 1, 0)^T)$, et dans ce cas il n'est plus de rang plein.

FIGURE A.1 – Réseau engendré par la base canonique dans $\mathbb{R}^2$.

Remarque A.1.3. — *La définition précédente revient à dire qu'un réseau de $\mathbb{R}^n$ est un sous-groupe discret pour l'addition ($\mathbb{Z}$ -module) tel que le ($\mathbb{R}$ -)sous-espace vectoriel engendré par $\mathcal{L}$ soit (isomorphe à) $\mathbb{R}^d$.*

Notons que les bases de $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ peuvent être vues comme des matrices $d \times n$ (d lignes et n colonnes) où les lignes sont formées des vecteurs b_i (on conserve la notation anglo-saxonne de l'article avec les vecteurs vus comme des lignes).

Le théorème qui suit énonce qu'un réseau de rang $d \geq 2$ possède une infinité de bases. De plus, ces bases sont liées deux à deux par des matrices unimodulaires à coefficients entiers.

Théorème A.1.4. (*changement de base*) — *Soit $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$ un réseau de rang $d \geq 2$. Soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_d)$ une base de $\mathcal{L}$. Alors $\mathcal{B}' = (b'_1, \dots, b'_d)$ est une autre base de $\mathcal{L}$ si et seulement s'il existe une matrice $d \times d$, U , à coefficients dans $\mathbb{Z}$ avec $\det(U) = \pm 1$, telle que*

$$[b'_1, \dots, b'_d] = U[b_1, \dots, b_d].$$

Démonstration. Supposons que $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ sont deux bases de $\mathcal{L}$. Les deux bases engendrent le même réseau donc en particulier, pour tout i , b'_i est dans $\mathcal{L}$ et s'écrit comme une combinaison linéaire à coefficients dans $\mathbb{Z}$ des b_j . Autrement dit, il existe des entiers $x_{i,1}, \dots, x_{i,d} \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$b'_i = \sum_{j=1}^d x_{i,j} b_j, \quad \forall i,$$

ce qui se traduit matriciellement par l'existence d'une matrice U

$$U = \begin{pmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,d} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,d} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ x_{d,1} & x_{d,2} & \cdots & x_{d,d} \end{pmatrix}$$

telle que $B' = UB$ avec $B' = [b'_1, \dots, b'_d]$ et $B = [b_1, \dots, b_d]$. Ensuite, quitte à inverser les rôles, on peut faire la même chose et obtenir une matrice V à coefficients entiers telle que $B = VB'$. On a alors $B = VUB$, ce qui implique que $VU = I_d$. Ainsi U est inversible et son inverse est aussi une matrice à coefficients dans $\mathbb{Z}$, c'est-à-dire que $\det(U)$ est inversible dans $\mathbb{Z}$. Donc $\det(U) = \pm 1$.

Réciproquement, si $U \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$, posons $B' = UB$. Comme les lignes de B' sont des vecteurs qui sont combinaisons linéaires entières des lignes de B , on a $\langle B' \rangle \subset \langle B \rangle = \mathcal{L}$. De même $U^{-1} \in \text{GL}_d(\mathbb{Z})$ donc $\langle B \rangle \subset \langle B' \rangle = \mathcal{L}$ aussi. Ainsi $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ engendrent le réseau. De plus, comme U est inversible, les lignes de B' restent linéairement indépendantes, donc la famille de ses vecteurs lignes forme une base de $\mathcal{L}$. $\square$

Exemple A.1.5. — On peut reprendre le même réseau que dans l'exemple précédent et considérer la base $\mathcal{B}' = ((1,0)^T, (1,1)^T)$. La matrice U correspondante est alors $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ qui a bien un déterminant égal à 1. Réciproquement si on choisit une matrice U de déterminant 1, par exemple $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, on obtient une nouvelle base qui est $\mathcal{B}' = ((1,0)^T, (3,1)^T)$.

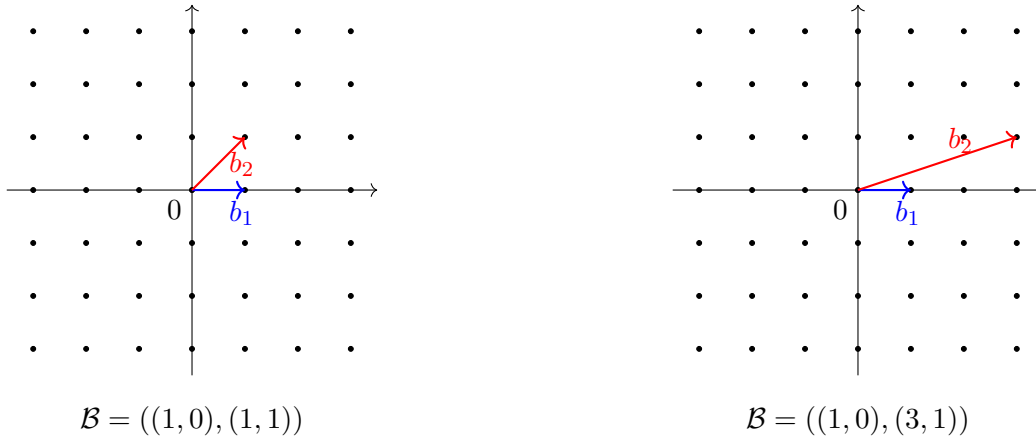


FIGURE A.2 – Bases différentes, même réseau

A.2 Déterminant et volume

Une notion importante pour un réseau est celle de domaine fondamental (c'est de la théorie des groupes mais on ne va pas entrer dans les détails). L'idée est que quand on voit un réseau dans $\mathbb{R}^n$, un motif qui dépend de la base choisie se répète et recouvre l'espace ambiant par translation sans chevauchement, c'est ce qu'on appelle domaine fondamental ici.

Définition A.2.1. (domaine fondamental de $\mathcal{L}$) — Un domaine fondamental ou parallélépipède fondamental d'un réseau $\mathcal{L}$ est

$$\mathcal{P}(\mathcal{B}) = \left\{ \sum_{i=1}^k x_i b_i, x_i \in [0, 1[\right\},$$

où $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_d)$ est une base de $\mathcal{L}$.

On voit qu'avec cette définition le domaine fondamental dépend du choix de la base.

Exemple A.2.2. — Reprenons une dernière fois le même réseau qu'avant et montrons sur des figures le domaine fondamental en gris :

On voit qu'en translatant le domaine fondamental selon les vecteurs de la base, on fait une tessellation du plan.

On peut ainsi voir deux choses : on a un « pavage » de $\text{Vect}_{\mathbb{R}}(\mathcal{L})$ par $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ et ses translatés, et une famille de vecteurs indépendants $\mathcal{B}$ de $\mathcal{L}$ est une base du réseau si et seulement si $\mathcal{P}(\mathcal{B}) \cap \mathcal{B} = \{0\}$. (On ne va pas démontrer ces assertions qui relèvent plus de la théorie des groupes qu'autre chose.)

On en vient maintenant à une notion très importante pour la cryptographie sur les réseaux : le déterminant d'un réseau.

Définition-Proposition A.2.3. (déterminant de $\mathcal{L}$) — Soit $\mathcal{L}$ un réseau de $\mathbb{R}^n$ de base $\mathcal{B}$. On appelle déterminant de $\mathcal{L}$ et on note $\det(\mathcal{L})$ le volume¹ d -dimensionnel du parallélépipède fondamental $\mathcal{P}(\mathcal{B})$.

1. On parle ici du volume calculé avec la mesure de Lebesgue, où $\mathcal{P}(\mathcal{B})$ est une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$ pour cette mesure.

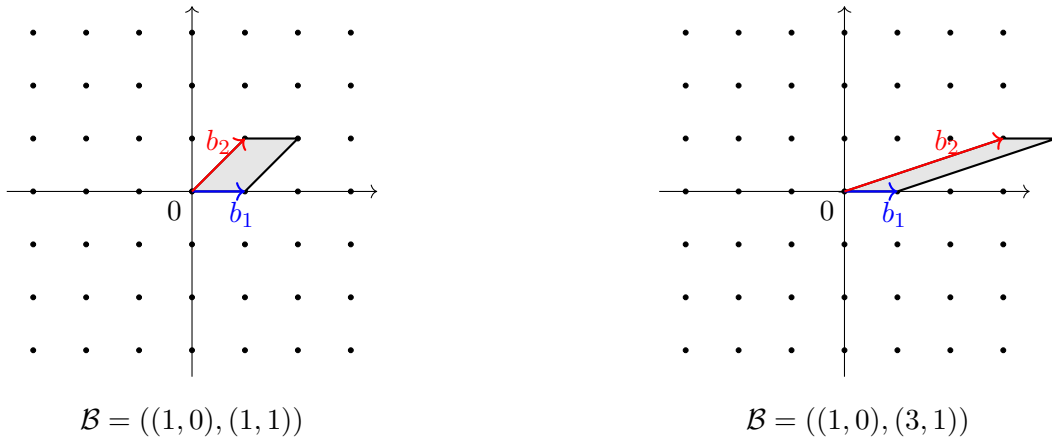


FIGURE A.3 – Bases différentes, même réseau, domaine fondamental différent

Ce dernier est indépendant du choix de la base et vaut

$$\det(\mathcal{L}) = \sqrt{\det(B^T B)}.$$

Démonstration. Commençons par remarquer que $B^T B$ est une matrice carrée $d \times d$ donc que son déterminant est bien défini. Par ailleurs cette matrice est symétrique positive donc $\det(B^T B) \geq 0$ et on peut bien prendre sa racine.

Ensuite, appliquons la décomposition QR à la matrice B . On a $B = QR$ où Q est une matrice $d \times n$ dont les colonnes sont orthonormées ($Q^T Q = I_d$) et R est une matrice $d \times d$ triangulaire supérieure. Faisons la même chose pour $B^T B$, on a :

$$B^T B = R^T Q^T Q R = R^T R$$

donc $\det(B^T B) = \det(R^T R) = \det(R)^2 \geq 0$. On peut donc appliquer la racine carrée, ce qui donne $\sqrt{\det(B^T B)} = \sqrt{\det(R)^2} = |\det(R)|$.

Maintenant, pour calculer le volume du parallélépipède fondamental, on peut partir du fait que celui-ci correspondant à la base canonique vaut 1, et calculer le « facteur de changement de volume » quand on passe de la base canonique à $\mathcal{B}$. L'application qui envoie la base canonique sur $\mathcal{B}$ est la matrice B , qui se décompose comme $B = QR$. Q étant orthonormale (isomorphisme orthonormé), elle conserve les volumes (au signe près) donc le changement de volume est donné par R . Et comme cette dernière est carrée, ce facteur est simplement son déterminant. Finalement on a montré que le parallélépipède a pour volume $|\det(R)| = \sqrt{\det(B^T B)}$.

Reste à montrer que ce volume ne dépend pas du choix de la base. On va utiliser le théorème de changement de base : Si $B' = UB$, on a

$$\det(B'^T B') = \det((UB)^T UB) = \det(U)^2 \det(B^T B) = \det(B^T B),$$

car $\det(U) = \pm 1$. □

Remarque A.2.4. — La matrice $B^T B$ s'appelle matrice de Gram. Notons que si $\mathcal{L}$ est de rang plein, B est carrée et dans ce cas

$$\det(\mathcal{L}) = \sqrt{\det(B^T B)} = \sqrt{\det(B^T) \det(B)} = \sqrt{\det(B)^2} = |\det(B)|,$$

ce qui aurait été plus simple dans la démonstration puisque l'on aurait pas eu besoin de passer par la décomposition QR.

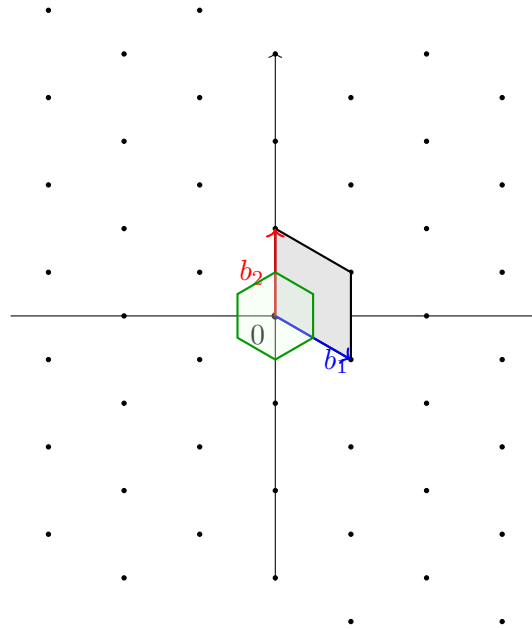


FIGURE A.4 – Réseau hexagonal

Exemple A.2.5. — Si on reprend le réseau $\mathbb{Z}^2$ comme au dessus on trouve facilement $\det(\mathbb{Z}^2) = 1$.

Prenons un autre réseau moins trivial, disons $\mathcal{L} \left((1, -\frac{1}{\sqrt{3}}), (0, \frac{2}{\sqrt{3}}) \right)$.

On a un déterminant qui vaut

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 1 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{vmatrix} = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

On représente ce réseau sur la figure ci-jointe. On peut aussi y voir en vert la cellule de Voronoï qui est l'ensemble des points plus proches de 0 que de tout autre point du réseau. C'est un hexagone régulier, d'où le nom de « réseau hexagonal ». Les abeilles utilisent (approximativement) des cellules hexagonales car cette forme maximise l'aire utile tout en minimisant la cire (périmètre)...

La notion de déterminant est très utile car elle permet en pratique de savoir si un vecteur du réseau est dans une partie de $\mathbb{R}^n$ donnée.

Théorème A.2.6. (Blichfeldt) — Soient $\mathcal{L}$ un réseau de rang plein de $\mathbb{R}^n$ et S une partie mesurable de $\mathbb{R}^n$ de volume $\text{vol}(S) > \det(\mathcal{L})$. Alors S contient deux éléments distincts $z_1 \neq z_2 \in S$ tels que $z_1 - z_2 \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$.

Démonstration. Soit $\mathcal{B}$ une base de $\mathcal{L}$. On rappelle que les translatés $x + \mathcal{P}(\mathcal{B})$ du domaine fondamental par les $x \in \mathcal{L}$ forment une partition de $\mathbb{R}^n$, c'est-à-dire

$$\mathbb{R}^n = \bigsqcup_{x \in \mathcal{L}} (x + \mathcal{P}(\mathcal{B})).$$

L'idée va maintenant être de découper la partie S en morceaux de domaines translatés. Pour $x \in \mathcal{L}$, posons $S_x = S \cap (x + \mathcal{P}(\mathcal{B}))$, de sorte que $S = \bigsqcup_{x \in \mathcal{L}} S_x$ et $\text{vol}(S) = \sum_{x \in \mathcal{L}} \text{vol}(S_x)$. Notons $\hat{S}_x = -x + S_x$ le translaté de S_x par $-x$, alors $\hat{S}_x \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{B})$ est ramené dans le domaine fondamental et son volume est inchangé : $\text{vol}(\hat{S}_x) = \text{vol}(S_x)$, donc

$$\sum_{x \in \mathcal{L}} \text{vol}(\hat{S}_x) = \text{vol}(S) > \det(\mathcal{L}),$$

où l'inégalité est donnée par l'hypothèse. Par ailleurs, les $\hat{S}_x$ ne sont pas tous disjoints. En effet, sinon on aurait

$$\sum_{x \in \mathcal{L}} \text{vol}(\hat{S}_x) = \text{vol} \left(\bigsqcup_{x \in \mathcal{L}} \hat{S}_x \right) \leq \text{vol}(\mathcal{P}(\mathcal{B})) = \det(\mathcal{L}),$$

ce qui est impossible d'après l'inégalité précédente. On peut donc trouver deux points distincts $x \neq y \in \mathcal{L}$ tels que $\hat{S}_x \cap \hat{S}_y \neq \emptyset$. Soit donc $z \in \hat{S}_x \cap \hat{S}_y$. Alors $z_1 = x + z \in S_x \subseteq S$, $z_2 = y + z \in S_y \subseteq S$, et $z_1 - z_2 = x - y \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$.

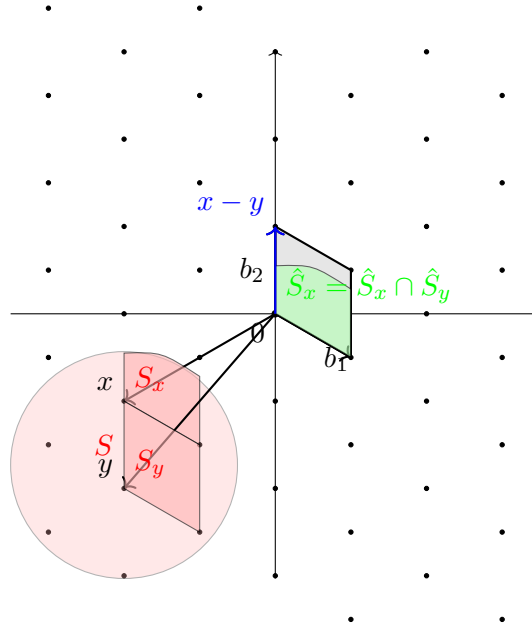


FIGURE A.5 – Visualisation de la preuve du théorème de Blichfeldt

□

Ce théorème permet de démontrer le « théorème des corps convexes » de Minkowski, que l'on verra un peu plus loin.

A.3 Orthogonalisation de Gram-Schmidt

En général, avec une base quelconque, les calculs peuvent être compliqués ou trop longs à réaliser en pratique. Un moyen de gagner en efficacité est de trouver une base du réseau dans laquelle les vecteurs sont orthogonaux entre eux.

On parle ici d'orthogonalité au sens du produit scalaire usuel : Si $x = (x_1, \dots, x_n)$ et $y = (y_1, \dots, y_n)$ sont deux vecteurs de $\mathbb{R}^n$, le produit scalaire entre x et y est :

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i.$$

Un autre point fondamental que l'on abordera un peu plus loin est la taille des vecteurs, que l'on mesure avec la norme euclidienne :

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

Une méthode très utilisée pour obtenir des bases orthogonales est celle de Gram-Schmidt. Elle énonce qu'à partir de toute base, on peut obtenir une base orthogonale, et donne un moyen de la construire.

Théorème A.3.1. (*Gram-Schmidt*) — Soient $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace vectoriel de dimension n muni du produit scalaire et $(b_1, \dots, b_n)$ une base de V . Alors la famille de vecteurs $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ définie par

$$b_1^* = b_1, \quad b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*, \quad \forall 2 \leq i \leq n$$

où

$$\mu_{i,j} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle}, \quad \forall j < i,$$

est une base orthogonale de V .

Démonstration. On a $b_1^* = b_1$ donc $\|b_1^*\| = \|b_1\|$. Pour $2 \leq i \leq n$, on a

$$b_i = b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^* = \sum_{j=1}^i \mu_{i,j} b_j^*,$$

donc la matrice U de passage de telle que $B = B^*U$ est :

$$U = \begin{pmatrix} \mu_{1,1} & \mu_{2,1} & \cdots & \mu_{n,1} \\ 0 & \mu_{2,2} & \cdots & \mu_{n,2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mu_{n,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \mu_{2,1} & \cdots & \mu_{n,1} \\ 0 & 1 & \cdots & \mu_{n,2} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

et son déterminant vaut 1. Ainsi $\det(B) = \det(B^*U) = \det(B^*) \cdot 1$. Comme $\det(U) = 1$, B^* est bien une autre base de l'espace engendré par B . Reste à montrer (par récurrence) que les vecteurs de B^* sont deux à deux orthogonaux. On a $b_1^* = b_1$, $b_2^* = b_2 - \mu_{2,1}b_1^*$ donc

$$\langle b_1^*, b_2^* \rangle = \langle b_1, b_2 - \mu_{2,1}b_1^* \rangle = \langle b_1, b_2 \rangle - \mu_{2,1}\langle b_1, b_1 \rangle = \langle b_1, b_2 \rangle - \frac{\langle b_1, b_2 \rangle}{\langle b_1, b_1 \rangle} \langle b_1, b_1 \rangle = 0.$$

Supposons que la famille $(b_1^*, \dots, b_{i-1}^*)$ est orthogonale pour $i \geq 3$. On a alors pour $1 \leq k \leq i-1$:

$$\begin{aligned} \langle b_k^*, b_i^* \rangle &= \langle b_k^*, b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^* \rangle \\ &= \langle b_k^*, b_i \rangle - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} \langle b_k^*, b_j^* \rangle \\ (\langle b_r^*, b_s^* \rangle = 0) &= \langle b_k^*, b_i \rangle - \mu_{i,k} \langle b_k^*, b_k^* \rangle \\ &= \langle b_k^*, b_i \rangle - \frac{\langle b_i, b_k^* \rangle}{\langle b_k^*, b_k^* \rangle} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Ainsi b_i^* est orthogonal aux vecteurs de $(b_1^*, \dots, b_{i-1}^*)$, c'est-à-dire que $(b_1^*, \dots, b_{i-1}^*, b_i^*)$ est orthogonale, ce qui achève la récurrence. $\square$

Ce théorème et surtout sa démonstration sont constructifs, c'est-à-dire qu'ils donnent un moyen concret de construire une base orthogonale à partir d'une base donnée. Cette méthode est donnée dans l'algorithme qui suit.

Algorithme 17 : Procédé d'orthogonalisation de Gram-Schmidt

Entrée : Une base $(b_1, \dots, b_n)$.

Sortie : Une base orthogonale $(b_1^*, \dots, b_n^*)$.

```

1 Poser  $b_1^* = b_1$ ;
2 pour  $i = 2 \rightarrow n$  faire
3   pour  $j = 1 \rightarrow i - 1$  faire
4     Calculer  $\mu_{i,j} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle}$ ;
5   fin
6   Calculer  $b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*$ ;
7 fin
8 renvoyer  $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ 

```

Remarque A.3.2. — (i) Cet algorithme coûte $O(n^3)$ opérations élémentaires. En effet, un produit scalaire coûte $O(n)$, et on fait environ $\frac{1}{2}n^2$ fois cette opération du fait des deux boucles imbriquées.

(ii) Attention : les b_i^* n'appartiennent, en général, pas au réseau !

(iii) Il est aussi possible de normaliser les vecteurs (faire en sorte que les $\|b_i^*\| = 1$) en les divisant par leur norme, on parle alors d'orthonormalisation. Par contre en faisant cela, on perd l'invariance du déterminant car la matrice U ne sera plus de déterminant 1.

En fait, l'idée de cette construction est de partir d'un vecteur de la base : $b_1^* = b_1$ puis de contruire b_2^* à partir de b_2 en lui retirant ce qu'il faut pour qu'il devienne orthogonal à b_1 . Ensuite on fait la même chose pour rendre b_3 orthogonal à b_1^* et b_2^* , etc. Plus précisément, $\frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} b_j^*$ est exactement la projection de b_i sur b_j^* . En retirant cette projection à b_i , on rend b_i^* orthogonal à b_j^* (c'est-à-dire que la projection de b_i^* sur b_j^* est le vecteur nul). Donnons un exemple pour illustrer cela.

Exemple A.3.3. — Reprenons notre réseau hexagonal, avec la base $(b_1, b_2) = ((1, -1/\sqrt{3}), (0, 2/\sqrt{3}))$ qui n'est pas orthogonale comme on peut le voir sur le dessin (et car $\langle b_1, b_2 \rangle = \langle (1, -1/\sqrt{3}), (0, 2/\sqrt{3}) \rangle = 1 \cdot 0 + -1/\sqrt{3} \cdot 2/\sqrt{3} = -2/3 \neq 0$).

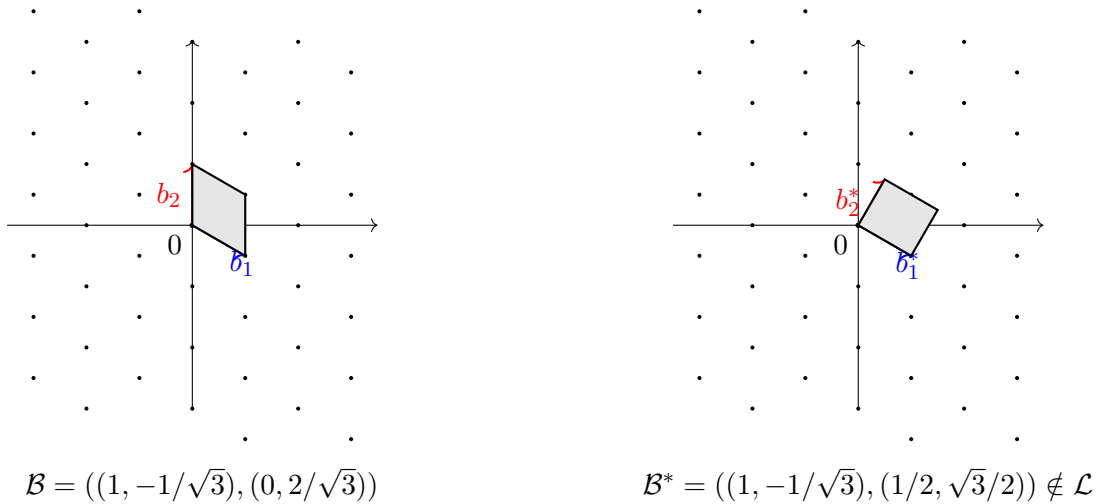


FIGURE A.6 – Orthogonalisation d'une base du réseau hexagonal

Le but est de conserver b_1 comme dans l'algorithme et de redresser b_2 . On va calculer la projection de b_2 sur b_1 , afin de la retirer à b_2 pour obtenir b_2^* . On a :

$$\frac{\langle b_2, b_1^* \rangle}{\langle b_1^*, b_1^* \rangle} b_1^* = \frac{1 \cdot 0 + -1/\sqrt{3} \cdot 2/\sqrt{3}}{1^2 + (-1/\sqrt{3})^2} b_1 = -\frac{1}{2}(1, -1/\sqrt{3}) = (-1/2, 1/2\sqrt{3}).$$

On peut alors calculer

$$b_2^* = b_2 - (-1/2, 1/2\sqrt{3}) = (0, 2/\sqrt{3}) - (-1/2, 1/(2\sqrt{3})) = (1/2, (4/2 - 1/2)/\sqrt{3}) = (1/2, \sqrt{3}/2).$$

Programmons cet algorithme en Python avec l'aide de SageMath :

```

1 from sage.all import vector, Matrix, sqrt
2
3 ''' Prend une base constituée d'objets du type vector et renvoie une base
4 orthogonale non normalisée constituée d'objets du même type. '''
5 def gram_schmidt(base):
6     ortho_base = []
7     # quand on init vide ortho_base, le premier tour de boucle
8     # ajoute juste b_1 = base[0]
```

```

9     for vect in base:
10         new_vect = vect
11         for ortho_vect in ortho_base:
12             # projection de new_vect sur ortho_vect
13             proj = (new_vect.dot_product(ortho_vect) /
14                     ortho_vect.dot_product(ortho_vect)) * ortho_vect
15             # retire à new_vect sa composante non orthogonale à ortho_vect
16             new_vect -= proj
17         ortho_base.append(new_vect)
18     return ortho_base
19
20
21 # test minimal qui reprend notre exemple sur le réseau hexagonal :
22 base_test = [vector([1, -1 / sqrt(3)]), vector([0, 2 / sqrt(3)])]
23 ortho_base_test = gram_schmidt(base_test)
24 print(ortho_base_test) # -> [(1, -1/3*sqrt(3)), (1/2, 1/2*sqrt(3))] OK
25
26 # Exemple de l'article :
27 base_ex = [vector([2, 1, 0]), vector([1, 4, -2]), vector([0, -2, -1])]
28 ortho_base_ex = gram_schmidt(base_ex)
29 print(ortho_base_ex) # -> [(2, 1, 0), (-7/5, 14/5, -2), (10/23, -20/23, -35/23)] OK
30
31 # Test avec la fct gram_schmidt de sage
32 M = Matrix([vector([2, 1, 0]), vector([1, 4, -2]), vector([0, -2, -1])])
33 M_ortho, _ = M.gram_schmidt()
34 print(M_ortho.transpose()) # on doit transposer car Matrix a ses vecteur en ligne
35 # ->
36 # [      2      -7/5    10/23]
37 # [      1     14/5   -20/23]
38 # [      0      -2   -35/23]

```

En testant notre fonction on a donc :

$$b_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{Gram-Schmidt}} b_1^* = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2^* = \begin{pmatrix} -7/5 \\ 14/5 \\ -2 \end{pmatrix}, b_3^* = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -35/23 \end{pmatrix}.$$

Notons que la méthode `Matrix.gram_schmidt()` de SageMath fait exactement la même chose et est sans aucun doute plus efficace. C'est donc cette fonction qu'il faut utiliser en pratique pour du calcul formel.

Le théorème suivant montre qu'à partir d'une base orthogonale (l'orthogonalisée d'une base de $\mathcal{L}$), on peut calculer facilement le déterminant du réseau. Mais surtout, il donne une borne qui nous sera très utile.

Corollaire A.3.4. (Hadamard) — Soient $\mathcal{L}$ un réseau de dimension n , $(b_1, \dots, b_n)$ une base de $\mathcal{L}$, et $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ une base orthogonale au sens de Gram-Schmidt. Alors

$$\det(\mathcal{L}) = \prod_{i=1}^n \|b_i^*\| \leq \prod_{i=1}^n \|b_i\|.$$

Démonstration. On réutilise ce qui a été montré dans la preuve du théorème de Gram-Schmidt : $\|b_1^*\| = \|b_1\|$ et pour $2 \leq i \leq n$, on a

$$b_i = b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^* = \sum_{j=1}^i \mu_{i,j} b_j^*,$$

$\det(B) = \det(B^*U) = \det(B^*) \cdot 1$. Par ailleurs, comme les b_j^* sont orthogonaux entre eux, on a :

$$\begin{aligned} \|b_i\|^2 &= \langle b_i, b_i \rangle = \langle b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*, b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^* \rangle \\ &= \langle b_i^*, b_i^* \rangle + \langle \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*, \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^* \rangle \\ (\langle b_r^*, b_s^* \rangle = 0) \quad &= \langle b_i^*, b_i^* \rangle + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j}^2 \langle b_j^*, b_j^* \rangle \\ &= \|b_i^*\|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j}^2 \|b_j^*\|^2. \end{aligned}$$

On a donc :

$$\det(B)^2 = \det(B^T B) = \det(B^{*T} B^*) = \prod_{i=1}^n \|b_i^*\|^2 \leq \prod_{i=1}^n \|b_i\|^2,$$

où $\det(B^{*T} B^*) = \prod_{i=1}^n \|b_i^*\|^2$ est donnée par le fait que les vecteurs de B^* sont orthogonaux. En passant à la racine (positive, croissante), on obtient le résultat. $\square$

Définition A.3.5. (*facteur de Hadamard*) — Soient $\mathcal{L}$ un réseau de dimension n , $(b_1, \dots, b_n)$ une base de $\mathcal{L}$, et $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ une base orthogonale au sens de Gram-Schmidt. On définit le facteur de Hadamard comme étant le rapport :

$$H = \prod_{i=1}^n \|b_i\| / \det(\mathcal{L}).$$

Expliquons ce qu'est le facteur de Hadamard et surtout à quoi il sert. Rappelons que $\det(\mathcal{L})$ est invariant, peu importe la base. Avec une base orthonormée on a (d'après le corollaire) $\det(\mathcal{L}) = \prod_{i=1}^n \|b_i^*\|$. Maintenant si on a une base avec des vecteurs plus longs, $\prod_{i=1}^n \|b_i\|$ sera plus grand que $\det(\mathcal{L})$. De même si on a une base avec des vecteurs moins orthogonaux. Donc plus le rapport $H = \prod_{i=1}^n \|b_i\| / \det(\mathcal{L})$ est proche de 1, plus la base est proche de l'orthogonalité et a des vecteurs courts.

La base orthogonale au sens de Gram-Schmidt est donc en quelque sorte la meilleure optimisation possible pour la base au sens de l'orthogonalité et des vecteurs courts. Le problème étant que ses vecteurs ne sont pas dans le réseau... Ce facteur de Hadamard va donc nous permettre de mesurer à quel point une base du réseau est proche de la base orthogonale, c'est-à-dire à quel point elle est « optimale ».

Nous formalisons cela dans la section suivante, mais avant donnons un petit exemple.

Exemple A.3.6. — Reprenons le réseau hexagonal et la base orthogonale

$$\mathcal{B}^* = ((1, -1/\sqrt{3}), (1/2, \sqrt{3}/2)).$$

On peut alors calculer facilement $\det(\mathcal{L})$:

$$\det(\mathcal{L}) = \|b_1^*\| \|b_2^*\| = \sqrt{1^2 + (-1/\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{(1/2)^2 + (\sqrt{3}/2)^2} = (2/\sqrt{3}) \cdot 1 = 2/\sqrt{3}.$$

Par ailleurs on a bien, avec $\mathcal{B} = ((1, -1/\sqrt{3}), (0, 2/\sqrt{3}))$ la base non orthogonale considérée plus tôt :

$$\det(\mathcal{L}) = 2/\sqrt{3} \leq \|b_1\| \|b_2\| = \sqrt{1^2 + (1/\sqrt{3})^2} \cdot \sqrt{0^2 + (2/\sqrt{3})^2} = 4/3.$$

On a donc un facteur (de Hadamard)

$$H = \|b_1\| \|b_2\| / \det(\mathcal{L}) = (4/3) / (2/\sqrt{3}) = 2/\sqrt{3} \simeq 1.1547.$$

A.4 Minima successifs

Définition A.4.1. (*i*-ième minimum successif) — Soit $\mathcal{L}$ un réseau de rang m de $\mathbb{R}^n$. Pour $1 \leq i \leq m$, on appelle *i*-ième minimum successif de $\mathcal{L}$ la valeur

$$\lambda_i(\mathcal{L}) = \inf \left\{ r \in \mathbb{R}^+, \dim \left(\text{Vect}(\mathcal{L} \cap \overline{B}(0, r)) \right) \geq i \right\},$$

où $\overline{B}(0, r)$ est la boule fermée centrée en 0 et de rayon r .

Pour le dire plus simplement, c'est l'inf des rayons des boules centrées en 0 qui contiennent au moins i vecteurs linéairement indépendants du réseau. Par exemple, pour $i = 1$ c'est l'inf des rayons des boules centrées en 0 qui contiennent un vecteur non nul. Cela revient à considérer la norme du plus petit vecteur non nul. C'est-à-dire

$$\lambda_1 = \inf \left\{ r \in \mathbb{R}^+, \text{Vect}(\mathcal{L} \cap \overline{B}(0, r)) \neq \{0\} \right\} = \inf \{ \|x\|, x \in \mathcal{L} \setminus \{0\} \}.$$

Exemple A.4.2. — Dans $\mathbb{Z}^2$, on a $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Dans le réseau hexagonal, on a que la norme du plus petit vecteur non nul est $2/\sqrt{3}$ et on récupère tout de suite un second vecteur de même taille non colinéaire au premier donc $\lambda_1 = \lambda_2 = 2/\sqrt{3}$.

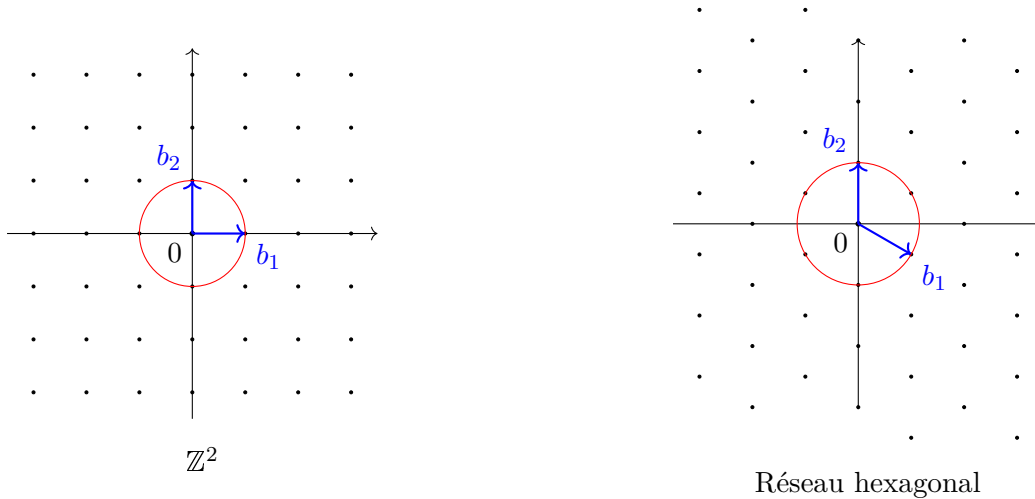


FIGURE A.7 – Minima successifs

Proposition A.4.3. — Soit $\mathcal{B}$ une famille de m vecteurs indépendants de $\mathbb{R}^n$, alors

$$\lambda_1(\mathcal{L}(\mathcal{B})) \geq \min_{1 \leq i \leq m} \|b_i^*\| > 0$$

où les b_i^* sont les orthogonalisés des b_i .

Démonstration. Soit $x \in \mathbb{Z}^m \setminus \{0\}$. Bx est alors un vecteur non nul de $\mathcal{L}(\mathcal{B})$. Soit i le plus grand indice tel que $x_i \neq 0$, c'est-à-dire tel que $j > i \Rightarrow x_j = 0$. Pour $j < i$ on a $\langle b_j, b_i^* \rangle = 0$ car b_j est engendré par la famille $(b_1^*, \dots, b_{i-1}^*)$ (qui forme une base du sous-espace de dimension $i-1$) et $b_i^* \perp (b_1^*, \dots, b_{i-1}^*)$ par construction. Par ailleurs on a $\langle b_i, b_i^* \rangle = \langle b_i^*, b_i^* \rangle$ puisque $b_i = b_i^* +$ combinaison de b_j^* pour $j < i$, et ces derniers sont orthogonaux à b_i^* .

On a donc

$$\langle Bx, b_i^* \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^i x_j b_j, b_i^* \right\rangle = x_i \langle b_i, b_i^* \rangle = x_i \langle b_i^*, b_i^* \rangle = x_i \|b_i^*\|^2.$$

En passant à la valeur absolue et en utilisant le fait que $x_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$:

$$|\langle Bx, b_i^* \rangle| = |x_i| \|b_i^*\|^2 \geq \|b_i^*\|^2.$$

Et par l'inégalité de Cauchy-Schwartz :

$$|\langle Bx, b_i^* \rangle| \leq \|Bx\| \|b_i^*\|.$$

En combinant les deux inégalités on a

$$\|b_i^*\|^2 \leq |x_i| \|b_i^*\|^2 \leq \|Bx\| \|b_i^*\| \Rightarrow \|b_i^*\| \leq \|Bx\|.$$

Ainsi tout vecteur non nul Bx du réseau a une norme $\geq \|b_i^*\|$, d'où

$$\lambda_1(\mathcal{L}(\mathcal{B})) = \min_{x \in \mathbb{Z}^m} \|Bx\| \geq \min_{1 \leq i \leq m} \|b_i^*\|.$$

Enfin, la dernière inégalité est juste donnée par le fait qu'une base ne contient jamais le vecteur nul. $\square$

Corollaire A.4.4. — *Soit $\mathcal{L}$ un réseau. Alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que*

$$\forall x, y \in \mathcal{L}, x \neq y \Rightarrow \|x - y\| > \varepsilon.$$

Démonstration. Soient $x \neq y$ deux vecteurs de $\mathcal{L}$. Alors $x - y \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ donc par la proposition précédente, $\|x - y\| \geq \lambda_1(\mathcal{L}) > 0$ et donc on peut choisir $\varepsilon = \frac{\lambda_1(\mathcal{L})}{2}$ de sorte que $\|x - y\| \geq \lambda_1(\mathcal{L}) > \varepsilon > 0$. $\square$

On en vient à une propriété importante des minima successifs : ils sont toujours atteints, c'est-à-dire qu'il existe un vecteur du réseau dont la norme est λ_i , pour tout i .

Corollaire A.4.5. — *Pour un réseau $\mathcal{L}$ de rang m de $\mathbb{R}^n$:*

$$\forall 1 \leq i \leq m, \exists v_i \in \mathcal{L}, \lambda_i(\mathcal{L}) = \|v_i\|.$$

Démonstration. Essayons d'être astucieux et de montrer cela par récurrence sur $1 \leq i \leq m$. Pour $i = 1$, montrons que $\lambda_1 = \inf \{\|x\|, x \in \mathcal{L} \setminus \{0\}\}$ est atteint. Par le corollaire précédent, tous les points de $\mathcal{L}$ sont éloignés d'au moins $\varepsilon > 0$, ce qui signifie que $\mathcal{L}$ est discret. Cela signifie que toute boule fermée centrée en 0 de rayon r bornée contient un nombre fini d'éléments de $\mathcal{L}$. Et donc la fonction $\|\cdot\|$ restreinte à cet ensemble fini atteint son min.

Maintenant, supposons qu'il existe $i = k < m$ vecteurs $v_1, \dots, v_k$ linéairement indépendants tels que $\|v_j\| = \lambda_j$ pour $1 \leq j \leq k < m$. Considérons le sous-espace $V_k = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k)$. On peut alors voir λ_{k+1} comme le plus petit vecteur (non nul) de $\mathcal{L}$ qui n'est pas dans V_k . Plus précisément, $\lambda_{k+1} = \inf \{\|x\|, x \in \mathcal{L} \setminus \{0\}, x \notin V_k\}$. Mais alors l'argument précédent s'applique à nouveau : par le corollaire précédent, $\mathcal{L}$ est discret et toute boule bornée l'intersecte en un nombre fini d'éléments du réseau. Ainsi l'infimum sur cet ensemble fini est un minimum. Il existe donc un vecteur $v_{k+1} \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tel que $\|v_{k+1}\| = \lambda_{k+1}$. De plus, $v_{k+1} \notin V_k$ donc il est linéairement indépendant des $v_1, \dots, v_k$. Ceci achève la récurrence. $\square$

Théorème A.4.6. (*théorème des corps convexes de Minkowski*) — *Soient $\mathcal{L}$ un réseau de rang plein de $\mathbb{R}^n$ et S une partie convexe de $\mathbb{R}^n$ symétrique par rapport à 0. Si $\text{vol}(S) > 2^n \det(\mathcal{L})$, alors S contient un vecteur non nul de $\mathcal{L}$. De plus l'inégalité peut être large si S est supposée compacte.*

Démonstration. Posons $S' = \frac{1}{2}S$. S' est toujours convexe symétrique par rapport à 0. $\text{vol}(S') = (1/2)^n \text{vol}(S) > (1/2)^n \cdot 2^n \det(\mathcal{L}) = \det(\mathcal{L})$. D'après le théorème de Blichfeldt (appliqué à $\mathcal{L}$ et S'), il existe deux vecteurs $z_1 \neq z_2 \in S'$ tels que $z_1 - z_2 \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$. Montrons que $v := z_1 - z_2 \in S$ aussi. Par définition de S' on peut écrire $z_1 = \frac{1}{2}s_1$ et $z_2 = \frac{1}{2}s_2$ avec $s_1, s_2 \in S$, donc $v = \frac{1}{2}(s_1 - s_2)$. Comme S est symétrique, $-s_2 \in S$, et par convexité, la moyenne $\frac{1}{2}(s_1 - s_2) = v$ est aussi dans S , d'où le résultat.

Supposons maintenant S compacte de volume égal à $2^n \det(\mathcal{L})$. Comme $\|\cdot\|$ est une fonction continue, sa restriction à S ou même à tout compact est bornée et atteint ses bornes. En particulier les $(1 + \varepsilon)S$ pour $\varepsilon > 0$ sont compacts. Par ailleurs, le corollaire A.4.4 nous dit qu'il existe $d > 0$ tel que pour

tout $x \neq y \in \mathcal{L}$, $\|x - y\| > d$. Cette fonction continue (distance) admet donc un min sur $(1 + \varepsilon)S$, notons-le d_0 . Or $\text{Vol}((1 + \varepsilon)S) = (1 + \varepsilon)^n 2^n \det(\mathcal{L}) > 2^n \det(\mathcal{L})$, donc d'après le théorème, il existe $v_\varepsilon \in (1 + \varepsilon)S \cap (\mathcal{L} \setminus \{0\})$. Ceci étant vrai pour tout $\varepsilon > 0$, on peut prendre $\varepsilon = d_0/2 < d_0$. Mais alors $v_\varepsilon \in S$ sinon cela voudrait dire que la distance entre S et v_ε est au moins d_0 , donc supérieure à ε , ce qui n'est pas le cas (sinon v_ε serait en dehors de $(1 + \varepsilon)S$). $\square$

On peut trouver des majorations pour le premier minimum successif et pour la moyenne géométrique des minima successifs, appelés respectivement premier et second théorème de Minkowski.

Théorème A.4.7. (*Premier théorème de Minkowski*) — Si $\mathcal{L}$ est un réseau de rang plein de $\mathbb{R}^n$, il existe une constante $C_n > 0$ telle que :

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq C_n \det(\mathcal{L})^{1/n}.$$

En fait on peut prendre $C_n = (2/\sqrt{\pi})\Gamma(n/2 + 1)^{1/n}$, où Γ est la fonction Gamma d'Euler. On appelle constante de Hermite-Minkowski le carré de la constante optimale possible pour cette inégalité, notée γ_n (en particulier, $\sqrt{\gamma_n} \leq C_n$ et $\sqrt{\gamma_n} \leq \sqrt{n}$).

Démonstration. Rappelons que le volume de la boule unité dans $\mathbb{R}^n$ vaut $\omega_n = \frac{(\sqrt{\pi})^n}{\Gamma(n/2 + 1)}$. On a donc $\text{Vol}(\overline{B(0, R)}) = \omega_n R^n$, où $\overline{B(0, R)}$ est la boule centrée en 0 de rayon $R > 0$. Cette boule est connexe et fermée bornée (compacte). Pour avoir un volume supérieur à $2^n \det(\mathcal{L})$, il faut $R \geq \left(\frac{2^n \det(\mathcal{L})}{\omega_n}\right)^{1/n} = C_n \det(\mathcal{L})^{1/n}$. Dans ce cas le théorème des corps convexes de Minkowski A.4.6 nous dit que cette boule contient un vecteur non nul u de $\mathcal{L}$. Mais alors par définition de λ_1 , quitte à prendre le plus petit R qui convient, on a

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \|u\| \leq R = C_n \det(\mathcal{L})^{1/n}.$$

On peut aussi faire le même raisonnement avec le cube centré en 0 (qui est connexe et compact aussi). $\text{Cube} := \{x \in \mathbb{R}^n, \|x\|_\infty \leq r\}$ (une arête de ce cube est de longueur $2r$) avec $r = \det(\mathcal{L})^{1/n}$. Son volume vaut $(2r)^n = 2^n \det(\mathcal{L})$ et le théorème des corps connexes nous dit comme précédemment qu'il existe un vecteur $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tel que $\|v\|_\infty \leq r$. Mais on a $\|v\|_2 \leq \sqrt{n}\|v\|_\infty$ donc

$$\lambda_1(\mathcal{L}) \leq \|v\|_2 \leq \sqrt{n}r = \sqrt{n} \det(\mathcal{L})^{1/n}.$$

$\square$

Théorème A.4.8. (*Second théorème de Minkowski*) — Si $\mathcal{L}$ est un réseau de rang plein de $\mathbb{R}^n$, on a :

$$\left(\prod_{i=1}^n \lambda_i(\mathcal{L})\right) \leq \sqrt{\gamma_n} \det(\mathcal{L})^{1/n}.$$

Démonstration. Admis. (C'est une preuve longue et pas facile, et le théorème ne nous servira pas, c'est surtout culturel.) On pourra trouver une preuve dans [3]. $\square$

Cette section montre qu'il existe dans un réseau des vecteurs relativement courts. Cependant, rien ne nous dit comment les trouver. Le théorème de Minkowski ne donne aucun moyen de les construire...

A.5 Problèmes basés sur les réseaux

Nous venons de voir que dans un réseau il existe des vecteurs relativement courts, mais que ceux-ci ne sont pas faciles à trouver. Nous allons maintenant détailler différents problèmes sur les réseaux, qui sont en fait des dérivés de ce dernier. Pour un état de l'art sur le sujet (à peu près à jour), ainsi que les interconnexions entre les différents problèmes, on pourra consulter [15].

A.5.1 Le problème du vecteur le plus court (SVP)

Le problème du vecteur le plus court, ou Shortest Vector Problem (SVP) en anglais, consiste à trouver un vecteur $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tel que $\|v\| = \lambda_1(\mathcal{L})$ dans un réseau $\mathcal{L}$ donné, où $\lambda_1(\mathcal{L})$ est le premier minima successif : la norme du plus petit vecteur de $\mathcal{L}$.

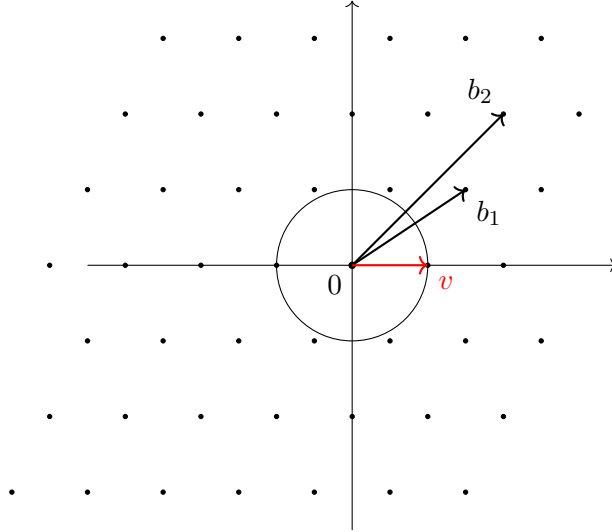


FIGURE A.8 – v et $-v$ sont les plus courts vecteurs du réseau

A.5.2 Le problème du vecteur le plus proche (CVP)

Le problème du vecteur le plus proche, ou Closest Vector Problem (CVP) en anglais, consiste, à partir d'un vecteur $u \notin \mathcal{L}$ de l'espace ambiant, à trouver le vecteur $v \in \mathcal{L}$ le plus proche de u , c'est-à-dire tel que $\|u - v\|$ soit minimale.

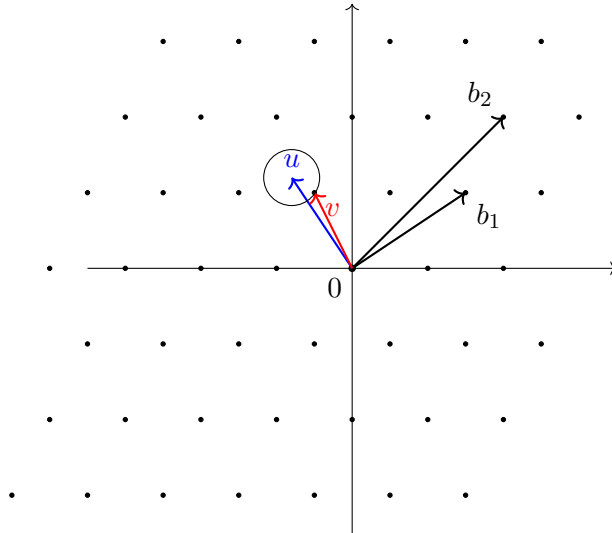


FIGURE A.9 – v est le vecteur du réseau le plus proche de u

A.5.3 Le problème des plus courts vecteurs indépendants (SIVP)

Le problème des plus courts vecteurs indépendants (Shortest Independent Vectors Problem, SIVP) consiste à trouver n vecteurs $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tels que $\max_i \|v_i\| \leq \lambda_n(\mathcal{L})$.

A.5.4 Le problème SVP approximatif (γ SVP)

L'idée c'est de faire à peu près du SVP. Fixons $\gamma > 1$. Le but est de trouver un vecteur $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$ tel que $\|v\| \leq \gamma \lambda_1(\mathcal{L})$.

A.5.5 Le problème CVP approximatif (γ CVP)

De même, l'objectif est d'approximer le CVP. Soient $\gamma > 1$ et $u \notin \mathcal{L}$, l'objectif est de trouver un vecteur $v \in \mathcal{L}$ tel que $\|u - v\| \leq \gamma \min_{v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}} \|u - v\|$.

C'est à partir de ces problèmes réputés difficiles que la cryptographie basée sur les réseaux entre en jeu : le problème mathématique qui consiste à trouver une base de petits vecteurs est très difficile, même pour un (hypothétique) ordinateur quantique. Une clé secrète peut donc être, par exemple, la donnée d'une bonne base réduite avec des vecteurs courts, et une clé publique être une mauvaise base. Retrouver la clé secrète à partir de la mauvaise base est alors très difficile.

Plusieurs cryptosystèmes très utilisés se basent sur les réseaux, par exemple NTRU et LWE (Learning With Errors), et offrent un espoir solide pour la cryptographie post-quantique.

A.6 L'algorithme LLL

Bien que la réduction de base dans un réseau soit difficile, A. Lenstra, H. Lenstra et L. Lovász inventent en 1982 l'algorithme LLL qui donne une solution approximative à ce problème, tout en s'exécutant en un temps polynomial. Cet algorithme a depuis été utilisé pour résoudre un grand nombre de problèmes parmi lesquels on peut citer la factorisation de polynômes, la cryptanalyse de certaines instances de cryptosystèmes classiques comme RSA, Merkle-Hellman et NTRU, et d'autres que l'on ne détaillera pas.

A.6.1 Base LLL-réduite

Donnons tout d'abord des résultats théoriques sur ce que l'on appelle les bases « LLL-réduites ».

Rappelons qu'à partir d'une base $(b_1, \dots, b_n)$ de $\mathbb{R}^n$, l'algorithme de Gram-Schmidt nous donne une nouvelle base, orthogonale, $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ de $\mathbb{R}^n$ telle que

$$b_i^* = b_i - \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*, \quad \text{où } \mu_{i,j} = \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle}.$$

Définition A.6.1. (base LLL-réduite) — Une base $(b_1, \dots, b_n)$ de $\mathbb{R}^n$ est dite δ -LLL-réduite, avec $\frac{1}{4} < \delta < 1$, si :

$$|\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2}, \quad \text{pour } 1 \leq j < i \leq n; \quad (\text{A.1})$$

$$\delta \|b_{i-1}^*\|^2 \leq \|b_i^* + \mu_{i,i-1} b_{i-1}^*\|^2, \quad \text{pour } 1 < i \leq n. \quad (\text{A.2})$$

Essayons de donner du sens à ces conditions. Pour ce qui est de la première, remarquons si l'on avait tous les $\mu_{i,j} = 0$, alors $(b_1, \dots, b_n)$ serait orthogonale. La condition $|\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2}$ demande donc aux b_i d'être « à peu près » orthogonaux entre eux. La seconde (appelée condition de Lovász) quant à elle donne un contrôle sur la croissance des $\|b_i\|$. Ce n'est pas évident à voir, la remarque qui suit détaille cela.

Remarque A.6.2. — (i) La seconde condition de la définition peut se réécrire :

$$\delta \|b_{i-1}^*\|^2 \leq \|b_i^* + \mu_{i,i-1} b_{i-1}^*\|^2 = \mu_{i,i-1}^2 \|b_{i-1}^*\|^2 + \|b_i^*\|^2,$$

où l'égalité vient du fait que b_{i-1}^* et b_i^* sont orthogonaux. On a donc

$$\|b_i^*\|^2 \geq (\delta - \mu_{i,i-1}^2) \|b_{i-1}^*\|^2 \geq \left(\delta - \frac{1}{4}\right) \|b_{i-1}^*\|^2.$$

Ce qui signifie que b_i^* n'est pas beaucoup plus court que b_{i-1}^* , ce qui donne un certain contrôle (via Gram-Schmidt) sur la croissance/taille des b_i . (On donne des résultats plus précis dans les propositions qui suivent.)

(ii) En pratique on va prendre $\delta = 3/4$.

Les bases LLL-réduites possèdent un grand nombre de propriétés, donnons-en quelques-unes.

Proposition A.6.3. (propriétés des bases LLL-réduites) — Soit $(b_1, \dots, b_n)$ une base LLL-réduite et $(b_1^*, \dots, b_n^*)$ la base orthogonale associée donnée par la méthode de Gram-Schmidt. On a :

$$(i) \|b_j^*\| \leq 2^{i-j} \|b_i^*\| \text{ pour } 1 \leq j \leq i \leq n.$$

$$(ii) \prod_{i=1}^n \|b_i\| \leq 2^{\frac{n(n-1)}{4}} \det(\mathcal{L}).$$

$$(iii) \|b_j\| \leq 2^{\frac{i-1}{2}} \|b_i^*\| \text{ pour } 1 \leq j \leq i \leq n.$$

$$(iv) \|b_1\| \leq 2^{\frac{n-1}{4}} \det(\mathcal{L})^{\frac{1}{n}}.$$

(v) $\|b_1\| \leq 2^{\frac{n-1}{2}} \lambda_1(\mathcal{L})$, où $\lambda_1(\mathcal{L})$ est le premier minimum successif de $\mathcal{L}$ (la norme du plus petit vecteur du réseau).

$$(vi) \|b_i\| \leq 2^{\frac{n(n-1)}{4(n-i+1)}} \det(\mathcal{L})^{\frac{1}{n-i+1}} \text{ pour } 1 \leq i \leq n.$$

Démonstration. (i) Reprenons les calculs de la remarque précédente. On a, avec $\delta = \frac{3}{4}$,

$$\|b_i^*\|^2 \geq \frac{1}{2} \|b_{i-1}^*\|^2,$$

c'est-à-dire

$$\|b_{i-1}^*\|^2 \leq 2 \|b_i^*\|^2,$$

et donc en itérant (en prenant $j \leq i$ au lieu de $i-1$), on obtient

$$\|b_j^*\|^2 \leq 2^{i-j} \|b_i^*\|^2.$$

(ii) Par Gram-Schmidt, on a $b_i = b_i^* + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j} b_j^*$. En passant à la norme au carrée et en utilisant le fait que les b_i^* sont orthogonaux :

$$\|b_i\|^2 = \|b_i^*\|^2 + \sum_{j=1}^{i-1} \mu_{i,j}^2 \|b_j^*\|^2 \leq \|b_i^*\|^2 + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{i-1} \|b_j^*\|^2,$$

où l'inégalité est donnée par (A.1). En utilisant le (i) on trouve

$$\|b_i\|^2 \leq \|b_i^*\|^2 + \frac{1}{4} \sum_{j=1}^{i-1} 2^{i-j} \|b_i^*\|^2 = \|b_i^*\|^2 + (2^{i-3} + 2^{i-4} + \dots + 2^{-1}) \|b_i^*\|^2 = (2^{i-2} + 2^{-1}) \|b_i^*\|^2 \leq 2^{i-1} \|b_i^*\|^2.$$

Enfin, en passant au produit on obtient :

$$\prod_{i=1}^n \|b_i\|^2 \leq \prod_{i=1}^n 2^{i-1} \|b_i^*\|^2 = 2^{0+1+\dots+(n-1)} \left(\prod_{i=1}^n \|b_i^*\| \right)^2 = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \det(\mathcal{L})^2,$$

où la dernière égalité est donnée par le théorème de Hadamard A.3.4. Passer à la racine carrée (croissante) donne le (ii).

(iii) On va partir de l'inégalité $\|b_j\|^2 \leq 2^{j-1} \|b_i^*\|^2$ démontrée dans le (ii) et lui appliquer le (i), ce qui donne :

$$\|b_j\|^2 \leq 2^{j-1} 2^{i-j} \|b_i^*\|^2 = 2^{i-1} \|b_i^*\|^2.$$

Et en passant à la racine carrée on obtient le résultat.

(iv) En prenant $j = 1$ dans l'inégalité du (iii) on a $\|b_1\|^2 \leq 2^{i-1} \|b_i^*\|^2$ pour tout $1 \leq i \leq n$. Donc, comme précédemment, en passant au produit on a :

$$\|b_1\|^{2n} = \prod_{i=1}^n \|b_1\|^2 \leq \prod_{i=1}^n 2^{i-1} \|b_i^*\|^2 = 2^{\frac{n(n-1)}{2}} \det(\mathcal{L})^2,$$

et passer à la racine $2n$ -ième (croissante donc conserve l'inégalité) donne le (iv).

(v) Soit $v \in \mathcal{L} \setminus \{0\}$, exprimons-le dans les bases $(b_1, \dots, b_n)$ et $(b_1^*, \dots, b_n^*)$. On a :

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i^* b_i^*, \quad \alpha_i \in \mathbb{Z}, \alpha_i^* \in \mathbb{R}.$$

D'après Gram-Schmidt, on peut réexprimer les b_i , ce qui donne :

$$v = \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(b_i^* + \sum_{j=1}^i \mu_{i,j} b_j^* \right).$$

Soit $1 \leq k \leq n$ le plus grand indice tel que $\alpha_k \neq 0$. On a (en utilisant le fait que $\langle b_r^*, b_s^* \rangle = 0$ si $r \neq s$) :

$$\langle v, b_k^* \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i^* b_i^*, b_k^* \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i^* \langle b_i^*, b_k^* \rangle = \alpha_k^* \|b_k^*\|^2.$$

Et d'autre part :

$$\langle v, b_k^* \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i \left(b_i^* + \sum_{j=1}^i \mu_{i,j} b_j^* \right), b_k^* \right\rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle b_i^* + \sum_{j=1}^i \mu_{i,j} b_j^*, b_k^* \rangle = \alpha_k \|b_k^*\|^2.$$

Donc

$$\langle v, b_k^* \rangle = \alpha_k \|b_k^*\|^2 = \alpha_k^* \|b_k^*\|^2$$

et il suit que $\alpha_k = \alpha_k^*$ avec $|\alpha_k| \geq 1$ (car α_k est entier non nul). Ensuite en développant $\|v\|^2$ on trouve

$$\|v\|^2 = \sum_{i=1}^n (\alpha_i)^2 \|b_i^*\|^2 \geq (\alpha_k)^2 \|b_k^*\|^2 \geq \|b_k^*\|^2.$$

Finalement, en utilisant le (iii) avec $j = 1$ et $i = k$, on obtient :

$$\|v\|^2 \geq \|b_i^*\|^2 \geq 2^{1-i} \|b_1\| \geq 2^{1-n} \|b_1\|,$$

c'est-à-dire $\|b_1\| \leq 2^{\frac{n-1}{2}} \|v\|$. Enfin, si cela est vrai pour tout vecteur non nul v , c'est en particulier vrai pour le vecteur le plus court λ_1 .

(vi) D'après le (iii) on a $\|b_j\| \leq 2^{\frac{i-1}{2}} \|b_i^*\|$ pour $1 \leq j \leq i \leq n$. En prenant cette inégalité pour chaque $i = j, j+1, \dots, n$ et en les multipliant on a

$$\|b_j\|^{n-j+1} \leq \prod_{i=j}^n 2^{\frac{i-1}{2}} \|b_i^*\|.$$

Mais on peut encore majorer en prenant le produit commençant à $i = 1$ puisque les $2^{\frac{i-1}{2}} \|b_i^*\|$ sont tous ≥ 1 :

$$\|b_j\|^{n-j+1} \leq \prod_{i=1}^n 2^{\frac{i-1}{2}} \|b_i^*\| = \left(\prod_{i=1}^n 2^{\frac{i-1}{2}} \right) \left(\prod_{i=1}^n \|b_i^*\| \right) = 2^{\frac{n(n-1)}{4}} \det(\mathcal{L}),$$

où la dernière égalité est donnée par le théorème de Hadamard A.3.4. Reste à prendre la racine $(n-j+1)$ -ième (croissante car $(n-j+1) \geq 1$) et on obtient le résultat. $\square$

Remarque A.6.4. — (i) Premièrement, nous avons pris $\delta = 3/4$ dans la proposition précédente, mais si l'on garde $\frac{1}{4} < \delta < 1$ quelconque, il faut remplacer les puissances de 2 par les mêmes puissances mais de $(\delta - \frac{1}{4})^{-1}$.

(ii) Pour faire suite à la remarque précédente, le point (vi) de la proposition montre que l'on obtient bien une borne pour la taille des vecteurs d'une base LLL-réduite.

(iii) En particulier, le (v) de la proposition donne une « bonne » approximation au problème SVP si l'on arrive à trouver une base LLL-réduite.

(iv) Il est possible de « mesurer la qualité » d'une base LLL-réduite grâce au facteur de Hadamard. Concrètement le (ii) de la proposition nous dit que dans le pire des cas

$$H = \prod_{i=1}^n \|b_i\| / \det(\mathcal{L}) \leq 2^{\frac{n(n-1)}{4}}.$$

(v) Notons que la proposition précédente donne des bornes théoriques de pires cas, mais qu'en pratique, l'algorithme LLL donne de biens meilleurs résultats.

A.6.2 L'algorithme LLL

L'algorithme LLL permet donc de trouver des bases LLL-réduites à partir de bases quelconques d'un réseau.

Donnons l'algorithme.

Algorithme 18 : Algorithme LLL

Entrée : Une base $(b_1, \dots, b_n)$.

Sortie : Une base δ -LLL-réduite.

```

1 Calculer  $(b_1^*, \dots, b_n^*)$  avec le procédé de Gram-Schmidt et stocker les  $\mu_{i,j}$ ;
2  $i = 2$  ;
3 tant que  $i \leq n$  faire
    // Etape de réduction
4    $b_i = b_i - \sum_{j=1}^i c_{i,j} b_j$ , où  $c_{i,j} = \left\lfloor \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} \right\rfloor$  ;
5   Mettre à jour les  $\mu_{i,j}$  ;
    // Etape d'échange (Lovász)
6   si  $\|b_i^*\|^2 \geq (\delta - \mu_{i,i-1}^2) \|b_{i-1}^*\|^2$  alors
7      $i = i + 1$  ;
8   fin
9   sinon
10    Echanger  $b_i$  et  $b_{i-1}$  ;
11    Mettre à jour la base orthogonale et les  $\mu_{i,j}$  ;
12     $i = \max(2, i - 1)$  ;
13  fin
14 fin
15 renvoyer  $(b_1, \dots, b_n)$ 
```

L'idée est de partir d'une base $\mathcal{B}$ d'un réseau, de faire une réduction similaire à celle de Gram-Schmidt afin d'atteindre la condition (A.1), mais entière afin de conserver le réseau, pour chaque vecteur et de tester si la condition de Lovász (A.2) est respectée. Si oui, alors on passe au vecteur suivant. Sinon on échange b_i et b_{i-1} puis on met à jour la base orthogonale $\mathcal{B}^*$ en conséquence, et on reprend à l'indice précédent.

La proposition qui suit montre que, si l'algorithme se termine, alors il renvoie bien une base LLL-réduite.

Proposition A.6.5. (*correction de LLL*) — *Quelque soit la base $\mathcal{B}$ d'un réseau $\mathcal{L}$ donnée à LLL, si ce dernier se termine, alors il renvoie une base LLL-réduite pour $\mathcal{L}(\mathcal{B})$.*

Démonstration. Notons $(b_1, \dots, b_n)$ la famille de vecteurs produite par LLL. On veut montrer que cette famille reste bien une base du réseau et qu'elle vérifie les deux conditions (A.1) et (A.2). Tout d'abord, pour ce qui est de la condition de Lovász, elle est automatiquement respectée du fait de la vérification avant la phase d'échange (qui empêcherait l'arrêt de l'algorithme si ce n'était pas le cas). Ensuite, il faut remarquer que les seules opérations que l'on applique à la base de départ sont des opérations sur les colonnes de la forme $b_i \leftarrow b_i + cb_j$ où $c \in \mathbb{Z}$ et des échanges, ce qui conserve bien la liberté de la famille. C'est donc bien une base. Reste à montrer que l'on a bien $|\mu_{i,j}| \leq \frac{1}{2}$ pour tout $i > j$. Premièrement, pendant la phase de réduction, la base de Gram-Schmidt ne change pas. Maintenant si on considère la j -ième itération de la boucle intérieure dans la i -ième itération de la boucle extérieure, on a :

$$|\mu_{i,j}| = \left| \frac{\langle b_i - c_{i,j}b_j, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} \right| = \left| \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} - \left\lfloor \frac{\langle b_i, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} \right\rfloor \cdot \frac{\langle b_j^*, b_j^* \rangle}{\langle b_j^*, b_j^* \rangle} \right| \leq \frac{1}{2},$$

où la première égalité vient de la définition de $c_{i,j}$ et l'inégalité du fait que $|x - \lfloor x \rfloor| \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. $\square$

Nous allons maintenant montrer que l'algorithme se termine bien, ce qui nous permettra de mieux détailler ce qui se passe lors des mises à jour des $\mu_{i,j}$ à chaque étape.

Proposition A.6.6. (*correction de LLL, suite*) — *Quelque soit la base $\mathcal{B}$ d'un réseau $\mathcal{L}$ donnée à LLL, l'algorithme se termine.*

Démonstration. Comme la **procédure d'échange** fait revenir l'algorithme en arrière dans les indices, il n'est pas évident que ce dernier termine bien, c'est-à-dire qu'il ne poursuit pas indéfiniment une succession de montées et de descentes dans les indices de 1 à n . Cela revient à prouver qu'il ne passe par la procédure d'échange qu'un nombre fini de fois.

Avant de poursuivre, détaillons la **procédure d'échange**. Fixons un indice k . Alors la procédure échange b_{k-1} et b_k et met à jour les b_i^* ainsi que les coefficients $\mu_{i,j}$. Plus précisément, les vecteurs $b_1^*, \dots, b_{k-2}^*$ ne bougent pas, ni les $\mu_{i,j}$ pour $j < i \leq k-2$. Comme

$$b_k = b_k^* + \mu_{k,k-1}b_{k-1}^* + \mu_{k,k-2}b_{k-2}^* + \dots,$$

$$b_{k-1} = b_{k-1}^* + \mu_{k-1,k-2}b_{k-2}^* + \dots,$$

b_{k-1}^* est remplacé par $b_k^* + \mu_{k,k-1}b_{k-1}^*$, et les coefficients $\mu_{k-1,j}$ par $\mu_{k,j}$ pour $j < k-1$.

Notons, pour $1 \leq k \leq n$, $\mathcal{L}_k := b_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus b_k\mathbb{Z}$, $D_k := \det(\mathcal{L}_k) = \prod_{i=1}^k \|b_i^*\|$. La valeur de $(D_1, \dots, D_n)$ ne change pas pendant la réduction. Lors de l'échange $b_k \leftrightarrow b_{k-1}$, les réseaux $\mathcal{L}_1, \dots, \mathcal{L}_{k-2}$ sont inchangés, de même pour $\mathcal{L}_k, \dots, \mathcal{L}_n$. Seul $\mathcal{L}_{k-1}$ est altéré. Comme dit plus haut, on garde $b_1^*, \dots, b_{k-2}^*$, et $b_{k-1}^* \leftarrow b_k^* + \mu_{k,k-1}b_{k-1}^*$. On a donc, en passant à la norme au carré :

$$\|b_{k-1}^*\|^2 \leftarrow \|b_k^* + \mu_{k,k-1}b_{k-1}^*\|^2 = \|b_k^*\|^2 + \mu_{k,k-1}^2 \|b_{k-1}^*\|^2,$$

où la dernière égalité est donnée par le théorème de Pythagore. Cela signifie que le nouveau D_{k-1} , notons-le D'_{k-1} devient :

$$D_{k-1}'^2 = D_{k-1}^2 \frac{\|b_k^*\|^2 + \mu_{k,k-1}^2 \|b_{k-1}^*\|^2}{\|b_{k-1}^*\|^2}.$$

Mais justement si on passe par la procédure d'échange c'est que (A.2) n'est pas respectée, c'est-à-dire que l'on a :

$$\|b_k\|^2 < \left(\frac{3}{4} - \mu_{k,k-1}^2 \right) \|b_{k-1}\|^2 \Rightarrow \frac{\|b_k\|^2 + \mu_{k,k-1}^2 \|b_{k-1}\|^2}{\|b_{k-1}\|^2} < \frac{3}{4}.$$

Donc $D_{k-1}^2 < \frac{3}{4} D_{k-1}^2$. Ainsi la procédure d'échange multiplie $D_1^2 \cdots D_n^2$ par au plus $3/4$. Mais d'après le théorème de Minkowski 1 A.4.7,

$$\gamma(\mathcal{L}) := \frac{\lambda_1(\mathcal{L})}{\det(\mathcal{L})^{1/n}}$$

est majoré par une constante ne dépendant que de n . On note alors $\gamma_k := \sup_{\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^k} \gamma(\mathcal{L})$, qui est un nombre fini. Enfin, pour les réseaux $\mathcal{L}_k$ on a

$$D_k^2 \geq \left(\frac{\lambda_1(\mathcal{L}_k)}{\gamma_k} \right)^k \geq \left(\frac{\lambda_1(\mathcal{L})}{\gamma_k} \right)^k.$$

Le produit $D_1 \cdots D_n$ est donc minoré par une constante qui ne dépend que du réseau, donc on ne peut pas le multiplier par $\sqrt{3/4} < 1$ indéfiniment. Cela prouve que la procédure d'échange n'est effectuée qu'un nombre fini de fois. $\square$

A.6.3 Complexité de LLL

Cette section se résume au théorème suivant :

Théorème A.6.7. — *Soit $(b_1, \dots, b_n)$ une base d'un réseau $\mathcal{L} \subset \mathbb{R}^n$, alors l'algorithme LLL produit une base LLL-réduite en un temps polynomial :*

$$O(n^4 \log(B)^3),$$

où $B = \max_i(\|b_i\|)$.

Démonstration. Admis. Voir par exemple l'article original [17]. $\square$

A.6.4 Implémentation et exemples

Maintenant que l'on a donné les détails mathématiques, donnons une implémentation (en python/sage) afin de tester l'algorithme sur de petits exemples.

Exemple A.6.8. — *Prenons d'abord un petit exemple visuel avec le réseau hexagonal. Soit $\mathcal{B} = ((3, 5/\sqrt{3}), (2, 4/\sqrt{3}))$ une « mauvaise » base. Vérifions quand-même que c'est une base du même réseau : les deux vecteurs sont non colinéaires et $\det(B) = 3(4/\sqrt{3}) - 2(5/\sqrt{3}) = 2/\sqrt{3}$, ce qui est le bon déterminant (en valeur absolue).*

En appliquant l'algorithme LLL on obtient $\mathcal{B}' = ((-1, -1/\sqrt{3}), (0, 2/\sqrt{3}))$, ce qui donne des vecteurs plus courts et plus orthogonaux.

Ici on a de la chance (on est en très petite dimension), LLL trouve le plus court vecteur et même la plus petite base.

L'implémentation en Sage/Python est donnée ci-dessous (cela fonctionne pour des matrices à coefficients entiers).

```

1 from sage.all import Matrix
2
3 ''' Prend en entrée une base sous forme de matrice vecteurs = lignes
4 et renvoie une base delta-LLL-réduite sous la même forme'''
5 def lll(base, delta = 0.75):
6     n = base.nrows()
7     # calcule (b_1^*, ..., b_n^*) et stocke les mu_ij dans la matrice triangulaire inf MU
8     GS_base, MU = base.gram_schmidt()
9     i = 1
10    while i < n:
11        # reduction

```

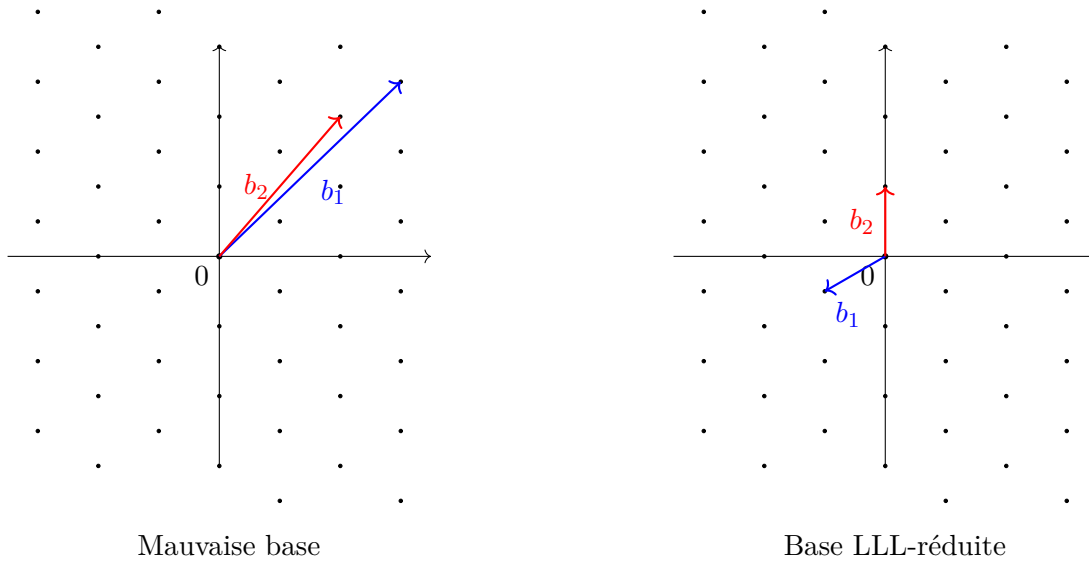


FIGURE A.10 – Réduction d'une base du réseau hexagonal par LLL

```

12     for j in range(i-1, -1, -1): # j = i-1 -> 0
13         q = round(MU[i][j])
14         # update b_i
15         base[i] = base[i] - q * base[j]
16
17         # update mu[i,k] for k < j: mu_i,k <- mu_i,k - q * mu_j,k
18         for k in range(0, j):
19             MU[i, k] = MU[i, k] - q * MU[j, k]
20             # update mu[i,j]
21             MU[i, j] = MU[i, j] - q
22
23     if GS_base[i].dot_product(GS_base[i]) >= (delta - (MU[i][i - 1]) ** 2) * GS_base[i - 1].dot_product(GS_base[i - 1]):
24         i += 1
25     else:
26         # swap
27         base[i], base[i - 1] = base[i - 1], base[i]
28         GS_base, MU = base.gram_schmidt()
29         i = max(1, i - 1)
30     return base
31
32
33 # Petit exemple en dimension 4
34 M = Matrix([[4, 6, -1, 2], [7, -7, 2, -1], [9, 2, -1, 0], [4, 3, -1, -3]])
35 # On transpose car on veut les vecteurs en colonnes
36
37 print(lll(M.transpose())) # ->
38 # [-1  2 -1 -1]
39 # [ 2  1 -2 -1]
40 # [-1  0  1 -3]
41 # [ 5  8  8  0]
42
43
44 # Test avec la méthode .LLL() de Sagemath
45 print(M.transpose().LLL()) #->
46 # [-1  2 -1 -1]

```

```

47 # [ 2  1 -2 -1]
48 # [-1  0  1 -3]
49 # [ 5  8  8  0]

```

Exemple A.6.9. — Comme le montre les commentaires de l'implémentation, à partir de la base (b_1, b_2, b_3, b_4) , on trouve la base (b'_1, b'_2, b'_3, b'_4) .

$$\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & b_4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 7 & 9 & 4 \\ 6 & -7 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{LLL} \begin{pmatrix} b'_1 & b'_2 & b'_3 & b'_4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & -2 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & -3 \\ 5 & 8 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi on trouve bien une base avec des vecteurs plus courts.

A.6.5 Limites de LLL et ouverture

Le fait que cet algorithme s'exécute en un temps polynomial donne la possibilité de l'utiliser dans des cas concrets de cryptographie. Par exemple cela permet de résoudre le problème du sac à dos dans le cas d'une suite hypercroissante (donc casse Merkle-Hellman qui est basé dessus), de casser NTRU pour des petits paramètres, et de retrouver le reste d'une clé RSA si on en a déjà les 2/3.

Cependant, comme LLL ne donne qu'un résultat approximatif, il devient impraticable lorsque n est trop grand et ne donne pas de très bons résultats (l'approximation est exponentielle en n pour le pire cas, d'après la proposition A.6.3).

C'est pour ces raisons qu'il existe des améliorations comme BKZ (Block Korkine-Zolotarev, 1987) qui va localement, c'est-à-dire pour un petit sous-réseau, faire du SVP exhaustif ou Schnorr-Euchner (coût exponentiel en la dimension du sous-réseau). Le vecteur court trouvé est alors inséré dans la nouvelle base du sous-réseau, puis on ré-applique LLL pour réordonner la base globale. Cet algorithme produit alors une base dite « KZ » qui possède de meilleures propriétés qu'une base LLL-réduite, en particulier cette base possède un meilleur facteur d'approximation (un facteur de Hadamard plus petit).

BKZ (ou plutôt ses améliorations comme BKZ 2.0) est à ce jour encore l'algorithme le plus utilisé pour la réduction de base dans les réseaux euclidiens, même si sa complexité est $\text{poly} \times \exp(C\beta)$ où β est la taille des blocs.

Concrètement, aujourd'hui pour des cas pratiques de réduction de base qui demandent la plus haute performance possible, on utilise beaucoup la bibliothèque `fpLLL` / `fpyLLL` (écrite C++, utilisable dans Python) qui inclut les algorithmes LLL (plutôt utilisé en petite dimension ou lorsqu'une précision accrue n'est pas nécessaire) et BKZ (pour trouver les bases les plus réduites possibles).

Annexe B

Forme normale de Smith

Dans tout ce chapitre, on considère A un anneau principal.

B.1 Classes d'isomorphisme des modules de type fini

B.1.1 Rappel des théorèmes

L'objet de ce paragraphe est de rappeler les deux théorèmes suivants et de discuter des cas d'application. Nous ne les redémontrons pas car nous les supposons déjà connus du lecteur.

Théorème B.1.1. (*Classes d'isomorphisme de A -modules*) — Soit M un A -module de type fini. Alors il existe deux entiers naturels r et s et une suite d'éléments de $A \setminus (A^* \cup \{0\})$ $a_1 \mid \cdots \mid a_s$, unique aux inversibles près tels que

$$M \simeq A/(a_1) \oplus \cdots \oplus A/(a_s) \oplus A^r,$$

où $a_1 \mid \cdots \mid a_s$ signifie que a_1 divise a_2 , qui divise a_3 , etc.

Les a_i sont parfois appelés *invariants de torsion* du module, ils donnent les informations sur le sous-module de torsion de M . En particulier cela permet de décomposer M comme un sous-module libre : A^r , et un sous-module de torsion : $A/(a_1) \oplus \cdots \oplus A/(a_s)$.

Théorème B.1.2. (*De la base adaptée*) — Soit M un A -module libre de rang m et soit N un sous-module de M . Alors N est un A -module libre de rang $n \leq m$, et plus précisément, il existe une base $\{e_1, \dots, e_m\}$ de M et des éléments non nuls $a_1 \mid \cdots \mid a_n$ de A tels que $(a_1 e_1, \dots, a_n e_n)$ soit une base de N . Les $a_1, \dots, a_n$ sont alors uniques aux inversibles près.

La remarque qui suit fait le lien entre les deux théorèmes.

Remarque B.1.3. — (i) Avec les notations du théorème, on a $M/N \simeq A/(a_1) \oplus \cdots \oplus A/(a_n) \oplus A^{m-n}$. En effet, on dispose d'un isomorphisme $\phi : A^m \simeq M$, $(\alpha_i) \mapsto \sum \alpha_i e_i$. Alors la projection canonique $M \rightarrow M/N$ définit, par composition avec ϕ , un morphisme surjectif $\varphi : A^m \rightarrow M/N$ de noyau $(a_1) \times \cdots \times (a_n) \times \{0\} \times \cdots \times \{0\}$, et par le théorème de factorisation on a $A/(a_1) \oplus \cdots \oplus A/(a_n) \oplus A^{m-n} \simeq M/N$.

On a le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc} A^m & \xrightarrow{\quad} & A/(a_1) \oplus \cdots \oplus A/(a_n) \oplus A^{m-n} \\ \downarrow \sim & \searrow \varphi & \downarrow \sim \\ M & \xrightarrow{\quad} & M/N \end{array}$$

φ est un morphisme surjectif de noyau N . Par factorisation de ce morphisme, on a le résultat.

(ii) Soit M un A -module de type fini et $\{m_1, \dots, m_n\}$ une famille génératrice de M . On peut alors définir un morphisme surjectif

$$\begin{aligned} \varphi : A^n &\rightarrow M \\ (a_1, \dots, a_n) &\mapsto \sum_{i=1}^n a_i m_i \end{aligned}$$

On a donc $M \simeq A^n / \ker(\varphi)$.

Par l'existence du théorème B.1.2, il existe une base $(e_1, \dots, e_n)$ de A^n , il existe $r \leq n$ et il existe des éléments non nuls $a_1 \mid \dots \mid a_r$ de A tels que $(a_1 e_1, \dots, a_r e_r)$ soit une base de $\ker(\varphi)$. D'après le (i), on a $A^n / \ker(\varphi) \simeq A/(a_1) \oplus \dots \oplus A/(a_r) \oplus A^{n-r}$, d'où $M \simeq A/(a_1) \oplus \dots \oplus A/(a_r) \oplus A^{n-r}$. On retire les a_i inversibles et on obtient une décomposition de M telle que décrite dans le théorème B.1.1.

B.1.2 Application au cas $A = \mathbb{Z}$

Dans le cas où $A = \mathbb{Z}$, les $\mathbb{Z}$ -modules sont simplement des groupes abéliens. Plus précisément, un groupe abélien est naturellement muni d'une structure de $\mathbb{Z}$ -module :

$$\mathbb{Z} \times G \rightarrow G$$

$$(n, g) \mapsto n \cdot g = \begin{cases} \underbrace{g + \dots + g}_{n \text{ termes}} & \text{si } n > 0 \\ 0 & \text{si } n = 0 \\ \underbrace{-g - \dots - g}_{n \text{ termes}} & \text{si } n < 0 \end{cases}$$

Remarque B.1.4. — Un morphisme de groupes abéliens est aussi un morphisme de $\mathbb{Z}$ -modules, et un sous-groupe d'un groupe abélien est un sous- $\mathbb{Z}$ -module.

Soit G un groupe abélien. Soit $g \in G$. g est de torsion si et seulement si $\exists n \neq 0 : ng = 0$ si et seulement si $\exists n > 0 : ng = 0$ si et seulement si g est d'ordre fini. On en déduit la proposition suivante :

Proposition B.1.5. — Le sous-module de torsion de G est le sous-groupe formé par les éléments d'ordre fini dans G .

On peut donc réécrire le théorème B.1.1 dans ce contexte :

Théorème B.1.6. (Décomposition des groupes abéliens) — Soit G un groupe abélien de type fini. Alors il existe deux uniques entiers r et s et une unique famille d'entiers naturels > 1 vérifiant $n_1 \mid \dots \mid n_s$ tels que $G \simeq \mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \oplus \dots \oplus \mathbb{Z}/n_s\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}^r$.

Dans le cas particulier où G est fini, on a :

- $r = 0$
- $n_1\mathbb{Z}$ est l'annulateur de G . Donc n_s est le ppcm des ordres des éléments de G , c'est-à-dire l'exposant du groupe G . n_s est également l'ordre d'un élément de G , c'est donc le plus grand ordre possible.
- $|G| = \prod_{i=1}^s n_i$.

Ce théorème a de nombreuses applications.

Il permet par exemple de montrer que :

- $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} \simeq \mathbb{Z}/a \wedge b\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/a \vee b\mathbb{Z}$ sans passer par la décomposition de a et b en produit de premiers et sans le théorème des restes chinois,
- tout sous-groupe fini G du groupe multiplicatif d'un corps commutatif est cyclique,
- les groupes abéliens finis sont des groupes de Galois d'extensions galoisiennes de $\mathbb{Q}$.

La question de savoir quels sont les groupes finis qui sont des groupes de Galois d'extensions galoisiennes de $\mathbb{Q}$ est très difficile et est encore à ce jour un problème ouvert. Le théorème B.1.6 donne donc un élément partiel de réponse à cette question.

B.1.3 Application au cas $A = \mathbb{Z}_p$

Tout d'abord rappelons que l'anneau des entiers p -adiques, $\mathbb{Z}_p$, est principal comme anneau de valuation discrète. Aussi, tous ses idéaux sont les $p^n \mathbb{Z}_p$ pour tout entier $n \geq 1$ et $\mathbb{Z}_p/p^n \mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$.

Réécrivons le théorème B.1.1 dans ce cas.

Théorème B.1.7. (*Décomposition des $\mathbb{Z}_p$ -modules*) — Soit M un $\mathbb{Z}_p$ -module de type fini. Alors il existe deux uniques entiers r et s et une unique famille de puissances positives de p vérifiant $p^{n_1} \mid \cdots \mid p^{n_s}$, c'est-à-dire $n_1 \leq \cdots \leq n_s$, tels que

$$M \simeq \mathbb{Z}_p/p^{n_1} \mathbb{Z}_p \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}_p/p^{n_s} \mathbb{Z}_p \oplus \mathbb{Z}_p^r \simeq \mathbb{Z}/p^{n_1} \mathbb{Z} \oplus \cdots \oplus \mathbb{Z}/p^{n_s} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_p^r.$$

C'est exactement le théorème de décomposition des groupes abéliens mais dans le cas local. Il faut voir ici que les invariants de torsion ne peuvent que des puissances de p , tandis que dans le cas global, ce sont les entiers positifs quelconques, c'est-à-dire des produits de plusieurs nombres premiers.

Notons aussi que la partie de torsion est identique au cas des $\mathbb{Z}$ -modules.

B.2 Classes d'équivalence de matrices

B.2.1 Cas général

Soit A un anneau principal. Soient $M, N \in M_{m,n}(A)$.

Définition B.2.1. (*matrices équivalentes*) — M et N sont dites équivalentes si et seulement s'il existe des matrices $P \in GL_m(A)$ et $Q \in GL_n(A)$ telles que $M = PNQ$.

Proposition B.2.2. — La relation “être équivalente” est une relation d'équivalence.

Remarque B.2.3. — Soit $M \in M_{m,n}(A)$. M définit canoniquement un morphisme $A^n \rightarrow A^m$, noté abusivement M . Deux matrices M et N sont équivalentes, si et seulement si l'ensemble des matrices de M pour des bases quelconques de A^n et A^m est égal à l'ensemble des matrices de N pour des bases quelconques de A^n et A^m , si et seulement si M et N ont une matrice en commun.

Théorème B.2.4. (*Des facteurs invariants*) — Soit $M \in M_{m,n}(A)$. Alors il existe un unique entier $r = \text{rang}(M)$ et une famille d'éléments non nuls de A $a_1 \mid \cdots \mid a_r$ uniques aux inversibles près tels que M soit équivalente à la matrice

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & a_r & & 0 \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Démonstration. On a $M : A^n \rightarrow A^m$. Montrons que $\ker(M)$ est un facteur direct de A^n . Si $s \in A^n$ est tel qu'il existe $\alpha \neq 0$ vérifiant $\alpha s \in \ker(M)$, alors $M(\alpha s) = \alpha M(s) = 0$ et $s \in \ker(M)$ par linéarité de M .

Comme $\ker(M)$ est un sous-module du module libre A^n , le théorème de la base adaptée B.1.2 livre que si $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de A^n (i.e. $A^n = \bigoplus_{i=1}^n A e_i$), alors il existe $s \leq n$ et il existe $b_1 \mid \cdots \mid b_s$ non nuls tels que $(b_1 e_1, \dots, b_s e_s)$ est une base de $\ker(M)$. Comme $b_i e_i \in \ker(M)$, d'après ce qui vient d'être dit, $e_i \in \ker(M)$. Les b_i sont donc inversibles. En effet, e_i s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire dans la base des $(b_j e_j)$. C'est-à-dire que

$$e_i = \sum_{j=1}^s c_j (b_j e_j), \quad c_j \in A,$$

entraînant, en comparant coordonnée par coordonnée, $c_j b_j = 0$ pour $j \neq i$ et $c_i b_i = 1$. Ainsi (b_i) et $(b_i e_i)$ engendrent le même sous-module et $\ker(M) = \bigoplus_{i=1}^s A e_i$. D'où le fait que $A^n = \ker(M) \oplus \bigoplus_{i=s+1}^n A e_i$.

Montrons maintenant que $\text{im}(M) = \bigoplus_{i=s+1}^n A M e_i$. On sait déjà que l'image de M est égale à $\sum_{i=1}^m A M e_i = \sum_{i>s} A M e_i$, car pour tout $i \leq s$, $M e_i = 0$. Soit $(x_i)_{i>s} \in A^{n-s}$ tels que $\sum_{i>s} x_i M e_i = 0$. On a alors $\sum_{i>s} x_i e_i \in \ker(M)$. Comme $\ker(M) \cap \bigoplus_{i=s+1}^n A e_i = \{0\}$, on a $\sum_{i>s} x_i e_i = 0$ et donc $x_i = 0$ pour tout $i > s$ (comme la famille (e_i) est libre en tant que base).

Appliquons le théorème de la base adaptée B.1.2 au sous-module $\text{im}(M)$ de A^m : il existe $(f_1, \dots, f_m)$ une base de A^m , il existe $r \leq m$ et il existe $a_1 \mid \dots \mid a_r$ non nuls tels que $(a_1 f_1, \dots, a_r f_r)$ est une base de $\text{im}(M)$. M induit un isomorphisme $A^n / \ker(M) \rightarrow \text{im}(M)$ donc $\text{im}(M)$ est de rang $r = \text{rg}(A^n) - \text{rg}(\ker(M)) = n - s$.

Par définition de l'image de M , il existe $g_1, \dots, g_r \in A^n$ tels que $M g_i = a_i f_i$. Montrons que

$$A^n = \underbrace{\bigoplus_{i=1}^s A e_i}_{\ker(M)} \oplus \bigoplus_{i=1}^r A g_i$$

Soit $e \in A^n$. Ecrivons $M e$ dans la base de $\text{im}(M)$: $M e = \sum_{i=1}^r x_i (a_i f_i) = \sum_{i=1}^r x_i (M g_i) = M \sum_{i=1}^r x_i g_i$, et donc $M(e - \sum_{i=1}^r x_i g_i) = 0$ et $e - \sum_{i=1}^r x_i g_i \in \ker(M)$. On a donc $A^n = \ker(M) + \sum_{i=1}^r A g_i$. Supposons avoir $f \in \ker(M)$ et $x_i \in A$ tels que $f + \sum_{i=1}^r x_i g_i = 0$. Alors

$$0 = M \left(f + \sum_{i=1}^r x_i g_i \right) = M(f) + M \left(\sum_{i=1}^r x_i g_i \right) = \sum_{i=1}^r x_i a_i f_i.$$

Donc pour tout i , $x_i = 0$ (encore par liberté des $(a_i f_i)$). Et comme on avait $f + \sum_{i=1}^r x_i g_i = 0$, on en déduit aussi que $f = 0$.

La matrice de M dans la base $(g_1, \dots, g_r, e_1, \dots, e_s)$ de A^n et dans la base $(f_1, \dots, f_m)$ de A^m s'écrit

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & a_r & & 0 \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

En appelant P et Q les matrices de passages correspondantes, on a $M = P D Q$.

Montrons que les a_i sont uniques aux inversibles près. On a le diagramme commutatif suivant

$$\begin{array}{ccc} A^n & \xrightarrow{M} & A^m \\ Q \downarrow \sim & & P \downarrow \sim \\ A^n & \xrightarrow{D} & A^m \end{array}$$

Il existe un automorphisme de A^m (c'est P) qui envoie $\text{im}(D)$ sur $\text{im}(M)$. Soit $(h_1, \dots, h_m)$ la base canonique de A^m . On a $\text{im}(D) = \bigoplus_{i=1}^r A a_i h_i$. Sur la base $(P h_1, \dots, P h_m)$, on a $\text{im}(M) = \bigoplus_{i=1}^r A a_i P h_i$. $(P h_1, \dots, P h_m)$ est une base adaptée à l'image de M . Les a_i sont alors uniques aux inversibles près par l'unicité du théorème de la base adaptée B.1.2. $\square$

Définition B.2.5. (*forme normale de Smith*) — Avec les notations du théorème précédent. On appelle *forme normale de Smith* de M la matrice diagonale D .

La proposition suivante donne l'expression des a_i en fonction des coefficients de la matrice M .

Proposition B.2.6. — Soit $M \in M_{m,n}(A)$. Soit $P \in GL_m(A)$ et $Q \in GL_n(A)$. Soient $a_1, \dots, a_r$ des éléments non nuls de A tels que $a_1 \mid \dots \mid a_r$ et

$$M = P \begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & a_r & & \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix} Q$$

Alors

- r est le plus grand entier s tel qu'il existe un mineur non nul de taille s extrait de M ;
- a_1 est le pgcd des coefficients de M ;
- pour $2 \leq i \leq r$, a_i est le quotient du pgcd des mineurs de taille i extraits de M et du pgcd des mineurs de taille $i-1$ extraits de M .

Démonstration. Remarque : On redémontre ainsi l'unicité des coefficients a_i aux inversibles près puisqu'un pgcd est unique aux inversibles près.

Soit $M \in M_{m,n}(A)$. On note $\mathcal{I}_j(M)$ l'idéal engendré par les mineurs de taille j extraits de M , pour $1 \leq j \leq \min(m, n)$. On note

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & a_r & & \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

Alors, pour $j > r$, on a $\mathcal{I}_j(D) = (0)$ et, pour $j \leq r$, $\mathcal{I}_j(D) = (a_{i_1} \cdots a_{i_j})$ ($1 \leq i_1 < \dots < i_j \leq r$), donc $\mathcal{I}_j(D) = (a_1 \cdots a_j)$. Montrons que $\mathcal{I}_j(M)$ reste constant dans la classe d'équivalence de M .

Remarque : On a $\mathcal{I}_j(M) = \mathcal{I}_j({}^t M)$. Il suffit donc de montrer que pour toute matrice $P \in GL_l(A)$, pour toute matrice $M \in M_{m,n}(A)$, $\mathcal{I}_j(PM) = \mathcal{I}_j(M)$. En effet, on aurait alors $\mathcal{I}_j(PMQ) = \mathcal{I}_j(MQ) = \mathcal{I}_j({}^t(MQ)) = \mathcal{I}_j({}^t Q {}^t M) = \mathcal{I}_j({}^t M) = \mathcal{I}_j(M)$. Il suffit même de démontrer que pour toute matrice $P \in GL_m(A)$, pour toute matrice $M \in M_{m,n}(A)$, $\mathcal{I}_j(PM) \subset \mathcal{I}_j(M)$, puisqu'alors $\mathcal{I}_j(M) \subset \mathcal{I}_j(P^{-1}PM) \subset \mathcal{I}_j(PM)$ ce qui donne l'égalité des deux idéaux.

Montrons donc que pour toute matrice $P \in GL_m(A)$, pour toute matrice $M \in M_{m,n}(A)$, $\mathcal{I}_j(PM) \subset \mathcal{I}_j(M)$.

Soit Δ un mineur de taille j extrait de PM . Notons $PM = (x_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq k \leq n}}$, $P = (p_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq k \leq m}}$ et $M = (m_{i,k})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq k \leq n}}$. On a $x_{i,k} = \sum_{l=1}^m p_{i,l} m_{l,k}$, donc

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} x_{i_1,k_1} & \cdots & x_{i_1,k_j} \\ \vdots & & \vdots \\ x_{i_j,k_1} & \cdots & x_{i_j,k_j} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \sum_{l=1}^m p_{i_1,l} m_{l,k_1} & \cdots & \sum_{l=1}^m p_{i_1,l} m_{l,k_j} \\ \vdots & & \vdots \\ \sum_{l=1}^m p_{i_j,l} m_{l,k_1} & \cdots & \sum_{l=1}^m p_{i_j,l} m_{l,k_j} \end{vmatrix} \\ &= \sum_{l_1=1}^m \cdots \sum_{l_j=1}^m p_{i_1,l_1} \cdots p_{i_j,l_j} \underbrace{\begin{vmatrix} m_{l_1,k_1} & \cdots & m_{l_1,k_j} \\ \vdots & & \vdots \\ m_{l_j,k_1} & \cdots & m_{l_j,k_j} \end{vmatrix}}_{\text{mineur de taille } j \text{ extrait de } M} \in \mathcal{I}_j(M) \end{aligned}$$

par absorbance. D'où $\mathcal{I}_j(PM) \subset \mathcal{I}_j(M)$. □

B.2.2 Cas où l'anneau est euclidien

Rappelons la définition d'un anneau euclidien. Un anneau commutatif A est euclidien si et seulement si on peut y définir une division euclidienne. Autrement dit, A est dit euclidien s'il existe une application $\nu : A^* \rightarrow \mathbb{N}$ telle que, pour tous $a, b \in A$, il existe $q, r \in A$ tels que $a = bq + r$ et $\nu(r) < \nu(b)$.

Une telle application ν est appelée *stathme* ou *stathme euclidien* de A .

Voici des exemples d'anneaux bien connus euclidiens : $\mathbb{Z}$ et $\nu(n) = |n|$, $K[X]$ avec $\nu(P) = \deg(P)$, $\mathbb{Z}[i]$ avec la norme $\nu(a + ib) = a^2 + b^2$. Les anneaux de valuation discrète (comme $\mathbb{Z}_p$) sont aussi euclidiens, en effet la valuation donne directement un stathme ν , et une division euclidienne se traduit par une soustraction de la valuation de a par celle de b (à unité près).

En particulier, un anneau euclidien est principal, mais la réciproque est fausse en général.

Dans le cas où A est euclidien, on dispose d'un algorithme, appelé *algorithme de Smith*, qui prend en entrée $M \in M_{m,n}(A)$ et renvoie $a_1 \mid \cdots \mid a_r$ tels que M soit équivalente à

$$\begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & a_r & & \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

C'est-à-dire que l'algorithme renvoie la forme normale de Smith de M .

Avant de donner l'algorithme, faisons quelques rappels utiles à sa compréhension.

Définition B.2.7. (*matrices d'opérations élémentaires*) — On appelle matrices d'opérations élémentaires les matrices inversibles suivantes :

- Les matrices de transposition. Soient $i \neq j$. On note

$$\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & & 0 \\ & \ddots & & & & & & \\ & & 1 & & & & & \\ & & & \downarrow & & & & \\ & & & 0 & & 1 & \leftarrow (i,j) & \\ & & & & 1 & & & \\ & & & & & \ddots & & \\ & & & & & & 1 & \\ (j,i) \rightarrow & & 1 & & & 0 & & \\ & & & & & \uparrow & 1 & \\ 0 & & & & & (j,j) & & \ddots \\ & & & & & & & 1 \end{pmatrix}$$

On a $\det(\tau_{i,j}) = -1$ donc $\tau_{i,j} \in \mathrm{GL}_n(A)$. Les matrices de transposition engendrent les matrices de permutation $(\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq n}$, $\sigma \in \mathfrak{S}_n$.

- Les matrices de transvection. Soit $a \in A$ et $i \neq j$. On note

$$T_{i,j,a} = \begin{pmatrix} 1 & & & (i,j) & 0 \\ & \ddots & & \downarrow & \\ & & \ddots & a & \\ & & & \ddots & \\ 0 & & & & 1 \end{pmatrix}$$

On a $\det(T_{i,j,a}) = 1$ donc $T_{i,j,a} \in \mathrm{GL}_n(A)$. En fait les matrices de transvection engendrent $\mathrm{SL}_n(A)$.

– Les matrices de dilatation. Soit $a \in A^\times$. On note

$$D_a = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ 0 & & & a \end{pmatrix}$$

On a $\det(D_a) = a \in A^\times$, donc $D_a \in \mathrm{GL}_n(A)$.

Maintenant, intéressons-nous à ce que l'on obtient en multipliant une matrice $M \in \mathrm{M}_{m,n}(A)$ par une matrice d'opération élémentaire.

Proposition B.2.8. — Soit $M \in \mathrm{M}_{m,n}(A)$. On note

$$M = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_n \end{pmatrix}.$$

– Multiplication par une matrice de permutation.

• Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On pose $\Sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq n}$. Alors

$$M\Sigma = \begin{pmatrix} C_{\sigma(1)} & \cdots & C_{\sigma(n)} \end{pmatrix}$$

et en particulier,

$$M\tau_{i,j} = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_{i-1} & C_j & C_{i+1} & \cdots & C_{j-1} & C_i & C_{j+1} & \cdots & C_n \end{pmatrix}$$

où $\tau_{i,j}$ est la matrice associée à la transposition (i,j) .

• Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_m$. On pose $\Sigma = (\delta_{i,\sigma(j)})_{1 \leq i,j \leq m}$. Alors

$$\Sigma M = \begin{pmatrix} L_{\sigma(1)} \\ \vdots \\ L_{\sigma(m)} \end{pmatrix}$$

et en particulier

$$\tau_{i,j} M = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_{i-1} \\ L_j \\ L_{i+1} \\ \vdots \\ L_{j-1} \\ L_i \\ L_{j+1} \\ \vdots \\ L_m \end{pmatrix}$$

– Multiplication par une matrice de transvection.

• Soit $T_{i,j,a} \in \mathrm{GL}_n(A)$ une matrice de transvection. Alors

$$MT_{i,j,a} = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_{j-1} & C_j + aC_i & C_{j+1} & \cdots & C_n \end{pmatrix}$$

- Soit $T_{i,j,a} \in \text{GL}_m(A)$ une matrice de transvection. Alors

$$T_{i,j,a}M = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_{j-1} \\ L_j + aL_i \\ L_{j+1} \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$$

– Multiplication par une matrice de dilatation.

- Soit $D_a \in \text{GL}_n(A)$ une matrice de dilatation. Alors

$$MD_a = \begin{pmatrix} C_1 & \cdots & C_{n-1} & aC_n \end{pmatrix}$$

- Soit $D_a \in \text{GL}_m(A)$ une matrice de dilatation. Alors

$$D_aM = \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_{m-1} \\ aL_m \end{pmatrix}$$

On appellera G_m (respectivement G_n) le sous-groupe de $\text{GL}_m(A)$ (respectivement $\text{GL}_n(A)$) engendré par les matrices d'opérations élémentaires.

En effectuant une suite d'opérations élémentaires sur M , la matrice obtenue est de la forme PMQ , où $P \in G_m$ et $Q \in G_n$.

On note ν un stathme de A . Si $M = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} \in M_{m,n}(A)^*$, on pose $\nu(M) = \min_{i,j} (\nu(m_{i,j}), m_{i,j} \neq 0)$.

Donnons l'algorithme, de manière théorique, avant de donner des exemples. Notons aussi qu'il est possible de trouver un algorithme similaire à l'algorithme de Smith dans certains cas où A n'est pas euclidien, tant que l'on peut calculer des pgcd et des relations de Bézout.

Proposition B.2.9. — *L'algorithme (de Smith) suivant permet d'obtenir, à partir de M , la matrice*

$$D = \begin{pmatrix} a_1 & & & & \\ & \ddots & & & 0 \\ & & a_r & & \\ & & & 0 & \\ 0 & & & & \ddots \\ & & & & & 0 \end{pmatrix}$$

telle que $a_1 \mid \cdots \mid a_r$, et les matrices $P \in \text{GL}_m(A)$ et $Q \in \text{GL}_n(A)$ vérifiant $M = PDQ$.

Autrement dit, l'algorithme permet d'obtenir la forme normale de Smith d'une matrice M donnée.

Démonstration. On montre ce résultat par induction sur $(m+n, \nu(M))$. En effet, à chaque étape $\nu(M)$ diminue strictement. $\square$

En particulier, cette proposition et l'algorithme redémontrent dans ce cas la partie d'existence du théorème des facteurs invariants B.2.4.

Algorithme 19 : Algorithme de Smith**Entrée :** Une matrice $M \in M_{m \times n}(A)$ **Sortie :** La forme normale de Smith D de M , et les matrices d'opérations sur les lignes et colonnes : P et Q

// Première étape

1

$$M \leftarrow \Sigma M \Sigma'$$

 Σ et Σ' sont des matrices de permutation choisies de sorte que l'on obtienne $\nu(m_{1,1}) = \nu(M)$;

// Deuxième étape

- 2 On suppose qu'il existe i tel que $m_{1,1} \nmid m_{1,i}$. Alors il existe $q, r \in A$ tels que $m_{1,i} = qm_{1,1} + r$ avec $r \neq 0$ et $\nu(r) < \nu(m_{1,1})$.

$$M \leftarrow MT_{1,i-q}$$

Ceci revient à $C_i \leftarrow qC_1$. $\nu(M)$ a alors strictement diminué ;

- 3 On suppose que pour tout $i > 1$, $m_{1,1} \mid m_{1,i}$. Alors pour tout i , il existe $q_i \in A$ tel que $m_{1,i} = q_i m_{1,1}$.

$$M \leftarrow MT_{1,2,-q_2} \cdots T_{1,n,-q_n}$$

$$M \text{ devient alors } \begin{pmatrix} m_{1,1} & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & \star & & \end{pmatrix} ;$$

- 4 On suppose qu'il existe j tel que $m_{1,1} \nmid m_{j,1}$. Alors il existe $q, r \in A$ tels que $m_{j,1} = qm_{1,1} + r$ avec $r \neq 0$ et $\nu(r) < \nu(m_{1,1})$.

$$M \leftarrow MT_{j,1-q}$$

Ceci revient à $L_j \leftarrow qL_1$. $\nu(M)$ a alors strictement diminué ;

- 5 On suppose que pour tout $j > 1$, $m_{1,1} \mid m_{j,1}$. Alors pour tout j , il existe $q_j \in A$ tel que $m_{j,1} = q_j m_{1,1}$.

$$M \leftarrow T_{m,1,-q_m} \cdots T_{2,1,-q_2} M$$

$$M \text{ devient alors } \begin{pmatrix} m_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \star & \\ 0 & & & \end{pmatrix} ;$$

- 6 On suppose que pour tous $i, j > 1$, $m_{1,1} \mid m_{i,j}$. Il existe donc $q_{i,j} \in A$ tel que $m_{i,j} = q_{i,j} m_{1,1}$.

$$M \leftarrow (q_{i,j})_{\substack{2 \leq i \leq m \\ 2 \leq j \leq n}}$$

La taille de la matrice a alors strictement diminué ;

- 7 On suppose qu'il existe $i, j > 1$, $m_{1,1} \nmid m_{i,j}$.

$$M \leftarrow T_{1,i,1} M$$

$$M \text{ devient alors } \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & \cdots & m_{1,n} \\ 0 & & & \\ \vdots & & m_{i,j} & \\ 0 & & & \end{pmatrix} ;$$

- 8 Il existe $q, r \in A$ tels que $m_{i,j} = qm_{1,1} + r$ avec $r \neq 0$ et $\nu(r) < \nu(m_{1,1})$.

$$M \leftarrow MT_{1,j,-q}$$

et $\nu(M)$ a alors strictement diminué.

On ne va pas donner d'implémentation de cet algorithme pour la simple et bonne raison que SageMath [32] (entre autres) l'a déjà fait, de manière très propre et pour un bon nombre d'anneaux. La méthode

de Sage est `M.smith_form()`, et renvoie les matrices P , D , et Q de la proposition précédente, à partir de la matrice M .

Pour ce qui est de la complexité, le temps est polynomial. Plus précisément, pour une matrice M $n \times n$, SageMath annonce une complexité en $O(\|a\| \log \|a\| n^4 \log n)$, où $\|a\|$ est le max des tailles (ou normes) des coefficients $a_{i,j}$ de la matrice M .

On pourra consulter : <https://doc.sagemath.org/html/en/reference/matrices/sage/matrix/matrix2.html>, et rechercher `smith_form` sur la page web pour plus de détails et des exemples.

On notera parfois $\text{SNF}(M)$ le résultat de l'algorithme de Smith appliqué à M (où SNF signifie Smith Normal Form = Forme Normale de Smith en anglais).

B.3 Calcul de la base adaptée à un sous-module

Expliquons comment obtenir une base adaptée à un sous-module N de A^n . Soit $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de A^n et soit $f = (f_1, \dots, f_s)$ la base canonique de A^s .

Supposons que l'on connaît N via un système de générateurs $r_1, \dots, r_s$. Posons $r_j = \sum_i a_{i,j} \varepsilon_i$ et considérons la matrice $M \in M_{n,s}(A) = (a_{i,j})_{i,j}$ correspondante. M est la matrice dans les bases f et ε de l'endomorphisme $u : A^s \rightarrow A^n$, $\sum_{i=1}^s b_i r_i$, dont l'image est N (car N est engendré par les r_i).

Par le théorème des facteurs invariants (et par le calcul explicite quand on dispose d'un algorithme), on a l'existence de matrices $P \in \text{GL}_n(A)$ et $Q \in \text{GL}_s(A)$ telles que $PMQ = D$, où $D = (d_{ij})$ est diagonale et où les d_{ii} vérifient la relation de divisibilité. De plus, quand on dispose d'un algorithme, P et Q sont données explicitement par les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes de M respectivement. On peut réécrire l'égalité sous la forme $(P^{-1})^{-1}MQ = D$. C'est une formule de changement de base. En effet, soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ la base de A^n telle que P^{-1} soit la matrice de passage de la base ε à la base e , donc définie par $P^{-1} = \text{Mat}_\varepsilon(e_1, \dots, e_n)$. De même, posons F la base de A^s telle que Q soit la matrice de passage de f vers $F = (F_1, \dots, F_s)$, c'est-à-dire $Q = \text{Mat}_f(F_1, \dots, F_s)$. Alors D est la matrice de u exprimée dans les bases F et e .

Enfin, $\text{im}(u) = N$ donc $N = \langle u(F_1), \dots, u(F_s) \rangle = \langle d_{11}e_1, \dots, d_{rr}e_r \rangle$ où les d_{ii} sont les coefficients non nuls de D . La famille des $d_{ii}e_i$ étant libre, c'est une base, et e est donc la base adaptée que nous cherchions.

En résumé, lorsque l'anneau A permet de disposer de l'algorithme de Smith, une base adaptée au sous-module N de A^n est donnée par les vecteurs colonnes de la matrice P^{-1} , où P est la matrice des opérations que l'on a effectuées sur les lignes de M pour obtenir sa forme normale de Smith.

B.4 Quelques exemples

Montrons dans des cas concrets ce que la forme normale de Smith nous apporte, et calculons des bases adaptées à des sous-modules.

B.4.1 Exemple avec $A = \mathbb{Z}$

On pose $e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$ et $e_3 = (0, 0, 1)$ la base canonique du $\mathbb{Z}$ -module $\mathbb{Z}^3$. On note N le $\mathbb{Z}$ -sous-module de $\mathbb{Z}^3$ engendré par les éléments $v_1 = (2, 1, 3)$, $v_2 = (2, 2, 4)$, $v_3 = (2, 1, 9)$.

Tout d'abord il est clair que (v_1, v_2, v_3) est une base de N , car le déterminant de $M = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 9 \end{pmatrix}$

vaut $12 \neq 0$, donc la famille est libre.

Ensuite, calculons les facteurs invariants de N . Cela revient à calculer la forme normale de Smith de M .

Donnons les étapes menant au résultat, et gardons en mémoire l'information des opérations sur les lignes. Pour ce faire, on part de la matrice identité, et on lui applique les mêmes opérations sur les lignes qu'à M .

On a

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 4 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \\ C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1}]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix} =: D$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1}]{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =: P$$

D'après la théorie il existe aussi $Q \in \text{GL}_3(\mathbb{Z})$ (donnée par les opérations sur les colonnes) telle que $PMQ = D$, c'est-à-dire que l'on a $M = P^{-1}DQ^{-1}$.

La matrice P^{-1} donne alors, par ses colonnes, les vecteurs de la base adaptée de $\mathbb{Z}^3$ à N . On a

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ (que l'on calcule directement à partir de } P \text{ ou en remontant les opérations sur les}$$

lignes en prenant leurs inverses). Plus précisément, $N = \langle f_1, 2f_2, 6f_3 \rangle$ où $P^{-1} = (f_1, f_2, f_3)$ est la base de $\mathbb{Z}^3$ adaptée à N .

Enfin, $\mathbb{Z}^3/N \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$.

B.4.2 Exemple avec $A = \mathbb{Z}_p$

L'anneau $\mathbb{Z}_p$ est principal et euclidien, donc le théorème B.2.4 et l'algorithme de Smith s'appliquent.

Evidemment, comme $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}_p$, si tous les coefficients d'une matrice $M \in M_{m,n}(\mathbb{Z}_p)$ sont dans $\mathbb{Z}$, on peut se ramener à l'algorithme de Smith classique sur $\mathbb{Z}$, comme dans l'exemple précédent. Nous allons donc donner un exemple non trivial où certains coefficients sont dans $\mathbb{Z}_p$ mais pas dans $\mathbb{Z}$.

Soit $u = 1 + p + p^2 + \dots = \frac{1}{1-p} \in \mathbb{Z}_p^\times$. $u \notin \mathbb{Z}$. Considérons dans $\mathbb{Z}_p^3$ les vecteurs $v_1 = (u, p, 0)$, $v_2 = (0, u, p)$

et $v_3 = (0, 0, p^2)$, et $N = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. La matrice de ces vecteurs colonnes est $M = \begin{pmatrix} u & 0 & 0 \\ p & u & 0 \\ 0 & p & p^2 \end{pmatrix}$, de

déterminant $u^2 p^2 \neq 0$, donc c'est bien une base de N . Notons que ce n'est pas une base de $\mathbb{Z}_p^3$ car ce déterminant n'est pas inversible dans $\mathbb{Z}_p$. Donc $N \subsetneq \mathbb{Z}_p^3$.

Maintenant, récupérons la forme normale de Smith à partir de M . Comme $u \in \mathbb{Z}_p^\times$, on peut diviser les lignes/colonnes où cela apparaît par u .

On a

$$\begin{pmatrix} u & 0 & 0 \\ p & u & 0 \\ 0 & p & p^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{C_2 \leftarrow u^{-1}C_2}]{C_1 \leftarrow u^{-1}C_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u^{-1}p & 1 & 0 \\ 0 & u^{-1}p & p^2 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow L_3 - u^{-1}pL_2}]{L_2 \leftarrow L_2 - u^{-1}pL_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & p^2 \end{pmatrix} =: D$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[\substack{L_3 \leftarrow L_3 - u^{-1}pL_2}]{L_2 \leftarrow L_2 - u^{-1}pL_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -u^{-1}p & 1 & 0 \\ 0 & -u^{-1}p & 1 \end{pmatrix} =: P$$

On a alors $P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ u^{-1}p & 1 & 0 \\ (u^{-1}p)^2 & u^{-1}p & 1 \end{pmatrix}$ et une base de $\mathbb{Z}_p^3$ adaptée à N est la base des vecteurs colonne

de P^{-1} . On a alors $N = \langle f_1, f_2, p^2 f_3 \rangle$, où $(f_1, f_2, f_3) = P^{-1}$ et

$$\mathbb{Z}_p^3/N \simeq \mathbb{Z}_p/p^2\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}.$$

Notons que la méthode générale dans le cas p -adique est presque plus simple que dans le cas global sur $\mathbb{Z}$. En effet, comme tout entier p -adique s'écrit up^k où u est une unité et $k \in \mathbb{N}$, on peut toujours diviser les lignes/colonnes par u grâce aux matrices de dilatation (qui sont alors des isométries pour la norme p -adique $|\cdot|_p$) et ainsi se retrouver avec des matrices où tous les coefficients sont des puissances de p .

B.4.3 Autres exemples d'application

Pour la culture, il est intéressant de citer quelques applications de la forme normale de Smith.

Cela donne une généralisation du pivot de Gauss, montre la réduction de Frobenius, le théorème de Jordan, permet de calculer les invariants de similitude, donne le théorème de Cayley-Hamilton, montre que $\mathrm{GL}_n(A)$ est engendré par les matrices élémentaires, sert à la résolution d'équations diophantiennes du premier degré, et donne de l'information sur les mineurs d'une matrice à coefficients dans A ou dans son corps des fractions.

Donnons un résultat plus précis pour les mineurs de matrices dans un anneau A principal afin de le démontrer proprement et d'en extraire un résultat sur les anneaux de valuation discrète (dont $\mathbb{Z}_p$ fait partie).

Lemme B.4.1. (*idéaux de Fitting*) — Soit $M \in \mathrm{M}_{m,n}(A)$, de rang r , et de forme normale de Smith donnée par $D = PMQ$, où $P \in \mathrm{GL}_m(A)$, $Q \in \mathrm{GL}_n(A)$, et $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0)$ avec $d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_r$.

Si I_k désigne l'idéal de A engendré par tous les mineurs d'ordre k de M , alors $I_k = (d_1 \cdots d_k)$.

Démonstration. Tout d'abord, si $r < k$, alors tous les mineurs d'ordre k sont nuls, et en particulier $d_k = 0$ par la forme normale de Smith. Donc l'égalité de l'énoncé tient trivialement.

Supposons donc $r \geq k$. Les opérations unimodulaires P et Q multiplient chaque mineur $k \times k$ par une unité de A , donc l'idéal des mineurs $k \times k$ de M est égal à l'idéal des mineurs $k \times k$ de D . Il suffit donc de prouver l'égalité pour D .

Un mineur $k \times k$ non nul de D s'obtient en prenant k indices $i_1 < i_2 < \dots < i_k$ ($i_k \leq r$) et en calculant $d_{i_1} \cdots d_{i_k}$. Or, comme $d_1 \mid \dots \mid d_k$, on a en particulier $d_1 \cdots d_k \mid d_{i_1} \cdots d_{i_k}$ (car $i = 1 \dots r$ sont les r plus petits indices). Donc en terme d'idéaux, $d_{i_1} \cdots d_{i_k} \in (d_1 \cdots d_k)$. Ainsi chaque mineur $k \times k$ non nul appartient à $(d_1 \cdots d_k)$. Donc $I_k \subset (d_1 \cdots d_k)$. Mais en particulier, $d_1 \cdots d_k \in I_k$, donc par maximalité, $I_k = (d_1 \cdots d_k)$. $\square$

Reformulons ce lemme en terme d'anneau de valuation discrète, pour $\mathbb{Z}_p$ (c'est donc juste un cas particulier du lemme).

Lemme B.4.2. — Supposons que $A = \mathbb{Z}_p$. Soit $M \in \mathrm{M}_{m,n}(\mathbb{Z}_p)$, de rang r , et de forme normale de Smith donnée par $D = PMQ$, où $P \in \mathrm{GL}_m(\mathbb{Z}_p)$, $Q \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{Z}_p)$, et $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_r, 0, \dots, 0) = \mathrm{diag}(p^{e_1}, \dots, p^{e_r}, 0, \dots, 0)$ avec $e_1 \leq e_2 \leq \dots \leq e_r$.

Si I_k désigne l'idéal de $\mathbb{Z}_p$ engendré par tous les mineurs d'ordre k de M , alors $v_p(I_k) = e_1 + \dots + e_r = v_p(d_1) + \dots + v_p(d_r)$, où $v_p(I_k)$ est aussi la valuation du pgcd des mineurs $k \times k$ de M .

Annexe C

Analyse p -adique

Ce chapitre a initialement été écrit pour introduire les résultats d'analyse fonctionnelle p -adique nécessaires pour présenter la fonction zêta p -adique de Kubota-Leopoldt, puis ensuite les fonctions L p -adiques de formes modulaires. Il s'avère que certains de ces résultats peuvent nous être utiles ici, en particulier pour étayer le chapitre sur les $\mathbb{Q}_p$ -espaces vectoriels normés, qui sont des espaces de Banach p -adiques.

C.1 Quelques rappels sur $\mathbb{Z}_p$

Cette première section est entièrement rajoutée et peut être ommise par le lecteur qui comprend déjà bien ce que sont $\mathbb{Z}_p$, $\mathbb{Q}_p$ et leurs éléments. Elle a pour but de rappeler quelques bases sur les nombres p -adiques, permettant d'appréhender au mieux la suite du chapitre. On suppose malgré tout que ce ne sont que des rappels, donc on ne redonnera pas les démonstrations. On citera des références si besoin. Cette section ne se substitue donc pas du tout à un cours sur le sujet.

C.1.1 Approche intuitive

Ce paragraphe n'a pas de vraie valeur mathématique au sens moderne du terme puisqu'il n'y a pas d'énoncés formels ni de démonstration. Son intérêt est de donner une introduction pour rendre les nombres p -adiques (et les constructions qui s'en suivent) moins abstraits.

Commençons par expliquer ce que signifie le terme « p -adique ». C'est en fait un mot valise contenant d'une part « p », faisant référence à un nombre premier, et d'autre part le "suffixe" « -adique » qui est un néologisme construit à partir des suffixes des mots « dyadique », « triadique », « tétradique », etc, qui sont les adjectifs qualifiant quelque chose de relatif à une dyade (= groupe de deux), triade (= groupe de trois), tétrade (= groupe de quatre), etc. En mathématiques, on parle plutôt de multiples de 2, 3, 4, etc. « p -adique » est donc un adjectif qui qualifie un objet mathématique (valuation, norme, nombre, etc.) construit autour de la notion de divisibilité par p .

Donnons des définitions plus précises.

Prenons un entier n disons naturel (quitte à inverser le signe). On peut l'écrire de façon unique en base p :

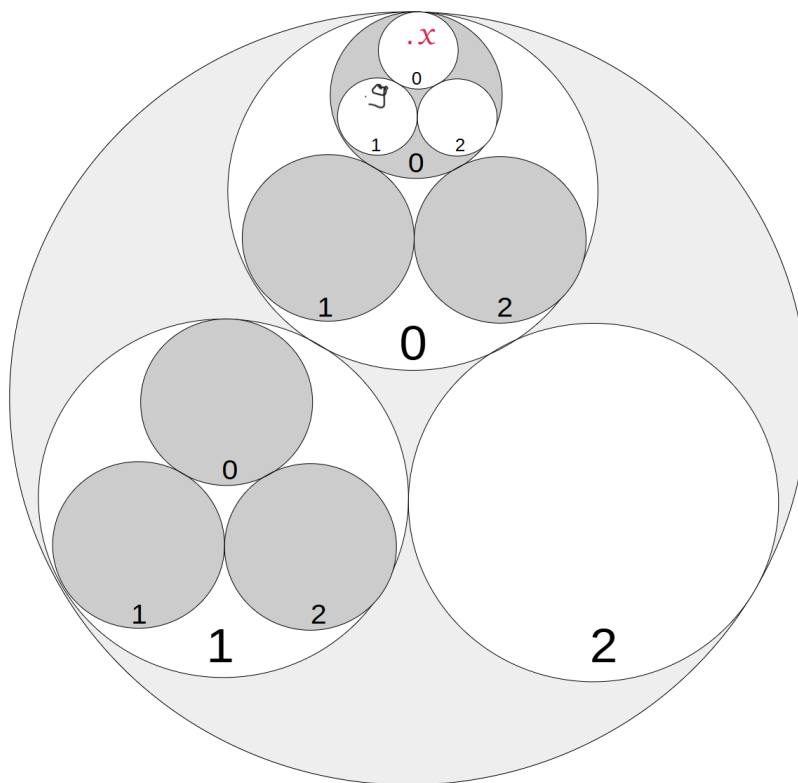
$$n = \sum_{k=0}^N a_k p^k = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_N p^N,$$

où $N < \infty$ est le nombre de chiffres (un entier naturel) et les chiffres $a_k \in \{0, 1, \dots, p-1\}$.

L'idée pour définir un entier p -adique est de considérer une somme (formelle) comme celle-ci, mais en laissant N pouvant être infini. Dans ce cas, le nombre résultant n'est plus toujours entier naturel car il peut avoir un nombre infini de chiffres (non nuls) et serait donc infini au sens habituel. Il nous faut donc une toute autre façon de mesurer la « taille » (la norme) de ces nombres p -adiques.

On donnera les définitions exactes avec le formalisme mathématique dans le paragraphe suivant.

L'ensemble des entiers p -adiques est noté $\mathbb{Z}_p$. C'est un anneau : on définit l'addition et la multiplication comme sur les entiers relatifs écrits en base p : on effectue addition et multiplication avec retenues (qui peuvent se propager à l'infini). Une façon de se le représenter est la figure ci-dessous.

FIGURE C.1 – $\mathbb{Z}_3$

- $9 = 0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots$
- $10 = 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots$
- $100 = 1 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + \dots$
- $6571 = 1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^6 + 0 \cdot 3^7 + 1 \cdot 3^8 + 0 \cdot 3^9 + \dots$

Le premier chiffre de 9 (en base 3) est 0 donc 9 se situe dans la grosse boule blanche notée 0, le deuxième chiffre est aussi 0 donc on peut raffiner le positionnement de 9 : il est à l'intérieur de la boule grise notée 0, et comme son troisième chiffre est 1, il est plus précisément dans la plus petite boule blanche notée 1. En fait, on connaît même tous ses chiffres car après le troisième, tous les chiffres sont nuls. Pour le positionner parfaitement sur la figure il faudrait imaginer que le raffinement des boules continue indéfiniment (c'est effectivement ce qu'il se passe dans $\mathbb{Z}_p$ mais on ne peut bien sûr pas le représenter), et alors 9 continue de descendre dans les boules numérotées 0 indéfiniment. On voit que 9 et 10 sont très éloignés p -adiquement car leur différence est divisible uniquement par 1 (leur premier chiffre diffère), tandis que 10 et 6571 sont beaucoup plus proches : leurs 7 premiers chiffres

sont identiques. Cela montre que la distance p -adique est radicalement différente de la distance usuelle. Le point x sur la figure (en rouge) s'écrit $\mathbb{Z}_3 \ni x = 0 + 0 \cdot 3 + 0 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + (?) + \dots$ où le point d'interrogation signifie qu'on ne connaît pas ses coefficients de puissance de p plus grande, c'est-à-dire qu'on connaît x à une précision de 4 chiffres. D'ailleurs x est 3-adiquement proche de 0 car ses 4 premiers chiffres valent 0 (ce qui ne veut pas dire qu'il est proche de 0 pour la distance usuelle : il se peut qu'un, voire une infinité, de ses coefficients pour une très grande puissance de 3 soit non nul).

Cette représentation suggère d'ailleurs des propriétés topologiques intéressantes (que l'on peut démontrer mathématiquement) : $\mathbb{Z}_p$ est fermé et borné. De plus il est compact. En effet on peut raffiner ce recouvrement en prenant l'union des boules de précision N , où N est suffisamment grand pour que le nouveau recouvrement soit effectivement un raffinement du précédent. Ce nouveau recouvrement est fini car c'est la réunion de p^N boules. Une dernière chose que l'on peut remarquer : $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. En effet, quotienter par (p) revient à identifier tous les multiples de p à 0, et sur la figure cela revient à effacer toutes les boules à l'intérieur des p grosses premières boules. Autrement dit il ne reste que les coefficients $a_0 \in \mathbb{F}_p$.

Pour l'instant on n'a considéré que les entiers p -adiques. On peut refaire le même raisonnement en partant d'un nombre rationnel q écrit en base p . Dans ce cas on autorise que la somme comporte des puissances négatives de p :

$$q = \sum_{k=-n}^N a_k p^k = a_{-n} p^{-n} + a_{-(n-1)} p^{-(n-1)} + \dots + a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + \dots + a_N p^N.$$

Un nombre p -adique étend cette écriture en permettant que N soit infini.

Il est donc clair que $\mathbb{Q} \subsetneq \mathbb{Q}_p$ et $\mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{Z}_p$.

Pour se représenter $\mathbb{Q}_p$, on peut partir de la représentation de $\mathbb{Z}_p$, et imaginer que l'on peut non seulement descendre indéfiniment en précision dans les puissances positives de p , mais aussi que $\mathbb{Z}_p$ est une boule (celle numérotée 0) parmi p qui correspondent à la précision p^{-1} , et que l'on peut remonter dans les puissances négatives de p .

Cette représentation suggère que les propriétés topologiques apparentes (et mathématiquement exactes) de $\mathbb{Z}_p$ ne sont plus vraies pour $\mathbb{Q}_p$ (et on peut montrer qu'effectivement ce n'est plus le cas).

Une autre façon similaire de se représenter $\mathbb{Z}_p$ est d'imaginer un arbre avec p branches et où chaque branche se ramifie en p branches, et ainsi de suite. On peut d'ailleurs le voir avec les choufleurs qui ont une structure (finie) ressemblante.

Ces nombres ont été introduits en 1897 par le mathématicien allemand Kurt Hensel.

C.1.2 Formalisation

Dans ce paragraphe on formalise ce qui a été dit dans le paragraphe précédent. On ne donnera pas les démonstrations ici, on pourra consulter la première partie du livre *Ultrametric Calculus* de W. H. Schikhof [28] pour une exposition très complète ou le premier chapitre du livre *p -adic Numbers, p -adic Analysis, and Zeta-Functions* de Neal Koblitz [14]. Notez que ces deux références parlent des mêmes sujets que notre premier chapitre et pourront être utiles pour avoir des points de vue légèrement différents de ce que l'on exposera.

Il y a plusieurs façons de définir $\mathbb{Z}_p$. La plus proche de ce que l'on a vu dans le paragraphe précédent est de considérer la limite inverse.

Définition C.1.1. ($\mathbb{Z}_p$) — Soit p un nombre premier. L'anneau des entiers p -adique se définit comme la limite inverse :

$$\mathbb{Z}_p = \varprojlim_{n \geq 1} (\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}, \varphi_n)$$

où $\varphi_n : \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ est la réduction mod p^n .

Autrement dit,

$$\mathbb{Z}_p = \left\{ (x_1, x_2, \dots) \in \prod_{n \geq 1} \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \mid \varphi_n(x_{n+1}) = x_n \forall n \geq 1 \right\}.$$

(Il faudrait vérifier que c'est bien un anneau pour être rigoureux.)

Définition C.1.2. (norme p -adique) — On définit la norme p -adique de la manière suivante :

$$|\cdot|_p = p^{-v_p(\cdot)}$$

où v_p est la valuation p -adique.

(Il faudrait vérifier que c'est bien une norme pour être rigoureux.)

Définition C.1.3. ($\mathbb{Q}_p$) — On peut définir le corps $\mathbb{Q}_p$ comme étant le corps des fractions de $\mathbb{Z}_p$, c'est-à-dire $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$.

(Il faudrait vérifier que c'est bien un corps pour être rigoureux.)

Exemple C.1.4. — Reprenons les exemples du chapitre précédent et calculons cette fois rigoureusement leur distance p -adique (c'est-à-dire leur différence en norme $|\cdot|_p$, pour $p = 3$).

- $|9|_3 = |0 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots|_3 = 3^{-v_3(9)} = 3^{-2} = \frac{1}{9}$
- $|10|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + \dots|_3 = 3^{-v_3(10)} = 3^0 = 1$
- $|100|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + \dots|_3 = 1$
- $|6571|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^3 + 0 \cdot 3^4 + 0 \cdot 3^5 + 0 \cdot 3^6 + 0 \cdot 3^7 + 1 \cdot 3^8 + 0 \cdot 3^9 + \dots|_3 = 1$.
- $|10 - 9|_3 = |1|_3 = |1 + 0 \cdot 3 + \dots|_3 = 1$
- $|6571 - 10|_3 = |6561|_3 = |0 + 0 \cdot 3 + \dots + 1 \cdot 3^8|_3 = 3^{-v_3(6561)} = 3^{-8} = \frac{1}{6561} \ll |1|_3 = 1$.

Proposition C.1.5. (propriétés de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$) — (i) Soit $x \in \mathbb{Z}_p$, alors x s'écrit comme une série entière en p où les coefficients appartiennent à $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire

$$x = \sum_{n \geq 0} a_n p^n, \quad a_n \in \mathbb{F}_p \forall n \geq 0,$$

de plus cette série converge pour la norme p -adique.

(ii) Soit $x \in \mathbb{Q}_p$, alors x s'écrit comme une série de Laurent en p où les coefficients appartiennent à $\mathbb{F}_p$, c'est-à-dire

$$x = \sum_{n=N}^{+\infty} a_n p^n, \quad a_n \in \mathbb{F}_p \forall n \geq 0,$$

de plus cette série converge pour la norme p -adique.

(iii) $\mathbb{Q}_p$ est complet pour $|\cdot|_p$, donc c'est le complété de $\mathbb{Q}$ pour $|\cdot|_p$. De plus, $\mathbb{Q}$ est strictement inclus dans $\mathbb{Q}_p$ (ou de manière équivalente, $\mathbb{Q}$ n'est pas complet pour $|\cdot|_p$).

(iv) Tout point à l'intérieur d'une boule ouverte de rayon $r > 0$ dans $\mathbb{Q}_p$ est au centre de cette boule. En particulier, deux boules de $\mathbb{Q}_p$ sont soit disjointes soit égales. De plus, une boule de rayon > 0 dans $\mathbb{Q}_p$ est à la fois ouverte et fermée.

(v) $\mathbb{Z}_p$ muni de $|\cdot|_p$ est la boule unité fermée, bornée et compacte de $\mathbb{Q}_p$ (muni de $|\cdot|_p$). De plus $\mathbb{Z}_p$ est complet (donc c'est le complété de $\mathbb{Z}$ pour $|\cdot|_p$) et totalement discontinu. Aussi, $\mathbb{Z}$ est dense dans $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{Q}_p$.

(vi) La sphère unité

$$\mathbb{Z}_p^\times = \{x \in \mathbb{Z}_p \mid |x|_p = 1\}$$

est le groupe des unités de $\mathbb{Z}_p$. La boule unité ouverte de $\mathbb{Q}_p$ est l'idéal maximal $p\mathbb{Z}_p$ de $\mathbb{Q}_p$ et le corps résiduel de $\mathbb{Z}_p$ est $\mathbb{F}_p$. Plus généralement, les idéaux non nuls de $\mathbb{Z}_p$ sont les $p^n\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Z}_p/p^n\mathbb{Z}_p \simeq \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$.

Remarque C.1.6. — La construction de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$ donnée ici fonctionne mais cache en réalité des notions mathématiques plus avancées comme la limite inverse, la théorie des groupes profinis, etc. Si ces notions paraissent difficiles, on recommande vivement de lire un cours qui construit ces anneaux d'une manière plus directe sans instancier ces théories générales d'algèbre. D'ailleurs on n'a rappelé qu'un petit nombre des propriétés de $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$, pour le reste on renvoie à la partie I de [28].

C.2 Espaces de Banach p -adiques

Ce paragraphe présente quelques bases sur les espaces de Banach p -adiques, et est assez difficile. Il utilise d'ailleurs des notions avancées comme le produit tensoriel complété d'espaces de Banach p -adiques. On peut s'arrêter au théorème sur la base de Banach sans lire la suite de cette section sans que cela soit problématique pour comprendre le reste du chapitre. Pour compléter les notions difficiles rapidement abordées ici, on pourra consulter la section I.1 de l'article *Fonctions d'une variable p -adique* de Colmez : [5].

Définition C.2.1. (*espace de Banach p -adique*) — Un espace de Banach p -adique B est un $\mathbb{Q}_p$ -espace vectoriel muni d'un réseau B^0 ($\mathbb{Z}_p$ -module) séparé et complet pour la topologie p -adique, c'est-à-dire vérifiant

$$B^0 \simeq \varprojlim_{n \in \mathbb{N}} B^0 / p^n B^0.$$

Pour tout $x \in B$, il existe $n \in \mathbb{Z}$, tel que $x \in p^n B^0$. On définit

$$v_B(x) = \sup_{n \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}} \{n : x \in p^n B^0\}.$$

C'est bien une valuation, en particulier elle vérifie les propriétés :

$$\begin{aligned} v_B(x + y) &\geq \min(v_B(x), v_B(y)), \\ v_B(\lambda x) &= v_p(\lambda) + v_B(x), \quad \text{si } \lambda \in \mathbb{Q}_p. \end{aligned}$$

Ainsi $\|x\|_B := p^{-v_B(x)}$ définit une norme sur B telle que B est complet pour $\|\cdot\|_B$ et B^0 est la boule unité.

Remarque C.2.2. — (i) Cette construction étend ce qui a été rappelé dans le premier paragraphe sur $\mathbb{Z}_p$ et $\mathbb{Q}_p$ où ici B est l'analogue (pour notre comparaison) de $\mathbb{Q}_p$ et B^0 est l'analogue de $\mathbb{Z}_p$. On peut reprendre la même image que précédemment pour comprendre que $p^n B^0$ est une boule (centrée en 0) de plus en plus petite à mesure que n augmente.

(ii) La définition de la norme montre que l'on peut faire de manière équivalente de la topologie sur ces espaces avec $\|\cdot\|_B$ ou $v_B(\cdot)$ puisque l'on peut passer de l'un à l'autre sans problème. Il faut juste faire attention au fait que la norme décroît lorsque la valuation augmente, par décroissance de l'exponentielle inverse.

(iii) Un autre point à remarquer est que $B = \mathbb{Q}_p \cdot B^0$. Ceci est propre aux réseaux : étendre les scalaires du réseau à ceux de l'espace entier donne l'espace entier.

Exemple C.2.3. — (i) $B = \mathbb{Q}_p$, $B^0 = \mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : v_p(x) \geq 0\}$, $v_B(x) = v_p(x) \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$.

(ii) $B = \mathbb{C}_p = \widehat{\mathbb{Q}_p}$, $B^0 = \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, $v_B(x) = \lfloor v_p(x) \rfloor \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$.

Expliquons un peu. On part de $\mathbb{Q}_p$ puis on prend sa clôture algébrique (notation barre), sur laquelle v_p s'étend naturellement (mais peut alors prendre des valeurs non entières). Or $\mathbb{Q}_p$ n'est plus complet pour cette valuation. On prend alors sa complétion (notation chapeau) pour cette valuation : on ajoute toutes les limites de suites de Cauchy. Le corps obtenu est noté $\mathbb{C}_p$. C'est le corps des nombres complexes p -adiques. On prend naturellement $B^0 = \{x \in \mathbb{C}_p : v_p(x) \geq 0\}$, qui est l'anneau des entiers de $\mathbb{C}_p$. Il reste à remarquer que $v_p(x)$ ne rentre plus dans la définition de la valuation d'un espace de Banach p -adique car ses valeurs ne sont pas toutes entières. Pour régler cela on prend simplement la partie entière.

(iii) $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ (l'espace des fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$), $B^0 = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p)$ est un réseau, $v_B(f) = \inf_{x \in \mathbb{Z}} v_p(f(x)) \neq -\infty$ car $\mathbb{Z}_p$ est compact donc les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ sont bornées.

(iv) $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$, $B^0 = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p})$, $v_B = \inf_{x \in \mathbb{Z}} [v_p(f(x))]$.

Définition C.2.4. (base de Banach p -adique) Une base de Banach d'un espace de Banach p -adique B est une famille d'éléments $(e_i)_{i \in I}$ de B tels que :

- (i) Pour tout $x \in B$, x s'écrit d'une façon unique comme $x = \sum_{i \in I} x_i e_i$, $x_i \in \mathbb{Q}_p$, avec $x_i \rightarrow 0$ quand $i \rightarrow \infty$ (de manière équivalente, pour toute constante C , l'ensemble $\{i \mid v_p(x_i) \leq C\}$ est fini).
- (ii) $v_B(x) = \inf_{i \in I} v_p(x_i)$.

Théorème C.2.5. — Une famille $(e_i)_{i \in I}$ d'éléments de B est une base de Banach si et seulement si

- (i) $e_i \in B^0$ pour tout $i \in I$;
- (ii) L'ensemble $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ forme une base de B^0/pB^0 vu en tant qu'espace vectoriel sur $\mathbb{F}_p$.

Démonstration. Supposons que $(e_i)_{i \in I}$ est une base de Banach de B . Alors pour tout i , $e_i \in B$ s'écrit $e_i = \sum_{j \in I} x_j e_j$ et par unicité de la décomposition, $x_j = 0$ si $i \neq j$, 1 sinon. Donc $\inf_{j \in I} v_p(x_j) = \min(v_p(0), v_p(1)) = v_p(1) = 0$ et $\|e_i\|_B = p^{-v_p(1)} = p^0 = 1$. D'où $e_i \in B^0 = \{x \in B \mid \|x\|_B \leq 1\}$ (on rappelle que B^0 est la boule unité fermée pour cette topologie).

Considérons maintenant les réduits mod p $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ de $(e_i)_{i \in I}$. Si $B^0 \ni x = \sum_i \alpha_i e_i \equiv 0 \pmod{p}$ avec $\alpha_i \in \mathbb{Z}_p$ (B^0 est un $\mathbb{Z}_p$ -module donc on prend les coefficients dans $\mathbb{Z}_p$), alors $v_p(x) \geq 1$. Par la définition on a même $v_B(x) = \inf_i v_p(\alpha_i) \geq 1 \Rightarrow \alpha_i \in pB^0$ et donc chaque α_i est congru à 0 mod p . Cela montre que la famille $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ est libre. Ensuite, soit $\bar{x} \in B^0/pB^0$. Choisissons un relèvement $x \in B^0$ de $\bar{x}$ (c'est-à-dire un élément de B^0 qui se réduit à $\bar{x}$ mod p). Par la définition on a alors $x = \sum_i x_i e_i$, $x_i \in \mathbb{Q}_p$, $x_i \rightarrow 0$. Mais comme $x \in B^0$, $\|x\|_B \leq 1$ donc $v_p(x_i) \geq 1$ pour tout i et $x_i \in \mathbb{Q}_p$. Ainsi, $\bar{x}$ s'écrit $\bar{x} = \sum_i \bar{x}_i \bar{e}_i$ où $\bar{x}_i \in B^0/pB^0$. Cela montre que $(\bar{e}_i)_{i \in I}$ génère B^0/pB^0 , et donc c'en est une base.

Réciproquement, supposons que $(e_i)_{i \in I} \in B^I$ vérifie les conditions de l'énoncé. Soit $x \in B$. Comme $B = \mathbb{Q}_p \cdot B^0$, on peut écrire $x = p^n y$, $y \in B^0$, $n \in \mathbb{Z}$. Par l'hypothèse (ii) de l'énoncé, $\bar{y} \in B^0/pB^0$ s'écrit de manière unique comme $\bar{y} = \sum_i \beta_i \bar{e}_i$ avec $\beta_i \in \mathbb{F}_p$ presque tous nuls (seulement un nombre fini non nuls). On prend ensuite un relèvement $\tilde{\beta}_i \in \{0, 1, \dots, p-1\} \in \mathbb{Z}_p$. On pose alors $y_1 := y - \sum_i \tilde{\beta}_i e_i \in pB^0$ que l'on peut diviser par p , et notons $y' = y_1/p \in B^0$. On a

$$y = \sum_i \tilde{\beta}_i e_i + p y'$$

On peut alors recommencer la même opération : on écrit $\bar{y}' = \sum_i \beta_i^{(1)} \bar{e}_i \in B^0/pB^0$, on relève les $\beta_i^{(1)}$ en $\tilde{\beta}_i^{(1)}$ et on pose $y_2 := y' - \sum_i \tilde{\beta}_i^{(1)} e_i \in pB^0$. A ce stade on a

$$y = \sum_i \tilde{\beta}_i e_i + p \sum_i \tilde{\beta}_i^{(1)} e_i + p^2 y'',$$

et on itère le processus indéfiniment. Au bout de m itérations on a

$$y = \sum_{k=0}^m \sum_{i \in I} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) e_i + p^{m+1} y^{(m+1)}.$$

Quand $m \rightarrow +\infty$, $|p^{m+1} y^{(m+1)}|_p \rightarrow 0$ et on peut donc écrire

$$y = \sum_{i \in I} a_i e_i, \quad \text{avec } a_i := \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) \in B^0.$$

Comme $x = p^n y$, on a donc

$$x = p^n \sum_{i \in I} a_i e_i, \quad \text{avec } a_i = \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\tilde{\beta}_i^{(k)} p^k \right) \in B^0.$$

L'unicité de cette écriture est assurée par l'unicité à chaque étape de la décomposition dans $\mathbb{F}_p$.

Reste à vérifier la condition sur la valuation de la définition.

Notons $m = \inf_i v_p(x_i)$. On vient de montrer que x s'écrit de façon unique sous la forme $x = \sum_i x_i e_i$. Alors p^m divise x_i pour tout i , donc $x \in p^m B^0$. Cependant, comme $m = \inf_i v_p(x_i)$, si on prend $m+1$, alors il existe au moins un des x_i qui n'est pas divisible par p^{m+1} , donc $x \notin p^{m+1} B^0$. Ainsi,

$$m = \sup_{n \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}} \{n : x \in p^n B^0\} = v_B(x).$$

□

Proposition C.2.6. — Soient B et B' deux espaces de Banach p -adiques de bases de Banach p -adiques $(e_i)_{i \in I}$ et $(f_j)_{j \in J}$ respectivement. Alors $B \widehat{\otimes} B'$ est un espace de Banach p -adique de base de Banach p -adique $(e_i \otimes f_j)_{i,j \in I \times J}$. Ainsi, pour tout $x \in B \widehat{\otimes} B'$,

$$\begin{aligned} x &= \sum_{i,j} x_{i,j} e_i \otimes f_j \quad (x_{i,j} \in \mathbb{Q}_p, x_{i,j} \rightarrow 0 \text{ quand } (i,j) \rightarrow \infty) \\ &= \sum_j y_j \otimes f_j \quad (y_j \in B, y_j \rightarrow 0 \text{ quand } j \rightarrow \infty) \\ &= \sum_i e_i \otimes z_i \quad (z_i \in B', z_i \rightarrow 0 \text{ quand } i \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

Démonstration. (Esquisse) — Tout suit de la construction du produit tensoriel. En particulier, on sait qu'une base de $B \otimes_{\mathbb{Q}_p} B'$ est donnée par $(e_i \otimes f_j)_{i,j \in I \times J}$. Il reste alors à compléter cet espace pour la norme (projective) définie par

$$\|x\| = \inf \left\{ \max_k (\|b_k\|_B \|b'_k\|_{B'}) \mid x = \sum_k b_k \otimes b'_k \right\}.$$

pour obtenir $B \widehat{\otimes} B'$, ce qui ne change pas la base. Ensuite, les différentes écritures de x découlent directement de calculs tensoriels.

On pourra consulter le chapitre XVI sur le produit tensoriel de Serge Lang, *Algebra* [16] si besoin et [5]. □

Exemple C.2.7. — $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p) = \mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. (Esquisse) — On utilise la proposition précédente et ses notations pour obtenir une base de $\mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, avec $B = \mathbb{C}_p$ et $B' = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

• On construit un morphisme

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{C}_p \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) &\longrightarrow \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p) \\ c \otimes f &\longmapsto cf(.). \end{aligned}$$

Cette application est bien définie, $\mathbb{Q}_p$ -bilinéaire et à valeurs dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$.

• φ est une isométrie (pour la norme projective rappelée dans la preuve de la proposition précédente). Pour le montrer on part d'un tenseur $T = c \otimes f$, et $\varphi(c \otimes f) = cf(.)$. La valuation qui convient est

$$v(cf) := \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} [v_p(cf(x))] = [v_p(c)] + \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} v_p(f(x)).$$

D'autre part, la valuation projective est (le max de vient un min par décroissance de l'exponentielle inverse : $|\cdot|_B = p^{-v_B}$ et l'inf devient un sup)

$$w(T) := \sup \left\{ \min_i ([v_p(c_i)] + v(f_i)) \mid T = \sum_i c_i \otimes f_i \right\}$$

Ainsi dans le cas où $T = c \otimes f$, on a

$$v(\varphi(T)) = v(cf) = \lfloor v_p(c_i) \rfloor + v(f_i) = w(T).$$

Ensuite il faut étendre à tout tenseur T . On a immédiatement une première inégalité avec l'inégalité triangulaire. Plus précisément si $T = \sum_i c_i \otimes f_i$, on a

$$v(\varphi(T)) = v\left(\sum_i c_i f_i\right) \geq \min_i v(c_i f_i) = \min_i (\lfloor v_p(c_i) \rfloor + v(f_i)).$$

Cette inégalité vaut pour toute décomposition de T , donc en particulier

$$v(\varphi(T)) \geq \sup \left\{ \min_i (\lfloor v_p(c_i) \rfloor + v(f_i)) \right\} = w(T).$$

On admet la seconde inégalité.

- Par complétion on peut prolonger φ en un morphisme $\widehat{\varphi}$ qui reste une isométrie continue sur le produit tensoriel complété.
- $\widehat{\varphi}$ est injective : par isométrie $\widehat{\varphi}(T) = 0 \Rightarrow T = 0$.
- $\widehat{\varphi}$ est surjective. Admis.

La réunion de ces points donne l'isomorphisme canonique recherché. $\square$

Cela montre au passage que l'espace $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{C}_p)$ est bien un Banach p -adique (ce qui avait été sous-entendu dans le premier exemple).

C.3 Le théorème de Hahn-Banach ultramétrique

Le but de cette section est de montrer le théorème de Hahn-Banach dans le cas où les formes linéaires que l'on veut étendre tout en contrôlant la norme soient à image dans un corps p -adique, en particulier $\mathbb{Q}_p$. Toute cette section se base sur le chapitre I du livre *Nonarchimedean Functional Analysis* de Peter Schneider : [29].

Avant d'énoncer le théorème, nous avons besoin de quelques notions fondamentales sur les espaces vectoriels sur des corps non archimédiens, et sur l'espace dual associé.

Dans toute cette section, K est un corps non archimédien.

Définition C.3.1. (*corps sphériquement complet*) — Le corps K est dit *sphériquement complet* si pour toute suite décroissante de boules $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$ de K , l'intersection $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_n$ est non vide.

Par exemple, toute extension K de $\mathbb{Q}_p$ est localement compact, donc ce sont des corps sphériquement complets. En fait c'est même le cas de tous les corps de valuation discrète.

Lemme C.3.2. — Si K est sphériquement complet et que $(B_i)_{i \in I}$ est une famille de boules dans K telle que $B_i \cap B_j \neq \emptyset$ pour tous $i, j \in I$, alors $\bigcap_{i \in I} B_i \neq \emptyset$.

Démonstration. Prenons une suite $(i_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'indices dans I telle que $d(B_{i_1}) \geq d(B_{i_2}) \geq \dots$, où $d(A) := \sup\{|a - b| : a, b \in A\}$ (le diamètre si A est une boule), avec $|\cdot|$ la valeur absolue ultramétrique sur K . Supposons aussi que pour tout indice $i \in I$ il existe un entier naturel n tel que $d(B_i) \geq d(B_{i_n})$. Il suit alors de la propriété ultramétrique (si deux boules non vides sont d'intersection non vide – c'est le cas pour tout couple de boules de notre énoncé, alors l'une est incluse dans l'autre) que $B_{i_1} \supseteq B_{i_2} \supseteq \dots$ et que pour tout $i \in I$, il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que $B_i \supseteq B_{i_n}$. Ainsi $\bigcap_{i \in I} B_i = \bigcap_{n \in \mathbb{N}} B_{i_n}$ est non vide. $\square$

Soit V un K -espace vectoriel.

Définition C.3.3. (*semi-norme*) — Une semi-norme q sur V est une fonction $q : V \rightarrow \mathbb{R}$ telle que

1. (*homogénéité*) $q(av) = |a|q(v)$ pour tout $a \in K$ et $v \in V$,

2. (inégalité ultramétrique) $q(v + w) \leq \max(q(v), q(w))$ pour tous $v, w \in V$.

Remarquons qu'en conséquence immédiate de la définition on a

- $q(0) = |0|q(0) = 0$,
- $q(v) = \max(q(v), q(-v)) \geq q(v - v) = q(0) = 0$ pour tout $v \in V$,
- $q(v + w) = \max(q(v), q(w))$ pour tous $v, w \in V$ tels que $q(v) \neq q(w)$.

Définition C.3.4. (*norme*) — Une norme sur V est une semi-norme sur V telle que $q(v) = 0$ implique $v = 0$.

Un K -espace vectoriel muni d'une norme est appelé K -espace vectoriel normé.

Définition C.3.5. (*K -espace de Banach*) — Un K -espace vectoriel normé est appelé K -espace de Banach si l'espace métrique correspondant est complet.

Par exemple, tout espace vectoriel de dimension finie K^n muni de la norme $\|(a_1, \dots, a_n)\|_\infty := \max_{1 \leq i \leq n} |a_i|$ est un K -espace de Banach.

Question : Est-ce qu'un K -espace de Banach est un espace de Banach p -adique au sens de la définition de la section précédente lorsque K est un corps p -adique ?

Soient $(V, \|\cdot\|_V)$ et $(W, \|\cdot\|_W)$ deux espaces vectoriels normés. L'ensemble des opérateurs linéaires continus de V dans W forme un sous-espace vectoriel

$$\mathcal{L}(V, W) := \{f \in \text{Hom}_K(V, W) : f \text{ est continue}\}$$

de $\text{Hom}_K(V, W)$.

Proposition C.3.6. — Pour une application K -linéaire $f : V \rightarrow W$, les assertions suivantes sont équivalentes

- (i) f est continue ;
- (ii) il existe un nombre réel $c \geq 0$ tel que $\|f(v)\|_W \leq c\|v\|_V$ pour tout $v \in V$.

Démonstration. Supposons la seconde assertion vraie. Prenons une suite quelconque $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans V qui converge vers un vecteur $v \in V$. Alors $\|v_n - v\|_V$ converge vers 0. Il suit alors de notre hypothèse (et par linéarité de f) que $\|f(v_n) - f(v)\|_W = \|f(v_n - v)\|_W \leq c\|v_n - v\|_V$ tend aussi vers 0. Donc $f(v_n)$ converge vers $f(v)$, ce qui montre que f est continue.

Réciproquement, supposons f continue. Il existe alors un petit rayon $0 < \varepsilon < 1$ tel que $f^{-1}(B(0, 1)) \supseteq B(0, \varepsilon)$. Comme la valeur absolue $|\cdot|$ est non triviale, on peut supposer que ε est de la forme $\varepsilon = |a|$ pour un $a \in K$. Cela signifie que $\|f(v)\|_W \leq 1$ entraîne $\|v\|_V \leq |a|$. Soit maintenant v un vecteur non nul quelconque de V , et choisissons un entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que $|a|^{m+2} < \|v\|_V \leq |a|^{m+1}$. On calcule alors

$$\|f(v)\|_W = |a|^m \cdot \|f(a^{-m}v)\|_W \leq |a|^m < |a|^{-2} \|v\|_V,$$

ce qui donne le (ii) avec $c = |a|^{-2}$. □

Corollaire C.3.7. — $\mathcal{L}(V, W)$ est un K -espace vectoriel normé pour la norme

$$\|f\| := \sup \left\{ \frac{\|f(v)\|_W}{\|v\|_V} : v \in V^* \right\} = \sup \left\{ \frac{\|f(v)\|_W}{\|v\|_V} : v \in V, 0 < \|v\|_V \leq 1 \right\}.$$

Démonstration. Comme les éléments f de $\mathcal{L}(V, W)$ sont continus par définition, la proposition précédente nous dit que l'ensemble

$$\left\{ \frac{\|f(v)\|_W}{\|v\|_V} : v \in V^* \right\}$$

est borné, et donc que l'on peut définir son sup. Il suffit ensuite de vérifier que $\|\cdot\|$ vérifie bien les trois axiomes d'une norme. □

Définition C.3.8. (*norme d'opérateur*) — La norme $\|\cdot\|$ définie sur $\mathcal{L}(V, W)$ (dans le corollaire précédent) est appelée norme d'opérateur. Dans le cas où $W = K$ est un corps, on parle plutôt de norme duale.

$V^\vee := \mathcal{L}(V, K)$ est un espace de Banach. On ne va pas le démontrer car on ne s'en servira pas directement, mais c'est intéressant de le savoir. La norme sur K est bien sûr la valeur absolue $|\cdot|$.

Définition C.3.9. (*espace dual*) — $V^\vee$ est appelé espace dual (de Banach) de V .

Dans le cas non archimédien, il peut arriver qu'un espace vectoriel normé non réduit au vecteur nul donne un espace dual qui ne possède aucune forme linéaire continue autre que 0. En fait, ce phénomène ne peut pas se produire dans le cas où K est sphériquement complet (on ne va pas rentrer dans les détails), c'est en grande partie ce qui nous a amené à considérer ces corps.

Théorème C.3.10. (*Hahn-Banach, Ingleton, 1952*) — Supposons que le corps K est sphériquement complet, et soient U un K -espace vectoriel, q une semi-norme sur U , et $U_0 \subset U$ un sous-espace vectoriel de U . Alors pour chaque forme linéaire $\ell_0 : U_0 \rightarrow K$ telle que $|\ell_0(v)| \leq q(v)$ pour tout $v \in U_0$, il existe une forme linéaire $\ell : U \rightarrow K$ telle que $\ell|_{U_0} = \ell_0$ et $|\ell(v)| \leq q(v)$ pour tout $v \in U$.

Démonstration. Pour la première étape, fixons un vecteur $v_1 \in U \setminus U_0$ et étendons ℓ_0 à l'espace $U_1 := U_0 + Kv_1$. Considérons, pour tout $v \in U_0$, le sous-ensemble

$$B(v) := \{a \in K : |a - \ell_0(v)| \leq q(v - v_1)\}$$

de K . Pour deux vecteurs $v, v' \in U_0$ quelconques, on a

$$|\ell_0(v) - \ell_0(v')| = |\ell_0(v - v')| \leq q(v - v') \leq \max(q(v - v_1), q(v' - v_1))$$

et donc $\ell_0(v) \in B(v')$ ou $\ell_0(v') \in B(v)$. Or $\ell_0(v) \in B(v)$ est évident car $|\ell_0(v) - \ell_0(v)| = 0 \leq q(v - v_1)$, et de même pour v' . Cela signifie que l'on a toujours

$$B(v) \cap B(v') \neq \emptyset.$$

S'il existe un vecteur $v_0 \in U_0$ tel que $q(v_0 - v_1) = 0$, alors $B(v_0)$ se réduit à un seul point et

$$\bigcap_{v \in U_0} B(v) = B(v_0) = \{\ell_0(v_0)\}.$$

Sinon, chaque $B(v)$ est une boule fermée. Comme K est supposé sphériquement complet, le lemme C.3.2 nous dit que l'intersection

$$\bigcap_{v \in U_0} B(v) \neq \emptyset$$

est non vide aussi. Dans tous les cas on peut trouver un scalaire $b \in \bigcap_{v \in U_0} B(v)$. On étend alors ℓ_0 en une forme linéaire ℓ_1 sur U_1 par $\ell_1(v_1) := b$. On a $|\ell_1| \leq q|_{U_1}$ car

$$|\ell_1(v + av_1)| = |a| \cdot |\ell_0(a^{-1}v) + b| \leq |a| \cdot q(-a^{-1}v - v_1) = q(v + av_1)$$

pour tout $a \in K^*$.

Pour prouver, dans une seconde étape, le théorème, on considère l'ensemble de toutes les paires (U_1, ℓ_1) de sous-espaces vectoriels $U_0 \subseteq U_1 \subseteq U$ et formes linéaires $\ell_1 : U_1 \rightarrow K$ telles que $\ell_1|_{U_0} = \ell_0$ et $|\ell_1(v)| \leq q(v)$ pour tout vecteur $v \in U_1$. Il est clair que cet ensemble est partiellement ordonné et que toute chaîne admet une borne supérieure. Par le lemme de Zorn¹, il contient alors un élément maximal $(\tilde{U}, \ell)$. L'ordre en question est bien sûr $(U_1, \ell_1) \leq (U_2, \ell_2) \iff U_1 \subset U_2$ et $\ell_2|_{U_1} = \ell_1$. Enfin, si $\tilde{U} \subsetneq U$, on peut appliquer la première étape de la preuve au sous-espace $\tilde{U}$ pour étendre ℓ à $\tilde{U} + Kv_1$, ce qui contredit la maximalité de $\tilde{U}$. On a donc $\tilde{U} = U$, et on a étendu ℓ_0 à l'espace entier tout en contrôlant la norme. $\square$

1. Lemme de Zorn : Dans tout ensemble partiellement ordonné non vide, si toute chaîne admet une borne supérieure, alors il existe un élément maximal.

Remarque C.3.11. — Dans le cas où U est de dimension finie, l'usage du lemme de Zorn n'est plus nécessaire : on peut construire par récurrence une chaîne $U_0 \subseteq U_1 \subseteq \dots$ qui se stabilise en un nombre fini d'étapes.

C.4 Fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$

Rappelons que l'on note $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$. (Notons que l'on peut étendre tout ce qui suit à $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, L)$ où L est un sous corps fermé de $\mathbb{C}_p$, grâce à l'exemple précédent.)

Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact, les fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ sont bornées et uniformément continues (thm. de Heine). On munit alors $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^0}$ définie par $v_{\mathcal{C}^0}(f) = \inf_{x \in \mathbb{Z}_p} v_p(f(x))$ (c'est simplement la valuation correspondant à la norme infinie usuelle $\|f\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{Z}_p} |f(x)|_p$ où le sup se transforme en inf par décroissance de $v_p \mapsto p^{-v_p}$), ce qui en fait un espace de Banach p -adique.

C.4.1 La fonction binomiale

Définition C.4.1. (fonction binomiale) — Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la fonction binomiale (parfois appelée coefficient binomiale polynomiale) de $\mathbb{Z}_p$ dans $\mathbb{Q}_p$ par

$$x \mapsto \binom{x}{n} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = 0, \\ \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} = \prod_{k=1}^n \frac{x-k+1}{k} \in \mathbb{Q}[x] & \text{si } n \geq 1. \end{cases}$$

Cette fonction est continue comme polynomiale. De plus, elle interpole les coefficients binomiaux classiques, c'est-à-dire que si $x \in \mathbb{N}$, alors $\binom{x}{n} = \frac{x!}{n!(x-n)!} = \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} \in \mathbb{N}$.

Proposition C.4.2. — Si $n \in \mathbb{N}$, $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) = 0$.

Démonstration. D'une part on a $\binom{n}{n} = \frac{n!}{n!} = 1$ donc $v_p(\binom{n}{n}) = 0 \geq v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n})$. Et d'autre part, pour tout $m \in \mathbb{N}$, $v_p(\binom{m}{n}) \geq 0$ car $\binom{m}{n}$ est un entier. Or $\mathbb{N}$ est dense¹ dans $\mathbb{Z}_p$, donc par continuité de $\binom{\cdot}{n}$, on peut prolonger à $\mathbb{Z}_p$ et on a donc $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) \geq 0$. $\square$

Remarque C.4.3. — La proposition précédente dit en particulier que $v_p(a/b) \geq 0$ (pour $p \nmid b$). Cela signifie que le dénominateur de $\binom{a/b}{n}$ n'est pas divisible par p . Or ceci est vrai pour tout p tel que $p \nmid b$ donc le dénominateur de $\binom{a/b}{n}$ n'est divisible que par les nombres premiers qui divisent b . (Rappelons que des éléments $a/b \notin \mathbb{Z}$ peuvent tout à fait appartenir à $\mathbb{Z}_p$, il suffit que le dénominateur b ne soit pas divisible par p , pour que $v_p(a/b)$ soit positive.)

Proposition C.4.4. (binôme généralisé) — On a une version généralisée de la formule du binôme de Newton :

$$(1+z)^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} z^n,$$

à condition que cette série converge, c'est-à-dire $v_p(z) > 0$, où $z \in \mathbb{C}_p$.

Démonstration. Notons $f(T) = (1+T)^x$. Les dérivées successives de f sont données par $f'(T) = x(1+T)^{x-1}$, $f''(T) = x(x-1)(1+T)^{x-2}$, ..., $f^{(n)}(T) = x(x-1) \cdots (x-n+1)(1+T)^{x-n}$. En évaluant

1. On le déduit de la densité de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}_p$. Cette dernière signifie que toute boule de rayon p^n (pour n entier quelconque) contient un élément de $\mathbb{Z}$ (positif ou négatif). Si ce dernier est négatif, on peut lui ajouter un multiple suffisamment grand de p^n afin qu'il devienne positif. Ainsi tout boule contient aussi un élément de $\mathbb{N}$, d'où la densité de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}_p$.

en 0 on a $f^{(n)}(0) = x(x-1)\cdots(x-n+1)$, et en développant f en série formelle avec la formule de Taylor autour de 0 on a

$$f(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} T^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n!} T^n = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} T^n.$$

Maintenant il reste à vérifier que cette série converge quand on l'évalue en z avec $v_p(z) > 0$. Or c'est immédiat grâce à la proposition précédente et la propriété ultramétrique : si les coefficients d'une série tendent vers 0 à l'infini, (en norme p) alors la série converge. Or $|\binom{x}{n} z^n|_p \leq |z^n|_p$ qui tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ si $v_p(z) > 0$. $\square$

C.4.2 Coefficients et théorème de Mahler

Définition C.4.5. (*dérivée discrète*) — On définit la k -ième dérivée discrète $f^{[k]}$ d'une fonction $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par récurrence en utilisant

$$f^{[0]} = f, \quad f^{[k+1]}(x) = f^{[k]}(x+1) - f^{[k]}(x).$$

On a aussi

$$f^{[k]}(x) = \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k-i).$$

Vérifions-le rapidement par récurrence :

L'initialisation pour $k=0$ est immédiate.

Ensuite, par hypothèse de récurrence on peut écrire :

$$\begin{aligned} f^{[k]}(x+1) - f^{[k]}(x) &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) - \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k-i) \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) - \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^{i-1} \binom{k}{i-1} f(x+k-(i-1)) \\ &= \sum_{i=0}^k (-1)^i \binom{k}{i} f(x+k+1-i) + \sum_{i=1}^{k+1} (-1)^i \binom{k}{i-1} f(x+k-i+1) \\ (*) &= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \left(\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} \right) f(x+k+1-i) \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} (-1)^i \binom{k+1}{i} f(x+k+1-i) = f^{[k+1]}(x). \end{aligned}$$

(*) On utilise les conventions $\binom{k}{k+1} = 0$ et $\binom{k}{-1} = 0$ afin d'étendre les sommes puis factoriser.

Définition C.4.6. (*coefficient de Mahler*) — Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit le n -ième coefficient de Mahler $a_n(f)$ de f par le nombre p -adique

$$a_n(f) := f^{[n]}(0) = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f(n-i),$$

où la seconde égalité vient de l'évaluation en 0 de la formule trouvée précédemment.

Lemme C.4.7. — Dénoteons par P_n le polynôme binomial $\binom{\cdot}{n}$ afin d'alléger les notations. On a

- (i) $P_n^{[k]} = P_{n-k}$ si $k \leq n$, et $P_n^{[k]} = 0$ si $k > n$;
- (ii) $a_k(P_n) = 0$ si $k \neq n$, et $a_k(P_n) = 1$ si $k = n$.

Démonstration. (i) On raisonne par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$. L'initialisation pour $k = 0$ est immédiate. Ensuite on a $P_{n+1}^{[1]}(x) = \binom{x+1}{n+1} - \binom{x}{n+1} = \binom{x}{n} = P_n(x)$. Cela donne la première partie du (i) par récurrence immédiate. Pour la seconde partie on utilise juste la convention $\binom{x}{-n} = 0$ si $-n$ est < 0 .

(ii) D'après le (i) on a $P_n^{[k]}(0) = P_{n-k}(0) = \binom{0}{n-k}$.

– Si $k \neq n$, cette quantité vaut 0.

– Si $k = n$, $\binom{0}{0} = 1$. □

Lemme C.4.8. — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^k]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$.

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. Par continuité uniforme de f , il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $|f(x + p^k) - f(x)|_p \leq p^{-v_{\mathcal{C}^0}(f)} - 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, c'est-à-dire $v_p(f(x + p^k) - f(x)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$. On applique cela à la fonction

$$f^{[p^k]}(x) = f(x + p^k) - f(x) + \left(\sum_{i=1}^{p^k-1} (-1)^i \binom{p^k}{i} f(x + p^k - i) \right) + (1 + (-1)^{p^k})f(x).$$

D'abord tous les termes de la somme ont une valuation $\geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ car $\binom{p^k}{i}$ est divisible par p . Ensuite, $(1 + (-1)^{p^k})f(x) = 0$ (donc a une valuation infinie) si $p \neq 2$, et vaut $2f(x)$ si $p = 2$, or $v_2(2f(x)) = v_2(f(x)) + 1 \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$. Comme k est pris pour que $v_p(f(x + p^k) - f(x)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, c'est vrai en particulier à l'inf en x et on a $v_{\mathcal{C}^0}(f^{[p^k]}) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) + 1$. □

Théorème C.4.9. (Mahler, 1958) — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, alors

(i) $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n(f) = 0$,

(ii) $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{\cdot}{n}$,

(iii) L'application $f \mapsto a(f) = (a_n(f))_{n \in \mathbb{N}}$ est une isométrie (bijective) de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ vers $l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ (ensemble des suites bornées de $\mathbb{Q}_p$ qui convergent vers 0, que l'on munit de la valuation $v_{l_\infty}(a(f)) = \inf_{n \in \mathbb{N}} a_n(f)$).

Démonstration. • La formule définissant les $a_n(f)$ comme une somme montre (par la propriété analogue de l'inégalité triangulaire forte pour les valuations et la proposition C.4.2) que $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Cela montre que $f \mapsto a(f)$ est 1-Lipschitzienne donc continue de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ dans $l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$, et comme $v_p(a_n(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$ est vrai pour tout n , on peut passer à l'inf et on a $v_{l_\infty}(a(f)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f)$.

• Considérons le sous-espace B de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ des fonctions f telles que $a(f) \in l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$. Cet espace est fermé dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ car $l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ est fermé dans $l_\infty(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ et $f \mapsto a(f)$ est continue.

• Si $a = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in l_\infty^0(\mathbb{N}, \mathbb{Q}_p)$ (en particulier dans ce cas $a_n \rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0$), alors la série $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n}$ converge normalement dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ grâce à la proposition C.4.2. La somme de cette série, notons-la

$$f_a = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n} \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p),$$

vérifie $v_{\mathcal{C}^0}(f_a) \geq v_{l_\infty}(a)$ (encore avec l'inégalité ultramétrique et la valuation des P_n qui vaut 0). D'autre part, le lemme C.4.7 donne que

$$f_a^{[k]}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n-k}.$$

En évaluant en 0 on trouve $a_k(f_a) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{0}{n-k}$, mais $P_{n-k}(0) = 0$ si $n \neq k$ et vaut 1 sinon (encore ce même lemme). On obtient donc finalement $a_k(f_a) = a_k$ donc $a(f_a) = a$.

• $f \mapsto a(f)$ est injective. En effet, si $a(f) = 0$, c'est-à-dire que $a_n(f) = 0$ pour tout n , alors (récurrence immédiate à partir de la définition de la dérivée discrète et de l'évaluation en 0) $f(n) = 0$ pour tout n . Par continuité de f et densité de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{Z}_p$, f est nulle sur tout $\mathbb{Z}_p$.

Maintenant, si $f \in B$, on a $a(f - f_a) = a(f) - a(f_a) = 0$ donc $f - f_a = 0$ par injectivité de $f \mapsto a(f)$. Ainsi, si $f \in B$, alors f vérifie (ii) (et les $a_n(f)$ vérifient (i) par hypothèse sur B). De plus au cours des points 1 et 3 on a montré

$$v_{l^\infty}(a(f)) \geq v_{C^0}(f) = v_{C^0}(f_a(f)) \geq v_{l^\infty}(a(f)),$$

ce qui montre que $f \in B$ vérifie le (iii) du théorème.

Reste à montrer que $B = C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Itérons l'utilisation du lemme C.4.8 : la première fois on a $v_{C^0}(f^{[p^{k_1}]}) \geq v_{C^0}(f) + 1$, la deuxième on a $v_{C^0}(f^{[p^{k_1} + p^{k_2}]}) \geq v_{C^0}(f) + 2$ et ainsi de suite : pour tout $C \geq 0$ on peut trouver un exposant $N \in \mathbb{N}$ tel que $v_{C^0}(f^{[N]}) \geq v_{C^0}(f) + C$. Comme $v_p(a_n(f)) \geq v_{C^0}(f^{[N]})$, à partir du rang N (pour $n \geq N$), $v_p(a_n(f)) \geq v_{C^0}(f) + C$, ce qui montre que $v_p(a_n(f))$ tend vers $+\infty$ donc $a_n(f)$ tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi, $B = C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, ce qui achève la démonstration. $\square$

Corollaire C.4.10. — Les $(\cdot)_n$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach de $C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Il n'y a rien à démontrer, le théorème donne déjà directement les conditions de la définition d'une base de Banach. $\square$

C.5 Fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$

Définition C.5.1. (fonction localement constante) — Une fonction $f : X \rightarrow Y$ (où X et Y sont des espaces topologiques) est dite localement constante si pour tout $x \in X$ il existe un voisinage de x sur lequel f est constante.

Pour $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$, comme les voisinages de tout point $a \in \mathbb{Z}_p$ sont les boules $a + p^n \mathbb{Z}_p$, $n \in \mathbb{N}$, on peut adapter la définition de la manière suivante : f est localement constante sur $\mathbb{Z}_p$ si pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$ il existe $n \in \mathbb{N}$ tel que f soit constante sur $a + p^n \mathbb{Z}_p$.

On note $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions localement constantes sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$.

Plus particulièrement, on note $LC_n(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des fonctions de $\mathbb{Z}_p$ dans $\mathbb{Q}_p$ dont la restriction à $a + p^n \mathbb{Z}_p$ est constante pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$.

On peut recouvrir $\mathbb{Z}_p$ avec ces boules, on écrit

$$\mathbb{Z}_p = \bigcup_{i \in I} x_i + p^n \mathbb{Z}_p.$$

Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact on peut en extraire un sous-recouvrement fini (ou autrement dit on peut toujours supposer le recouvrement précédent comme étant fini). Quitte à diviser en plus petites boules, on peut supposer que toutes les boules ont le même rayon n . De plus, par la propriété ultramétrique, ces boules sont disjointes. On a donc une partition (où les i parcourent un système de représentants $i \in \llbracket 0, p^n - 1 \rrbracket$) :

$$\mathbb{Z}_p = \bigsqcup_{i=0}^{p^n-1} i + p^n \mathbb{Z}_p.$$

Notons l'indicatrice sur les boules de $\mathbb{Z}_p$:

$$\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in i + p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ceci permet d'écrire une fonction localement constante comme une combinaison linéaire finie d'indicatrices $\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}$.

Lemme C.5.2. — $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. En fait c'est une propriété classique de topologie. Si $f : X \rightarrow Y$ est localement constante, alors il existe un voisinage V de x sur lequel f est constante. Alors $f(V) = \{f(x)\}$. Donc pour tout voisinage W de Y qui contient $f(x)$, on a $f(V) = \{f(x)\} \subset W$. C'est la définition de la continuité pour f . Ici on peut directement appliquer cela à $X = \mathbb{Z}_p$ et $Y = \mathbb{Q}_p$. $\square$

Remarque C.5.3. — *L'analyse p -adique est complètement différente de l'analyse réelle. En effet, la propriété de constance locale se répand par connexité et $\mathbb{R}$ est connexe, donc une fonction de $\mathbb{R}$ localement constante est constante partout. Par contre sur $\mathbb{Z}_p$, qui est totalement discontinu (c'est-à-dire que la composante connexe de chaque point $a \in \mathbb{Z}_p$ est $\{a\}$), une fonction localement constante n'a pas de raison d'être constante.*

Lemme C.5.4. — $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est dense dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Rappelons que $\mathbb{Z}_p$ est compact et que donc toute les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$ sont uniformément continues. Cela implique que pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et tout $C \geq 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que si $v_p(x - y) \geq k$, alors $v_p(f(x) - f(y)) \geq C$.

Maintenant appliquons cela à la fonction

$$f_k = \sum_{i=0}^{p^k-1} f(i) \mathbb{1}_{i+p^k\mathbb{Z}_p} \in LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p).$$

Pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, il existe $i \in \llbracket 0, p^k - 1 \rrbracket$ tel que $x \in i + p^k\mathbb{Z}_p$. (L'idée de cette somme est de partitionner $\mathbb{Z}_p$ en p^k boules disjointes sur lesquelles f est constante : en évaluant en $x \in i + p^k\mathbb{Z}_p$, on obtient $f(i)$. Le but est d'augmenter k pour raffiner la partition afin qu'en évaluant en x , on obtienne une valeur $f(i)$ qui se rapproche le plus possible de $f(x)$.) Ainsi, $v_p(x - i) \geq k$ et par construction de k ,

$$v_p(f(x) - f_k(x)) = v_p(f(x) - f(i)) \geq C,$$

donc (cette inégalité est vraie pour tout x) $v_{\mathcal{C}^0}(f - f_k) \geq C$. Ainsi on a montré que quand $k \rightarrow \infty$, $v_{\mathcal{C}^0}(f - f_k) \rightarrow \infty$. Autrement dit, $(f_k)_k$ converge uniformément vers f , d'où la densité. $\square$

Certaines fonction continues sont particulièrement intéressantes, c'est le cas de la fonction $f_z : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$,

$$f_z := \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{\cdot}{n} (z-1)^n \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p),$$

qui est bien définie pour $z \in \mathbb{Q}_p$ tel que $v_p(z-1) > 0$. De plus par le binôme généralisé on a $f_z(x) = z^x$ et même $z^{x+y} = z^x z^y$ car cette formule est vraie pour tout $x, y \in \mathbb{N}^2$ donc on peut l'étendre par densité de $\mathbb{N}^2$ dans $\mathbb{Z}_p^2$.

Cela donne par ailleurs un exemple de développement en série (par le théorème de Mahler d'une fonction continue, ici z^x où les coefficients s'écrivent $a_n = (z-1)^n$).

Exemple C.5.5. — $(i) \ z^{\frac{1}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{1/2}{n} (z-1)^n$. Si $z = \frac{16}{9}$, $z-1 = \frac{7}{9}$. Cette série converge dans $\mathbb{R}$ (car $|z-1| = |\frac{7}{9}| < 1$) et dans $\mathbb{Q}_7$ (car $v_7(z-1) = v_7(\frac{7}{9}) = 1 > 0$) mais elle ne converge pas vers le même nombre en fonction des cas.

Dans $\mathbb{R}$, elle converge vers $\sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3}$ (c'est la détermination principale de la fonction racine carrée).

Dans $\mathbb{Q}_7$, pour savoir laquelle choisir de $\pm \frac{4}{3}$, on regarde modulo 7 : $\frac{16}{9} = \frac{2}{2} \equiv 1 \pmod{7}$ donc les racines sont $\equiv \pm 1 \pmod{7}$. Par ailleurs on a $+\frac{4}{3} \equiv 4 \times 5 \equiv 20 \equiv -1 \pmod{7}$ et $-\frac{4}{3} \equiv 1 \pmod{7}$. Mais lorsque l'on regarde la série mod 7, on se rend compte que seul le terme en $n = 0$ subsiste (car les autres sont divisibles par 7) et donc que la série converge vers un nombre qui, modulo 7, fait 1. Ainsi le bon choix pour la racine est celle congrue à 1 mod 7, c'est-à-dire $-\frac{4}{3}$.

(ii) Si z est une racine de l'unité d'ordre une puissance de p , alors¹

$$v_p(z - 1) = \frac{1}{(p-1)p^{n-1}} > 0.$$

De plus on a $z^{p^n} = 1$ donc $z^{x+p^n} = z^x z^{p^n} = z^x$, ce qui fait de z^x une fonction localement constante (constante sur chaque boule $x + p^n \mathbb{Z}_p$, pour tout x).

On a (par la propriété d'orthogonalité classique pour le groupe des racines de l'unité) :

$$\sum_{z \in \mu_{p^n}} z^x = \begin{cases} p^n & \text{si } x \in p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On peut alors appliquer cette formule à $x - i$ au lieu de i et on obtient

$$\sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{x-i} = \begin{cases} p^n & \text{si } x - i \in p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Ensuite divisons cette égalité par p^n afin d'obtenir

$$\frac{1}{p^n} \sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{x-i} = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in i + p^n \mathbb{Z}_p, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Or cette dernière est exactement la fonction indicatrice $\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}$. Ainsi on a la formule

$$\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p} = \frac{1}{p^n} \sum_{z \in \mu_{p^n}} z^{-i} z^x,$$

et on voit que c'est une fonction continue comme somme finie de fonctions continues.

Remarque C.5.6. — Ce que nous venons de voir dans cette section nous permet de donner une seconde démonstration du fait que $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, où B est le sous-espace de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ défini dans la preuve du théorème de Mahler C.4.9 (c'est l'ensemble des fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ telles que la suite de leurs coefficients de Mahler converge vers 0).

Par la discussion du début de cette section, toute fonction localement constante s'écrit comme une combinaison linéaire d'indicatrices. Or par ce que l'on vient de voir, les indicatrices sont elles-mêmes des combinaisons linéaires finies de z^x pour z racine de l'unité. Mais on a aussi remarqué que dans le cas où z est une racine de l'unité, $a_n(z^x) = (z - 1)^n$, et ce coefficient tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$ (car suppose $v_p(z - 1) > 0$). Cela montre donc que $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset B \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Mais comme $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est dense dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et que B est fermé dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on en déduit que $B = \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

C.6 Mesures sur $\mathbb{Z}_p$

Commençons tout de suite par la définition :

Définition C.6.1. (mesure sur $\mathbb{Z}_p$) — Une mesure μ sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$ est une application linéaire continue

$$\mu : \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow \mathbb{Q}_p$$

1. Montrons d'où vient cette formule. $\xi = z^{p^{n-1}}$ est une racine primitive d'ordre p . Son polynôme minimal sur $\mathbb{Q}_p$ est le p -ième cyclotomique : $\Phi_p(X) = X^{p-1} + \dots + X + 1$. On a $\Phi_p(X) \equiv (X - 1)^{p-1} \pmod{p}$ donc $\mathbb{Q}_p(\xi)/\mathbb{Q}_p$ est totalement ramifiée d'indice de ramification $e = p - 1$ (égal au degré de l'extension). Ainsi dans cette extension si t est une uniformisante on a $v_p(p) = e \cdot v_p(t) = (p - 1)v_p(t) = 1$ donc $v_p(t) = \frac{1}{p-1}$. Or on peut choisir $t = \xi - 1$ (en vérifiant par exemple que $\xi - 1$ engendre l'idéal maximal $\mathbb{Z}_p[\xi]$) donc $v_p(\xi - 1) = \frac{1}{p-1}$. Ensuite, $\xi = z^{p^{n-1}}$ implique que $\mathbb{Q}_p(z)/\mathbb{Q}_p(\xi)$ est de degré p^{n-1} donc par transitivité on a $v_p(z - 1) = \frac{1}{p^{n-1}} v_p(\xi - 1) = \frac{1}{p^{n-1}(p-1)}$.

$$f \longmapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x).$$

On note $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble de ces mesure, que l'on munit de la valuation

$$v_{\mathcal{D}_0} := \inf_{f \neq 0} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) \right) - v_{\mathcal{C}^0}(f) \right).$$

On note parfois $\mu(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$.

Cette définition peut sembler étonnante si l'on regarde attentivement car on définit μ comme un opérateur sur les fonctions continues qui associe une intégrale dépendant de μ ... En fait la définition n'est pas circulaire, c'est ce que l'on détaille dans le paragraphe qui suit.

C.6.1 Intégrales sur $\mathbb{Z}_p$

Tout d'abord, il convient de voir $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ comme une mesure pour les parties de $\mathbb{Z}_p$ (comme une mesure au sens habituel). Comme on sait que les parties de $\mathbb{Z}_p$ sont les boules du type $i + p^n \mathbb{Z}_p$, on définit

$$\mu(i + p^n \mathbb{Z}_p) := \int_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

D'ailleurs, on a $v_{\mathcal{C}^0}(\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x)) = 1$ donc $\mu(i + p^n \mathbb{Z}_p)$ est bornée. Ensuite, par ce qui a été vu dans la section précédente, on peut étendre par linéarité cette construction aux fonctions localement constantes par combinaison linéaire d'indicatrices puis, par densité de $LC(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut étendre à toutes les fonctions continues :

$$\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{p^n-1} f(i) \mu(i + p^n \mathbb{Z}_p) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^{p^n-1} f(i) \int_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x), \quad (\text{C.1})$$

et cette formule ressemble beaucoup à une somme de Riemann.

On peut aussi noter que $v_p(\mu(i + p^n \mathbb{Z}_p)) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$.

Au passage, cela définit une intégrale pour les fonctions continues sur $\mathbb{Z}_p$.

Proposition C.6.2. — Si μ est une fonction additive (i.e. $\mu(x+y) = \mu(x) + \mu(y)$) et bornée sur les compacts ouverts de $\mathbb{Z}_p$, alors μ se prolonge en une unique mesure sur $\mathbb{Z}_p$ par la formule (C.1).

Démonstration. Comme μ est additive sur les compacts ouverts, elle est linéaire sur les fonctions localement constantes. De plus μ est y bornée donc elle est continue pour $v_{\mathcal{C}^0}$. Les fonctions localement constantes étant denses dans $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut étendre μ en une mesure par l'équation C.1. Cette mesure est alors unique par unicité de la limite. $\square$

Remarque C.6.3. — (Cette remarque fait en particulier suite à la section sur les espaces de Banach p -adiques.)

(i) Si L est un sous-corps fermé de $\mathbb{C}_p$ et B est un L -espace vectoriel, alors μ se prolonge par continuité et L -linéarité à $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, L) = L \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

(ii) On note $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, B)$ l'ensemble des mesures sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans B et on a $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B$.

C.6.2 Exemples de mesures sur $\mathbb{Z}_p$

Donnons des exemples afin de rendre moins abstraite cette notion de mesure sur $\mathbb{Z}_p$.

Exemple C.6.4. (mesure de Haar) — Par définition, une mesure μ de Haar sur $\mathbb{Z}_p$ devrait être additive, vérifier $\mu(\mathbb{Z}_p) = 1$, et être invariante par translation. Donc $\mu(\mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p}(x)) = p^{-n}$. Or $(p_n)_{n \geq 0}$ n'est pas bornée (pour la norme $|\cdot|_p$), donc μ ne serait pas bornée et ne peut donc pas exister. Il n'y a donc pas de moyen naturel d'associer une mesure à une fonction.

Exemple C.6.5. (*mesure de Dirac*) — Si $a \in \mathbb{Z}_p$, on définit la masse de Dirac en a , c'est-à-dire la mesure qui à f associe $f(a)$. On la note $\delta_a(f) = f(a)$.

Exemple C.6.6. (*multiplication d'une mesure par une fonction continue*) — Si μ une mesure sur $\mathbb{Z}_p$ et $g \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on définit la mesure $g\mu$ par

$$(g\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(g\mu(x)) = \int_{\mathbb{Z}_p} fg(x) d\mu(x).$$

C.6.3 La transformée d'Amice

Définition C.6.7. (*transformée d'Amice*) — La transformée d'Amice d'une mesure μ est définie de la façon suivante :

$$A_\mu : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$$

$$\mu \longmapsto A_\mu(T) := \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x).$$

La dernière identité est formelle mais nous avons le lemme suivant qui permet de l'évaluer sous une condition :

Lemme C.6.8. — Si $v_p(z-1) > 0$, $A_\mu(z-1) = \int_{\mathbb{Z}_p} z^x d\mu(x)$.

Démonstration. La condition sur la valuation $z-1$ assure la convergence normale de la série $A_\mu(z-1)$ et permet donc d'échanger série et intégrale :

$$A_\mu(z-1) = \sum_{n=0}^{+\infty} (z-1)^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x)$$

$$(\text{CVN}) = \int_{\mathbb{Z}_p} \sum_{n=0}^{+\infty} \binom{x}{n} (z-1)^n d\mu(x)$$

$$(\text{binôme généralisé}) = \int_{\mathbb{Z}_p} z^x d\mu(x).$$

□

Théorème C.6.9. (*transformée d'Amice*) — La transformée d'Amice $\mu \mapsto A_\mu$ est une isométrie (bijective) de $(\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p), v_{\mathcal{D}_0})$ vers l'ensemble

$$\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p) := \left\{ \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \mid a_n \in \mathbb{Q}_p, |a_n|_p < +\infty \right\}$$

des séries formelles à coefficients a_n bornés muni de la valuation

$$v_{\mathcal{S}_0} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \right) := \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

Démonstration. D'une part, pour tout $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut écrire $A_\mu(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n(\mu) T^n$ avec $b_n(\mu) = \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x)$. Par la proposition C.4.2, on sait que $v_{\mathcal{C}^0}(\binom{\cdot}{n}) = 0$, donc on a

$$v_p(b_n(\mu)) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu) + v_{\mathcal{C}^0} \left(\binom{\cdot}{n} \right) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$$

pour tout n , donc en passant à l'inf sur n , $v_{\mathcal{S}_0}(A_\mu) \geq v_{\mathcal{D}_0}(\mu)$.

Réciproquement, si $(b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ définit une suite bornée, pour toute fonction continue $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{\cdot}{n}$ avec $a_n(f) \rightarrow 0$ (c'est la décomposition du théorème de Mahler), on définit une mesure

μ_b en fixant $\mu_b\left(\binom{\cdot}{n}\right) = b_n$ par $\mu_b(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu_b(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$ (c'est bien mesure par bornitude des coefficients b_n et par le fait que les a_n tendent vers 0, ce qui assure la continuité). La transformée d'Amice de μ_b est donnée par

$$A_{\mu_b} = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu_b(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \sum_{i=0}^{+\infty} b_i a_i \left(\binom{x}{n} \right).$$

Or (par la décomposition unique donnée par le théorème de Mahler),

$$a_i \left(\binom{x}{n} \right) = \begin{cases} 1 & \text{si } n = i \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Donc

$$A_{\mu_b} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n.$$

Ainsi avec l'inégalité ultramétrique des valuations on a

$$\begin{aligned} v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x) \right) &= v_p \left(\sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f) \right) \\ &\geq \min_n (v_p(b_n) + v_p(a_n(f))) \\ &\geq \min_n (v_p(b_n)) + \min_n (v_p(a_n(f))) \\ &= v_{\mathcal{S}_0} \left(\sum b_n T^n \right) + v_{\mathcal{C}^0}(f) \\ &= v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b}) + v_{\mathcal{C}^0}(f). \end{aligned}$$

Comme $f \neq 0$ est prise quelconque, on peut passer à l'inf sur $f \neq 0$ (et passer le $v_{\mathcal{C}^0}(f)$ de l'autre côté) et cela montre que $v_{\mathcal{D}_0}(\mu_b) \geq v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b})$.

On a l'inégalité dans les deux sens donc $v_{\mathcal{D}_0}(\mu_b) = v_{\mathcal{S}_0}(A_{\mu_b})$. La surjectivité est donnée par la construction ci-dessus : pour toute suite bornée on a défini une mesure, et l'injectivité est donnée immédiatement par l'unicité de la décomposition de Mahler (par liberté de la base $\left(\binom{\cdot}{n}\right)_n$ de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$). $\square$

Cette transformation est très utile car elle permet de travailler sur les séries formelles (sur lesquelles on a des outils puissants comme le théorème de préparation de Weierstrass) pour déduire des informations sur les mesures. Cette transformation permet aussi de définir des opérations sur les mesures de façon explicite en passant par les séries.

Reprenons les exemples donnés dans le paragraphe précédent et calculons leur transformée d'Amice.

Exemple C.6.10. (*mesure de Dirac*) — La transformée d'Amice de δ_a est

$$\begin{aligned} A_{\delta_a}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\delta_a \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \binom{a}{n} \\ (\text{binôme}) &= (1 + T)^a \end{aligned}$$

Exemple C.6.11. (*multiplication d'une mesure par une fonction continue*) — (i) Prenons $f(x) = x$: Calculons

$$x \binom{x}{n} = (x - n + n) \binom{x}{n} = (x - n) \binom{x}{n} + n \binom{x}{n}$$

$$\begin{aligned}
&= (x-n) \frac{x(x-1) \cdots (x-n+1)}{n!} + n \binom{x}{n} \\
&= (n+1) \frac{x(x-1) \cdots (x-n)}{(n+1)!} + n \binom{x}{n} \\
&= (n+1) \binom{x}{n+1} + n \binom{x}{n}.
\end{aligned}$$

Donc la transformée d'Amice de $x\mu$ est

$$\begin{aligned}
A_{x\mu}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(x\mu)(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \left((n+1) \binom{x}{n+1} + n \binom{x}{n} \right) d\mu(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left((n+1) \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n+1} d\mu(x) + n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \right) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n (n+1) \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n+1} d\mu(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} T^n n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \\
&= \sum_{n=1}^{+\infty} T^{n-1} n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) + \sum_{n=0}^{+\infty} T^n n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) \\
(*) &= \frac{dA_\mu(T)}{dT} + T \frac{dA_\mu(T)}{dT} \\
&= (1+T) \frac{dA_\mu(T)}{dT}.
\end{aligned}$$

$$(*) \quad \frac{d}{dT} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} n a_n T^{n-1}, \text{ le terme en } n=0 \text{ vaut } 0.$$

(ii) Avec $f(x) = z^x$ et $v_p(z-1) > 0$:

$$\begin{aligned}
A_{z^x\mu}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(z^x\mu)(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} z^x d\mu(x) \\
(\text{binôme}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} z^x (1+T)^x d\mu(x) \\
&= \int_{\mathbb{Z}_p} ((1+T)z)^x d\mu(x) \\
&= A_\mu((1+T)z - 1).
\end{aligned}$$

(iii) Si $f(x) = \mathbb{1}_{i+p^m\mathbb{Z}_p}(x) = p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} z^x$, multiplier par f revient à se restreindre à un compact ouvert $X = i + p^n\mathbb{Z}_p$. On a

$$\begin{aligned}
A_{\mathbb{1}_X\mu}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d(\mathbb{1}_X\mu)(x) \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d \left(p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} z^x \mu \right) (x) \\
&= p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} z^x d\mu(x)
\end{aligned}$$

$$= p^{-m} \sum_{z^{p^m}=1} z^{-i} A_\mu((1+T)z - 1).$$

On note parfois l'opération de restriction à X par Res_X .

Remarque C.6.12. — Comme les fonctions continues peuvent toutes être vues comme limites de combinaisons linéaires d'indicatrices, les exemples précédents permettent de connaître la transformée d'Amice de toute mesure $f\mu$ pour $f \in C^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

C.6.4 Opérations sur les mesures

Certains opérateurs sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, donc sur $\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ par transformée d'Amice, sont particulièrement utiles. Détaillons.

L'opérateur φ

Définition C.6.13. (opérateur φ) — On définit l'opérateur $\varphi : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$\varphi(\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\varphi(\mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(px) d\mu.$$

En prenant la transformée d'Amice de $\varphi(\mu)$, on a :

$$\begin{aligned} A_{\varphi(\mu)}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\varphi(\mu)(x) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{px}{n} d\mu(x) \\ (\text{binôme}) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{px} d\mu \\ &= A_\mu((1+T)^p - 1). \end{aligned}$$

On définit alors $\varphi : \mathbb{Q}_p[[T]] \rightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$ par

$$\varphi \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n \right) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n ((1+T)^p - 1)^n$$

de sorte que $\varphi(A_\mu(T)) = A_{\varphi(\mu)}(T)$.

Proposition C.6.14. — φ est un morphisme de $\mathbb{Z}_p$ -algèbres injectif d'image l'ensemble des séries formelles notées a de $\mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ vérifiant

$$a(\zeta(1+T) - 1) = a(T)$$

pour tout $\zeta \in \mu_p$ (les racines p -ièmes de l'unité).

Démonstration. φ est clairement un morphisme de $\mathbb{Z}_p$ -algèbres : il préserve l'addition, la multiplication interne et la multiplication externes par les scalaires de $\mathbb{Z}_p$.

D'après le théorème de la transformée d'Amice C.6.9, il suffit de vérifier l'injectivité sur les séries formelles. Soit

$$a = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n T^n \in \mathbb{Q}_p[[T]]$$

une série formelle non nulle (telle que $a_{n_0} \neq 0$), alors

$$\varphi(a) = a((1+T)^p - 1) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n ((1+T)^p - 1)^n = p^{n_0} a_{n_0} T^{n_0} + \dots$$

est elle aussi non nulle. Cela montre que φ est injectif (par contraposée). (Notons que cette preuve de l'injectivité tient toujours à l'identique si l'on étend φ aux séries a de Laurent.)

Soit $b = \varphi(a)$ dans l'image de φ et soit $\zeta \in \mu_p$. On a

$$b(\zeta(1+T) - 1) = \varphi(a(\zeta(1+T) - 1)) = a((1+Y)^p - 1)$$

avec $Y = \zeta(1+T) - 1$. Donc

$$b(\zeta(1+T) - 1) = a((1 + (\zeta(1+T) - 1))^p - 1) = a((\zeta(1+T))^p - 1) = \varphi(a)(T) = b(T).$$

Réciproquement, supposons que $b \in \mathcal{S}_0(\mathbb{Q}_p)$ vérifie

$$b(\zeta(1+T) - 1) = b(T)$$

pour tout $\zeta \in \mu_p$. Quitte à multiplier b par une puissance de p , on peut supposer que $b \in \mathbb{Z}_p[[T]]$. Alors en évaluant en $T = 0$, $b(\zeta - 1) = b(0)$ pour tout $\zeta \in \mu_p$ (rappel : $v_p(\zeta - 1) = \frac{1}{p-1} > 0$ ce qui assure la convergence de la série). Autrement dit, $b(T) - b(0)$ s'annule pour tout $T = \zeta - 1$, $\zeta \in \mu_p$. Or ces racines sont exactement les racines du polynôme $P(T) = \prod_{\zeta \in \mu_p} (T - (\zeta - 1)) = (1+T)^p - 1$. Le théorème de préparation de Weierstrass affirme alors que $b(T) - b(0)$ se factorise par P et par une unité de $\mathbb{Z}_p[[T]]$, c'est-à-dire

$$b(T) - b(0) = ((1+T)^p - 1)b_1(T) = \varphi(T)b_1(T),$$

où $b_1 \in \mathbb{Z}_p[[T]]^\times$. Ainsi,

$$b(T) = b(0) + \varphi(T)b_1(T).$$

Posons $\alpha_0 = b(0) \in \mathbb{Z}_p$. Supposons (hypothèse de récurrence, on vient de faire l'initialisation) qu'il existe $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{Z}_p$ tels que

$$b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(T).$$

Par hypothèse de récurrence sur b on a alors

$$\begin{aligned} b(\zeta(1+T) - 1) &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \underbrace{\varphi(\zeta(1+T) - 1)^i}_{=\varphi(T)^i} + \underbrace{\varphi(\zeta(1+T) - 1)^n}_{=\varphi(T)^n} b_n(\zeta(1+T) - 1) \\ &= \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(\zeta(1+T) - 1) \end{aligned}$$

Mais comme $b(\zeta(1+T) - 1) = b(T)$, on a aussi

$$b(\zeta(1+T) - 1) = b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n b_n(T),$$

donc $b_n(T) = b_n(\zeta(1+T) - 1)$. On peut alors définir $\alpha_n = b_n(0) \in \mathbb{Z}_p$ puis on applique le même argument (théorème de préparation de Weierstrass) pour obtenir $b_n(T) = b_n(0) + \varphi(T)b_{n+1}(T)$. Ainsi on a

$$b(T) = \sum_{i=0}^{n-1} \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^n (\alpha_n + \varphi(T)b_{n+1}(T)) = \sum_{i=0}^n \alpha_i \varphi(T)^i + \varphi(T)^{n+1} b_{n+1}(T),$$

ce qui achève la récurrence. On peut alors passer à la limite sur n et on a finalement

$$b(T) = \alpha_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \varphi(T)^n = \varphi \left(\alpha_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha_n \varphi(T)^{n-1} \right).$$

Cela montre que b est dans l'image de φ . □

L'opérateur ψ

Définition C.6.15. (opérateur ψ) — On définit l'opérateur $\psi : \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$\psi(\mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\psi(\mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x/p) \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

En prenant la transformée d'Amice de $\psi(\mu)$, on a :

$$A_{\psi(\mu)} = \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x/p}{n} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x) \right) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{x/p} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\mu(x).$$

On ne sait cependant pas comment calculer cette intégrale. On calcule alors $\varphi(A_{\psi(\mu)}) = A_{\varphi\psi(\mu)}$. On a

$$\begin{aligned} A_{\varphi\psi(\mu)}(T) &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{px}{n} d\psi(\mu)(x) \right) \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} \mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}(x) d\psi(\mu)(x) \right) \\ &= A_{\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}\mu}(T) \\ (\text{exemple C.6.11, (iii)}) &= \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1). \end{aligned}$$

Donc

$$A_{\varphi\psi(\mu)}(T) = \varphi(A_{\psi(\mu)}) = A_{\psi(\mu)}((1+T)^p - 1) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1).$$

Or l'injectivité de φ entraîne que la série $A_{\psi(\mu)}$ est entièrement déterminée par son image par φ . Ainsi ψ est défini par

$$\psi(a)((1+T)^p - 1) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} a(\zeta(1+T) - 1) = b(T),$$

qui est donc dans l'image de φ , c'est-à-dire qu'il vérifie $b(T) = b(\zeta(1+T) - 1)$ pour tout $\zeta \in \mu_p$, (et $b \in \mathbb{Z}_p[[T]]$ si $a \in \mathbb{Z}_p[[T]]$) d'où

$$\psi(a)(T) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} a(\zeta(1+T) - 1),$$

de sorte que $A_{\psi(\mu)} = \psi(A_\mu)$.

Proposition C.6.16. — Les opérateurs φ et ψ vérifient les propriétés suivantes :

- (i) $\psi \circ \varphi = \text{Id}$ mais $\varphi \circ \psi = \text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) \neq \text{Id}$.
- (ii) $\psi(\mu) = 0 \Leftrightarrow \mu$ a son support dans $\mathbb{Z}_p^\times$.
- (iii) $\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) = (1 - \varphi\psi)(\mu)$.

Démonstration. (i) On a déjà montré la seconde affirmation via

$$A_{\varphi\psi(\mu)}(T) = A_{\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}\mu}(T) = \varphi(A_{\psi(\mu)}) = \frac{1}{p} \sum_{\zeta^p=1} A_\mu(\zeta(1+T) - 1)$$

qui n'est en général pas nulle. La première est immédiate : φ multiplie par p puis ψ divise par p et la restriction à $p\mathbb{Z}_p$ devient l'identité car l'action de φ a déjà amené la variable dans $p\mathbb{Z}_p$.

Rappelons que

$$\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}_p^\times \sqcup p\mathbb{Z}_p.$$

(ii) Directement par la définition, si le support de μ est dans $\mathbb{Z}_p^\times$, alors comme la restriction $\mathbb{1}_{p\mathbb{Z}_p}$ annule tout $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, $\psi(\mu) = 0$. Réciproquement, si $\psi(\mu) = 0$, alors pour toute fonction continue f dont le support est dans $p\mathbb{Z}_p$,

$$\psi(\mu) = \int_{p\mathbb{Z}_p} f(x/p) d\mu(x) = 0.$$

Cela signifie (car ceci est vrai pour toute fonction continue f) que le support de μ n'est pas dans $p\mathbb{Z}_p$, autrement dit il est dans $\mathbb{Z}_p^\times$.

(iii) D'après (i), $\text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) = \varphi\psi(\mu)$. Or, par la partition rappelée de $\mathbb{Z}_p$, on a aussi

$$\mu = \text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) + \text{Res}_{p\mathbb{Z}_p}(\mu) = \text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) + \varphi\psi(\mu),$$

d'où

$$\text{Res}_{\mathbb{Z}_p^\times}(\mu) = \mu - \varphi\psi(\mu) = (1 - \varphi\psi)(\mu).$$

□

La convolution *

Soient $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et μ une mesure sur $\mathbb{Z}_p$. Comme f est continue sur $\mathbb{Z}_p$ qui est compact, elle est uniformément continue (théorème de Heine). Cela justifie le fait que $y \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x)$ est une fonction continue de $\mathbb{Z}_p$ vers $\mathbb{Q}_p$ (théorème de continuité des intégrales à paramètre) et donne un sens à la définition suivante.

Définition C.6.17. (*convolution*) — On définit la convolution $*$: $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \times \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \rightarrow \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de deux mesures $(\mu, \nu) \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \times \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par

$$(\mu * \nu)(f) \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\mu * \nu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x) d\nu(y).$$

Calculons la transformée d'Amice de $\mu * \nu$, on a :

$$\begin{aligned} A_{\mu * \nu}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d(\mu * \nu)(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{x+y} d\mu(x) d\nu(y) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x) (1+T)^y d\nu(y) \\ &= \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x) \right) \left(\int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^y d\nu(y) \right) \\ &= A_\mu(T) A_\nu(T). \end{aligned}$$

(On rappelle que cette égalité vaut pour les séries formelles. Pour pouvoir l'évaluer en $z \in \mathbb{C}_p$, il faut que $v_p(z-1) > 0$.)

La convolution dans $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ correspond donc (par la transformée d'Amice) au produit interne dans l'algèbre $\mathbb{Z}_p[[T]]$ (ou $\mathcal{S}_0$). Dans l'exemple suivant nous donnons l'unité de $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ pour ce produit.

Exemple C.6.18. — L'unité pour le produit de convolution est la mesure de Dirac δ_0 concentrée en 0, dont la transformée d'Amice est la série 1.

Vérifions cela. Pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et tout $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$,

$$\begin{aligned} (\delta_0 * \mu)(f) &= \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\delta_0 * \mu)(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\delta_0(x) d\mu(y) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{\mathbb{Z}_p} f(0+y) d\mu(y) \\
&= \mu(f),
\end{aligned}$$

et de même pour $\mu * \delta_0$. Sa transformée d'Amice est

$$A_{\delta_0}(T) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\delta_0(x) = (1+T)^0 = 1.$$

L'action de $\text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p)$

Notons $\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p)$, où $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^\infty})/\mathbb{Q}_p$ est l'extension composée des $\mathbb{Q}_p(\mu_{p^n})/\mathbb{Q}_p$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ (c'est leur limite inverse). On sait que $\chi_{\text{cyc}} : \Gamma \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}_p^\times$, donc (par isomorphisme) on peut définir l'action Γ sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par la multiplication externe par un élément de $\mathbb{Z}_p^\times$.

Définition C.6.19. (*action de Γ sur $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$*) — Pour $\gamma \in \Gamma$ et $\mu \in \mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on définit

$$(\gamma \cdot \mu)(f) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d(\gamma \cdot \mu)(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} f(\chi_{\text{cyc}}(\gamma)x) d\mu(x).$$

On a

$$\begin{aligned}
A_{\gamma \cdot \mu}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)x} d\mu(x) \\
&= \int_{\mathbb{Z}_p} \left((1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} \right)^x d\mu(x) \\
&= \int_{\mathbb{Z}_p} \left(1 + (1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} - 1 \right)^x d\mu(x) \\
&= A_\mu \left((1+T)^{\chi_{\text{cyc}}(\gamma)} - 1 \right).
\end{aligned}$$

Remarque C.6.20. — Pour les mesures, il est clair que $\gamma \cdot$ commute avec φ et ψ .

C.7 La décomposition de Teichmüller

Pour p premier, notons

$$\mu(\mathbb{Q}_p) := \begin{cases} \{\pm 1\} & \text{si } p = 2, \\ \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p) = \{\zeta \in \mathbb{Q}_p \mid \zeta^{p-1} = 1\} & \text{si } p > 2. \end{cases}$$

On a $|\mu(\mathbb{Q}_p)| = 2$ si $p = 2$, et $p - 1$ sinon.

Il existe une décomposition particulièrement utile dans notre cas qui permet d'écrire tout élément de $\mathbb{Z}_p^\times$ comme un unique produit d'un élément de $\mu(\mathbb{Q}_p)$ et d'un élément de $1 + 2p\mathbb{Z}_p$, c'est la décomposition de Teichmüller.

Proposition C.7.1. (*décomposition de Teichmüller*) — Il existe deux morphismes de groupes multiplicatifs

$$\omega : \mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow \mu(\mathbb{Q}_p), \quad \langle \cdot \rangle : \mathbb{Z}_p^\times \longrightarrow 1 + 2p\mathbb{Z}_p$$

tels que pour tout $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, $x = \omega(x)\langle x \rangle$.

Démonstration. Supposons d'abord p impair.

• Soient $x, y \in \mathbb{Z}_p$ tels que $x \equiv y \pmod{p^m}$ ($m \in \mathbb{N}^*$). Il existe alors $s \in \mathbb{Z}_p$ tel que $y = x + sp^m$. Avec le binôme cela donne

$$y^{p^n} = (x + sp^m)^{p^n} = \sum_{k=0}^{p^n} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k}$$

$$= (sp^m)^{p^n} + \sum_{k=1}^{p^n-1} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k} + x^{p^n}.$$

$(sp^m)^{p^n} = s^{p^n} p^{mp^n}$ est divisible par $p^{mp^n} \geq p^{n+m}$ et $\sum_{k=1}^{p^n-1} \binom{p^n}{k} x^k (sp^m)^{p^n-k}$ est divisible par p^{n+m} car $\binom{p^n}{k}$ est divisible par p^n quand $1 \leq k < p^n$ et $(sp^m)^{p^n-k}$ est divisible par p^m .

Ainsi, $x^{p^n} \equiv y^{p^n} \pmod{p^{n+m}}$.

- Si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, disons $x \equiv a \pmod{p}$ pour $a \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times = \mathbb{F}_p^*$, alors le point précédent appliqué à $m = 1$ donne $x^{p^n} \equiv a^{p^n} \equiv a \pmod{p^{1+n}}$. C'est-à-dire que $x^{p^n} = a + sp^{1+n}$ pour tout $n \geq 1$ et $x^{p^{n+1}} - x^{p^n} = s_1 p^{n+2} - s_0 p^{n+1}$ donc $v_p(x^{p^{n+1}} - x^{p^n}) \geq n+1$ et tend vers l'infini quand n tend vers l'infini. Cela montre que $(x^{p^n})_{n \geq 1}$ est une suite de Cauchy. Comme $\mathbb{Z}_p$ est complet, cette suite converge bien dans $\mathbb{Z}_p$ et on note sa limite $\omega(x) := \lim_{n \rightarrow +\infty} x^{p^n}$.

- La définition de $\omega(x)$ ne dépend que de la réduction modulo p de x , $\bar{x}$. En effet, si $x \neq y \in \mathbb{Z}_p^\times$ avec $x \equiv y \pmod{p}$, c'est-à-dire $\bar{x} = \bar{y}$, alors comme au premier point on écrit $y = x + sp$ et on obtient $x^{p^n} \equiv y^{p^n} \pmod{p^{1+n}}$ et en passant à la limite, leur distance tend vers 0, c'est-à-dire que $\omega(x) = \omega(y)$.

- Montrons que ω est un morphisme de groupes de $\mathbb{Z}_p^\times$ vers $\mu(\mathbb{Q}_p) = \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$ ici car on suppose $p \neq 2$. Soient $x, y \in \mathbb{Z}_p^\times$, on a

$$\omega(xy) = \lim_{n \rightarrow \infty} (xy)^{p^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{p^n} y^{p^n} = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x^{p^n} \right) \left(\lim_{n \rightarrow \infty} y^{p^n} \right) = \omega(x) \omega(y).$$

(On peut séparer les limites de cette façon par linéarité du produit et convergence de chaque suite avec unicité de la limite.) Il reste à montrer que l'image de ω est dans $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$. Si $x \in \mathbb{Z}_p^\times$, sa réduction $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$ et le petit théorème de Fermat énonce alors que $\bar{x}^p = \bar{x}$. Or $\omega(x) \equiv \bar{x} \pmod{p}$ donc $\omega(x)^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ et $\omega(x)^p = \lim_n (x^{p^n})^p = \lim_n x^{p^{n+1}} = \omega(x)$. On a donc $\omega(x)^p - \omega(x) = 0 = \omega(x)(\omega(x)^{p-1} - 1)$. Or $\omega(x) \neq 0$ car sinon on aurait $\omega(x) \equiv 0 \pmod{p}$, mais on a déjà $\omega(x) \equiv \bar{x} \pmod{p}$ avec $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$. Donc par intégrité, $\omega(x)^{p-1} - 1 = 0$ d'où le fait que $\omega(x) \in \mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$.

- La réduction mod p est une bijection de $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p)$ dans $\mathbb{F}_p^*$. En effet, les deux ensembles sont de cardinal $p-1$ donc il suffit de montrer la surjectivité. On vient de montrer que $\mu_{p-1}(\mathbb{Q}_p) \ni \omega(x) \equiv a \pmod{p}$. En prenant un ensemble de x dont la réduction parcourt $\mathbb{F}_p^*$, on voit que la réduction mod p est surjective.

Maintenant si $p = 2$, on définit ω comme étant la réduction mod 4 et $(\mathbb{Z}/4\mathbb{Z})^\times = \{\pm 1\} = \mu(\mathbb{Q}_2)$. Tous les points précédents s'appliquent alors et sont plus faciles à montrer que pour p impair (ils sont même immédiats).

Enfin on pose $\langle x \rangle := x\omega(x)^{-1}$ qui est un morphisme multiplicatif (comme produit de x et $\omega(x)^{-1}$ qui le sont). De plus $\langle x \rangle \in 2p\mathbb{Z}_p$. Vérifions-le. Si p est impair, $\omega(x) \equiv x \pmod{p}$ donc $\langle x \rangle = x\omega(x)^{-1} \equiv xx^{-1} \pmod{p} \equiv 1 \pmod{p}$, c'est-à-dire que $\langle x \rangle \in 1 + p\mathbb{Z}_p$. Or si $p \neq 2$, 2 est inversible dans $\mathbb{Z}_p$ donc $1 + p\mathbb{Z}_p = 2p\mathbb{Z}_p$. Si $p = 2$, $\omega(x) \equiv x \pmod{4}$ donc $\langle x \rangle = x\omega(x)^{-1} \equiv xx^{-1} \pmod{4} \equiv 1 \pmod{2p}$, d'où le fait que $\langle x \rangle \in \underbrace{2}_=2 p \mathbb{Z}_p$. $\square$

Remarque C.7.2. — (i) ω est appelé caractère de Teichmüller. Ce n'est pas évident de l'appréhender au début mais en fait c'est simplement $\omega(x) = [\bar{x}] := (\bar{x}, 0, 0, \dots)$ (si on voit les entiers p -adiques comme une suite de chiffres mod p), c'est le relèvement canonique de la réduction de $x \in \mathbb{Z}_p$ mod p notée $\bar{x} \in \mathbb{F}_p^*$.

(ii) La décomposition de Teichmüller donne immédiatement la bijection $\mathbb{Z}_p^\times \simeq \mu(\mathbb{Q}_p) \times (1 + 2p\mathbb{Z}_p)$.

(iii) $\langle x \rangle = \exp(\log(x))$ où $\exp$ et $\log$ sont les analogues p -adiques des fonctions $\exp$ et $\log$ que l'on connaît en analyse réelle ou complexe. C'est l'occasion de faire quelques rappels sur ces deux fonctions. On définit la fonction logarithme p -adique par

$$\log : 1 + p\mathbb{Z}_p \longrightarrow p\mathbb{Z}_p$$

$$1 + x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n},$$

et la fonction exponentielle p -adique par

$$\begin{aligned} \exp : p\mathbb{Z}_p &\longrightarrow 1 + p\mathbb{Z}_p \\ x &\mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}. \end{aligned}$$

Ces deux séries convergent dans le domaine indiqué et vérifient les propriétés classiques qu'on leur connaît. On peut même être plus précis : $\log$ et $\exp$ sont mutuellement inverses de $1 + 2p^m\mathbb{Z}_p$ vers $2p^m\mathbb{Z}_p$ pour tout $m \in \mathbb{N}$. En écrivant alors $x = \omega(x)\langle x \rangle$ et en appliquant le $\log$ on a $\log(x) = \log(\omega(x)) + \log(\langle x \rangle)$ mais comme $(p-1)\log(\omega(x)) = \log(\omega(x)^{p-1}) = \log(1) = 0$ et que $p-1$ est inversible, on a $\log(\omega(x)) = 0$. Ainsi $\log(x) = \log(\langle x \rangle)$ et en prenant l' $\exp$ de chaque côté on a $\exp(\log(x)) = \langle x \rangle$.

(iv) Par multiplicativité $x^n = \omega(x)^n \langle x \rangle^n$ où $\langle x \rangle^n$ est la restriction à $\mathbb{N}$ de $s \mapsto \langle x \rangle^s$ qui est continue en $s \in \mathbb{Z}_p$. $\omega(x)^n$ est périodique de période $p-1$ (car c'est une racine $p-1$ -ième de l'unité), et n'est pas continue p -adiquement (autrement dit en $s \mapsto \omega(x)^s$ n'est pas continue en $s \in \mathbb{Z}_p$).

C.8 Fonctions $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ sur $\mathbb{Z}_p$

Après avoir étudié les fonctions de $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on peut aussi définir des espaces $\mathcal{C}^k$ et $\mathcal{C}^r$ avec quelques différences par rapport à ce que l'on connaît déjà en analyse réelle, afin ensuite de définir des fonctions p -adiques analytiques.

C.8.1 Définitions

Soit $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ une fonction donnée. On définit

$$\begin{aligned} f^{\{0\}}(x) &= f(x) \\ f^{\{1\}}(x, h_1) &= \frac{1}{h_1} \left(f^{\{0\}}(x + h_1) - f^{\{0\}}(x) \right) = \frac{1}{h_1} (f(x + h_1) - f(x)) \\ f^{\{2\}}(x, h_1, h_2) &= \frac{1}{h_2} \left(f^{\{1\}}(x + h_2, h_1) - f^{\{1\}}(x, h_1) \right) \\ &= \frac{1}{h_1 h_2} (f(x + h_1 + h_2) - f(x + h_2) - f(x + h_1) + f(x)) \\ &\vdots \\ f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= \frac{1}{h_i} \left(f^{\{i-1\}}(x + h_i, \dots, h_{i-1}) - f^{\{i-1\}}(x, \dots, h_{i-1}) \right) \\ (\text{récurrence}) \quad &= \frac{1}{h_1 \cdots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} f \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right), \end{aligned}$$

où $\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}}$ signifie que l'on somme pour tous les choix possibles de $I \subset \{1, \dots, i\}$ (où I est une combinaison d'indices de $\{1, \dots, i\}$).

$f^{\{i\}}$ est l'analogue de la dérivée usuelle dans $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$. En fait, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ est dans $\mathcal{C}^k$ et $i \leq k$, on peut définir $f^{\{i\}}$ par la formule ci-dessus, et on obtient

$$f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \int_{[0,1]^i} f^{(i)}(x + t_1 h_1 + \dots + t_i h_i) dt_1 \cdots dt_i,$$

ainsi $f^{\{i\}}$ est continue et $f^{\{i\}}(x, 0, \dots, 0) = f^{(i)}(x)$.

Définition C.8.1. (l'espace $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, $k \in \mathbb{N}$, est l'espace des fonctions $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ telles que $f^{\{i\}}$ est prolongeable continûment sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ pour tout $i \leq k$. Autrement dit, les limites quand un ou plusieurs h_j tendent vers 0 existent et définissent des fonctions continues.

On munit $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^k}$ définie par

$$v_{\mathcal{C}^k}(f) = \min_{1 \leq i \leq k} \inf_{(x, h_1, \dots, h_i) \in \mathbb{Z}_p^{i+1}} v_p(f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)).$$

Remarque C.8.2. — Si $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ et $h_1, \dots, h_i \neq 0$, on a :

$$v_p(f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)) \geq v_{\mathcal{C}^0}(f) - \sum_{i=1}^i v_p(h_j).$$

Cela se déduit immédiatement de la formule

$$f^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \frac{1}{h_1 \cdots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} f \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right). \quad (\text{C.2})$$

Exemple C.8.3. — La définition de $\mathcal{C}^k$ ici est différente de celle du cas usuel. Donnons un exemple.

Rappelons que pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, $x = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x)p^n$ avec $a_n(x) \in \{0, \dots, p-1\}$. Posons $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(x)p^{2n}$, alors $v_p(f(x) - f(y)) = 2v_p(x - y)$. Ainsi $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_p$, et $f \in \mathcal{C}^\infty$ dans le sens usuel. Par contre, $f \notin \mathcal{C}^2(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ avec notre définition. En effet posons $(x, h_1, h_2) = (0, p^n, p^n)$ et $((p-1)p^n, p^n, p^n)$, pour $p \neq 2$, on a

$$f^{\{2\}}(0, p^n, p^n) = \frac{1}{p^{2n}}(f(2p^n) - f(p^n) - f(p^n) + f(0)) = \frac{1}{p^{2n}}(2p^{2n} - p^{2n} - p^{2n} + 0) = 0,$$

$$f^{\{2\}}((p-1)p^n, p^n, p^n) = p - p^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} p - p^2 \neq 0.$$

Cela montre que $\lim_{h_1, h_2 \rightarrow 0} f^{\{2\}}(\cdot, h_1, h_2)$ n'est pas continue en $x = 0$, ce qui conclut l'exemple.

Définition C.8.4. (l'espace $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — Soit $r \in \mathbb{R}_+$. $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est l'espace des fonctions $f : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ telles que

$$f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n}$$

et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^r |a_n(f)|_p = 0.$$

On munit $\mathcal{C}^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ de la valuation $v_{\mathcal{C}^r}$ définie par

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left\{ v_p(a_n) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right\},$$

ce qui en fait un espace de Banach.

Remarque C.8.5. — Nous avons donc défini deux types d'espaces : les $\mathcal{C}^k$ avec $k \in \mathbb{N}$ qui codent des informations de « dérivabilité » en un sens p -adique et analogue (mais différent) à la dérivation que l'on retrouve en analyse réelle ; et les $\mathcal{C}^r$ avec $r \in \mathbb{R}_+$ qui servent à estimer plus finement la décroissance des coefficients $a_n(f)$ sans notion de dérivée. Si $r \geq 0$ est entier, alors $\mathcal{C}^r$ et $\mathcal{C}^r$ coïncident, c'est une conséquence immédiate du corollaire C.8.9 (que nous verrons plus loin dans la section).

C.8.2 Théorème de Mahler pour les fonctions de $\mathcal{C}^r$

Nous avons besoin du théorème de Mahler en plusieurs variables pour démontrer le théorème de Barsky, ce qui est l'objectif de cette section puisqu'il généralise les résultats obtenus pour $\mathcal{C}^0$ à $\mathcal{C}^k$ et fait le lien avec $\mathcal{C}^r$.

Soit g une fonction définie sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$. De manière similaire à ce qui a été défini pour la dérivée discrète sur $\mathcal{C}^0$, on définit l'action $\alpha_j^{[k]}$ sur g par

$$\alpha_j^{[1]} g(x_0, x_1, \dots, x_i) = g(x_0, \dots, x_j + 1, \dots, x_i) - g(x_0, x_1, \dots, x_i),$$

$$\alpha_j^{[k]} = \underbrace{\alpha_j^{[1]} \circ \alpha_j^{[1]} \circ \dots \circ \alpha_j^{[1]}}_{k \text{ fois}}.$$

On définit alors les coefficients de Mahler de g par

$$a_{k_0, \dots, k_i}(g) = \alpha_0^{[k_0]} \dots \alpha_i^{[k_i]} g(0, 0, \dots, 0).$$

Rappelons aussi que

$$\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p^{i+1}, \mathbb{Q}_p) = \underbrace{\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} \dots \widehat{\otimes} \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)}_{i+1 \text{ fois}}.$$

Théorème C.8.6. (Mahler en $i+1$ variables) — Si g est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, alors $a_{k_0, \dots, k_i}(g) \rightarrow 0$ quand $(k_0, \dots, k_i) \rightarrow +\infty$ et on a l'identité suivante :

$$g(x_0, \dots, x_i) = \sum_{k_0, \dots, k_i \in \mathbb{N}} a_{k_0, \dots, k_i}(g) \binom{x_0}{k_0} \dots \binom{x_i}{k_i}. \quad (\text{C.3})$$

Réciproquement, si $a_{k_0, \dots, k_i} \rightarrow 0$, alors la fonction g donnée par l'identité précédente (C.3) est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, $a_{k_0, \dots, k_i}(g) = a_{k_0, \dots, k_i}$, et $v_{\mathcal{C}^0}(g) = \inf v_p(a_{k_0, \dots, k_i})$.

Démonstration. Notons $g_T(x) = (1+T)^x$. On a

$$\begin{aligned} g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= \frac{1}{h_1 \dots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} g_T \left(x + \sum_{j \in I} h_j \right) \right) \\ &= \frac{1}{h_1 \dots h_i} \left(\sum_{I \subset \{1, \dots, i\}} (-1)^{i-|I|} (1+T)^{x + \sum_{j \in I} h_j} \right) \\ &= (1+T)^x \prod_{j=1}^i \frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j}. \end{aligned}$$

(Rappelons que $\frac{1}{x} \binom{x}{n} = \frac{1}{n} \binom{x-1}{n-1}$.) Maintenant si on développe chacun de ces facteurs en série avec la formule du binôme, on a

$$(1+T)^x = \sum_{n_0=0}^{+\infty} \binom{x}{n_0} T^{n_0}$$

$$\frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j} = \sum_{n_j=0}^{+\infty} \frac{1}{h_j} \binom{h_j}{n_j} T^{n_j} - 1 = \sum_{n_j=1}^{+\infty} \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} T^{n_j}.$$

Posons $P_n = \binom{\cdot}{n}$. On peut utiliser la formule du binôme pour développer $g_T^{\{i\}}$ en série, ce qui donne

$$g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} P_n^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) T^n.$$

En combinant ce qui a été trouvé précédemment pour $g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i)$ on a donc

$$\begin{aligned} g_T^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) &= (1+T)^x \prod_{j=1}^i \frac{(1+T)^{h_j} - 1}{h_j} \\ &= \left(\sum_{n_0=0}^{+\infty} \binom{x}{n_0} T^{n_0} \right) \left(\prod_{j=1}^i \sum_{n_j=1}^{+\infty} \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} T^{n_j} \right) \\ (*) \quad &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \binom{x}{n_0} \prod_{j=1}^i \frac{1}{n_j} \binom{h_j-1}{n_j-1} \right) T^n. \end{aligned}$$

(*) En développant le produit des séries, un monôme en T^n apparaît chaque fois qu'on choisit $(n_0, n_1, \dots, n_i)$ tel que $n_0 + \dots + n_i = n$, $n_0 \geq 0$, $n_j \geq 1$. On en déduit donc que

$$P_n^{\{i\}}(x, h_1, \dots, h_i) = \sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{1}{n_1 \dots n_i} \binom{x}{n_0} \binom{h_1-1}{n_1-1} \dots \binom{h_i-1}{n_i-1}.$$

Posons

$$\begin{aligned} Q_{n,i}(x_0, \dots, x_i) &= P_n^{\{i\}}(x_0, x_1+1, \dots, x_i+1) \\ &= \sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{1}{n_1 \dots n_i} \binom{x_0}{n_0} \binom{x_1}{n_1-1} \dots \binom{x_i}{n_i-1}. \end{aligned}$$

(Remarque : h_j est une variable formelle mais si on l'évalue en $x_j + 1$, il faut $x_j + 1 \neq 0$ et même que $x_j + 1$ soit inversible pour que $\frac{1}{x_j+1} \binom{x_j+1}{n} = \frac{1}{n} \binom{x_j}{n-1}$ soit bien défini.) Pour tout $f \in \mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, on a

$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n}$ par le théorème de Mahler. Notons

$$g_i(x_0, \dots, x_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) Q_{n,i}(x_0, \dots, x_i).$$

On a :

$$a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(g_i) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(Q_{n,i}),$$

où

$$a_{n_0, n_1-1, \dots, n_i-1}(Q_{n,i}) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq \sum_{j=0}^i n_j \\ \frac{1}{n_1 \dots n_i} & \text{si } n = \sum_{j=0}^i n_j. \end{cases}$$

Si $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, g_i est continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ pour $i \leq k$ (par définition de $\mathcal{C}^k$), donc ses coefficients de Mahler tendent vers 0 donc

$$\frac{a_n(f)}{n_1 \dots n_i} = \frac{a_{n_0+n_1+\dots+n_i}(f)}{n_1 \dots n_i} \rightarrow 0. \quad (\text{C.4})$$

Réciproquement, si $\frac{a_{n_0+n_1+\dots+n_i}(f)}{n_1 \dots n_i} \rightarrow 0$, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{\substack{n_0+\dots+n_i=n \\ n_1, \dots, n_i \geq 1}} \frac{a_{n_0+n_1+\dots+n_i}(f)}{n_1 \dots n_i} \binom{x_0}{n_0} \binom{x_1}{n_1-1} \dots \binom{x_i}{n_i-1}$$

définit une fonction continue sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$, notons-la G_i . Or, sur $\mathbb{N}^{i+1}$ G_i et g_i sont définies par la même (double) somme finie en binômes, donc les deux fonctions coïncident sur $\mathbb{N}^{i+1}$ avec $x_j + 1$ inversible pour tout $j \geq 1$. On peut alors étendre l'égalité à $\mathbb{Z}_p^{i+1}$ par densité (de $\mathbb{N}^{i+1}$ dans $\mathbb{Z}_p^{i+1}$) (et continuité sur $\mathbb{Z}_p^{i+1}$). Ainsi $f \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. $\square$

C.8.3 Théorème de Barsky

Notons $L(n, k) := \max_{\substack{i \leq k \\ n_1 + \dots + n_i = n \\ n_j \geq 1}} \sum_{j=1}^i v_p(n_j)$.

Lemme C.8.7. — Il existe une constante $C_k \geq 0$ telle que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$k \frac{\log(n)}{\log(p)} - C_k \leq L(n, k) \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}.$$

Démonstration. Commençons par montrer $L(n, k) \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}$. Prenons une décomposition quelconque $n = n_1 + \dots + n_i$ avec $i \leq k$ et $n_j \geq 1$. On a pour chaque j :

$$v_p(n_j) \leq \log_p(n_j) = \frac{\log(n_j)}{\log(p)}.$$

Donc

$$\sum_{j=1}^i v_p(n_j) \leq \sum_{j=1}^i \frac{\log(n_j)}{\log(p)},$$

et comme $n_j \geq 1$ pour tout j et que $\log$ est une fonction croissante sur $\mathbb{R}_+^*$, $\log(n_j) \leq \log(n)$ pour tout j donc

$$\sum_{j=1}^i v_p(n_j) \leq \sum_{j=1}^i \frac{\log(n)}{\log(p)} = i \frac{\log(n)}{\log(p)} \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}.$$

Comme la décomposition de départ est quelconque et que $i \frac{\log(n)}{\log(p)} \leq k \frac{\log(n)}{\log(p)}$ est vrai pour tout i , cette inégalité est en particulier vraie si on passe au max à gauche.

Pour l'autre inégalité il suffit de trouver une décomposition $n = n_1 + \dots + n_i$ qui vérifie l'inégalité pour un C_k . A fortiori l'inégalité restera vraie en passant au max. Posons $q = \lfloor \frac{n}{k} \rfloor$ et $r = n - kq$ et prenons $n_1 = n_2 = \dots = n_r = q + 1$ et $n_{r+1} = \dots = n_k = q$, afin de répartir n en k parts aussi égales que possible. Pour chaque $n_j \geq 1$ on a $v_p(n_j) \geq \log_p(n_j) - 1 = \frac{\log(n_j)}{\log(p)} - 1$ donc

$$\sum_{j=1}^k v_p(n_j) \geq \sum_{j=1}^k \left(\frac{\log(n_j)}{\log(p)} - 1 \right) = \frac{1}{\log(p)} \sum_{j=1}^k \log(n_j) - k.$$

Comme $n_j \geq q$,

$$\sum_{j=1}^k \log(n_j) \geq k \log(q).$$

Or $q \geq \frac{n}{k} - 1$ donc $\log(q) \geq \log(n/k) - 1$. Ainsi on a

$$\sum_{j=1}^k v_p(n_j) \geq k \frac{\log(n/k) - 1}{\log(p)} - k = k \frac{\log(n)}{\log(p)} - \underbrace{\left(k \frac{\log(k)}{\log(p)} + k \right)}_{C_k},$$

d'où la seconde inégalité. □

Théorème C.8.8. (Barsky, 1975) — Les $p^{L(n,k)} \binom{\cdot}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach p -adique de $\mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. Le théorème de Mahler multivarié (et sa démonstration) donnent déjà presque tout. Il reste à voir que si on écrit

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n(f) \binom{x}{n},$$

$v_p(a_n) - \sum_{j=1}^i v_p(n_j) \rightarrow +\infty$ pour tout $i \leq k$, $n_1 + \dots + n_i = n$, $n_j \geq 1$ (par l'équation C.4). Donc en particulier $v_p(a_n) - L(n, k) \rightarrow +\infty$ et comme $L(n, k)$ est le maximum en question, $v_p(a_n) - L(n, k)$ est la plus petite valuation possible pour les coefficients. Autrement dit, on peut écrire

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{c_n(f)}_{a_n(f)} p^{L(n, k)} \binom{x}{n}$$

avec $c_n(f) \rightarrow 0$, et dans ce cas c_n est de valuation minimale (si on réduit encore sa valuation il ne tendra plus vers 0). $\square$

Corollaire C.8.9. — *Les trois assertions suivantes sont équivalentes :*

- (i) $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$,
- (ii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n) - k \frac{\log(n)}{\log(p)} = +\infty$.
- (iii) $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^k |a_n|_p = 0$.

Démonstration. (i) $\Rightarrow$ (ii) Si $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} \in \mathcal{C}^k(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, le théorème de Barsky, en permettant d'écrire

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n p^{L(n, k)} \binom{x}{n}, \quad c_n \rightarrow 0$$

assure que $a_n(f) p^{-L(n, k)}$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, c'est-à-dire,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f) p^{-L(n, k)}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - L(n, k) = +\infty.$$

Or le lemme C.8.7 permet d'écrire $L(n, k) \sim k \frac{\log(n)}{\log(p)}$ car la constante C_k devient négligeable face à $\log(n)$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - L(n, k) = \lim_{n \rightarrow +\infty} v_p(a_n(f)) - k \frac{\log(n)}{\log(p)} = +\infty.$$

(ii) $\Rightarrow$ (iii) C'est simplement la réécriture du (ii) en termes de norme p . On a

$$p^{-(v_p(a_n) - k \frac{\log(n)}{\log(p)})} = p^{-v_p(a_n)} p^{k \frac{\log(n)}{\log(p)}} = |a_n|_p n^k.$$

Cette dernière tend vers 0 quand $n \rightarrow +\infty$ car c'est une exponentielle inverse dont l'exposant tend vers $+\infty$.

(iii) $\Rightarrow$ (i) Il suffit de remarquer que les implications que l'on vient de démontrer sont en fait des équivalences. $\square$

C.9 Fonctions p -adiques localement analytiques

C.9.1 Fonctions analytiques sur un disque fermé de $\mathbb{C}_p$

Lemme C.9.1. — *Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathbb{C}_p$ telle que $v_p(a_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Soit*

$$f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n. \text{ Alors :}$$

(i) Si $x_0 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p} = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x) \geq 0\}$ (l'anneau des entiers de $\mathbb{C}_p$), alors $f^{(k)}(x_0)$ converge pour tout k et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) = +\infty.$$

(ii) Si $x_0, x_1 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, alors

$$f(x_1) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x_1 - x_0)^n \quad \text{et} \quad \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p \left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} \right) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

(iii) $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = \inf_{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(f(x))$ et $v_p(f(x)) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n)$ presque partout (c'est-à-dire en dehors d'un nombre fini de $x_i + \mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p}$, où $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p} = \{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}, v_p(x) > 0\}$ est l'unique idéal maximal de $\mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$).

Démonstration. (i) On a

$$\begin{aligned} \frac{f^{(k)}}{k!} &= \frac{1}{k!} \sum_{n=k}^{+\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k) T^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} \frac{(n+k)(n+k-1) \cdots n}{k!} T^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_{n+k} \binom{n+k}{k} T^n. \end{aligned}$$

Evaluons en $T = x_0 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. Comme $v_p \left(\binom{n+k}{k} \right) \geq 0$ et $v_p(x_0^n) \geq 0$, et que $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$ par hypothèse, les termes $a_{n+k} \binom{n+k}{k} T^n$ ont une valuation p -adique qui tend vers l'infini donc la série converge. Par ailleurs, multiplier par $k!$ ne peut qu'augmenter la valuation ce qui montre que $f^{(k)}(x_0)$ converge pour tout k . De plus $v_p \left(a_{n+k} \binom{n+k}{k} x_0^n \right) \geq v_p(a_{n+k})$ donc

$$v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) = \inf_{n \geq 0} v_p \left(a_{n+k} \binom{n+k}{k} x_0^n \right) \geq \inf_{m \geq k} v_p(a_m)$$

et cette dernière tend vers $+\infty$ car $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$ par hypothèse. On a aussi

$$v_p \left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} \right) \geq \inf_{m \geq k} v_p(a_m) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p \left(\frac{f^{(n)}(0)}{n!} \right).$$

(ii) On peut utiliser le binôme de Newton (avec $\binom{n}{k} = 0$ pour $k > n$) pour développer $x_1^n = (x_1 - x_0 + x_0)^n$, on a :

$$\begin{aligned} f(x_1) &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x_1^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \left(\sum_{k=0}^{+\infty} \binom{n}{k} (x_1 - x_0)^k x_0^{n-k} \right) \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{n}{k} x_0^{n-k} \right) (x_1 - x_0)^k \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x_1 - x_0)^k. \end{aligned}$$

Notons que $f(x_1)$ converge bien si $x_0, x_1 \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$ et que le (i) assure que les valuations sont suffisamment grandes pour pouvoir échanger les sommes tout en conservant la convergence. Pour la seconde assertion,

on peut remarquer que quitte à échanger les rôles de 0 et de x_0 dans la dernière équation de la preuve du (i), on peut obtenir l'inégalité dans les deux sens donc il y a égalité.

(iii) Pour tout $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ converge et $v_p(a_n x^n) = v_p(a_n) + n v_p(x) \geq v_p(a_n)$ car $v_p(x) \geq 0$. La valuation d'une somme vérifie

$$v_p\left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n\right) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n x^n) \geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n).$$

Ainsi $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) \leq \inf_{x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(f(x))$. Ensuite comme $v_p(a_n) \rightarrow +\infty$, $v_p(a_n)$ atteint son minimum en un $n_0 \in \mathbb{N}$. On peut donc tout diviser par a_{n_0} et supposer que $\inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(a_n) = 0$. Notons $\bar{f}(T) = f(T) \bmod \mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p} \in \mathbb{F}_p[[T]]$. Si $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$ ne se réduit pas mod $\mathfrak{m}_{\mathbb{C}_p}$ à une racine de $\bar{f}$, alors $\bar{f}(x) \neq 0$, ce qui revient à dire que $v_p(f(x)) = 0$. Cela donne par ailleurs l'inégalité dans l'autre sens en passant à l'inf sur $v_p(f(x))$. $\square$

Corollaire C.9.2. — Soient $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n$ et $g = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$, alors $fg = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n T^n$ avec $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$. Si de plus $v_p(a_n)$ et $v_p(b_n)$ tendent vers l'infini quand $n \rightarrow +\infty$, alors $v_p(c_n) \rightarrow +\infty$ aussi et

$$\inf_n v_p(c_n) = \inf_n v_p(a_n) + \inf_n v_p(b_n).$$

Démonstration. L'égalité $c_n = \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}$ est donnée par la formule de Cauchy. Or $v_p(a_i b_{n-i}) = v_p(a_i) + v_p(b_{n-i})$ et $v_p(a_i), v_p(b_j) \rightarrow +\infty$ donc il en est de même pour $v_p(a_i b_{n-i})$ donc $v_p(c_n) \geq \min_i v_p(a_i b_{n-i}) \rightarrow +\infty$. On en déduit que $v_p(c_n) \geq \inf_i (a_i) + \inf_j (b_j)$ pour tout n donc $\inf_n v_p(c_n) \geq \inf_i (a_i) + \inf_j (b_j)$. On peut trouver des (comme dans la preuve précédente : les valuations tendent vers l'infini donc leur min est réalisé par un indice fini) indices i_0, j_0 qui réalisent $v_p(a_{i_0}) = \inf_i v_p(a_i)$, $v_p(b_{j_0}) = \inf_j v_p(b_j)$ de sorte que $v_p(a_{i_0} b_{j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$ et que $v_p(c_{i_0+j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$ (car tous les autres termes de la somme ont une valuation supérieure). En passant à l'inf on a donc $\inf_n v_p(c_n) \leq v_p(c_{i_0+j_0}) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$. Ainsi on a $\inf_n v_p(c_n) = \inf_i v_p(a_i) + \inf_j v_p(b_j)$. $\square$

Définition C.9.3. (disque fermé de $\mathbb{C}_p$) — Pour $x_0 \in \mathbb{C}_p$ et $r \in \mathbb{R}$, on définit

$$D(x_0, r) = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x - x_0) \geq r\} = \{x \in \mathbb{C}_p, |x - x_0|_p \leq p^{-r}\}.$$

Définition C.9.4. (fonction analytique sur $\mathbb{C}_p$) — Une fonction $f : D(x_0, r) \rightarrow \mathbb{C}$ est analytique si c'est la somme de son développement de Taylor autour de x_0 , ou de façon équivalente, si

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_p\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\right) + nr = +\infty.$$

On définit

$$v_{x_0}^{\{r\}}(f) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\right) + nr.$$

Proposition C.9.5. — Si la fonction $f : D(x_0, r) \rightarrow \mathbb{C}_p$ est analytique, alors

(i) Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)}$ est analytique sur $D(x_0, r)$, et

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} v_p\left(\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}\right) + kr = +\infty$$

(ii) f est la somme de son développement de Taylor en tout $x \in D(x_0, r)$.

(iii) $v_{x_0}^{\{r\}}(f) = \inf_{x \in D(x_0, r)} v_p(f(x))$.

(iv) $v_{x_0}^{\{r\}}(fg) = v_{x_0}^{\{r\}}(f) + v_{x_0}^{\{r\}}(g)$.

Démonstration. L'idée est de ramener l'étude des valuations $v_{x_0}^r$ à la valuation v_p . Si on y arrive, le lemme précédent (et les définitions) donne alors les quatre points de la définition. Expliquons pourquoi. En posant $T = (x - x_0)/\alpha$ avec $v_p(\alpha) = r$, on a $x \in D(x_0, r) \Leftrightarrow v_p(T) \geq 0$, c'est-à-dire $T \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. On peut alors appliquer le lemme à la série $F(T) = \sum_{n \geq 0} c_n T^n$ avec $c_n = \alpha^n \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$. Et comme $v_p(\alpha^n) = nr$, le lemme montre que

$$\inf_{T \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}} v_p(F(T)) = \inf_{n \geq 0} v_p\left(\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}\right) + nr = v_{x_0}^{\{r\}}(f).$$

Pour ce faire il faut distinguer deux cas : soit $r \in \mathbb{Q}$ et dans ce cas on peut choisir $\alpha \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha) = r$. On considère alors $F(x) = f(x_0 + \alpha x)$, $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$, ce qui donne la proposition par ce qu'on vient d'expliquer et par le lemme précédent.

Il reste un problème : si $r \notin \mathbb{Q}$, il n'existe pas d' $\alpha \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha) = r$. On considère alors une suite décroissante $(r_n)_n \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$ telle que $r_n \rightarrow r$, de sorte qu'il existe à chaque rang n un $\alpha_n \in \mathbb{C}_p$ tel que $v_p(\alpha_n) = r_n$. Comme on a $D(x_0, r) = \bigcup_n D(x_0, r_n)$, on peut utiliser le lemme pour chaque $r_n \in \mathbb{Q}$, ce qui converge vers le résultat pour r quand $n \rightarrow +\infty$ puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \inf_{x \in D(x_0, r_n)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in \bigcup_n D(x_0, r_n)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in D(x_0, r)} v_p(f(x))$. $\square$

C.9.2 Fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$

Définition C.9.6. ($LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$) — Soit $h \in \mathbb{N}$. L'espace $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est celui des fonctions f dont la restriction à $x_0 + p^h \mathbb{Z}_p$ est la restriction d'une fonction analytique f_{x_0} sur $D(x_0, h)$ pour tout $x_0 \in \mathbb{Z}_p$.

La valuation sur cet espace est définie par

$$v_{LA_h} = \inf_{x_0 \in S} v_{x_0}^{\{h\}},$$

où S est un système de représentants de $\mathbb{Z}_p/p^h \mathbb{Z}_p$. La définition ne dépend pas du choix de S . En effet, si $x_0 \equiv x'_0 \pmod{p^h}$, alors $v_p(x_0 - x'_0) \geq h$ donc $D(x_0, h) = \{x | v_p(x - x_0) \geq h\} = \{x | v_p(x - x'_0) \geq h\} = D(x'_0, h)$. Or le (iii) de la proposition précédente nous dit que $v_{x_0}^{\{h\}}(f) = \inf_{x \in D(x_0, h)} v_p(f(x)) = \inf_{x \in D(x'_0, h)} v_p(f(x)) = v_{x'_0}^{\{h\}}(f)$. Cela montre que quelque soit le représentant $x_0 \pmod{p^h}$ choisi, $v_{x_0}^{\{h\}}(f)$ reste la même et donc que le choix de S ne change rien.

Lemme C.9.7. — $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est un espace de Banach p -adique. De plus, les

$$e_n(\cdot) = \mathbb{1}_{i+p^h \mathbb{Z}_p}(\cdot) \left(\frac{x+i}{p^h} \right)^{m-1}, \quad n = mp^h - i, m \geq 1, 1 \leq i \leq p^h$$

forment une base de Banach p -adique de $LA_h(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Démonstration. C'est en fait la base canonique. Sur chaque classe $i + p^h \mathbb{Z}_p$, la restriction d'une fonction de LA_h s'écrit naturellement

$$f(x) = \sum_{m \geq 1} a_{i,m} \left(\frac{x-1}{p^h} \right)^{m-1}$$

pour $x \in i + p^h \mathbb{Z}_p$ (c'est juste l'écriture en série, qui converge car $\lim_{m \rightarrow +\infty} v_p(a_{i,m}) + mh = +\infty$ par définition de la restriction de f qui est analytique). En recollant les p^h cosets cela donne :

$$f(x) = \sum_{i=1}^{p^h} \sum_{m \geq 1} a_{i,m} \mathbb{1}_{i+p^h \mathbb{Z}_p}(x) \left(\frac{x-1}{p^h} \right)^{m-1},$$

où chaque e_n apparaît exactement une fois. Cela donne le premier point de la définition d'une base de Banach p -adique. Le second est immédiat et découle directement de la définition de la valuation v_{LA_h} qui est l'inf des valuations des coefficients. $\square$

Notons

$$g_n(x) = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{x}{n},$$

puis pour $1 \leq j \leq p^h$,

$$g_{n,j}(x) = g_n(-j + p^h x) = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \frac{1}{n!} \prod_{k=0}^{n-1} (-j - k + p^h x).$$

Lemme C.9.8. — Soit $n = mp^h - i$, $\overline{g_{n,j}} \in \mathbb{F}_p[x]$, alors

- (i) $\overline{g_{n,j}} = 0$ si $j > i$,
- (ii) $\deg(\overline{g_{n,j}}) = m - 1$ si $j = i$,
- (iii) $\deg(\overline{g_{n,j}}) \leq m - 1$ si $j < i$.

Théorème C.9.9. (Amice) — Les fonctions $g_n = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{\cdot}{n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ forment une base de Banach p -adique de LA_h .

Démonstration. (Rapide) — L'idée est de relier les $g_n = \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{\cdot}{n}$ aux e_n du premier lemme. En deux étapes.

(I) Si $v_p(j+k) < h$, alors $v_p(-j-k+p^h x) = v_p(j+k)$ pour tout $x \in \mathcal{O}_{\mathbb{C}_p}$. Si $v_p(j+k) \geq h$, alors $v_p(-j-k+p^h x) \geq h$ avec égalité si $v_p(x) = 0$, c'est-à-dire $\bar{x} \neq 0$ dans $\overline{\mathbb{F}_p}$ ou si $v_p(j+k) = h$. Ainsi dans tous les cas $\inf_x v_p(-j-k+p^h x) = \min(v_p(j+k), h)$. On a donc (à partir de la formule de la définition de $g_{n,j}$ et de ce que l'on vient d'établir) :

$$v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) = v_p \left(\left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \right) - v_p(n!) + \sum_{k=0}^{n-1} \inf(v_p(j+k), h) = \sum_{i=1}^{+\infty} \#\{k : v_p(k) \geq i, 1 \leq k \leq n\}.$$

Comme $v_p(n!) = \sum_{k=1}^n v_p(k) = \sum_{i=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^i} \right\rfloor$ (où la deuxième égalité est la formule de Legendre), on a

$$v_p(n!) - v_p \left(\left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \right) = \sum_{i=1}^h \#\{1 \leq k \leq n : v_p(k) \geq i\} = \sum_{k=1}^i \inf(v_p(k), h).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) &= \sum_{k=1}^n [\inf(v_p(j+k-1), h) - \inf(v_p(k), h)] \\ &= \sum_{l=1}^h \left(\left\lfloor \frac{n+j-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^l} \right\rfloor \right). \end{aligned}$$

Comme $\lfloor x+y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$, on en déduit que $v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) \geq 0$ pour tout $1 \leq j \leq p^h$. On a donc $v_{LA_h}(g_n) \geq 0$.

(II) On utilise le lemme précédent qui montre que l'on peut écrire $\overline{g_{n,j}} = \sum_m a_{n,m} e_m$ avec $(a_{n,m})_{n,m}$ une matrice. Les propriétés du lemme entraînent que $a_{n,m} = 0$ si $n > m$, et que les coefficients diagonaux sont inversibles mod p . Ainsi les $\overline{g_n}$ forment une base de Banach de LA_h^0/pLA_h^0 ce qui prouve que les g_n forment une base de Banach de LA_h (par le théorème C.2.5, (x_n) est une base de LA_h si $(\overline{x_n})$ est une base de LA_h^0/pLA_h^0). $\square$

Démonstration. Lemme précédent. (Rapide) — On se sert en bonne partie des résultats sur les valuations obtenus dans la preuve du théorème précédent.

(i) Si $j > i$, alors $j-1 \geq i$. On a par ailleurs

$$\left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor = \underbrace{\left\lfloor \frac{mp^h + (-i+j-1)}{p^h} \right\rfloor}_m - \underbrace{\left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor}_0 - \underbrace{\left\lfloor \frac{mp^h - i}{p^h} \right\rfloor}_{m-1}$$

$$= m - 0 - (m - 1) = 1.$$

Donc, on a $v_0^{\{0\}}(g_{n,j}) = v_p(g_{n,j}(0)) \geq \left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor \geq 1$, d'où le fait que tous les coefficients sont multipliés de p et $\overline{g_{n,j}} = 0$.

(ii) et (iii) Si $j \leq i$, écrivons

$$g_{n,j}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, \quad a_k \in \mathbb{Z}_p.$$

Les zéros de $g_{n,j}$ sont les x tels que $-j - k + p^h = 0 \Leftrightarrow x = \frac{j+k}{p^h}$, $0 \leq k \leq n-1$. Parmi eux, ceux qui sont dans $\mathbb{Z}_p$ doivent avoir une valuation p -adique ≥ 0 , c'est-à-dire $v_p(j+k) \geq h$. On a donc

$$\#\{\text{zéros de } g_{n,j}\} = \#\{k : v_p(j+k) \geq h\} = \left\lfloor \frac{n+j-1}{p^h} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{j-1}{p^h} \right\rfloor = m-1.$$

Soit alors $\{\alpha_i : 1 \leq i \leq n\}$ l'ensemble de toutes les racines de $g_{n,j}$ avec $\alpha_1, \dots, \alpha_{m-1} \in \mathbb{Z}_p$ et $\alpha_m, \dots, \alpha_n \notin \mathbb{Z}_p$. Alors

$$g_{n,l}(x) = c \prod_{l=1}^{m-1} (x - \alpha_l) \prod_{l=m}^n (1 - \alpha_l^{-1}x),$$

avec $c \in \mathbb{Q}_p$ une constante. Par construction $v_p(\alpha_l) < 0$ pour $l \geq m$ donc $v_p(\alpha_l^{-1}) > 0$ pour $l \geq m$, donc $v_p(a_{m-1}) = v_p(c) = v_0^{\{0\}}(g_{n,j})$. Cela implique alors que $c \in \mathbb{Z}_p$ et

$$\overline{g_{n,j}}(x) = \bar{c} \prod_{l=1}^{m-1} (x - \bar{\alpha}_l).$$

Il reste à vérifier que $v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = 0$ afin que la réduction du polynôme ne soit pas identiquement nulle et que le degré soit bien celui demandé. On a

$$v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = \sum_{l=1}^h \left(\left\lfloor \frac{mp^h-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{i-1}{p^l} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{mp^h-i}{p^l} \right\rfloor \right),$$

et comme $-\left\lfloor \frac{-i}{a} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i-1}{a} \right\rfloor + 1$, les termes dans la somme s'annulent et $v_0^{\{0\}}(g_{n,i}) = 0$. $\square$

On note LA l'ensemble de toutes les fonctions localement analytiques sur $\mathbb{Z}_p$. Comme $\mathbb{Z}_p$ est compact, $LA = \bigcup_h LA_h$ et est la limite inductive de ces espaces de Banach. Les conséquences sont les suivantes :

(i) Une fonction $\varphi : LA \rightarrow \mathbb{Q}_p$ ($\mathbb{Q}_p$ peut être remplacé par n'importe quel espace de Banach p -adique B , comme d'habitude) est continue si et seulement si $\varphi|_{LA_h} : LA_h \rightarrow B$ est continue pour tout h .

(ii) Une suite $(f_n)_n$ converge vers f dans LA si et seulement s'il existe h tel que pour tout n , $f_n \in LA_h$ et $f_n \rightarrow f$ est dans LA_h .

Théorème C.9.10. — La fonction $f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{\cdot}{n}$ est dans LA si et seulement s'il existe $r > 0$ tel que $v_p(a_n) - rn \rightarrow +\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. On écrit d'abord

$$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n \binom{x}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \underbrace{\frac{a_n}{[n/p^h]!}}_{:=b_n} \left\lfloor \frac{n}{p^h} \right\rfloor! \binom{x}{n} = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n g_n(x).$$

Pour que cette série converge dans LA_h il faut et il suffit que

$$v_p(b_n) + v_p([n/p^h]!) = v_p(a_n) - v_p([n/p^h]!) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Or, grâce à la formule de Legendre $v_p(n!) = \sum_{l=1}^{+\infty} \lfloor n/p^l \rfloor$, on a l'approximation pour n suffisamment grand :

$$v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) = \sum_{l=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^{h+l}} \right\rfloor \sim \frac{n}{(p-1)p^h}. \quad (\text{C.5})$$

En posant $r_h = \frac{1}{(p-1)p^h}$ pour tout h , la condition de départ se reformule :

$$v_p(a_n) - v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) \sim v_p(a_n) - rn \rightarrow +\infty,$$

où r est $>$ à au moins un r_h , donc un $r > 0$. En effet, il suffit que la condition soit vraie pour un h d'après la condition (ii) sur LA ci-dessus (limite inductive), ce qui achève la démonstration. $\square$

C.10 Distributions sur $\mathbb{Z}_p$

Cette section généralise ce qui a été vu précédemment sur les mesures de $\mathbb{Z}_p$. Nous verrons que les résultats présentés dans cette section sont similaires à ceux sur les mesures donc nous nous permettrons parfois d'aller un peu plus vite. On renvoie à la seconde partie de [5] pour plus de détails et de précisions.

C.10.1 Transformée d'Amice d'une distribution

Définition C.10.1. (*distribution sur $\mathbb{Z}_p$*) — Une distribution μ sur $\mathbb{Z}_p$ à valeurs dans $\mathbb{Q}_p$ est une application linéaire continue

$$\begin{aligned} \mu : LA &\longrightarrow \mathbb{Q}_p \\ f &\longmapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f(x) d\mu(x). \end{aligned}$$

On note l'ensemble des distributions de LA dans $\mathbb{Q}_p$ par $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Vulgairement, une distribution permet de généraliser la notion de dérivée afin de quantifier les variations ou les singularités d'une fonction qui n'est pas dérivable au sens classique. (Notre objectif sera d'utiliser la bonne distribution pour calculer le résidu en $s = 1$ de la fonction zêta p -adique ; c'est la dernière section du chapitre.)

Remarque C.10.2. — (i) Les mesures sont des distributions. En effet, elles vérifient les conditions de la définition pour l'espace $\mathcal{C}^0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ qui est plus large que LA , donc elles vérifient ces mêmes conditions en particulier pour LA . Cependant la réciproque n'est pas vraie : une distribution n'est pas toujours une mesure. Nous verrons un contre-exemple dans le paragraphe suivant.

(ii) $\mu|_{LA_h}$ est continue pour tout $h \in \mathbb{N}$. Posons

$$v_{LA_h}(\mu) = \inf_{f \in LA_h} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{LA_h}(f) \right).$$

Alors $v_{LA_h}(\mu)$ est une valuation sur $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ pour tout h et $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ est complet pour la topologie de Fréchet définie par $v_{LA_h}, h \in \mathbb{N}$, ce qui signifie qu'une suite de distributions $(\mu_n)_n \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ converge vers $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ si et seulement si $v_{LA_h}(\mu_n - \mu) \rightarrow +\infty$ pour tout h .

(iii) On peut étendre $\mathbb{Q}_p$ à tout espace de Banach p -adique de la manière suivante :

$$\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B.$$

Soit $\mathcal{R}^+$ l'anneau des fonctions analytiques définies sur $D(0, 0^+) = \{x \in \mathbb{C}_p, v_p(x) > 0\}$. Une fonction

$$f \in \mathcal{R}^+ \text{ peut être écrite } f = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n T^n, \quad a_n \in \mathbb{Q}_p \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

Soit $v_h := \frac{1}{(p-1)p^h} = v_p(\varepsilon - 1)$, où ε est une racine primitive d'ordre p^h de l'unité.

Si $F(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n \in \mathcal{R}^+$, on définit $v^{(h)}(F)$ par

$$v^{(h)}(F) = v_0^{\{v_h\}}(F) = \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(b_n) + nv_h.$$

Donc pour $F, G \in \mathcal{R}^+$,

$$v^{(h)}(FG) = v^{(h)}(F) + v^{(h)}(G).$$

On munit $\mathcal{R}^+$ de la topologie de Fréchet définie par $v^{(h)}$, $h \in \mathbb{N}$.

Définition C.10.3. (*transformée d'Amice*) — La transformée d'Amice d'une distribution μ est définie de la façon suivante :

$$A_\mu : \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \longrightarrow \mathbb{Q}_p[[T]]$$

$$\mu \longmapsto A_\mu(T) := \sum_{n=0}^{+\infty} T^n \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu(x) = \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu(x).$$

La dernière identité est formelle mais nous avons le lemme suivant qui permet de l'évaluer sous une condition :

Lemme C.10.4. — Si $v_p(z) > 0$, alors $\int_{\mathbb{Z}_p} (1+z)^x d\mu(x) = A_\mu(z)$.

Démonstration. Choisissons h tel que $v_h = \frac{1}{(p-1)p^h} < v_p(z)$ (c'est toujours possible car $v_h \rightarrow 0$ et on suppose $v_p(z) > 0$). Alors

$$\begin{aligned} v_p\left(\frac{z^n}{[n/p^h]!}\right) &= v_p(z^n) - v_p([n/p^h]!) \\ \text{(éq. (C.5))} \quad &= nv_p(z) - \sum_{l=1}^{+\infty} \left\lfloor \frac{n}{p^{h+l}} \right\rfloor \\ \text{(éq. (C.5))} \quad &\sim nv_p(z) - \frac{n}{(p-1)p^h} \\ &= nv_p(z) - nv_h \\ &= n \underbrace{(v_p(z) - v_h)}_{>0} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty. \end{aligned}$$

Le théorème précédent montre alors que la série $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \binom{x}{n}$ converge vers $(1+z)^x$ dans LA . $\square$

Théorème C.10.5. (*transformée d'Amice*) — L'application $\mu \mapsto A_\mu$ est un isomorphisme d'espaces de Fréchet de $\mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ vers $\mathcal{R}^+$. De plus,

$$v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu) \geq v^{(h+1)}(A_\mu) - 1.$$

Démonstration. (Rapide) — Soit $A_\mu(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$. Comme $b_n = \int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n}$ (se déduit immédiatement de la formule du binôme), et que $v_p(n!) \leq \frac{n}{p-1}$ (se déduit de la formule (C.5)), on a :

$$\begin{aligned} v_p(b_n) &= v_p\left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n}\right) = v_{LA_h}\left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n}\right) + v_{LA_h}\left(\binom{x}{n}\right) \\ \text{(def de } v_{LA_h}(\mu)) \quad &\geq v_{LA_h}(\mu) + v_{LA_h}\left(\binom{x}{n}\right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\text{voir preuve thm. C.9.10}) &= v_{LA_h}(\mu) - v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) \\
(\text{éq. C.5}) &\geq v_{LA_h}(\mu) - \frac{n}{(p-1)p^h} \\
(\text{def de } v_h) &= v_{LA_h}(\mu) - nv_h.
\end{aligned}$$

Ainsi, comme cette dernière tend vers $+\infty$, $A_\mu \in \mathcal{R}^+$ et de plus, $v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu)$.

Réciproquement, pour $F \in \mathcal{R}^+$, $F(T) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$, alors pour tout h ,

$$v_p(\lfloor n/p^h \rfloor! b_n) = v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^h} \rightarrow +\infty.$$

$f \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$ (où $a_n(f)$ est le n -ième coefficient de Mahler de f) est donc (si ce donc paraît trop rapide il faut revoir la démonstration du théorème C.9.10) une application continue sur LA_h . Si on note $\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n a_n(f)$, cela définit bien une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. De plus,

$$\begin{aligned}
v_{LA_h}(\mu) &= \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(\lfloor n/p^h \rfloor! b_n) \\
&\geq \inf_{n \in \mathbb{N}} v_p(\lfloor n/p^{h+1} \rfloor! b_n) \\
&\geq \inf_{n \in \mathbb{N}} (v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^{h+1}}) - 1 = v_{LA_h}^{(h+1)}(A_\mu) - 1.
\end{aligned}$$

□

Comme une mesure est une distribution, cette définition restreinte aux mesures n'est rien d'autre que la transformée d'Amice que l'on a vu plus haut. Cette nouvelle définition est une généralisation de l'ancienne.

C.10.2 Exemples de distributions

Ici nous allons reprendre les exemples donnés pour les mesures et nous allons aussi en introduire quelques nouveaux.

Exemple C.10.6. — Comme nous l'avons déjà expliqué, les mesures sont des distributions, et $\mathcal{D}_0(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.

Exemple C.10.7. (multiplication d'une distribution par une fonction localement analytique) — On peut multiplier une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ par une fonction $g \in LA$, et on a :

$$\begin{aligned}
(i) \quad A_{x\mu} &= (1+T) \frac{d}{dT} A_\mu ; \\
(ii) \quad A_{z^x \mu}(T) &= A_\mu((1+T)z - 1) ; \\
(iii) \quad A_{1_{a+p^n \mathbb{Z}_p} \mu}(T) &= \sum_{z^{p^n}=1} z^{-a} A_\mu((1+T)z - 1).
\end{aligned}$$

Exemple C.10.8. (opérateurs sur les distributions) — On a toujours les opérateurs φ, ψ, Γ avec les mêmes formules que sur les mesures.

Exemple C.10.9. (convolution sur les distributions) — Si $f \in LA_h$ et que $y \in y_0 + p^h \mathbb{Z}_p$,

$$f(x+y) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{p^{nh} f^{(n)}(x+y_0)}{n!} \left(\frac{y-y_0}{p^h} \right)^n \in LA_h(x) \widehat{\otimes} LA_h(y),$$

et $v_{LA_h} \left(\frac{p^{nh} f^{(n)}(x+y_0)}{n!} \right)$ tend vers $+\infty$ quand $n \rightarrow +\infty$. Ainsi

$$\int_{\mathbb{Z}_p} \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f(x+y) d\mu(x) \right) d\nu(y) = \int_{\mathbb{Z}_p} f d(\mu * \nu)$$

est bien définie est $A_{\mu * \nu} = A_\mu A_\nu$.

Exemple C.10.10. (dérivée d'une distribution) — On définit la dérivée d'une distribution par $\mu \mapsto \mu'$ de la manière suivante :

$$\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu' = \int_{\mathbb{Z}_p} f' d\mu.$$

On a

$$\begin{aligned} A_{\mu'}(T) &= \int_{\mathbb{Z}_p} (1+T)^x d\mu'(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \frac{d}{dx} (1+T)^x d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{Z}_p} \log(1+T) (1+T)^x d\mu(x) \\ &= \log(1+T) A_{\mu}(T). \end{aligned}$$

μ ne peut cependant pas être intégrée car $\log(1+T)$ peut être nul, par exemple si $T = \zeta - 1$ avec $\zeta \in \mu_{p^\infty}$.

Notons que l'on a pas défini cette opération sur les mesures, pourtant comme une mesure est une distribution, l'opération existe pour les mesures aussi. La raison simple : la dérivée d'une mesure est bien une distribution mais n'est plus une mesure.

Exemple C.10.11. (division par x) — La transformée d'Amice $A_{x^{-1}\mu}$ de $x^{-1}\mu$ est une primitive (ou plutôt appelée anti-dérivée) de $(1+T)^{-1}A_{\mu}$, donc $A_{x^{-1}\mu}$ est définie à $\alpha\delta_0$ près, $\alpha \in \mathbb{Q}_p$. (On a $x\delta_0 = 0$.)

C.11 Distributions tempérées

Cette section est une ébauche concernant les distributions tempérées. On présente les définitions et les résultats importants avec des démonstrations rapides et peu détaillées. C'est un choix personnel : ce mémoire est déjà suffisamment long et cette section ne nous servira qu'un petit peu dans la toute dernière section du chapitre 3. Les distributions tempérées se voient surtout jouer un rôle important dans la théorie de Langlands p -adique (que nous ne traitons pas dans ce texte). On conseille vivement de lire la seconde partie de [5], qui est très bien faite, pour avoir tous les détails.

C.11.1 Fonctions analytiques dans $\mathcal{C}^k$

Théorème C.11.1. — Pour tout $r \geq 0$, $LA \subset \mathcal{C}^r$. De plus il existe une constante $C(r)$, qui dépend de r , telle que pour tout $h \in \mathbb{N}$ et pour tout $f \in LA_h$,

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) \geq v_{LA_h}(f) - rh - C(r).$$

Démonstration. (Rapide) — Comme $v_{LA_h}(f) = \inf_n (v_p(a_n(f))) - v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!)$ (vu dans les deux sections précédentes), on a

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) = \inf_n (v_p(a_n(f))) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \geq v_{LA_h}(f) + \inf_n (v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!)) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}.$$

Par ailleurs on a la formule suivante pour tout $a \in \mathbb{N}$:

$$v_p(a!) = \lfloor a/p \rfloor + \cdots + \lfloor a/p^h \rfloor \geq \frac{a}{p-1} - \frac{\log(1+a)}{\log(p)}.$$

Ecrivons $n = p^h a + b$, $0 \leq b \leq p^h - 1$, alors on a

$$v_{\mathcal{C}^r}(f) - v_{LA_h}(f) \geq \inf_n \left(v_p(\lfloor n/p^h \rfloor!) - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \inf_{\substack{a \in \mathbb{N} \\ 0 \leq b \leq p^h - 1}} \left(v_p(a!) - \frac{\log(1 + ap^h + b + 1)}{\log(p)} \right) \\
&\geq \frac{a}{p-1} - (r+1) \frac{\log(a+1)}{\log(p)} - rh.
\end{aligned}$$

La fonction $a \mapsto -\frac{a}{p-1} + (r+1) \frac{\log(a+1)}{\log(p)}$ est bornée donc on peut noter $C(r)$ son maximum. En réécrivant l'inégalité précédente avec cette constante, on a le résultat. $\square$

Notons que la fonction $\log$ est bien définie sur $\mathbb{Z}_p^\times$. Si $v_p(x-1) > 0$, on pose

$$\log(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n.$$

En général, si $x = \omega(x)\langle x \rangle$ (décomposition de Teichmüller), $\log(x) = \log(\langle x \rangle)$. Si $x = p$, on pose $\log(p) = 0$. D'après la formule $\log(xy) = \log(x) + \log(y)$, $\log$ est bien définie sur $\mathbb{Q}_p^*$. Ce $\log$ est appelé *log d'Iwasawa*, ou parfois $\log_0$.

On peut aussi définir la valeur en p de façon arbitraire. Pour $\mathcal{L} \in \mathbb{Q}_p$, on définit $\log_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}$, et alors $\log_{\mathcal{L}}(x) = \log_0(x) + \mathcal{L}v_p(x)$.

Théorème C.11.2. — Soit $\mathcal{L} \in \mathbb{C}_p$. Alors il existe une unique fonction $\log_{\mathcal{L}} : \mathbb{C}_p^* \rightarrow \mathbb{C}_p$ vérifiant :

- (i) $\log_{\mathcal{L}}(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x-1)^n$, si $v_p(x-1) > 0$;
- (ii) $\log_{\mathcal{L}}(xy) = \log_{\mathcal{L}}(x) + \log_{\mathcal{L}}(y)$;
- (iii) $\log_{\mathcal{L}}(p) = \mathcal{L}$.

Démonstration. (Rapide) — Cela suit directement de la discussion précédente et de ce que l'on sait sur $\log$. $\square$

Proposition C.11.3. — Si $r > 0$, $j > r$, alors $x^j \log_{\mathcal{L}}(x) \in \mathcal{C}^r$.

Démonstration. (Rapide) — On a

$$x^j \log_{\mathcal{L}}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \sum_{a=1}^{p-1} \mathbb{1}_{p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p} x^j \log_{\mathcal{L}}(x).$$

Soit $f_{n,a} = \mathbb{1}_{p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p} x^j \log_{\mathcal{L}}(x)$. On doit montrer que la somme converge dans $\mathcal{C}^r$. Sur $p^n a + p^{n+1} \mathbb{Z}_p$, on a

$$\begin{aligned}
x^j \log_{\mathcal{L}}(x) &= (x - p^n a + p^n a)^j \log_{\mathcal{L}}(p^n a + (x - p^n a)) \\
&= p^{nj} \left(a + p \frac{x - p^n a}{p^{n+1}} \right)^j \left(\log_{\mathcal{L}}(p^n a) + \log_0 \left(1 + p \frac{x - p^n a}{p^{n+1} a} \right) \right).
\end{aligned}$$

Donc $f_{n,a} \in LA_{n+1}$ et $v_{LA_{n+1}}(f_{n,a}) \geq nj$. En utilisant le théorème précédent on obtient

$$v_{\mathcal{C}^r}(f_{n,a}) \geq nj - r(n+1) - C(r) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

$\square$

C.11.2 Distributions d'ordre r

Définition C.11.4. (*distribution d'ordre r*) — Soit $r \geq 0$ et B un espace de Banach. Une distribution $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, B)$ est une distribution d'ordre r si $f \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$ est une application continue de $C^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ dans B .

On note $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ l'ensemble des distributions d'ordre r et on définit une valuation sur $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ par

$$v'_{\mathcal{D}_r}(\mu) = \inf_{f \in \mathcal{C}_r} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{\mathcal{C}_r}(f) \right).$$

Remarque C.11.5. — (i) Les mesures sont les distributions d'ordre 0.

(ii) Avec la valuation ci-dessus, $\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B)$ est un espace de Banach p -adique et

$$\mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, B) = \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \widehat{\otimes} B.$$

(iii) Comme $LA_h \subset C^r$ et $v_{C^r}(f) \geq v_{LA_h}(f) - rh - C(r)$ (premier théorème de la section), on obtient pour $\mu \in \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \subset LA_h^*$,

$$v_{LA_h^*}(\mu) = \inf_{f \in LA_h} \left(v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) - v_{LA_h}(f) \right) \geq v'_{\mathcal{D}_r}(\mu) - rh - C(r).$$

Définition C.11.6. (*distribution tempérée*) — Une distribution tempérée est une distribution d'ordre $r \geq 0$ quelconque.

On note $\mathcal{D}_{\text{temp}}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p) \cup_{r \geq 0} \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$ l'ensemble des distributions tempérées.

Théorème C.11.7. — Soit $\mu \in \mathcal{D}(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$. Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mu \in \mathcal{D}_r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$, c'est-à-dire μ peut être étendue continûment à $C^r(\mathbb{Z}_p, \mathbb{Q}_p)$.
- (ii) Il existe une constante C telle que $v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} \binom{x}{n} d\mu \right) \geq C - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}$, pour tout n .
- (iii) Il existe une constante C telle que $v_p \left(\int_{a+p^h\mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) \geq C + h(j-r)$, pour tout $a \in \mathbb{Z}_p, j \in \mathbb{N}, h \in \mathbb{N}$.
- (iv) Il existe une constante C telle que $v_{LA_h}(\mu) \geq C - rh$, pour tout $h \in \mathbb{N}$.

Démonstration. (Rapide) — (i) $\Leftrightarrow$ (ii) est juste la définition de $v'_{\mathcal{D}_r}$.

(iii) $\Leftrightarrow$ (iv) est vraie par la définition de LA_h (avec une constante C).

Reste à prouver (ii) $\Leftrightarrow$ (iv). On a $v^{(h)}(A_\mu) \geq v_{LA_h}(\mu) \geq v^{(h+1)}(A_\mu) - 1$, ainsi la preuve se réduit au lemme suivant, avec $F = A_\mu$. $\square$

Lemme C.11.8. — Supposons $F \in \mathcal{R}^+$, $F = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n T^n$. Alors les assertions qui suivent sont équivalentes :

- (i) Il existe une constante C telle que $v^{(h)}(F) \geq C - rh$, pour tout $h \in \mathbb{N}$.
- (ii) Il existe une constante C' telle que $v_p(b_n) \geq C' - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)}$ pour tout n .

Démonstration. (Rapide) — • Soient

$$C_0 = \inf_{h \in \mathbb{N}} (v^{(h)}(F) + rh) = \inf_{h \in \mathbb{N}} \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(v_p(b_n) + \frac{n}{(p-1)p^h} \right) + rh,$$

$$C_1 = \inf_{n \in \mathbb{N}} \left(v_p(b_n) + r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right).$$

Soit $h = \left\lfloor \frac{\log(1+n)}{\log(p)} \right\rfloor$, alors

$$v_p(b_n) \geq C_0 - rh - \frac{n}{(p-1)p^h} \geq C_0 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} - 2,$$

ce qui implique que $C_1 \geq C_0 - 2$.

• Maintenant, si h est fixé, alors $C_1 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} + \frac{n}{(p-1)p^h}$ est minimal (en n) pour $(1+n) = (p-1)p^h r$. Ainsi,

$$C_1 - r \frac{\log(1+n)}{\log(p)} + \frac{n}{(p-1)p^h} \geq C_1 - rh - \frac{\log((p-1)r)}{\log(p)}.$$

On a donc $C_0 \geq C_1 - r \frac{\log((p-1)r)}{\log(p)}$.

Les deux points précédents mis ensembles donnent le résultat. $\square$

Remarque C.11.9. — *Il suit du théorème précédent que la valuation*

$$v_{\mathcal{D}_r}(\mu) = \inf_{\substack{a \in \mathbb{Z}_p \\ j \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N}}} \left(v_p \left(\int_{a+p^h \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) - h(j-r) \right)$$

est équivalente à $v'_{\mathcal{D}_r}(\mu)$.

Définition C.11.10. ($LP^{[0,N]}$) — *Pour $N \geq 0$, on définit $LP^{[0,N]}$ comme étant l'ensemble des fonctions localement polynômiales de degré inférieur ou égal à N sur $\mathbb{Z}_p$.*

Théorème C.11.11. — *Soient $r \geq 0$ et $N > r - 1$. Si $f \mapsto \int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu$ est une fonction linéaire de $LP^{[0,N]}$ dans un espace de Banach B , et qu'il existe une constante C telle que*

$$v_p \left(\int_{a+p^n \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) \geq C + (j-r)n$$

pour tout $a \in \mathbb{Z}_p$ et $n, j \in \mathbb{N}$, alors μ s'étend en une unique distribution de $\mathcal{D}_r$.

Remarque C.11.12. — (i) Soient $r = 0$ et $N = 0$. On retrouve alors la construction des mesures comme des fonctions additives bornées sur les ouverts compacts.

(ii) On définit une nouvelle valuation sur $\mathcal{D}_r$ par

$$v_{\mathcal{D}_r, N}(\mu) = \inf_{\substack{a \in \mathbb{Z}_p \\ n \in \mathbb{N}, j \in \mathbb{N}}} v_p \left(\int_{a+p^n \mathbb{Z}_p} (x-a)^j d\mu \right) - n(j-r),$$

et alors $v_p \left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu \right) \geq v_{LA_h}(f) - rn$ pour tout $f \in LP^{[0,N]} \cap LA_h$.

(iii) Le théorème de l'application ouverte sur les espaces de Banach implique que $v_{\mathcal{D}_r, N}$ est équivalente à $v_{\mathcal{D}_r}$.

Proposition C.11.13. — *Si $f \in LA$, $r \geq 0$, $N > r - 1$, posons*

$$f_n = \sum_{i=0}^{p^n-1} \mathbb{1}_{i+p^n \mathbb{Z}_p} \left(\sum_{k=0}^N \frac{f^{(k)}(i)}{k!} (x-i)^k \right) \in LP^{[0,N]},$$

alors $f_n \rightarrow f$ dans C^r . Ainsi $LP^{[0,N]}$ est dense dans C^r .

Démonstration. (Rapide) — Par définition, comme $f \in LA$, il existe h tel que $f \in LA_h$. Supposons $n \geq h$, alors

$$v_{LA_h}(f - f_n) = \inf_{0 \leq i \leq p^n-1} \inf_{k \geq N+1} v_p \left(p^{nk} \frac{f^{(k)}(i)}{k!} \right).$$

$f \in LA_h$ implique $v_p\left(p^{hk} \frac{f^{(h)}(i)}{h!}\right) \geq v_{LA_h}(f)$. Ainsi

$$v_{LA_h}(f - f_n) \geq v_{LA_h}(f) + (N + 1)(n - h).$$

On a alors

$$\begin{aligned} v_{C^r}(f - f_n) &\geq v_{LA_h}(f - f_n) - rn - C(r) \\ &\geq v_{LA_h}(f) - C(r) - (N + 1)h + (N + 1 - r)n \rightarrow +\infty, \end{aligned}$$

car $N + 1 - r > 0$. □

Démonstration. Théorème C.11.11. (Rapide) — La proposition ci-dessus implique l'unicité. Il nous reste à prouver l'existence. Montrons que si $f \in LA_h$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu$ existe :

$$\begin{aligned} v_p\left(\int_{\mathbb{Z}_p} (f_{n+1} - f_n) d\mu\right) &\geq v_{LA_{n+1}}(f_{n+1} - f_n) + v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r(n + 1) \\ &\geq \min(v_{LA_{n+1}}(f - f_n), v_{LA_{n+1}}(f - f_{n+1})) + v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r(n + 1) \\ &\geq v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) + v_{LA_h}(f) - r(h + 1) + (n - h)(N + 1 - r) \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty, \end{aligned}$$

ce qui valide l'existence de la limite. On peut donc poser $\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu$, et on a alors

$$\begin{aligned} v_p\left(\int_{\mathbb{Z}_p} f d\mu\right) &\geq \min\left(v_p\left(\int_{\mathbb{Z}_p} f_n d\mu\right), v_p\left(\inf_{n \geq h} \int_{\mathbb{Z}_p} (f_{n-1} - f_n) d\mu\right)\right) \\ &= v_{LA_h}(f) - rh + (v_{\mathcal{D}_{r,N}}(\mu) - r). \end{aligned}$$

Cela implique que $\mu \in \mathcal{D}_r$. □

Bibliographie

- [1] François Bruhat and Jacques Tits. Schémas en groupes et immeubles des groupes classiques sur un corps local. *Bulletin de la Société mathématique de France*, 112 :259–301, 1984.
- [2] John William Scott Cassels. *Local fields*, volume 3. Cambridge University Press Cambridge, 1986.
- [3] John William Scott Cassels. *An introduction to the geometry of numbers*. Springer Science & Business Media, 1996.
- [4] Henri Cohen. *A course in computational algebraic number theory*. Springer Science & Business Media, 2013.
- [5] Pierre Colmez. Fonctions d’une variable p -adique. *Astérisque*, 330, 2010.
- [6] Giuseppe De Laurentis. Lips : p -adic and singular phase space. In *21th International Workshop on Advanced Computing and Analysis Techniques in Physics Research : AI meets Reality*, 5 2023.
- [7] Yingpu Deng. On p -adic minkowski’s theorems. *arXiv preprint arXiv :2401.14023*, 2024.
- [8] Yingpu Deng. On p -adic gram–schmidt orthogonalization process. *Frontiers of Mathematics*, 20(2) :299–311, 2025.
- [9] Yingpu Deng, Lixia Luo, Yanbin Pan, Zhaonan Wang, and Guanju Xiao. Public-key cryptosystems and signature schemes from p -adic lattices. *p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications*, 16(1) :23–42, 2024.
- [10] Yingpu Deng, Lixia Luo, Yanbin Pan, and Guanju Xiao. On some computational problems in local fields. *Journal of Systems Science and Complexity*, 35(3) :1191–1200, 2018.
- [11] Simone Dutto, Pietro Mercuri, Nadir Murru, and Lorenzo Romano. A survey about hidden subgroup problem from a mathematical and cryptographic perspective. *arXiv preprint arXiv :2512.02087*, 2025.
- [12] Alexander I Efimov. On the hahn-witt series and their generalizations. *arXiv preprint arXiv :2406.19163*, 2024.
- [13] Jordi Guàrdia, Jesús Montes, and Enric Nart. Higher newton polygons in the computation of discriminants and prime ideal decomposition in number fields. *Journal de théorie des nombres de Bordeaux*, 23(3) :667–696, 2011.
- [14] Neal Koblitz. *p-adic Numbers, p-adic Analysis, and Zeta-Functions*, volume 58. Springer Science & Business Media, 2012.
- [15] TMM Laarhoven, Joop van de Pol, and BMM de Weger. Solving hard lattice problems and the security of lattice-based cryptosystems. *Unknown*, 2012.
- [16] Serge Lang. *Algebra*, volume 211. Springer Science & Business Media, 2012.
- [17] AK Lenstra, HW Lenstra, and L Lov’asz. Factoring polynomials with rational coefficients. *Math. ann*, 261(4) :515–534, 1982.
- [18] National Institute of Standards and Technology. Post-Quantum Cryptography. last accessed 2026-08-05.
- [19] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*, volume 322. Springer Science & Business Media, 2013.
- [20] Abderrahmane Nitaj. *Cryptanalyse de RSA*. PhD thesis, Cryptography, 2009.
- [21] Abderrahmane Nitaj. L’algorithme lll et ses applications en cryptographie. *Unknown*, 2014.
- [22] Abderrahmane Nitaj. The mathematics of the ntru public key cryptosystem. *Emerging Security Solutions Using Public and Private Key Cryptography : Mathematical Concepts*, 2015.

- [23] Donald S Passman. *The algebraic structure of group rings*. Courier Corporation, 2011.
- [24] Sebastian Pauli and Xavier-François Roblot. On the computation of all extensions of a p -adic field of a given degree. *Mathematics of Computation*, 70(236) :1641–1659, 2001.
- [25] Bjorn Poonen. Maximally complete fields. *Enseign. Math*, 39(1-2) :87–106, 1993.
- [26] Oded Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography. *Journal of the ACM (JACM)*, 56(6) :1–40, 2024.
- [27] Alain M Robert. *A course in p -adic analysis*, volume 198. Springer Science & Business Media, 2000.
- [28] WH Schikhof. *Ultrametric calculus*, volume 4. Cambridge studies in advanced mathematics, 1984.
- [29] Peter Schneider. *Nonarchimedean functional analysis*. Springer, 2002.
- [30] Jean Pierre Serre. *Corps locaux*. Institut de mathématiques de l’université de Nancago, 1968.
- [31] Daniel R. Simon. A polynomial-time quantum algorithm for the dihedral coset problem. Cryptology ePrint Archive, Paper 2026/1591, 2026.
- [32] The Sage Developers. Sagemath : Open-source mathematics software, 2024.
- [33] Tristan Vaccon. *Précision p -adique*. PhD thesis, Université de Rennes, 2015.
- [34] André Weil. *Basic number theory*, volume 1974. Springer, 1967.
- [35] Chi Zhang and Yingpu Deng. An explicit construction of orthogonal basis in p -adic fields. *arXiv preprint arXiv :2410.17982*, 2024.
- [36] Chi Zhang, Yingpu Deng, and Zhaonan Wang. Norm orthogonal bases and invariants of p -adic lattices. *Linear Algebra and its Applications*, 2025.
- [37] Chi Zhang and Mingqian Yao. Notes on the LVP and the CVP in p -adic Fields. *arXiv preprint arXiv :2512.24207*, 2026.